

古典力学系からの量子型有効構造：
W型2モード操作・測定、
共同bathゲート、空間伝播、
Bell型統計

Bloch球、傾斜制御、左右局所記録、CNOT、
粒子位置、2端局所測定、弱開放reset

目次

概要	1
I 問題設定と共通言語	3
1 問題設定、現行模型、達成範囲	4
1.1 研究上の問い	4
1.1.1 力学の導出と装置の運転順序	4
1.2 現行因果鎖	5
1.3 現行模型と実装階層	6
1.4 達成判定	7
1.5 達成判定の独立性と模型間受渡し	8
1.6 非主張	8
1.7 論文の読み方	9
2 有限モード担体と共通正準モジュール	10
2.1 M54をQ1-Q3共通有効profile族とする範囲	10
2.2 有限正準信号の辺代数	11
2.3 R112の役割境界	12
2.4 M54物理template-port準備	12
2.5 有限信号集団の第2モーメント輸送	14
2.6 一般ray平均から共通枝統計への受渡し	15
2.7 M54共通条件付き作用容量と枝状態数	15
2.8 R161/R162の共通matchingと有限衝突実装	16
2.9 R170：M54 static profile固定入力時刻有限枝instrument	18
2.10 M54の一樣register、port、bank	19
2.11 R181B：Q1-port可逆tensor-lift	19
2.12 R181C：永続register上の一樣局所gate合成	20
2.13 R181Dで使うprojector latch・可逆filter補題	20
2.14 R181D：R170駆動projector-tree Born instrument	21
2.15 R178D：逐次history逆掃除・collective reset定理	22
2.16 R179：一樣blank-bank・collision-cell・spent供給定理	22

2.16.1	R186：M54一様受動fabricのprojective頑健性とadditive-noise 障害	23
2.17	Q2-4の判定と境界	25
2.18	物理的意味と限界	25
II	単一量子ビット型操作と測定	27
3	Q1 W型2モード制御・測定protocol	28
3.1	Q1 W型2モードprotocolの主張範囲	28
3.2	階数1共分散とBloch球	30
3.3	W型ポテンシャルと局在基底	30
3.4	傾斜制御による任意のSU(2)操作	31
3.5	2モード窓と傾斜切替の尺度階層	31
3.5.1	R140のM37実装に関する条件付き系	32
3.5.2	R187からQ1制御誤差への受渡し	33
3.6	M54 static/R170のQ1二枝特殊化	33
3.7	R140の傾斜保持節	34
3.8	任意軸分析器	34
3.9	左右空間読出しの有限コントラスト	35
3.10	枝別条件付きGibbs整合	35
3.11	粒子位置の局所記録	36
3.12	結果枝ごとの状態更新と再平衡化	36
3.13	R143：R170のQ1 W型2モード特殊化と状態更新	37
3.14	同軸反復と異軸逐次測定	37
3.15	R144：固定有限段逐次測定合成	38
3.16	実装強化：永久記録、補助逆計算、交換reset	39
3.17	誤差・熱力学・資源台帳	39
3.18	Q1の達成判定とZeno統合課題	40
3.19	非主張	41
III	2論理部分系とBell型統計	43
4	M54のQ2有限次元特殊化	44
4.1	改訂した設計原則	44
4.2	M54の状態とinterface	44
4.3	R181Bの2入力特殊化	45
4.4	R181Cの2入力・3入力gate適用	46
4.5	R181Dの有限深さprojector-tree適用	48

4.6	Q2-1とQ2-3の識別力	48
4.7	R180 setting-pre receiverへの末端interface	49
4.8	誤差台帳と現在地	49
5	M54駆動setting-pre paired-Hopf receiverとBell前提監査	51
5.1	目的と模型の境界	51
5.2	M54の固定singlet sourceと試行順序	52
5.3	R180A : setting-pre条件付きblock抽出	52
5.4	node切断とsinglet特殊化	54
5.5	2翼の局所matching	54
5.6	R180B : source-driven paired-Hopf吸引	55
5.7	中央切断と局所instrument	57
5.8	理想共同分布と非信号性	57
5.9	前向き誤差とR180C	57
5.10	Bell前提監査	58
5.11	開放模型の局所帳簿	59
5.12	弱開放帰還	60
5.13	有限時間と資源	60
5.14	Q2-2判定と非主張	60
IV	空間担体と粒子位置	62
6	M37空間担体、W型低2モードbridgeとM54 spatial-moving実装	63
6.1	Q3のM54 spatial profileとM37の範囲	63
6.2	ミクロHamiltonian	64
6.3	局所正準座標と回転包絡	65
6.4	反回転項を含む厳密局所方程式	65
6.5	厳密正常モード包絡	66
6.6	目標グラフ演算子と弱結合量	66
6.7	生成子と状態の有限時間誤差	67
6.8	局所作用の変動	69
6.9	干渉と有限基底作用比の診断	69
6.10	M37標本集団と統計共分散	71
6.11	共通R135のM37有限時間特殊化	71
6.12	M54 spatial profile moving matchingとR161 moving specialization	72
6.13	M54 spatial profile-M37の開始面と終位置記録	73
6.14	R184のM37・有限collision受渡しとQ3-4A・Q3-5	73
6.15	数値検算	74

6.16	Q3-1の達成判定と限界	74
6.17	W型制御への有限時間拡張	76
6.17.1	三段階の有限例照合	76
6.18	静的W型スペクトルと空間トンネルへのR182接続	76
6.19	R187: M37弱結合W型からQ1 W2制御への物理bridge	77
6.19.1	弱結合W型族	77
6.19.2	傾斜時のdressed低2モード	78
6.19.3	静的M37正常modeによる長時間較正	78
6.19.4	R187物理bridge定理	79
6.19.5	M54 W2 static profileへのcanonical handoff	79
6.19.6	有限switchと資源境界	80
7	Q3の確率力学、束縛状態、トンネル現象、2経路干渉、位相量子化	81
7.1	Nelson流の作用変分または時間対称Newton則 (Q3-2)	81
7.2	束縛状態 (Q3-3A-Q3-3C)	82
7.3	有限障壁のトンネル効果 (Q3-4A)	84
7.4	W型のトンネル振動 (Q3-4B)	85
7.5	2重スリット干渉 (Q3-5)	87
7.6	位相量子化 (Q3-6)	88
7.7	Q1 W型2モードprotocolとの境界	88
V	総合評価	90
8	誤差、資源、反証条件、未完成目標	91
8.1	誤差を1回だけ数える規約	91
8.2	M54/R181A共通開放準備の誤差と資源	91
8.3	共通R170誤差	92
8.4	Q1の系列固有誤差	92
8.4.1	R187のM37-W2 carrier誤差と資源	93
8.5	Q2-1の誤差と資源	93
8.6	Q2-2の誤差とBell監査	94
8.7	Q3のM54 spatial-M37 moving-matching誤差	94
8.8	static matchingの正則化資源発散	95
8.9	Q2の根拠モデル、共通ハードウェア努力目標、ブラックボックス資源分類	96
8.10	Q2-3の3量子ビット型二段ゲート合成	97
8.11	Q2-4多項式外部制御による量子出力サンプリング	97
8.12	反証条件	98
8.13	固定目標の残件と実装強化課題	100

8.14	M37からQ1制御へ進む強化課題	101
9	結論	103
9.1	確立したこと	103
9.2	条件付きで確立したこと	104
9.3	確立していないこと	105
9.4	次の決定的検査	107
A	R112有限正準制御・比較・記録の証明	108
A.1	目的と役割境界	108
A.2	有限正準信号	108
A.3	R112の有限unitary合成節	109
A.4	R112の有限時計節	109
A.5	R112の滑らかな比較・無反応節	109
A.6	R112の正準SWAP・テンプレート交換節	110
A.7	R112の局所記録・逆計算節	110
A.8	資源と限界	111
B	Q1 W型2モード制御・測定protocolの証明と誤差評価	112
B.1	規格化共分散の正準発展	112
B.2	R135の2次元系	112
B.3	傾斜W型の2モード行列	113
B.4	R140の可制御性	113
B.5	漏れ確率と全状態誤差の分離	114
B.6	R140の傾斜保持節と尺度選択	115
B.7	R143の有限コントラスト補題	115
B.8	大域階数1と枝別共分散の違い	116
B.9	局所記録剪断の正準性	116
B.10	結果別テンプレート交換	117
B.11	R143の証明	117
B.12	固定有限段の逐次測定誤差	118
B.13	R144の証明	118
B.14	実装強化：記録後の補助逆計算とreset	119
B.15	連続性障害と無反応	119
B.16	資源と適用範囲	119
B.17	M37有限時間制御受渡し系の証明	120
C	可逆tensor-lift、永続gate、末端instrumentの証明	121
C.1	実正準表示	121

C.2	乗算pulse	121
C.3	可逆性と有限性	122
C.4	参照因子と反復lift	123
C.5	CNOT生成子	123
C.6	有限gate列の誤差	123
C.7	逆演算診断	124
C.8	容量latch	124
C.9	末端誤差	125
C.10	残る接続義務	125
D	M54駆動setting-pre receiver周期の証明	126
D.1	行優先block分解	126
D.2	R180Aの作用殻選択	127
D.3	node切断と方向安定性	127
D.4	singlet特殊化	128
D.5	R180 strong fiber	128
D.6	局所応答と非信号性	128
D.7	R180Cの有限誤差	129
D.8	設定依存性の位置	130
D.9	fresh-cell帰還	130
E	M37正常モード変換と局所包絡誤差	131
E.1	正常モード分解	131
E.2	厳密正準振幅	131
E.3	厳密回転包絡	132
E.4	局所振幅との正準変換	132
E.5	局所変換差の上界	133
E.6	生成子の Taylor 上界	134
E.7	Duhamel 評価	134
E.8	局所作用変動	134
E.9	規格化写像	135
E.10	適用限界	135
E.11	R86：局所回転包絡の厳密方程式の証明	135
E.12	有限個の定傾斜区間の合成	135
E.13	滑らかな切替との比較	136
E.14	弱結合W型族の低位cluster	136
E.15	静的M37 segmentの長時間一様較正	137
E.16	傾斜cluster、dressed生成子と有限gate word	138
E.17	局所M37伝播、有限switchとR187誤差	139

E.18	零傾斜正常modeとM54 W2 canonical port	140
F	共通信号集団とM54 static ray平均の証明	141
F.1	共通信号集団と受渡し契約	141
F.2	R135の有限時間誤差節の証明	142
F.3	R168の階数1節の証明	143
F.4	R168の一般ray平均、固定作用節、可変作用反例	144
F.5	入力標本化、保持、作用殻消去表示	145
F.6	共通R170のQ3固定時刻診断	146
F.7	R124とR125に対する固定時刻代替診断	146
F.8	物理的限界と反証条件	147
F.9	制御されたM37の共通位相と階数1診断	147
G	Q3-3A-Q3-3C・Q3-4A・Q3-4B・Q3-5の詳細形と証明	148
G.1	記法と証明範囲	148
G.2	R123の証明：束縛状態とエネルギー保存型純位相緩和	148
G.3	R124の証明：3頂点有限障壁の障壁値未満確率移動	150
G.4	R125の証明：2頂点再結合器のコヒーレンス差と位相差	152
G.5	達成範囲の切り分け	153
G.6	R182の証明：W型低位スペクトル、障壁下二重項、M37分裂、空間周期	153
H	M54 W型2モード特殊化の対応表	156
H.1	目的と主張範囲	156
H.2	W型作用素と最低2モード	156
H.3	R181Aへのパラメータ対応	157
H.4	R135とR140への対応	158
H.5	Q1 W型2モードprotocolへの接続	158
H.6	限界	159
I	M54 source-driven setting-pre paired-Hopf receiver	160
I.1	目的と旧M48からの変更	160
I.2	template分解	160
I.3	採用開放方程式	161
I.4	exact solutionと有限時間率	162
I.5	作用量と開放収支	163
I.6	singletと旧paired fiber	163
I.7	開放模型監査	164
I.8	反証条件と非主張	164
J	Q2永続共同bathの合成契約	165

J.1	目的と適用範囲	165
J.2	1試行状態と集団momentの分離	165
J.3	内部modeと外部interface	166
J.4	二つのgate zone	166
J.5	GHZ-T-逆演算証人	166
J.6	R177の証明	167
J.7	有限誤差台帳	167
J.8	末端instrument	168
J.9	R180の条件付き局所因子化との境界	168
J.10	Q2-3の現在地と反証条件	168
K	共通matching生成子と有限衝突実装	170
K.1	目的、用語、主張範囲	170
K.2	R164状態数から得る条件付きGibbs族と有効自由エネルギー	170
K.3	R161の証明：current-traffic matchingとstatic特殊化	172
	K.3.1 static detailed-balance特殊化	172
	K.3.2 nodeにおけるstatic再平衡化の障害	173
K.4	R162の証明：generic finite collisionとthermal特殊化	173
	K.4.1 一般有界有向rateのfinite collision持上げ	173
	K.4.2 thermal detailed-balance特殊化	174
K.5	粗視化経路熱力学系の証明	175
K.6	R170：M54 static profile固定入力時刻instrumentの証明	176
K.7	Q1・Q2・Q3周期への接続	177
K.8	有限資源と正則化極限	178
K.9	R164で閉じた範囲と非主張	179
L	有限信号作用と作用殻状態数の共通起源	180
L.1	目的と主張範囲	180
L.2	共通R135の階数1支持とM54条件付き作用入力	180
L.3	M54の共通信号作用と正則化枝容量	182
L.4	排他的枝と単一母測度	182
L.5	一般作用殻容量	183
L.6	R164の証明：条件付き作用殻の状態数起源	183
L.7	有効自由エネルギーとR161への接続	184
L.8	直接作用分配次元の剛性	185
L.9	入口流束と枝非対称誤差	186
L.10	滑らかな有限幅作用容量	186
L.11	node、零seed、有限資源	187
L.12	R162と粗視化経路熱力学の語義	187

L.13	Q1・Q2・Q3への接続と非主張	188
M	M54物理template-port準備	190
M.1	目的と存在論	190
M.2	実正準担体と可逆生成子	190
M.3	M54の開放方程式を実変数で書く	191
M.4	seed測度、押出し測度、無反応	192
M.5	R181Aの証明	192
M.6	M54 matching profileへの受渡しと二乗則の位置	193
M.7	現行系列への特殊化と非主張	194
N	M54 spatial-moving profileとNelson型縮約	195
N.1	M54 spatial-moving profileと因果規約	195
N.2	厳密signal sectorとR164型moving target	195
N.3	R161 moving specialization	196
N.4	R184の開始作用latch評価	197
N.5	R161 backward rateと前後平均微分	199
N.6	有限格子の前後速度	199
N.7	R185の時間対称Newton則	200
N.8	達成境界と反証条件	201
O	M54の一樣registerとprojector-tree代数	202
O.1	目的と記号	202
O.2	一樣sector生成子	202
O.3	R181Cの証明	202
O.4	2枝容量latch	203
O.5	可逆filter代数	203
O.6	R181Dの証明	204
O.7	逐次Born確率	204
O.8	希少枝切断	204
O.9	Radial repump	204
O.10	R181Dの証明と誤差	205
O.11	資源と非主張	205
P	M54のR170駆動projector-tree receiver	206
P.1	目的とnode状態	206
P.2	Raw容量と正則化殻	206
P.3	除算を使わないcutoff	207
P.4	Selector lockと可逆filter	207

P.5	Filter誤差と条件付きray	207
P.6	Radial-only repump	208
P.7	Telescopingと完全結果誤差	208
P.8	資源と反証条件	209
Q	M54の一様blank-bank・collision-cell・spent供給	210
Q.1	目的と供給対象	210
Q.2	一様bank index	210
Q.3	反復partial SWAP	210
Q.4	Aggregate cold条件	211
Q.5	Root入力	211
Q.6	Collision cellとselector供給	211
Q.7	R179の証明	211
Q.8	資源境界と非主張	212
R	M54一様受動fabricのprojective頑健性とadditive-noise障害	213
R.1	設定	213
R.2	静的製造誤差	213
R.3	Sub-Gaussian製造ばらつきの系	215
R.4	Compute-uncompute診断と資源境界	215
	参考文献	216

概要

本論文は、明示的な古典力学モデルから、量子力学に似た可逆操作、Born型測定統計、結合ゲート、空間伝播、Bell型統計を構成できる範囲を調べる。有限閉鎖Hamiltonianモデルと開放古典モデルを区別し、採用方程式後の厳密結果と、その方程式自体のミクロ導出を分ける。

量子計算は、この古典系から得られた構造の応用可能性を検査するQ2系列で扱う。Q2-4では一般回路標本化について外部program、制御、時間、精度を監査するが、これは論文全体の主目的を量子計算機との資源比較へ置き換えるものではない。

物理的な導出の主線を、M37の実振動子運動からW型の低2モードを経てQ1の制御運動へ進む経路とする。第6章の静的R86、第3章の射影内R140、両者を接続する条件付き系を区別する。Q1の既存正準実装の達成は維持し、制御された位置ばね実装の任意精度構成は追加の強化課題として管理する。準備・枝選択・記録とQ2の共同担体は、担体運動だけからは従わない。

M54をQ1・Q2・Q3の共通signal-configuration親模型族とする。完全状態は有限実正準register、source/template port、anti/work、raw・regularized容量、selector、collision cell、cold/spent bank、記録、clockを含む。R181Aは物理template準備、R181Bは固定入力tensor-lift、R181Cは永続register gate、R181DはR170駆動projector-treeを与える。複素信号は実担体の派生表示、rayと分布は解析上の統計量である。

各試行の有限正準signalからR164が共通条件付き分布 $\pi_i^\delta(v)$ を与え、R161がconfiguration matchingを、R162が有限collision実装を与える。Q1/Q2のstatic profileでは $j=0$ の再平衡化をR170でlock・記録し、Q3のspatial profileでは $j \neq 0$ のmoving matchingとして同じ粒子を輸送する。二乗形の状態依存性はM54の第2モーメントに現れ、排他的結果または位置過程は同じ単一試行signalから作る。R112は有限正準制御、安全比較、SWAP、記録、逆計算を担うが、独立のBorn型枝生成には使わない。

Q1はM54 W2 static profileとQ1 W型2モードprotocolを使う。R187はM37の弱結合W型最低2正常modeをM54 W2 signal subsystemへcanonical同定し、R140の有限 $SU(2)$ 制御を任意精度で物理carrierへ持ち上げる。M54/R181AのW型2モード特殊化が入力rayを準備し、共通R135がBloch球型統計状態空間と集団輸送を与える。R140は射影内の任意 $SU(2)$ 操作、Rabi型占有振動、傾斜保持を与える。R143は共通R170へW型分析器、有限コントラスト、結果別テンプレート交換を加えた1段instrumentである。R144はR143を固定有限回合成し、無反応を含む完全履歴、同軸反復分布、異軸逐次分布と有限誤差和を与える。可逆操作と測定統計部分は導出済みである。Q1-2全体は、同一の零傾斜Rabi対照と有限回反復測定を接続するZeno部分が未達であるため部分達成とする。永久記録、補助逆計算、交換reset、周期総収支はR144の外に置く実装・熱力学的強化課題である。

Q2-1はM54の受動的な4mode信号、anti-register、work、clock履歴を同じ永続状態bathへ保持する。R181Bは一般積入力の可逆tensor-lift、R181Cは同一register上のCNOT、局所操作、逆演算、参照系安定な有限誤差合成、R181Dは末端Born型instrument接続を与える。R181Dの容量pointer-作用殻境界、有限fiber混合、記録までの一体化を条件としてQ2-1は条件付き達成である。Q2-2は独立の目標として、M54の実際の1試行末端信

号をR180Aのsetting-pre block receiverへ渡し、R180Bのpaired-Hopf流で2翼templateへ有限時間整列させる。R180Cは、切断後の2つの局所R170、条件付き積因子化、Born共同分布、非信号性、CHSH不等式の破れ、Bell前提監査、fresh-cell帰還を、単一装置統合を条件としてまとめる。固定singlet、固定有限設定族、準備先行、非空間分離、採用開放法則の範囲でQ2-2は条件付き達成である。

Q2-3はR181Bをgate列の前に2回適用して8mode信号を作り、R181CのA-B、B-C二次生成子を同じ状態bathへ順に作用させる。R177はGHZ- T -逆演算のcoherent分布と完全dephasing分布が全変動距離 $1/(2\sqrt{2})$ で分かれることを示す。R181Dと同じ末端一体化条件の下で条件付き達成である。

Q2-4はM54の一般 n 特殊化である。R181Cは局所gateのsector一括作用、R181DはR170駆動の逐次projector-treeを与える。各nodeはraw容量、正則化作用殻、selector lock、可逆filter、radial-only repumpを使い、無反応を完全結果へ残す。R178Dはhistory掃除の限界、R179はblank bank、collision cell、spent bankの一樣供給を与える。R186は、疎な静的製造誤差、独立mode phase noise、projector latchの相対係数誤差が指数sector数を直接加算せず抑えられる条件と、各modeへ独立に作用を注入するadditive noiseが指数noise suppressionを要求する障害条件を分離する。指数的な受動信号・work・history・cold・spent容量と総熱を許し、外部program、制御channel、精度、反復回数、総時間を多項式に抑えるblack-box operational規則の下で、Q2-4を条件付き達成とする。総物理資源が量子計算機と同程度であることは主張しない。

Q3はM54のspatial-moving profileである。共同測度 $\mu_t(dX dZ)$ 上で、R164と同じ条件付き位置分布を一般R161のmoving specializationが全時刻保存し、rank-one集団ではR135から正則化Born分布を得る。M37はR86によりM54 spatial signal sectorを局所位置ばねで有限時間近似する。R184はM37開始面の作用をlatchして正則化背景を固定し、rate・位置分布・R162 generic collision実装の誤差を与える。R185はR161の同一path-measure backward rateから $D_{\pm}$ を作り、1次元node-free sectorで時間対称Newton則を $O(a^2) + O(\delta)$ まで導く。finite collisionから対称加速度への誤差が残るためQ3-2は部分達成、Q3-6は未達である。Q3-3A-Q3-3Cは達成、Q3-4A・Q3-4B・Q3-5は単一装置統合を条件に達成である。

Q1・Q2・Q3は同じM54模型族の異なるprofileから派生する。M37はQ3 spatial signalに加えR187条件下のQ1 W2 control carrierも実装するが、pump、作用殻、collision bath、記録まで同一装置になったわけではない。全規模で同一の製造済みハードウェアまたは同一パラメータを使うところまでは主張しない。各固定目標は明記した根拠結果から独立に判定する。R180Cのreceiver内部統合、Q2共通ハードウェア族、Q1-Q3を1つの周期へ統合するM0はいずれも未完成である。

第I部

問題設定と共通言語

第1章

問題設定、現行模型、達成範囲

位置づけ：M54をQ1・Q2・Q3の共通有効profile族、M37をQ3 spatial signalとR187条件下のQ1 W2 control carrierの物理backendとして区別し、系列固有protocolとsame-hardware統一目標を分離して現行因果鎖と未統合境界を示す。

1.1 研究上の問い

本論文の目的は、古典的な粒子、振動子、熱浴、制御器、記録器から、量子力学に特徴的な構造をどこまで明示的に再現できるかを調べることである。量子力学は結果の比較基準に使うが、古典モデルの運動方程式や初期確率へ答えを直接入力しない。

有限次元Schrödinger方程式を実正準方程式へ書き換えるだけでは、1回の試行で生じる排他的結果、Born則、測定後状態、記録、resetは得られない。本稿は次を別々に要求する。

1. 実担体と開放portから階数1の試行集団統計を有限時間で準備する。
2. 可逆な信号操作を古典正準流として実装する。
3. 各試行の信号作用から排他的枝または初期粒子位置の状態数を作る。
4. Q1・Q2では粒子位置を枝分布へ再平衡化し、Q3では同じ局在粒子をM37担体に沿って輸送する。
5. 無反応を含む完全結果集合を局所記録する。
6. 系列固有の状態更新、ゲート、Bell監査、空間現象を共通読出しへ接続する。

1.1.1 力学の導出と装置の運転順序

物理的な導出の主線を、M37の実振動子運動からW型の低2モードを経てQ1の制御運動へ進む経路とする。第6章の静的R86、第3章の射影内R140、両者を接続する条件付き系を区別する。Q1の既存正準実装の達成は維持し、制御された位置ばね実装の任意精度構成は追加の強化課題として管理する。準備・枝選択・記録とQ2の共同担体は、担体運動だけからは従わない。

関係	進む順序	未導出の接続
担体の物理的導出	M37、R86、W型低2モード、R140	全制御時間の包絡・状態誤差と資源
1試行の運転	初期実座標の準備、制御、作用殻選択、記録	準備・測定境界の同一装置化
複合系への拡張	Q1入力、共同担体、結合操作、読出し	W型入力の抽出・転送の物理実装

M54による初期実座標の準備は、M37の運動法則をQ1から導くことではない。力学命題は指定された初期実座標を条件として始め、準備の構成は別に接続する。Q3全体の達成をQ1導出の前提にはしない。

本稿では「統一」を二層に分ける。M54は共通状態型、因果契約、port、matching/readout原理を共有する有効profile族であり、M37はそのspatial signal sectorを局所ばねHamiltonianから実装する物理backendである。共通profileを共有することは、同じ製造済みハードウェアを共有することを意味しない。全系列を同じ物理port、担体、bath、clock、反復周期へ統合する強い主張はM0に残す。

1.2 現行因果鎖

状態準備とBorn型読出しは

$$\Gamma_0 \xrightarrow{\text{M54/R181A}} C_Z \simeq cc^\dagger, \quad Z(\omega) \xrightarrow{\text{R164}} \pi_i^\delta(v) \xrightarrow{\text{R161/R162}} X = i \xrightarrow{\text{R170}} D_i$$

の順に分ける。これはM54の $n = 1$ または深さ1 nodeである。一般のQ2ではR181Bで固定入力をliftし、R181Cで同じregisterを操作し、R181Dで上のM54 static/R170 nodeをprojector-treeとして反復する。R112は有限基底制御、時計、比較、SWAP、記録、逆計算の共通定理である。

Q3だけは下流を

$$\Gamma_0 \xrightarrow{\text{M54/R181A}} Z_{t_0}(\omega) \xrightarrow{\text{R164 once}} X_{t_0} \xrightarrow{\text{R161/R184}} X_T \xrightarrow{\text{R112 record}} D_{X_T}$$

とする。終時刻に別のstatic-profile位置を作らない。

各試行の実体は実正準担体、粒子位置、bath、template、clock、記録・履歴である。M54の複素register Z は実正準担体の派生表示、 c, C_Z は解析上の試行集団統計である。R164/R161/R170は同じ試行の物理signalから排他的結果を作る。これらを同一視しない。

系列	信号準備と操作	単一試行の下流入力	系列固有の下流結果
Q1	M54/R181A、Q1 W型2モードprotocol (旧M47)、R135、R140、R143–R144	単一試行のW型信号bath座標	R181Dの深さ1とR143のW型状態更新
Q2-1	M54、R112、R181B–R181D	1試行内の永続4mode信号とanti/work	可逆tensor-lift、CNOT、逆演算、条件付き末端instrument
Q2-2	M54、R180A–R180C	M54の1試行末端信号と切断後の各翼の局所信号	setting-pre block抽出、paired-Hopf、2つのR170の条件付き局所合成、Bell監査、帰還
Q2-3	M54、R181B–R181D、R177	3部分系の永続8mode信号とanti/work	A–B、B–C、GHZ–T逆演算、条件付き末端instrument

系列	信号準備と操作	単一試行の下流入力	系列固有の下流結果
Q2-4	M54、R112、 R161、R162、 R164、R170、 R181A–R181D、 R178D、R179	$L = 2^n$ の受動直接モード、逐次2枝 filter、collision bank	一般回路列と完全結果空間上の逐次出力。指数的な受動bankと総熱を許す
Q3	M54 spatial profile、M37、 R86、R135	準備終了面のM37標 本と初期 configuration	R161 moving、 R184の粒子輸送、 R123–R125への接続

集団の第2モーメント、交差モーメント、共同頻度を単一試行controllerへ書き戻さない。Q1・Q2は各試行の有限signalだけをM54 static profileへ渡す。Q3は各試行のM37実振動子、M54 spatial profileの現在位置、局所collision cellだけをを進める。

1.3 現行模型と実装階層

識別	分類	役割	状態
M54	共通有効signal-configuration profile族	Q1/Q2のstatic profileとQ3の spatial-moving profileを同じ状態型、R164、R161、R162から派生する。R181A–R181Dは準備、lift、gate、projector-treeを与える	現行有効層
M37	物理Hamiltonian backend	M54 spatial signal sectorをR86/R184で実装し、R187条件下では弱結合W型最低2正常modeをM54 W2 static profileの Q1 control carrier へ接続する	現行物理backend
M0	same-hardware統一目標	M54各profile、M37 backend、系列固有 protocol、記録、外部流路を同じハードウェアと反復周期へ統合する	未完成

系列固有のQ1 W型2モード制御・測定は、M54 W2 static profile上のprotocolとして扱う。R187はそのcontrol carrierをM37弱結合W型で物理実装するが、R181A準備やR170測

定sectorまでM37へ吸収しない。旧版のモデルID M47は参照互換のため「旧M47」として残すが、現行模型表へ独立模型として二重計上しない。Q2-2のR180もM54 static profileに接続する系列固有receiverであり、M54とは別の親模型ではない。

置換済み模型と独立研究線は本文の模型地図へ並べない。最小索引は `notes/superseded_result_index.md`、詳細は各研究メモとGit履歴に置く。

1.4 達成判定

「達成」は、固定した範囲で基準を厳密に満たすか、任意の $\epsilon > 0$ に対して誤差を ϵ 未満にする有限構成を選べることを指す。形式極限、構成のない収束仮定、無反応試行の事後除外は含めない。

目標	現在地	中心的な実現層	主な残件
Q1-1	達成	M54 W2 static profile上のQ1 W型2モード制御protocol	固定目標上の残件なし。M37-W物理backend接続は強化課題
Q1-2	部分達成	同じW2 profile上のQ1測定protocol	測定統計は導出済み。Zeno抑制の有限誤差付き接続が残る
Q2-1	条件付き達成	M54 static profileと永続register	末端instrumentの単一装置統合
Q2-2	条件付き達成	M54 static profileとR180 receiver	R180Cの単一装置統合、自由設定、空間分離、一般状態
Q2-3	条件付き達成	M54三部分系static profile	末端一体化。一般サイズ資源はQ2-4で判定
Q2-4	条件付き達成	M54一般static profileと受動bank	一様装置族としての静的sector、collision、filter、bank、clock統合とR186の製造誤差・noise条件
Q3-1	達成	M37	固定目標上の残件なし
Q3-2	部分達成	M54 spatial profile	finite collisionから時間対称加速度への明示誤差
Q3-3A	達成	M37+有限環境	なし
Q3-3B	達成	M37+有限環境	なし
Q3-3C	達成	M37+有限環境	なし
Q3-4A	条件付き達成	M54 spatial profile + M37 backend	準備から終位置記録までの単一装置統合
Q3-4B	条件付き達成	M54 spatial profile + M37 W型backend	半周期・一周期を含む単一装置統合

目標	現在地	中心的な実現層	主な残件
Q3-5	条件付き達成	M54 spatial profile +M37 backend	同上。幾何学的2開口と連続スクリーンは未構成
Q3-6	未達	完結層なし	節、巻数、位相すべり、細分化安定性、非整数モノドロミー排除の統合

固定目標の文言と達成判定、およびprofile・backend・protocolごとの完全な依存台帳はPROJECT_STATUS.mdを正本とする。本文では完全なR番号表を複製しない。Q1-2はBorn分布、同軸反復分布、異軸逐次分布を導出済みとし、Zeno部分が未達であるため部分達成とする。Q2-1からQ2-4は、明記した根拠モデルと根拠結果から互いに独立に判定する。これは他のQ2目標の達成ラベルを前提にしないという意味であり、同じ模型または部品定理を複数の根拠行へ載せることは禁止しない。共通ハードウェア族への統合は固定目標とは別の実装努力目標である。Q2-3は3量子ビット型二段ゲート合成、Q2-4は指数的な受動自由度を許す多項式外部制御サンプリングである。置換または削除した旧固定目標は退役索引に保存する。

1.5 達成判定の独立性と模型間受渡し

Q2固定目標は、Q2-1のM54 static profile、Q2-2のM54/R180 receiver、Q2-3のM54三部分系static profile、Q2-4のM54一般profileをそれぞれの根拠として独立に判定する。Q2-1とQ2-2がM54を共有しても、一方の達成状態から他方を推論しない。規模ごとの一様な共通ハードウェア族へ統合することは、別の実装努力目標である。Q3-3A-Q3-3CとQ3-4A-Q3-4Bも接尾辞ごとに独立に判定し、系列名Q3-3、Q3-4へ独立した達成状態を置かない。

M54は同じ試行の Z_S 、anti-register、work/historyをそのまま次のgate窓へ保持し、共同momentへの置換、fresh bathへの再準備を許さない。内部の有限modeは受動bath自由度であり、個別の外部初期化、較正、同期、address、読出し、resetを要求しない。Q2-3の完全な合成契約は付録Jを正本とする。Q2-2では実際の2入力末端信号をholdしてR180へ渡し、A設定による直交block分解後も同じ試行の選択blockをreceiver sourceとして使う。

1.6 非主張

本論文は次を主張しない。

1. Q1、Q2、Q3が同一の達成済み物理装置であること。
2. M54の採用driftを有限bath、仕事源、排熱先から導出済みであること。
3. R164の枝状態数だけで作用殻準備と熱化をミクロ導出したこと。
4. R170の全構成部品を1つの具体的有限局所Hamiltonianへ統合済みであること。
5. 長期頻度または有限熱化から独立同分布型有限標本揺らぎが従うこと。
6. R180 receiverが標準的な空間分離・自由設定Bell実験を再現すること。
7. Q3の有限格子moving-matching過程から連続空間の連続粒子軌道が一様に得られること。

8. Q2の一樣な共通ハードウェア努力目標、R181Dの末端一体化、M54の全構成部品を単一の一樣装置族へ統合済みであること。
9. 指数的な受動自由度を許すことが、指数時間、指数個の個別制御、指数的に細かい精度を許すこと。
10. Q2-4のblack-box operational equivalenceから、量子計算機と同等の装置体積、物質質量、製造費、総bath容量、総熱が従うこと。
11. 連続空間、多粒子、一般有限POVMの一樣構成。

1.7 論文の読み方

第2章はM54の完全状態型とR181A–R181D、第3章はM54の $n = 1$ W型Q1特殊化、第4章は $n = 2, 3$ のQ2特殊化、第5章はM54駆動R180 Bell receiver、第6章と第7章はM54 spatial-moving profileとM37による局所ばねbackendを扱う。第8章は誤差、資源、反証条件をまとめ、第9章で結論を述べる。

付録AはR112、BはQ1 instrument、CはR181B/R181Cの有限次元特殊化、DはR180A/C、E–GはQ3、HはM54/R181A/R135/R140のW型2モード対応、IはR180B、JはQ2二段合成、K–LはR161/R162/R164/R170、MはR181A、NはM54 spatial moving matching、Oは一樣register代数、PはR181D projector-tree、QはR179のbank供給を扱う。

導出主線を追う場合は、第6.2～6.7節の実運動と静的縮約、第3.3～3.5節のW型縮約、第3.5.1節の受渡し系を先に読む。その後に共通測定、第4章の共同担体、第7章の粒子位置現象へ進む。章番号と固定目標の段階番号は論理的な依存順を意味しない。

第2章

有限モード担体と共通正準モジュール

位置づけ：M54をQ1・Q2・Q3の共通有効signal-configuration profile族として定義する。R164の共通条件付き容量、一般化R161のstatic/moving matching、一般化R162のfinite collision実装を同じ状態型へ置き、R181A-R181Dを準備、tensor-lift、永続gate、projector-tree読出しの正本として置く。

2.1 M54をQ1-Q3共通有効profile族とする範囲

M54は、有限個の実正準対から得るsignalと有限configuration変数を、準備、可逆操作、matching、作用殻receiver、記録まで運ぶ共通有効profile族である。有限signal index集合 Λ と有限configuration集合 $\mathcal{I}$ に対する完全状態を

$$\Gamma_{54}^{(\Lambda, \mathcal{I})} = (Z, S_{\text{port}}, G, W, J, A^\delta, X, C, B_{\text{cold}}, B_{\text{spent}}, D, \tau, S_{\text{ref}})$$

と書く。 $Z \in \mathbb{C}^\Lambda$ は実正準対 Q, P の派生表示

$$Z = \frac{Q + iP}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}$$

であり、独立した複素実体ではない。 $X \in \mathcal{I}$ はprofileに応じて測定枝selectorまたは空間セル上の実在粒子位置を表す。 S_{port} はsource/template port、 G, W はanti-registerと可逆work、 J, A^δ はraw・regularized作用容量、 C は有限衝突cellと履歴、 $B_{\text{cold}}, B_{\text{spent}}$ は未使用・使用済みbank、 D は外部記録、 τ はclockである。 S_{ref} はM37局所ばねbackendを使うspatial profileだけが開始面で使う作用latchであり、他profileでは空でよい。

M54は共通の状態型、因果契約、port規約を定める有効profile族であって、全profileを同じ製造済み装置または同一パラメータで実装したという主張ではない。M54の統一は有効記述とinterfaceの統一であり、物理backendの同一性やsame-hardware統一とは別に判定する。Q1-Q3を同じ反復周期と同じ物理部品へ統合するM0は、引き続きM54より強い未完成目標である。

外部interfaceは、sourceまたは物理templateのload、有限gate/profile名、対象index、読出しindex、誤差予算、試行回数、clock開始に限る。振幅表、確率表、mode別較正值、集団統計、試行中の状態依存制御を外部から与えない。unitary、SWAP、latch、filter、記録は有限正準写像、template整列とradial repumpは採用開放方程式、R161はconfiguration matching、R162はその有限衝突実装、R170はstatic profileの条件付きinstrumentとして扱う。

系列	M54 profile	signal / configuration	準備・操作	matching / 出力
Q1	W型2モード static profile	$ \Lambda = 2$ 、2枝 X	R181A、R140	R161 static、 R162 thermal、 R170、R143
Q2-1	2-bit register static profile	$ \Lambda = 4$ 、 projector-tree X	R181B、R181C	R161 static、 R162 thermal、 R181D
Q2-2	2-bit register + setting-pre receiver	$ \Lambda = 4$ 、2翼局 所 X	R181B/ R181C、R180	局所R161 static、R162 thermal、 R180C
Q2-3	3-bit persistent register	$ \Lambda = 8$	R181Bを2回、 R181C、R177	R161 static、 R162 thermal、 R181D
Q2-4	一般 n -bit register	$ \Lambda = 2^n$	R181A radial port、R179、 R181C	R161 static、 R162 thermal、 R181D
Q3	spatial-moving profile	$\Lambda = \mathcal{I} =$ $V, \Psi = I$	R181Aを準備 portとして使用 可、必要時 M37/R184	R161 moving、 R162 generic、 R185、同じ X_T を記録

Q1/Q2のstatic profileでは、各操作面または末端読出し面でR164の条件付き分布へ有限時間matchingし、必要な枝をlockして記録する。Q3のspatial profileでは、開始面と同じ条件付き分布を準備した後、信号currentに従うR161 moving specializationが同じ粒子を全時刻輸送する。したがってstatic測定と空間運動は別の確率原理ではなく、同じmatching定理の $j = 0$ と $j \neq 0$ の特殊化である。

M37はM54へ吸収しない。Q3ではM54 spatial signal sectorを局所位置ばねで有限時間近似し、R86からR184へ誤差を渡す。Q1ではR187の弱結合W型族に限り、零傾斜最低2正常modeをM54 W2 static profileのcontrol carrierへcanonical同定する。M54のpump、作用殻、collision、記録をM37から導出したとはしない。W型入力をQ2各目標の必須前提へ追加せず、固定目標と達成ラベルもこの物理bridgeだけでは変更しない。

2.2 有限正準信号の辺代数

有限グラフ $\mathcal{G} = (\Omega, E)$ の各頂点 z に実正準対 (Q_z, P_z) と複素信号

$$d_z = \frac{Q_z + iP_z}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}$$

を置く。全信号作用は $J_{\text{sig}} = \mathcal{J}_0 d^\dagger d$ である。時間依存Hermitian行列 $h(t)$ に対するHamiltonian

$$H_h(t) = d^\dagger h(t) d$$

は $i\mathcal{J}_0 \dot{d} = h(t)d$ を与える。無向辺 $e = \{u, v\}$ の差モード射影と辺生成子を

$$\Pi_e = \frac{1}{2}(|u\rangle - |v\rangle)(\langle u| - \langle v|),$$

$$G_e = \mathcal{J}_0 d^\dagger \Pi_e d = \frac{1}{4} [(Q_u - Q_v)^2 + (P_u - P_v)^2]$$

とする。

定理 2.1 (R112: 有限正準信号の制御・比較・記録回路). 有限正準信号の可逆有効力学は、有限配置グラフ上の頂点作用項と差モード辺生成子の有限プログラムとして表せる。連結グラフでは隣接2モード交換と局所位相から $U(L)$ の任意の有限unitaryを有限積として合成できる。さらに、固定有限個の信号register、時計、比較対象、安全領域、記録枝、テンプレートについて、次を有限個の正準対と滑らかな有限時計窓で実装できる。

1. 指定した有限unitary列の自律化と有制限御誤差評価。 2. 互いに素な安全領域の滑らかな比較と、境界失敗を含む正式な無反応結果。 3. 空registerと使用済みregisterを区別した正準SWAPおよび結果別テンプレート交換。 4. 各枝だけに支持を持つ局所記録と、外部履歴を残した内部作業registerの逆計算。

全入力、時計、使用済みcell、無反応、外部記録を含む拡大写像は1対1に保てる。Q1、Q2、Q3の違いは、頂点集合、信号の物理的由来、係数、時計窓、排他的出力の実装にある。本定理だけから枝確率、Born型状態数、粒子位置分布、無期限resetは従わない。

2.3 R112の役割境界

R112が現行主線へ供給するのは次の部品である。

1. 局所位相回転と隣接 $QQ + PP$ 交換による有限ユニタリ回路。
2. 時計窓の自律化と有限誤差制御。
3. 外部から与えた制御値に対する滑らかな比較器と正式な無反応領域。
4. 正準SWAP、局所記録、テンプレート交換、内部逆計算。

作用区間と一様選択器角から長期Born型頻度を得る旧経路は現行定理に使わない。R112は作用殻fiber内の平衡化も、結果列の独立同分布性も証明しない。旧正準標本器の確率生成経路は `notes/superseded_m35_born_sampler.md` に整理し、非確率的な制御・比較・記録内容はR112へ吸収する。

固定benchmarkのprogram順序を外部scheduleで作ることは許す。このscheduleは入力条件の提示であり、同じ試行のBorn型出力を生成する機構ではない。

2.4 M54物理template-port準備

各試行の物理状態として m 個の実正準対 $(Q, P) \in \mathbb{R}^{2m}$ を置き、その派生座標を

$$z = \frac{Q + iP}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}$$

とする。 z は実担体の表示であって追加の実体ではない。目標templateも実装置の正準対 (Q^w, P^w) で保持し、そこから得る非零派生座標 w を直接couplerへ入れる。規格化方向 $c = w/\|w\|$ と射影 $\Pi_c = cc^\dagger$ は解析記号に限り、controllerが状態依存除算を行って作る物理registerではない。

Hermitian生成子 $G(t)$ とそのunitary $U(t)$ に対し $w(t) = U(t)w(0)$ とする。目標作用 $J_* > 0$ を固定し、M54の雑音零の採用開放方程式を

$$\dot{z} = -\frac{i}{\mathcal{J}_0} G(t)z + \lambda_{\text{prep}}(t) [g(J_* - z^\dagger z)z - \kappa\{(w^\dagger w)z - w(w^\dagger z)\}]$$

と定める。 $g, \kappa > 0$ 、 $\lambda_{\text{prep}} \geq 0$ である。第1項は実正準Hamiltonian伝播、動径項はpumpと飽和、中括弧は非規格化templateだけで書いたtransverse sink、 λ_{prep} は物理clockが開閉するportである。 $\kappa = 0$ はR181Dが使うradial-only repump portである。最小M54は決定論的であり、Langevin雑音を含まない。

準備有効時間を

$$\tau(t) = \int_{t_0}^t \lambda_{\text{prep}}(s) \, ds$$

とする。相互作用表示で $\tilde{z} = ac + p$ 、 $c^\dagger p = 0$ と分解すると

$$\frac{da}{d\tau} = g(J_* - \|\tilde{z}\|^2)a, \quad \frac{dp}{d\tau} = [g(J_* - \|\tilde{z}\|^2) - \kappa\|w\|^2]p,$$

$$\frac{\|p(\tau)\|}{|a(\tau)|} = \frac{\|p_0\|}{|a_0|} e^{-\kappa\|w\|^2\tau}$$

となる。初期seed測度 μ_0 は目標階数1分布そのものとせず、固定 $a_*, R_* > 0$ に対する安全事象

$$G_* = \{|c^\dagger \tilde{z}_0| \geq a_*\} \cap \{\|\tilde{z}_0\| \leq R_*\}$$

を定める。 G_*^c はseed失敗として完全結果集合の無反応へ残す。目標依存の準備測度は、同じseed測度を上のdriftで押し出した $(\Phi_c^t)_\# \mu_0$ であり、階数1統計を初期測度へ直接置いたものではない。

定理 2.2 (R181A：物理template-port共通ray準備). G_* 上で $q_* = (R_*^2 - a_*^2)/a_*^2$ とする。M54の採用開放方程式では、各安全試行のray距離は

$$D_{\text{pure}} \left(\frac{zz^\dagger}{z^\dagger z}, \Pi_c(t) \right) \leq \sqrt{q_*} e^{-\kappa\|w\|^2\tau(t)}.$$

安全試行の作用重み付き規格化第2モーメントを

$$C_{Z, G_*}(t) = \frac{\mathbb{E}[\mathbf{1}_{G_*} Z_t Z_t^\dagger]}{\mathbb{E}[\mathbf{1}_{G_*} Z_t^\dagger Z_t]}$$

とすれば

$$D_{\text{tr}}(C_{Z, G_*}(t), \Pi_c(t)) \leq \sqrt{q_*} e^{-\kappa\|w\|^2\tau(t)}.$$

また、 $a_0 \neq 0$ の各試行は $\tau \rightarrow \infty$ で作用 J_* の位相円へ収束し、動径誤差を含む収束率は有界seed集合上で $\min\{2gJ_*, \kappa\|w\|^2\}$ により抑えられる。有限時刻 t_{cut} で $\lambda_{\text{prep}} = 0$ とした後は、各試行の実正準状態が $i\mathcal{J}_0\dot{z} = Gz$ に従い、R135の第2モーメント輸送が成り立つ。 G_*^c の確率は無反応質量として保持し、成功試行だけを結果分布として再規格化しない。物理 coupler は w だけを読み、 $w/\|w\|$ を生成しない。

証明、複素式と等価な実変数方程式、pump・sink・template・clockの因果台帳は付録Mに置く。R181Aは採用開放方程式後の厳密結果である。pumpとsinkの環境自由度、仕事、熱、エントロピー生成を有限閉鎖系から導いた結果ではない。

2.5 有限信号集団の第2モーメント輸送

有限試行空間上の非零複素信号 $Z \in \mathbb{C}^m$ と、有限で正の集団作用

$$S_Z = \mathbb{E}[Z^\dagger Z]$$

を考える。非中心化された規格化第2モーメントを

$$C_Z = \frac{\mathbb{E}[ZZ^\dagger]}{S_Z}$$

と定める。これは通常の中心化共分散ではなく、 $\mathbb{E}[Z] = 0$ の場合にだけ中心化した量と比例して一致する。

定理 2.3 (R135：有限信号集団の規格化第2モーメント輸送). 各試行の信号が同じ有限次元 unitary $U(t)$ により $Z(t) = U(t)Z(0)$ と発展するなら、

$$C_Z(t) = U(t)C_Z(0)U(t)^\dagger$$

であり、trace、正值性、rankは保存される。 $i\mathcal{J}_0\dot{U} = G(t)U$ なら

$$i\mathcal{J}_0\dot{C}_Z = [G(t), C_Z]$$

である。

さらに、同じ初期標本から作る理想信号 $\tilde{Z}_t = U(t)\tilde{Z}_0$ に対し

$$\|Z_t - \tilde{Z}_t\| \leq \varepsilon(T)\|\tilde{Z}_0\|$$

が全試行、 $0 \leq t \leq T$ で一様に成り立つとする。 $\tilde{S}_0 = \mathbb{E}\|\tilde{Z}_0\|^2$ 、 $S_t = \mathbb{E}\|Z_t\|^2$ 、

$$\kappa_T = \sup_{0 \leq t \leq T} \frac{\tilde{S}_0}{S_t}$$

と置けば、

$$D_{\text{tr}}(C_Z(t), U(t)C_Z(0)U(t)^\dagger) \leq \min\{1, 2\varepsilon(T)\sqrt{\kappa_T} + \varepsilon(T)^2\kappa_T\}.$$

階数1なら $C_Z = cc^\dagger$ 、 $c^\dagger c = 1$ と書け、非負量

$$\mathbb{E}\|(I - cc^\dagger)Z\|^2$$

が零になるため、 $Z = \alpha c$ がほとんど確実に成り立つ。 $m = 2$ では

$$C_Z = \frac{1}{2}(I_2 + r \cdot \sigma)$$

と書け、階数1条件は $|r| = 1$ と同値である。従ってBloch球はR135の2次元系であり、独立の結果を必要としない。正確輸送、有限時間誤差、階数1支持、2次元幾何を同じ第2モーメントの定理として使い、同じ上流偏差を複数の誤差項へ加算しない。証明は付録Fに置く。

2.6 一般ray平均から共通枝統計への受渡し

安全事象 G 上の有限信号 Z に対し、失敗質量を捨てない安全ray平均を

$$R_Z^G = \mathbb{E} \left[\mathbf{1}_G \frac{ZZ^\dagger}{Z^\dagger Z} \right]$$

とする。等長埋込み Ψ と $M_i = \Psi^\dagger |i\rangle \langle i| \Psi$ を固定する。

定理 2.4 (R168：一般ray平均から共通枝統計への受渡し). 各安全試行にM54の条件付き作用容量profileを適用し、安全事象外を無反応へ送ると、完全結果分布は

$$P(i) = \frac{\text{tr}(M_i R_Z^G) + \delta q_i P(G)}{1 + \delta}, \quad P(\emptyset) = P(G^c)$$

である。さらに次が成り立つ。

1. $C_Z = cc^\dagger$ かつ G 上で信号が非零なら、R135の支持節により $R_Z^G = P(G)cc^\dagger$ である。2. $Z^\dagger Z = s_* > 0$ がほとんど確実に $P(G) = 1$ なら、 $R_Z^G = C_Z$ である。3. 一般の可変作用集団では R_Z^G が読出し対象であり、 C_Z への置換には動径補正が必要である。4. 安全な近似rayが目標rayから純粋状態距離 s 以内なら、対応する枝分布の全変動距離は $s/(1 + \delta)$ 以下である。

成功試行だけで再規格化しない。

$P(G) = 1$ 、 $\bar{S} = \mathbb{E}[Z^\dagger Z]$ の場合、動径補正は

$$D_{\text{tr}}(R_Z^G, C_Z) \leq \frac{1}{2} \mathbb{E} \left| \frac{Z^\dagger Z}{\bar{S}} - 1 \right| \leq \frac{1}{2} \frac{\sqrt{\text{Var}(Z^\dagger Z)}}{\bar{S}}$$

で抑えられる。R168はM37を前提とせず、Q1・Q2のstatic profileとQ3 spatial profileが同じ単一試行signalから条件付き枝統計を読むときの共通統計写像である。証明と可変作用反例は付録Fに置く。

2.7 M54共通条件付き作用容量と枝状態数

非零有限信号 $v \in \mathbb{C}^m$ 、等長埋込み $\Psi : \mathbb{C}^m \rightarrow \mathbb{C}^L$ 、排他的枝 $i \in \mathcal{I}$ を考える。正の基準分布 $q_i > 0$ 、 $\sum_i q_i = 1$ と正則化 $\delta > 0$ を固定し、

$$J_i(v) = \mathcal{J}_0 |(\Psi v)_i|^2, \quad A_i^\delta(v) = J_i(v) + \delta q_i J_{\text{sig}}(v)$$

と置く。各枝に2つの非負作用を持つ排他的作用殻を置く。

定理 2.5 (R164：有限信号作用のBorn型殻状態数). 上の仮定の下で、全枝を同じLiouville母測度で数えると枝状態数は

$$\Omega_i^\delta(v) = \frac{(2\pi)^2}{J_{\text{ref}}} A_i^\delta(v)$$

であり、単一Liouville母測度を1回だけ規格化すると

$$\pi_i^\delta(v) = \frac{\Omega_i^\delta(v)}{\sum_j \Omega_j^\delta(v)} = \frac{|(\Psi v)_i|^2 / (v^\dagger v) + \delta q_i}{1 + \delta}$$

となる。零信号、安全閾値未滿、有限幅遷移域は無反応 $\emptyset$ へ送る。一般に各明反応枝が q 個の独立な作用分配方向を持てば $\Omega_i \propto (A_i^\delta)^q$ であり、全容量族でBorn型線形則を保つのは $q = 1$ に限る。

作用殻を消去する表示では

$$E_i^\delta(v) = -\Theta \log \pi_i^\delta(v)$$

を条件付き中間状態有効自由エネルギーとして使う。状態数を残す表示と消去表示は同値であり、同じ縮約分配関数へ $\Omega_i^\delta e^{-E_i^\delta/\Theta}$ を入れて二重計数してはならない。

2.8 R161/R162の共通matchingと有限衝突実装

有限configuration集合 $\mathcal{J}$ 上の正の時間依存確率分布 $\pi_i(t) > 0$ を考える。辺ごとに反対称currentと対称traffic

$$j_{ij} = -j_{ji}, \quad t_{ij} = t_{ji} \geq |j_{ij}|$$

を取り、

$$\dot{\pi}_i = \sum_j j_{ji}$$

を仮定する。前向き・同一母測度の後向きrateを

$$k_{i \rightarrow j}^+ = \frac{t_{ij} + j_{ij}}{2\pi_i}, \quad k_{i \rightarrow j}^- = \frac{t_{ij} - j_{ij}}{2\pi_i}$$

と置く。

定理 2.6 (R161：有限configurationのcurrent-traffic matching). 上の仮定の下で $k^\pm$ は非負であり、

$$\pi_i k_{i \rightarrow j}^+ - \pi_j k_{j \rightarrow i}^+ = j_{ij}$$

なので、 $\pi(t)$ は前向きmaster方程式の解である。初期分布が $\pi(0)$ なら全有限時刻で $P(X_t = i) = \pi_i(t)$ が成り立つ。同じpath measureのBayes反転は

$$\frac{\pi_j k_{j \rightarrow i}^+}{\pi_i} = k_{i \rightarrow j}^-$$

を満たす。

static profileでは $j = 0$ とし、

$$t_{ij} = 2\kappa_X a_{ij} \sqrt{\pi_i^\delta \pi_j^\delta}$$

を選ぶと

$$k_{i \rightarrow j} = \kappa_X a_{ij} \sqrt{\frac{\pi_j^\delta}{\pi_i^\delta}}$$

となる。有限連結グラフ、 $\pi_i^\delta \geq m_\delta = \delta q_{\min}/(1 + \delta)$ では、このstatic鎖の唯一の定常分布は π^δ であり、

$$D_{\text{TV}}(p_{\tau_X}, \pi^\delta) \leq C_\delta e^{-\lambda_\delta \tau_X},$$

$$\lambda_\delta = \kappa_X a_{\min} m_\delta \lambda_G, \quad C_\delta = \frac{1}{2} \sqrt{m_\delta^{-1} - 1}.$$

またR164の理想枝重みとの差は $\delta/(1 + \delta)$ 以下である。

spatial profileでは $\Lambda = \mathcal{I} = V$ 、 $\Psi = I$ とし、signal continuity equationから得る j と正の対称traffic t を代入する。付録Nの選択では旧R183のmoving-matching rateがそのままR161の特殊化として得られる。

定理 2.7 (R162：一般有界有向rateの有限衝突実装と熱的特殊化). 固定有限グラフ、固定有限時間 T 、区分連続で

$$M_* = \sup_{0 \leq t \leq T} \max_i \sum_{j \neq i} k_{i \rightarrow j}(t) < \infty$$

を満たす一般有向rateについて、有限個のthreshold cell、clock、履歴、work registerと有限駆動Hamiltonian散乱列を選び、指定した有限個の読出し時刻における位置分布を対象Markov過程へ任意精度で近似できる。時間凍結、collision境界、clock、有限bankの誤差を

$$\varepsilon_{162}^{\text{gen}} = \varepsilon_{\text{step}} + \varepsilon_{\text{coll}} + \varepsilon_{\text{clk}} + \varepsilon_{\text{over}}$$

として分離でき、1-step-per-window構成では $\varepsilon_{\text{over}} = 0$ と選べる。

R161 static profileの平方根型rateについては、対称障壁と指数入射流束を用いる thermal specializationを選べる。この場合は局所詳細釣り合い、正逆Hamiltonian散乱、有限energy tailとfinite-cell overflow評価が成り立ち、従来のR162有限衝突熱浴を回収する。

static profileでは作用殻fiberは状態数を、thermal collision bathはconfiguration遷移を担い、同じ自由度ではない。spatial profileのgeneric collision実装は局所詳細釣り合いを仮定せず、熱浴という語を要求しない。完全証明とthermal specializationの粗視化経路熱力学は付録Kに置く。

2.9 R170 : M54 static profile固定入力時刻有限枝instrument

定理 2.8 (R170 : M54 static profile固定入力時刻有限枝instrument). 非零入力 $v \in \mathbb{C}^m$ 、有限枝グラフ G_X 、等長埋込み Ψ 、 $\delta > 0$ 、入力時刻 t_* を固定する。次を指定誤差内で実行できると仮定する。

1. t_* の信号を空の有限正準registerへSWAPし、処理中に保持する。
2. R164の作用容量と排他的作用殻を準備する。
3. R161の有限再平衡化を行い、R162の有限衝突実現で近似する。
4. 入射セルを止め、枝間ゲートを閉じて粒子位置を固定する。
5. 各枝だけに支持を持つ局所関数で空の記録セルを動かす。
6. 無反応、時計、使用済み衝突セル、旧信号、記録を含む拡大履歴を1対1に保つ。

このとき有限の $t_{\text{out}} > t_*$ と完全結果集合 $\mathcal{I} \cup \{\emptyset\}$ を持つinstrumentを選べる。理想分布を

$$p_v^{\text{id}}(i) = \pi_i^\delta(v), \quad p_v^{\text{id}}(\emptyset) = 0$$

とすると、実分布は

$$D_{\text{TV}}(p_v^{\text{out}}, p_v^{\text{id}}) \leq \varepsilon_{170}$$

を満たす。ただし

$$\varepsilon_{170} \leq \varepsilon_{\text{hold}} + \varepsilon_{\text{cap}} + \varepsilon_{\text{shell}} + \varepsilon_{\text{mix}} + \varepsilon_{\text{coll}} + \varepsilon_{\text{lock}} + \varepsilon_{\text{rec}} + \varepsilon_{\text{clk}} + \varepsilon_\emptyset$$

であり、同じ物理偏差を複数項へ入れない。無反応を除いて再規格化しない。

R170はM54 static profileの有限枝instrument定理であり、M37を前提にしない。Q1のR143、Q2-2のR180C、Q3の固定時刻読出しはこの定理の特殊化または合成である。完全な証明と誤差台帳は付録Kに置く。

系 (共通instrumentの安定性)

理想分布 p, p' と実分布 q, q' が

$$D_{\text{TV}}(q, p) \leq \varepsilon, \quad D_{\text{TV}}(q', p') \leq \varepsilon'$$

を満たせば

$$D_{\text{TV}}(q, q') \geq D_{\text{TV}}(p, p') - \varepsilon - \varepsilon'.$$

任意の事象 A について

$$|q(A) - q'(A)| \geq |p(A) - p'(A)| - \varepsilon - \varepsilon'$$

であり、任意の有界観測量 f について

$$|\mathbb{E}_q f - \mathbb{E}_p f| \leq \text{osc}(f)\varepsilon, \quad \text{osc}(f) = \sup f - \inf f.$$

従って理想分布間の分離が誤差和より大きければ、有限装置でも区別可能性が残る。この系をR124/R125の識別とR180CのBell監査へ共通に用いる。

2.10 M54の一樣register、port、bank

n 量子ビット、深さ d 、固定有限普遍ゲート集合から与えられる回路を考え、 $L = 2^n$ とする。M54では計算基底文字列 x を受動信号モードへ直接対応させる。

$$|x\rangle \longleftrightarrow Z_x, \quad Z = (Z_x)_{x \in \{0,1\}^n} \in \mathbb{C}^L.$$

M54はsignal、anti-register、filter work、rejected-history、radial repump、raw/regularized容量pointer、一樣gate bus、collision cell、cold bank、spent bank、出力記録、clockを持つ。内部の受動自由度、静的結合、状態容量、受動並列度は $2^n \text{poly}(n, d)$ まで許す。一方、外部programが指定するのはgate種、1個または2個の対象量子ビット、gate順序、現在読む出力bit、blanking round、cell index、clock窓だけである。 2^n モードの列挙、モード別初期化・較正・読出し、指数長の係数表、回路別配線、出力確率の事前計算を許さない。

M54はR181Bの反復tensor-liftを一般 n へ延長しない。R179でbankをblank化した後、定数次元sourceを 0^n root modeへ接続して計算基底入力を作る。別の基底入力は回路先頭の X gateで作る。gate列はR181C、末端bit列はR181D、結果相関履歴の境界はR178D、供給はR179が担う。

2.11 R181B : Q1-port可逆tensor-lift

固定された2入力または3入力について、Q1型portの信号を a, b 、blank共同registerを Z 、anti-registerを G とする。R112の三次乗算pulseを有限列 S_0 として使い、係数を測定または外部転記せず

$$(a, b, 0, 0, W_0) \mapsto (a, b, Z = a \otimes b, G = \overline{a \otimes b}, W_1)$$

を作る。

定理 2.9 (R181B : 非規格化Q1-port可逆tensor-lift). a, b が固定安全集合にあり、共同registerとanti-registerが指定blank幅以内なら、有限個の実正準対、有限clock窓、R112型の可逆乗算pulseにより上の写像を任意の誤差 $\eta_{\text{lift}} > 0$ 以内で実装できる。拡大状態 (a, b, Z, G, W) 上の写像は1対1で、逆clock列により入力とworkを回収できる。controllerは a_j, b_k を読み出さず、積係数表を入力しない。3入力は同じliftを2回使って作る。本結果は入力数を固定したQ2-1–Q2-3の構成であり、一般 n の多項式資源tensor-product準備を主張しない。

詳細なpulse列、参照位相、有限誤差は付録Cに置く。

2.12 R181C：永続register上の一様局所gate合成

対象量子ビット集合 S の大きさを $k \in \{1, 2\}$ とし、 g を固定有限gate集合の 2^k 次元unitary とする。spectator labelを $r \in \{0, 1\}^{n-k}$ と書き、同じ局所生成子 h_g を全sectorへ置く。

$$H_{g,S} = \bigoplus_r h_g^{(r)}, \quad U_{g,S} = g_S \otimes I_{\bar{S}}.$$

定理 2.10 (R181C：永続register上の一様局所gate合成). 各sector blockが同じ局所規則から生成され、実装block $\tilde{g}_r$ が一様に $\|\tilde{g}_r - g\| \leq \eta_g$ を満たし、異なるsector間の漏れの作用素normが η_{leak} 以下とする。このとき1個の共有clock窓で全spectator sectorへgateを作用でき、

$$\|\tilde{U}_{g,S} - U_{g,S}\| \leq \eta_g + \eta_{\text{leak}}$$

である。block数による和は生じない。深さ d のgate列では、全gateのglobal phaseを除いた誤差は各窓の作用素norm誤差の和以下である。固定gate集合なら、対象指定、制御channel、命令数は n, d の多項式、静的sector結合は指数的でも一様有限規則から生成できる。

固定 $n = 2, 3$ では同じ定理がCNOT、局所操作、逆演算の有限列を与える。一般 n では上のsector-broadcastを使う。いずれも中間測定、共同momentへの置換、再準備を行わず、同じ Z を全gate窓で保持する。3次元Euclid空間への局所埋込み、指数個の静的結合の総製造費、全結合を個別に調整する方法は主張しない。

2.13 R181Dで使うprojector latch・可逆filter補題

出力bit k に対する計算基底射影を $P_{k,0}, P_{k,1}$ とし、

$$P_{k,0} + P_{k,1} = I, \quad P_{k,0}P_{k,1} = 0$$

とする。容量pointerへ保持する作用を

$$J_{k,b}(Z) = \mathcal{J}_0 Z^\dagger P_{k,b} Z$$

とする。signalとworkの2 bank上に

$$F_{k,b} = \begin{pmatrix} P_{k,b} & P_{k,1-b} \\ P_{k,1-b} & -P_{k,b} \end{pmatrix}$$

を置く。

補題 2.11 (直交projector作用latchとinvolution filter). 上の $F_{k,b}$ は

$$F_{k,b}^\dagger F_{k,b} = I, \quad F_{k,b}^2 = I$$

を満たし、blank work bankに対して

$$F_{k,b}(Z, 0) = (P_{k,b}Z, P_{k,1-b}Z)$$

と作用する。容量latchを信号に対する制御剪断として実装すれば、blank容量momentum上で $J_{k,0}, J_{k,1}$ をpointerへ保持し、理想信号 Z を変更しない。計算基底bit projectorとfilterはbit labelだけから一様に生成され、 2^n 成分の列挙を必要としない。

この補題は確率的な枝選択を行わない。selectorの生成はR164/R170、選択後の信号更新はR181Dが担う。

2.14 R181D : R170駆動projector-tree Born instrument

第 k 段、履歴node u の入力を $Z_u \neq 0$ とし、直交射影 $P_{u,0}, P_{u,1}$ に対するraw容量を

$$J_{u,b} = \mathcal{J}_0 Z_u^\dagger P_{u,b} Z_u, \quad J_\Sigma = J_{u,0} + J_{u,1}$$

とする。作用殻へ渡すregularized容量は、固定 $q_0, q_1 > 0$ 、 $q_0 + q_1 = 1$ に対し

$$A_{u,b}^\delta = J_{u,b} + \delta q_b J_\Sigma$$

である。R164/R170は b を確率 $(p_{u,b} + \delta q_b)/(1 + \delta)$ で選ぶ。cutoffは除算せず、raw比較 $J_{u,b} \geq \tau J_\Sigma$ を用いる。幅 γJ_Σ のguard帯、selector plateau外、collision overflowは正式な無反応 $\emptyset$ へ送る。selectorをlockした後にfilter $F_{u,b}$ を作用し、非選択成分をwork/spentへ保持する。選択成分はR181Aの $\kappa = 0$ radial-only port

$$\dot{Z} = g(J_* - Z^\dagger Z)Z$$

で標準作用へ戻す。 $J_{u,b} \geq \tau J_\Sigma$ の下限から固定repump時間を選び、未知の $p_{u,b}$ に依存するsqueezeをcontrollerへ入れない。

定理 2.12 (R181D : R170駆動projector-tree Born instrument). 理想node instrumentを深さ m まで合成すると、葉 $y = (y_1, \dots, y_m)$ の確率は

$$\prod_{k=1}^m p_{k,y_k} = \frac{\|P_{m,y_m} \cdots P_{1,y_1} Z_0\|^2}{\|Z_0\|^2}$$

となり、指定projector-treeのBorn分布に一致する。入力分布誤差を ε_{in} 、安全履歴上の第 k node実装誤差を $\bar{\varepsilon}_k$ とすれば、無反応を含む完全結果分布は

$$D_{\text{TV}}(P_{\text{out}}, P_{\text{Born}}) \leq \varepsilon_{\text{in}} + \frac{m\delta}{1+\delta} + 2m(\tau + \gamma) + \sum_{k=1}^m \bar{\varepsilon}_k.$$

$\bar{\varepsilon}_k$ にはR170選択、controlled filter、radial repump、routeを各1回だけ含める。filter作用素誤差が $\eta_F < \sqrt{\tau}$ なら、選択後の規格化ray誤差は $2\eta_F/(\sqrt{\tau} - \eta_F)$ 以下である。成功試行だけを再規格化しない。

R181DはQ1の深さ1、Q2-1の深さ2、Q2-3の深さ3、Q2-4の深さ n に同じnode機構を使う。最終分布を段ごとの規格化成功分布へ比較せず、実際の初期信号が持つBorn分布と完全結果分布を末端で一度だけ比較する。

2.15 R178D：逐次history逆掃除・collective reset定理

$Y \in \{0,1\}^n$ をbit data記録、 $F \in \{0,1\}$ を無反応flagとし、完全結果は (Y, F) として保持する。以下の情報容量下界は Y だけに対する弱い下界であり、flagと微視的履歴に必要な追加容量を除外しない。

定理 2.13 (R178D：逐次history逆掃除・collective reset定理). *gate*, *latch*, *filter*, *clock* の完全な微視的履歴を保持する。出力 Y を別の記録へ可逆copyした後なら、出力記録と関連しないHamiltonian workを逆順に掃除できる。R181Aのradial repumpは採用開放流なので、その散逸履歴を含む無履歴の逆掃除は主張しない。

一方、 (Y, F) を保持したまま装置、bath、履歴の全てを同じ初期点へ戻す1対1写像は存在しない。結果と相関するselector、使用済みpointer、collision履歴、clock履歴はspent tapeへ送る必要がある。spent状態から Y を復号する誤り率を p_e とし、Fano補正を $\eta_F = h_2(p_e) + p_e \log(|Y| - 1)$ と置く。natsで測ったspent側の情報容量 C_{spent} は

$$C_{\text{spent}} \geq H(Y) - \eta_F, \quad H(Y) \leq n \log 2$$

を満たす。熱的resetの仕事・熱下界は、bath温度と消去protocolを別に指定した場合だけ従う。

R170の粗視化Markov pathだけから微視的状态を逆算しない。逆転に使用できるのはR162の完全collision履歴、R181Dのselector/filter履歴、または開放portの環境履歴である。同じbath seedまたは同じ使用済みcellを再利用した試行列を独立同分布とは呼ばない。

旧fixed-volume aperture、first-index tape、dyadic threshold経路はR181Dへ統合せず退役させる。旧経路が誤りだと結論したのではなく、Q1とQ2で同じR170作用殻receiverを使うという今回の模型統一に不要だからである。式と旧誤差台帳は `notes/superseded_r178_aperture_sampler.md` とGit履歴に残す。

2.16 R179：一様blank-bank・collision-cell・spent供給定理

全補助bankを $W \in \mathbb{C}^{D_{n,d}}$ 、 $D_{n,d} \leq 2^n p(n, d)$ とまとめる。各blanking roundでbank modeとincoming cold modeの対応pairへ同じ形式のpartial SWAPを並列に作用させる。couplerは一様有限規則から作る同一の静的二次Hamiltonianとし、受動clockがroundを進める。指数個のcouplerを外部から個別に開閉せず、外部quench workをbank次元へ比例させない。

$$W_{r+1} = C_r W_r + S_r E_r, \quad \|C_r\| \leq \rho < 1, \quad \|E_r\| \leq \eta_{\text{cold}}.$$

pairごとの全変換は2-mode回転で実正準かつ可逆であり、cold側出力はspent側へ保持する。active成分だけを捨てて非可逆化しない。R162/R170が使うcollision cell、selector pointer、filter work、radial-port環境の各bankは同じindex規則で供給する。

定理 2.14 (R179：一様blank-bank・collision-cell・spent供給定理). 次の条件を仮定する。

1. bank初期normは $R_{\text{in}} \leq \exp p_1(n, d)$ である。
2. cold layerのaggregate誤差は η_{cold} 以下である。
3. partial SWAPの残留係数は一様に $\rho < 1$ である。
4. collision cellの初期lawは回路出力と独立で、同じ有限局所規則から生成される。

このとき

$$\|W_R\| \leq \rho^R R_{\text{in}} + \frac{\eta_{\text{cold}}}{1 - \rho},$$

$$R = O(n + \log d + \log(1/\varepsilon_{\text{blank}}))$$

で全bankを一様にblank化できる。続いて定数次元sourceをroot modeへSWAPし、R181Dの各nodeへ有限個のR162 collision cell、selector、filter workをclock順に供給できる。外部program長、準備時間、clock round、必要精度は $n, d, 1/\epsilon$ の多項式である。静的couplerと受動clockが一括作用する限り、外部controllerの仕事はbank次元へ比例させない。cold bathとspent bathの受動自由度、状態容量、総作用移送、総熱は指数的にもよい。

R179は低作用bathを無から生成しない。供給測度は同じ局所lawを反復する回路非依存の規則であり、出力確率表を含まない。外部精度を多項式に保つには、exact invariant blankを持つcold source、またはbank全体のaggregate誤差を一様contractで保証するcold sourceが必要である。特に、blank modeへ信号振幅と無関係なadditive作用を独立に注入する定数noise floorがある場合、aggregate blank誤差は $D_{n,d}$ とともに増大するためR179の仮定を満たさない。mode振幅に比例するphase/frequency型のmultiplicative noiseまで同じ理由で排除するものではない。

2.16.1 R186 : M54一様受動fabricのprojective頑健性とadditive-noise障害

一般 n のM54 signalを $N = 2^n$ 、 $Z \in \mathbb{C}^N$ 、 $S = Z^\dagger Z > 0$ とし、

$$P_Z = \frac{ZZ^\dagger}{S}$$

をsignal rayのprojectorとする。global phaseを変える cI はBorn分布とprojective stateを変えないので、Hermitian摂動 V の有害成分を

$$\|V\|_{\text{proj}} = \inf_{c \in \mathbb{R}} \|V - cI\|$$

で測る。additive noiseの共分散を $Q_{\text{add}} = BB^\dagger$ とし、現在のrayに垂直な作用注入率を

$$q_\perp(Z) = \frac{\text{tr}[(I - P_Z)Q_{\text{add}}]}{S}$$

とする。

定理 2.15 (R186 : M54一様受動fabricのprojective頑健性とadditive-noise障害)。固定有限gate窓またはhold窓について次が成り立つ。

1. 理想Hamiltonian $H(t)$ にHermitian製造誤差 $V(t)$ を加えたunitary実装では、理想rayと実装rayの純粋状態trace distanceは

$$D_{\text{tr}} \leq \min \left\{ 1, \frac{1}{\mathcal{J}_0} \int \|V(t)\|_{\text{proj}} dt \right\}.$$

各rowに高々 $\Delta(n)$ 本のperturbed couplerが入り、各局所係数誤差の絶対値が μ 以下なら、ある数値定数 C に対して $\|V\|_{\text{proj}} \leq C\Delta(n)\mu$ と評価できる。従って $\Delta(n)$ と総gate時間が多項式なら、指数個のsectorが存在しても局所製造精度は逆多項式で足りる。

2. 各modeに独立なStratonovich phase noise

$$dZ_x = -i\sigma Z_x \circ dW_x$$

だけが作用する時間 T では、 $p_x = |Z_x(0)|^2/S$ として

$$\mathbb{E}F(T) = e^{-\sigma^2 T} + (1 - e^{-\sigma^2 T}) \sum_x p_x^2,$$

従って

$$1 - \mathbb{E}F(T) \leq 1 - e^{-\sigma^2 T} \leq \sigma^2 T.$$

noise channel数 N はこの上界へ現れない。指数個の独立noise sourceが存在すること自体はQ2-4の失敗条件ではない。

3. projector latchで理想容量 $J_b = \sum_{x \in b} |Z_x|^2$ の各係数が $1 + \delta_x$ へずれ、 $|\delta_x| \leq \mu$ なら、

$$|\tilde{J}_b - J_b| \leq \mu J_b.$$

ここでもsector数の和は現れない。

4. 一方、 N 次元signal空間上で

$$Q_{\text{add}} \geq \sigma^2 I_N$$

なら任意の非零signalに対して

$$q_{\perp}(Z) \geq \frac{(N-1)\sigma^2}{S}.$$

さらに $H = 0$ 、 B 一定のhold窓 T では、横方向additive偏差 $\eta_{\perp}$ は

$$\mathbb{E}\|\eta_{\perp}\|^2 \geq (N-1)\sigma^2 T.$$

従って S 、 T と許容RMS ray誤差の逆数を多項式に抑えるM54 direct-mode実装では、isotropic additive noise floorに対して $\sigma = O(2^{-n/2} \text{poly}^{-1})$ 級の抑制が必要になる。これはQ2-4一般のno-goではなく、現在のM54 direct-amplitude registerに対する障害条件である。

R186の第1項から第3項は、指数mode数を局所誤差の粗い総和へ置き換ええないための正の頑健性条件である。第4項は空modeへも有限作用を注入するadditive noiseを区別する。radial-only repumpはrayを保存するため、既に生じた横方向additive偏差だけを選択的に除去しない。証明、sub-Gaussian製造ばらつきの最大偏差系、compute-uncompute診断は付録Rに置く。## M54の合成誤差と資源

M54の完全結果分布を P_{M54} 、理想回路Born分布を P_{circ} とする。誤差を重複計上しなければ、

$$D_{TV}(P_{M54}, P_{circ}) \leq \varepsilon_{179} + d\eta_{gate} + \varepsilon_{leak} + \frac{n\delta}{1+\delta} + 2n(\tau + \gamma) + \sum_{j=1}^n \bar{\varepsilon}_j.$$

R186の製造誤差、phase noise、latch誤差は、それぞれ η_{gate} 、 ε_{leak} 、 $\bar{\varepsilon}_j$ を物理部品誤差から評価する十分条件として使い、別の独立誤差として二重加算しない。R186第4項の extensive additive noiseがある場合は、この誤差予算をpoly精度で閉じられない障害条件として扱う。

ここで

$$\varepsilon_{179} \leq C_{root}(\varepsilon_{blank} + \varepsilon_{src} + \varepsilon_{swap}) + \varepsilon_{coll}.$$

$\bar{\varepsilon}_j$ は第 j 段のR170選択、controlled filter、radial repump、route、clockだけを含む。R179へ入れたcold floorとcollision誤差を再び含めない。

$\eta_{gate} = O(\epsilon/d)$ とし、 $\tau, \gamma, \delta, \bar{\varepsilon}_j$ はそれぞれ $O(\epsilon/n)$ と選べる。

保守的な逐次読出し時間は

$$O\left(\frac{n^2}{\epsilon} \log \frac{n}{\epsilon}\right)$$

である。必要な殻stiffnessは $O(n^2/\epsilon^2)$ 、collision fluxは $O(\sqrt{n/\epsilon})$ 、barrier rangeは $O(\log(n/\epsilon))$ で抑えられる。受動modeとcold bath容量は指数的だが、回路記述、外部命令、準備round、gate窓、読出し時間、必要精度は多項式である。

2.17 Q2-4の判定と境界

R181Cは指数個の個別gate設定、R181Dは全 2^n 葉の一括読出し、R179は指数個の個別blank初期化を避ける。R186は指数mode数だけを理由に指数精度を要求せず、局所製造誤差とphase noiseをprojectiveに評価する一方、extensive additive noiseが外部精度へ指数costとして露出する境界を与える。従ってM54はQ2-4を条件付き達成へ進める。条件は、R170作用殻、R162 collision cell、controlled filter、radial repump、一様bank-bath結合を同じsafe setとclockで接続することである。

本構成は通常の計算量理論における多項式資源の古典simulationではない。指数個の受動自由度、静的結合、bath容量、総熱を許した上で、外部制御と総時間を多項式に抑える結果である。未知量子入力、適応中間測定、誤り訂正、固定容量bathによる無期限独立同分布標本は主張しない。M54はQ1・Q2・Q3の共通親模型族だが、全profileで同一の製造済み装置や同一パラメータを主張しない。

2.18 物理的意味と限界

熱化終了後の局所記録生成子は、枝 i に支持を持つ滑らかな関数 $d_i(x)$ と空の記録運動量 P_{D_i} を使い、

$$G_{rec} = \sum_i d_i(x) P_{D_i}$$

と書ける。これは記録時刻の排他的粒子位置を読む。入力時刻以前の粒子軌道、初回到達率、吸収率、時間積分流束を与えない。

R170は、列挙した部品を1つの具体的有限局所Hamiltonianへ統合済みだと主張しない。現行の条件付き達成または部分達成は、この未統合部分を明示して判定する。一意エルゴードな外部scheduleまたは有限熱化から、結果列の独立同分布性や二項型有限標本揺らぎも従わない。

第II部

単一量子ビット型操作と測定

第3章

Q1 W型2モード制御・測定protocol

位置づけ：旧M47で扱ったQ1系列をM54 W2 static profile上の系列固有protocolとして整理し、R187のM37物理carrier、R181A準備、R140操作、R181Dの深さ1読み出し、R143状態更新へ接続する。測定統計は導出済み、Zeno効果はQ1-2の残件である。

3.1 Q1 W型2モードprotocolの主張範囲

物理的な導出の主線を、M37の実振動子運動から弱結合W型の低2正常modeを経てQ1の制御運動へ進む経路とする。第6章R187がM37 carrierからM54 W2 signalとR140制御への任意精度有限bridgeを与える。準備・枝選択・記録、R170 instrument、Q2の共同担体はR187から従わず、別sectorとして接続する。

W型とはまず信号担体の空間生成子に与える2重井戸構造であり、古典粒子1個を井戸へ置くだけで2準位信号が生じるという意味ではない。Q1 W型2モードprotocolの粒子位置と作用殻による結果選択は別の物理段階である。旧版のM47はこのprotocolの歴史的IDとしてのみ参照する。

本章は、旧M47で扱ったQ1系列をM54 W2 static profile上の統計力学的な操作・測定protocolとして記述する。基本状態は、W型ポテンシャル中で各試行に1つ存在する粒子位置 X と、2モード信号bath座標 Z を持つ共同測度

$$\mu(dX dZ)$$

である。複素振幅を独立した実在場として先に置かず、規格化共分散

$$C_Z = \frac{\mathbb{E}_\mu[ZZ^\dagger]}{\mathbb{E}_\mu[Z^\dagger Z]}$$

が階数1の場合にだけ、その因子 c を統計的rayとして使う。共通R135の階数1支持節により、単一試行の値 $z = Z(\omega)$ は $z = \alpha(\omega)c$ とほとんど確実に書ける。M54 static profileの局所制御器が入力するのは c または C_Z でなく、この単一試行の z である。本章では粒子位置と信号方向の整合を全時刻では要求しない。Hamiltonian制御中は粒子位置が瞬時の信号bath方向から外れてよく、各操作面で付録Kの有限衝突熱浴を接続して条件付きGibbs分布へ戻す。

Q1の測定はR181Dの深さ1 nodeをW型分析器へ特殊化し、次の仕事行程、熱化行程、記録行程へ分ける。

1. R181AのW型2モード系で信号bath方向を準備する。
2. 信号bath方向を保持し、初期操作面のR164作用殻を準備する。

3. R161、R162、R170で初期粒子位置を準備する。この段階は出力選択ではない。
4. 衝突熱浴を切り、W型2モードの傾斜制御で測定軸の固有方向を左右局在方向へ写す。
5. 分析器終了後にR181Dのraw容量をlatchし、regularized作用殻を更新する。R161、R162、R170で出力selectorを形成してlockする。
6. 入射セルと辺遷移を止め、トンネル振動より速く、高モード間隔より遅く傾斜を立ち上げる。
7. 左右井戸の有効自由エネルギー差と閉じた辺ゲートで、既存の粒子位置を記録終了まで片側へ保持する。
8. 各井戸に置いた局所記録ポインターが、その場所にある X だけを記録する。
9. 安全枝ではR181Dの可逆filterで選択成分と補成分を分け、radial-only portとR143の結果別templateで次段状態を作る。
10. 測定前情報と使用済み装置状態を外部セルへ残し、内部補助を逆計算と交換resetで戻す。

局所記録は、 C_Z 、統計振幅、全密度、確率流、遷移率を入力にしない。従って、物理的複素場のcurrentから全時刻位置率を作る

$$b \rightarrow q(b) \rightarrow X$$

という因果律をQ1では使わない。Q3のM54 spatial/R161 moving specializationは、統計的rayを位置へ書き戻す旧M46型ではなく、各試行の実正準signal $Z(\omega)$ だけを局所rateへ入力してmoving matchingを構成する。従ってQ1の操作面再平衡化とQ3の連続matchingは、同じR164条件付き分布を異なる時間運用で使う。

共通M54/R181Aは、実正準担体のseed測度を雑音零の開放driftで押し出し、信号bath方向を目標位相円へ有限時間で吸引する。付録HのR181AのW型2モード系はそのW型2モード特殊化であり、別の準備機構ではない。共通R135は階数1共分散の統計因子を単一試行信号の支持へ接続し、R164は同じ試行の有限信号作用を正則化枝容量へ写し、各排他的枝の2作用殻状態数からBorn型条件付き重みと有効自由エネルギーを導く。第2章のR161は共通current-traffic matchingを与え、Q1ではそのstatic詳細釣り合い特殊化が一様指数再平衡化を与える。R162はgeneric finite collisionとそのthermal特殊化を与え、続く粗視化経路熱力学系は制御切替と粒子位置経路の監査式を与える。R181A、R135、R164、R161を順に使えば、信号bath方向、条件付き状態数、粒子位置分布を同じ操作面へ有限誤差で準備できる。

第5章のR180Cは、R161を固定singlet型Bell装置の各翼へ適用する。R161は任意のQ1 W型2モードrayに対する平方根率を与え、R162は固定した単一試行信号bath座標に対する衝突熱浴実現を与える。R164は各翼の局所条件付き地形にも使えるが、M54からのblock latch、paired-Hopf準備、2翼周期全体を導かない。R161、R162、R164をQ1の共通根拠とする。

R164により、条件付き地形 $E_i^\delta = -\Theta \log \pi_i^\delta$ は確率から直接設計する量でなく、作用殻を消去した条件付き中間状態有効自由エネルギーとして得られる。作用殻明示表示の Ω_i^δ と消去表示の $e^{-\beta E_i^\delta}$ を同じ分配関数で掛けず、状態数を二重計数しない。枝容量結合、殻内平衡化、枝対称性、信号bath保持反作用を同じ有限局所Hamiltonianへ統合しておらず、Hopf pump、記録、resetを含む周期全体の仕事・熱・エントロピー収支も未閉鎖である。ただし、これらは現行Q1 W型2モードprotocolを強める実装・熱力学的課題であり、再編後のQ1-2の達成条件には含めない。

3.2 階数1共分散とBloch球

Pauli行列を $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ とし、共分散のBloch成分を

$$r_k = \text{tr}(C_Z \sigma_k)$$

で定める。 C_Z はHermitian、正半定値、trace 1なので

$$C_Z = \frac{1}{2} (I_2 + r \cdot \sigma), \quad |r| \leq 1$$

である。階数1なら $C_Z = cc^\dagger$ 、 $c^\dagger c = 1$ と書け、 $|r| = 1$ である。 c と $e^{i\alpha}c$ は同じ C_Z を与えるため、共通位相は観測状態に含まれない。

一般のHermitian行列 $G(t)$ に対して、古典2モードHamiltonianを

$$H_G(t) = Z^\dagger G(t) Z$$

とする。正準方程式は

$$i\mathcal{J}_0 \dot{Z} = G(t) Z$$

であり、規格化共分散は

$$i\mathcal{J}_0 \dot{C}_Z = [G(t), C_Z]$$

に従う。

R135の2次元系。

trace 1の正半定値2次共分散について、階数1条件は $|r| = 1$ と同値である。階数1共分散の集合は共通位相を除いた $\mathbb{CP}^1 \simeq S^2$ であり、 H_G の古典正準流はこの球面上の回転を与える。従ってQ1の純粋2モード統計状態は、独立した複素振幅場を仮定せずBloch球を持つ。これはR135を時間依存2モード生成子へ特殊化したものである。共分散の回転は厳密だが、粒子位置周辺のmatching保存は別の条件である。

3.3 W型ポテンシャルと局在基底

対称W型生成子 $h_W(0)$ の最低2固有モードを、実偶関数 ϕ_0 と実奇関数 ϕ_1 とする。固有値を $E_0 < E_1$ 、平均と半分分裂を

$$\bar{E} = \frac{E_0 + E_1}{2}, \quad J = \frac{E_1 - E_0}{2}$$

とする。位相規約を選び、左右局在基底を

$$|L\rangle = \frac{\phi_0 + \phi_1}{\sqrt{2}}, \quad |R\rangle = \frac{\phi_0 - \phi_1}{\sqrt{2}}$$

と置く。左右の名称は $x_L = \langle L|x|L\rangle < 0 < x_R = \langle R|x|R\rangle$ となるように ϕ_1 の符号を固定する。従って $x_{01} = \langle \phi_0|x|\phi_1\rangle < 0$ である。以下で $\sigma_z = \text{diag}(1, -1)$ はL、Rの順とし、この規約を途中で変更しない。

制御可能な1次傾斜を

$$h_W(F) = h_W(0) - F(t)x$$

とする。対称性から最低2モード内では対角位置要素が消え、局在基底での生成子は共通エネルギーを除いて

$$G_F(t) = -J\sigma_x + \frac{\varepsilon(t)}{2}\sigma_z, \quad \varepsilon(t) = 2F(t)|\langle\phi_0|x|\phi_1\rangle|$$

となる。 $\varepsilon = F(x_R - x_L)$ はFの符号を保持する。 $-J\sigma_x$ は左右トンネル振動、 $\varepsilon\sigma_z/2$ は左右エネルギー差である。

3.4 傾斜制御による任意のSU(2)操作

傾斜を零にした区間は σ_x 回転を与える。零でない一定傾斜は、 x 軸と平行でない xz 平面内の軸回転を与える。2本の非平行回転軸の有限積は $SU(2)$ 全体を生成する。Lie代数では

$$[\sigma_x, \sigma_z] = -2i\sigma_y$$

なので、 σ_x と σ_z から3方向が閉じる。

一定傾斜 ε で $|L\rangle$ から開始したとき、右井戸方向への2モード作用比は

$$P_{L \rightarrow R}(t) = \frac{4J^2}{\varepsilon^2 + 4J^2} \sin^2 \left(\frac{\sqrt{\varepsilon^2 + 4J^2}}{2J_0} t \right).$$

この式は、共鳴 $\varepsilon = 0$ での完全振動、離調による振幅低下、振動数の変化を同じ担体で与える。

定理 3.1 (R140 : W型2モードの制御、占有振動、傾斜保持). $J > 0$ とし、傾斜 $\varepsilon(t)$ を正負の2値以上へ区分的に設定できるとする。最低2モード射影内では、有限個の定傾斜区間からなる制御列で任意の $U \in SU(2)$ を実現できる。各区間の共分散流はunitary共役であり、trace、正值性、階数を保存する。零傾斜では角周波数 $(E_1 - E_0)/J_0$ の左右占有振動を与え、一定傾斜では上の離調公式に従う。さらに射影内の左右占有変化は第3.7節の傾斜保持評価に従う。全W型系で $\varepsilon_{\text{lock}}$ を用いる場合は、 $J \ll |\varepsilon_m| \ll G$ と $J_0/G \ll \tau_q \ll J_0/J$ に加え、付録B.5の状態誤差条件を満たすことを仮定する。

R140は制御された2モード生成子についての厳密結果である。元の全W型系で同じ精度を得るには、高モード漏れと傾斜切替誤差を別に評価する。

3.5 2モード窓と傾斜切替の尺度階層

第3固有値を E_2 とし、最低2モードと高モードの間隔を

$$G = E_2 - E_1$$

とする。測定傾斜 ε_m と切替時間 τ_q は

$$J \ll |\varepsilon_m| \ll G,$$

$$\frac{\mathcal{J}_0}{G} \ll \tau_q \ll \frac{\mathcal{J}_0}{J}$$

を満たすように選ぶ。時間尺度の右側 $\tau_q \ll \mathcal{J}_0/J$ はトンネル振動に対して急な切替、左側 $\mathcal{J}_0/G \ll \tau_q$ は高モードgapに対して遅い切替を表す。エネルギー尺度 $J \ll |\varepsilon_m| \ll G$ は、離調固定を強くしながら最低2モード窓を保つ条件である。

固定した有限格子W型族では、制御中の高モード結合 $v = \sup_t \|(I - P_2)(-F(t)x)P_2\|$ と高モード間隔を別に測る。傾斜行列要素と切替形状を固定した断熱的評価で得る

$$\ell_{2m} \lesssim C_W [(v/G)^2 + (\mathcal{J}_0/(G\tau_q))^2]$$

は高モード漏れ確率の次数評価であり、全状態または左右測定分布の誤差ではない。 C_W 、初期準備、制御中の間隔、微分上界への依存を固定する必要がある、任意の駆動に対する一様定理とはしない。分布誤差台帳の ε_{2m} は、付録B.5で定義する全状態差からの上界を使う。漏れが小さくても低モード内の位相補正は蓄積し得る。

深いW型族で $J/G \rightarrow 0$ なら、例えば

$$|\varepsilon_m| = \sqrt{JG}, \quad \tau_q = \frac{\mathcal{J}_0}{\sqrt{JG}}$$

と選べる。このとき4つの比

$$\frac{J}{|\varepsilon_m|}, \quad \frac{|\varepsilon_m|}{G}, \quad \frac{\mathcal{J}_0}{G\tau_q}, \quad \frac{J\tau_q}{\mathcal{J}_0}$$

は全て $\sqrt{J/G}$ の次数で零へ近づく。ただし、この τ_q は「高modeには遅く、トンネルには速い」という診断用の中間尺度であり、R187のsmooth switch誤差を小さくするための必須選択ではない。実際に $|\varepsilon_m|\tau_q/\mathcal{J}_0 = O(1)$ なので、これだけから瞬時quenchとの差が小さいとはいえない。R187では小振幅のpiecewise-static controlを先に閉じ、必要なら短い C^1 rampを別誤差 ε_{sw} として評価する。

3.5.1 R140のM37実装に関する条件付き系

M37の有限W型制御を第6.17節で定義する。同じ初期実座標、同じ制御列、同じ時間区間で、実運動の包絡 b 、全W型の有効解、2モード解を比較する。 $V(t)^\dagger V(t) = I_2$ とし、 $g(t) = g(t)^\dagger$ に対して $i\mathcal{J}_0\dot{c} = g(t)c$ 、 $\|c(0)\| = 1$ とする。共通位相を除く場合はその位相を V へ含める。

系 3.2 (R140のM37有限時間制御受渡し). 実運動と同じ初期値から始めた全W型有効解との差が区間全体で ε_{env} 以下とする。等長埋込み V は連続かつ区分的に微分可能とし、残差を

$$R(t) = h_W(t)V(t) - i\mathcal{J}_0\dot{V}(t) - V(t)g(t)$$

と定義する。初期差 $d_0 = \|b(0) - V(0)c(0)\|$ に対し

$$\|b(T) - V(T)c(T)\| \leq \varepsilon_{env} + d_0 + \frac{1}{\mathcal{J}_0} \int_0^T \|R(t)\| dt$$

が成立する。目標の $SU(2)$ 操作への合成誤差は別に加える。

証明は付録B.17。固定基底では $\dot{V} = 0$ として漏れ結合と有効位相を評価する。瞬間固有基底では基底移動項を落とさない。この系は一般の誤差接続道具として残す。ただし固定基底では傾斜結合が $O(F)$ 、hold時間が $O(F^{-1})$ となり得るため、積分残差が小さくならない場合がある。第6章R187は弱結合W型族のdressed低2clusterと静的正常mode較正を使い、この粗い障害を回避して任意精度の物理carrier族を構成する。

零傾斜完全移送時間は $T_X = \pi J_0 / (2J)$ である。一般のR86 Duhamel上界をこの長時間へ機械的に掛けると粗くなる。R187では各static segmentの厳密正常mode生成子 $f_{\omega_0}(h)$ が同じ固有ベクトルを共有することを使い、実際の低2分裂でhold時間を較正するため、carrier誤差をhold時間非依存の δ_{loc} 型へ戻す。初期共通位相の異なる試行にも同じ全状態上界を適用し、R135の集団輸送へ接続する。Born型選択、粒子輸送、測定周期は本系とR187の結論に含めない。

3.5.2 R187からQ1制御誤差への受渡し

R187の零傾斜正常mode2pairをM54 W2 static profileのsignal subsystemと同定する。初期port誤差を含む全状態差を ε_{187} とすると、低2modeへの射影後に成功枝だけを再規格化して誤差を小さく見せるのではなく、full stateのままR135/R168へ渡す。必要に応じて低2signalを規格化して比較する場合は、E.9の規格化写像を使い

$$\left\| \widehat{Z}_{W2}^{\text{phys}} - e^{i\alpha} U_c \right\| \leq \frac{2\varepsilon_{187}}{1 - \varepsilon_{187}}$$

と評価する。

R143の誤差台帳では、従来独立に置いていた全W型制御側の $\varepsilon_{\text{ctrl}} + \varepsilon_{2m}$ を、R187を採用する運転では上のfull-state bridge誤差から一貫して評価する。同じM37偏差をcarrier誤差、ray誤差、Born分布誤差へ重複加算しない。R164/R161/R162/R170の作用殻・粒子位置・記録誤差は別sectorなのでR187へ吸収しない。

3.6 M54 static/R170のQ1二枝特殊化

Q1ではM54 static profileに $v = z$ 、 $\mathcal{I} = \{L, R\}$ 、 $\Psi = \Phi$ を代入する。第2章のR164により

$$\pi_i^\delta(z) = \frac{|(\Phi z)_i|^2 / (z^\dagger z) + \delta q_i}{1 + \delta}$$

が2作用殻の規格化状態数として得られ、R161はこの分布への有限時間再平衡化、R162はその有限衝突実現を与える。R170では再平衡化後に入射cellを止め、左右ゲートを閉じ、局所記録を作る。従ってQ1章で独立に必要なのは、W型信号の準備と分析器、左右固定、結果別テンプレート交換であり、共通定理を再宣言しない。

作用殻を消去した条件付き中間状態有効自由エネルギーは

$$E_i^\delta(z) = -\Theta \log \pi_i^\delta(z)$$

である。第2章の粗視化経路熱力学系は、解析器quenchと粒子位置遷移の正逆経路比、積分ゆらぎ関係、相対有効散逸を監査する。ただしこれはHopf pump、作用殻準備、信号bath保持、記録、template交換、resetを含む全周期の機械仕事・微視的熱収支ではない。

3.7 R140の傾斜保持節

分析器操作を終えた直後に傾斜を立ち上げる。2モード射影内では、傾斜保持中の反対側遷移確率は全時刻で

$$P_{L \rightarrow R}(t) \leq \frac{4J^2}{\varepsilon_m^2 + 4J^2}$$

を満たす。右から左も同じ上界である。

R140の傾斜保持評価。

最低2モード内の任意の規格化共分散 C_Z について、一定傾斜 ε_m の保持中の左占有率を $p_L(t) = \text{tr}(|L\rangle\langle L|C_Z(t))$ とする。このとき全時刻で

$$|p_L(t) - p_L(0)| \leq \frac{2|J|}{\sqrt{\varepsilon_m^2 + 4J^2}}.$$

特に切替開始時の共分散が $|L\rangle\langle L|$ または $|R\rangle\langle R|$ なら、反対井戸へ移る作用比は $4J^2/(\varepsilon_m^2 + 4J^2)$ 以下である。一般入力について、2モード内の占有変化と保持中の残留結合を合わせた周辺固定誤差を

$$\varepsilon_{\text{lock}} \leq \frac{2|J|}{\sqrt{\varepsilon_m^2 + 4J^2}} + \varepsilon_{\text{hold}}$$

で評価する。全W型系の固定中分布誤差は $\varepsilon_{2m} + \varepsilon_{\text{lock}}$ 以下である。 $J/G \rightarrow 0$ の深いW型族では、前節の選択により射影内の固定誤差を小さくできる。全W型系については同時に ε_{2m} を小さくする条件が必要である。R140が固定するのは信号bathの左右占有周辺であり、一般入力を左右固有状態へ収縮させる結果ではない。周辺固定だけから単一試行の粒子位置 X の経路滞在は従わない。そこで再平衡化終了後にR162の入射セルを止め、辺ゲートを閉じる。記録時間中の離脱失敗率 ε_{res} は、有限障壁裾、エネルギー切断、閾値平滑化、時計ずれから評価する。どちらの枝にいるかは、ゲート閉鎖前から存在するM47粒子位置を局所的に読む。

3.8 任意軸分析器

測定軸を単位ベクトル n 、射影を

$$\Pi_{n,s} = \frac{1}{2} (I_2 + sn \cdot \sigma), \quad s \in \{+1, -1\}$$

とする。R140により、有限傾斜列 A_n を

$$A_n \Pi_{n,+} A_n^\dagger = |L\rangle\langle L|,$$

$$A_n \Pi_{n,-} A_n^\dagger = |R\rangle\langle R|$$

となるように選べる。入力共分散を C_Z とすると、理想射影重みは

$$p_s = \text{tr}(C_Z \Pi_{n,s}).$$

分析器後の共分散は $C'_Z = A_n C A_n^\dagger$ である。分析器中は粒子位置周辺がこの共分散を追跡しなくてよい。終了後の信号bath方向を固定し、R161の再平衡化を時間 T_X だけ作用させれば、左右井戸の粒子位置頻度が p_s を有限コントラストと有限混合誤差で読む。

3.9 左右空間読出しの有限コントラスト

左半空間への位置射影を Π_L とし、

$$B_W = \langle \phi_0 | \Pi_L | \phi_1 \rangle$$

と置く。位相規約で $B_W \geq 0$ とする。最低2モード上の左読出し効果は、偶奇基底で

$$E_L = \begin{pmatrix} 1/2 & B_W \\ B_W & 1/2 \end{pmatrix}$$

である。局在基底では

$$E_L = (1 - \eta_W)|L\rangle\langle L| + \eta_W|R\rangle\langle R|, \quad \eta_W = \frac{1}{2} - B_W.$$

従って $0 \leq \eta_W \leq 1/2$ である。理想分析器後の左占有率は

$$P_L = \eta_W + (1 - 2\eta_W)p_+,$$

なので

$$|P_L - p_+| \leq \eta_W.$$

R143で使う有限コントラスト評価。

分析器終了後にR164の作用殻準備とR161、R162の粒子位置再平衡化を時間 T_X だけ作用させ、その誤差を ε_{eq} とする。左、右の粒子位置読出しは、任意軸射影重み p_+, p_- から各成分で高々 $\eta_W + \varepsilon_{\text{eq}}$ ずれた2値分布を持つ。有限の分析器、傾斜切替、固定、局所記録、境界無反応を加えた結果分布 p^{obs} は、無反応質量を零とした理想分布 p^{id} に対して

$$D_{\text{TV}}(p^{\text{obs}}, p^{\text{id}}) \leq \eta_W + \varepsilon_{\text{ctrl}} + \varepsilon_{2m} + \varepsilon_{\text{eq}} + \varepsilon_{\text{lock}} + \varepsilon_{\text{res}} + \varepsilon_{\text{guard}} + \varepsilon_{\text{rec}}$$

を満たす。

有限障壁で η_W は一般に零でない。従って生の左右位置読出しを有限パラメータで厳密な射影測定とは呼ばない。深いW型族で $\eta_W \rightarrow 0$ となる場合に、任意精度極限を持つ非鋭い測定として扱う。

3.10 枝別条件付きGibbs整合

測定記録を $R \in \{L, R, \emptyset\}$ とする。安全枝 $s \in \{L, R\}$ の非規格化共分散を

$$\tilde{C}_s = \frac{\mathbb{E}[\mathbf{1}_{R=s} Z Z^\dagger]}{\mathbb{E}[Z^\dagger Z]}$$

とする。 $p_s = \text{tr } \widetilde{C}_s > 0$ なら条件付き共分散は

$$C_s = \frac{\widetilde{C}_s}{p_s}$$

である。理想測定操作が必要とする枝別条件は

$$\widetilde{C}_s^{\text{out}} \simeq p_s |s\rangle\langle s|, \quad C_s^{\text{out}} \simeq |s\rangle\langle s|$$

である。

入力の大域共分散が階数1であることは、この枝別条件を意味しない。結果で条件付けるだけでは、同じ C_Z を2つの異なる射影へ変えられない。測定操作には、粒子位置と信号 bath を結果依存に相関させる物理段階が必要である。本章では、井戸ごとに置いた局所記録、準備済みテンプレートの正準交換、交換後方向に対する R161 の再平衡化をこの段階として使う。

3.11 粒子位置の局所記録

左右井戸の内部に滑らかな検出関数 $\chi_L(X)$ 、 $\chi_R(X)$ を置く。安全な左領域では $(\chi_L, \chi_R) = (1, 0)$ 、安全な右領域では $(0, 1)$ とし、分離面近傍を無反応領域とする。2つの記録セルを (Q_s^R, P_s^R) とし、記録Hamiltonianを

$$H_{\text{rec}}(t) = g_{\text{rec}}(t) \sum_{s=L,R} P_s^R \chi_s(X)$$

とする。単位面積パルスでは

$$Q_s^R \mapsto Q_s^R + \chi_s(X).$$

理想空セルで $P_s^R = 0$ なら、記録中の X への反作用は零である。有限準備幅は ε_{rec} に入れる。 χ_s は各井戸の局所位置だけを読むため、記録装置は統計振幅、共分散、全密度、確率流を参照しない。

傾斜保持時間 T_{rec} は、局所ポインターが安全域を分離できる長さとする。R140により保持中の信号bath左右占有変化を $\varepsilon_{\text{lock}}$ に抑える。R162により、再平衡化終了後の入射停止と辺ゲート閉鎖から、単一試行の経路滞在失敗を ε_{res} に抑える。分離面を通過中の試行、ゲート閉鎖失敗、有限閾値帯は無反応として記録し、除外後の2値再規格化を行わない。

3.12 結果枝ごとの状態更新と再平衡化

左右井戸に、規格化共分散がそれぞれ

$$C_L^{\text{tpl}} = |L\rangle\langle L|, \quad C_R^{\text{tpl}} = |R\rangle\langle R|$$

となる2モードテンプレートを準備する。安全枝 s では、 $\chi_s(X)$ が開く局所交換結合により、信号浴 Z と対応テンプレート Z_s^{tpl} を角 $\pi/2$ だけ正準回転する。測定前の Z は使用済みテンプレートへ移り、写像全体は1対1のままである。

交換後の装置座標では $C_s^{\text{out}} = |s\rangle\langle s|$ である。測定前の論理座標へ戻して表すと

$$A_n^\dagger C_s^{\text{out}} A_n = \Pi_{n,s}$$

となる。R162の辺閉鎖条件の下で、粒子位置 X は記録終了まで同じ安全井戸へ保持される。記録後に辺を開き、交換後テンプレート方向を固定してR161を時間 $T_{X,\text{post}}$ だけ作用させる。これにより条件付き出力配置は $\pi^\delta(s)$ へ戻り、枝別配置-信号bath整合誤差は有限混合誤差、正則化誤差、有限障壁の反対井戸裾 η_W の和で評価できる。

3.13 R143：R170のQ1 W型2モード特殊化と状態更新

1回の作用殻準備、有限熱化、辺閉鎖、局所記録に対する共通誤差は第2章R170の ε_{170} を使う。Q1 W型2モードprotocol固有のW型コントラスト、2モード制御、傾斜固定、結果別テンプレート交換だけをR143へ追加する。同じ容量、混合、衝突、記録偏差をR143で展開し直さない。

定理 3.3 (R143：Q1 W型2モード有限コントラスト読出しと結果別状態更新). 固定した入力純粋共分散、測定軸 n 、有限観測時間について、次を仮定する。

1. R181AのW型2モード特殊化で信号bath方向を有限誤差 $\varepsilon_{\text{Hopf}}$ 以内に準備し、初期操作面でR170を誤差 $\varepsilon_{170}^{\text{in}}$ 以内に実行できる。
2. 衝突熱浴を切った後、R140の傾斜列を2モード制御誤差 $\varepsilon_{\text{ctrl}}$ 以下で実装し、終了方向に対してR170を誤差 $\varepsilon_{170}^{\text{out}}$ 以内に実行できる。
3. R140の尺度階層により信号bath左右占有の変化を $\varepsilon_{\text{lock}}$ 以下にでき、R162の入射停止と辺ゲート閉鎖により、記録終了前に粒子位置 X が安全井戸を離れる確率を ε_{res} 以下にできる。
4. 安全枝で局所記録と結果別テンプレート交換を実行し、枝別交換誤差を ε_{br} 以下、交換後の条件付き再平衡化誤差を $\varepsilon_{\text{post}}$ 以下にできる。
5. 分離面、閾値平滑化帯、セルoverflowを正式な無反応結果とし、その全質量を $\varepsilon_{\text{guard}}$ 以下にできる。

このとき結果集合 $\{+1, -1, 0\}$ を持つ、有限正準制御と有限セル弱開放粒子位置bathからなる1段instrumentを構成でき、無反応質量を零とした理想Born分布との全変動距離は

$$\varepsilon_{\text{inst}} \leq \eta_W + \varepsilon_{\text{ctrl}} + \varepsilon_{2m} + \varepsilon_{\text{Hopf}} + \varepsilon_{170}^{\text{in}} + \varepsilon_{170}^{\text{out}} + \varepsilon_{\text{lock}} + \varepsilon_{\text{res}} + \varepsilon_{\text{guard}} + \varepsilon_{\text{rec}} + \varepsilon_{\text{br}} + \varepsilon_{\text{post}}$$

で抑えられる。安全結果 s の条件付き出力共分散は、分析器座標で $|s\rangle\langle s|$ からtrace距離 $\varepsilon_{\text{br}} + O(\eta_W)$ 以内であり、条件付き出力配置は $\pi^\delta(s)$ から $\varepsilon_{\text{post}}$ 以内である。記録は粒子位置 X の局所関数だけを入力にし、全密度、確率流、current transducerを使わない。

R143の利用単位は1回の測定である。共通instrument部分はR170に尽くされ、R143が追加するのはQ1 W型分析器、有限コントラスト、傾斜固定、結果別テンプレート交換、条件付き状態更新である。複数回測定のjoint historyと段間誤差合成はR144だけで扱う。旧連続matching保存は仮定しない。一方、作用容量結合とfiber内平衡化を含む最小Hamiltonian、信号bath保持controllerの完全な反作用、Hopf準備からresetまでの総収支はR143から従わない。

3.14 同軸反復と異軸逐次測定

第1測定軸を n とし、安全結果 s を得た後、装置座標の出力共分散は $|s\rangle\langle s|$ に近い。同じ軸を再測定する場合は同じ左右基底を読むため、反対結果の確率は理想的には零で、有限装置では条件付き状態誤差と第2段誤差の和で抑えられる。

第2軸を m とする。第1分析器の出力座標から第2分析器へ進む制御を

$$A_m A_n^\dagger$$

とすれば、理想条件付き分布は

$$P(t | s) = \text{tr}(\Pi_{m,t} \Pi_{n,s}) = \frac{1}{2} (1 + stn \cdot m).$$

固定有限段では結果履歴を

$$h = (r_1, \dots, r_N), \quad r_j \in \{+1, -1, \emptyset\}$$

とする。安全履歴 $s_1, \dots, s_N \in \{+1, -1\}$ の理想分布は

$$P_{\text{id}}(s_1, \dots, s_N) = \text{tr}(\Pi_{n_1, s_1} C_{\text{in}}) \prod_{j=2}^N \text{tr}(\Pi_{n_j, s_j} \Pi_{n_{j-1}, s_{j-1}}).$$

無反応を含む履歴は捨てず、理想側に零質量の履歴を追加した同じ完全結果空間で比較する。各安全段のR143出力は同じ試行の次段入力へ直接渡し、外部controllerが状態tomography、係数読出し、結果依存の状態再準備を行わない。

3.15 R144：固定有限段逐次測定合成

定理 3.4 (R144：Q1 W型2モード固定有限段逐次測定合成). 固定純粋入力、固定有限段数 N 、固定した測定軸列 $n_1, \dots, n_N$ を取る。各段でR143の5条件が成立し、段 j の安全出力共分散と条件付き配置を同じ試行の段 $j+1$ へ渡せるとする。段間にはR140で許された固定有限の正準制御列を挿入してよい。各段は有限個の独立な記録セル、テンプレート、衝突セルを使用し、無反応を含む履歴を列の終了まで保持する。

このとき完全履歴空間

$$\mathcal{H}_N = \{+1, -1, \emptyset\}^N$$

上の有限正準・弱開放逐次instrumentを構成できる。理想逐次分布を p_N^{id} 、実分布を p_N^{obs} とし、段 j の1段instrument誤差を $\varepsilon_{\text{inst},j}$ 、安全出力共分散の理想射影からのtrace距離を $\delta_{\text{post},j}$ とすれば、

$$D_{\text{TV}}(p_N^{\text{obs}}, p_N^{\text{id}}) \leq \sum_{j=1}^N \varepsilon_{\text{inst},j} + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{N-1} \delta_{\text{post},j}.$$

同軸列では理想反対結果の重みは零であり、異軸列では各安全条件付き核は

$$\text{tr}(\Pi_{n_j, s_j} \Pi_{n_{j-1}, s_{j-1}})$$

となる。固定有限 N に必要な能動部と履歴cell数は有限である。各段の安全出力を次段へ渡す際に、外部から量子状態を再準備しない。

R144はR143のsingle-stage instrumentを固定有限回だけ合成する定理であり、永久記録、内部逆計算、周期末resetを結論に含めない。全時刻のmatching保存または周期間matching帰還も仮定せず、各測定面でR164の作用殻準備とR161/R162の有限時間過程を明示的に走らせる。本定理はZeno効果そのものを示さず、測定中も零傾斜Rabi項を止めない対照との接続は別の未達課題である。

3.16 実装強化：永久記録、補助逆計算、交換reset

R144の固定有限履歴を列終了後も保持し、装置を次周期へ戻す場合の追加構成をここに分離する。この構成はQ1-2の達成条件ではなく、実装・熱力学的強化である。

外部記録セルは局所剪断で結果を保持する。記録後、分析器時計、傾斜制御器、局所比較器の補助自由度を逆順に戻す。測定前bath情報は使用済みテンプレートにあり、外部記録は逆実行しないため、内部補助だけを戻しても正準可逆性は破れない。

周期末の装置偏差 δa を、流入する空セル η_n と交換角 ϕ で回転すると

$$\delta a^+ = \cos \phi \delta a^- + \sin \phi \eta_n.$$

1周期の逆計算残差を ε_{cyc} 、空セル幅を $\|\eta_n\| \leq \sigma_E$ とすれば

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \|\delta a_n\| \leq \frac{\varepsilon_{\text{cyc}} + |\sin \phi| \sigma_E}{1 - |\cos \phi|}.$$

系（固定有限周期の補助逆計算・交換reset）。

固定有限段のR144履歴を記録した後、測定前情報を使用済みセルへ保持し、記録剪断と結果別テンプレート交換を逆実行せず、時計・傾斜駆動器・比較補助だけを逆順に戻せるとする。さらに各周期でfresh cellとの上記交換を行う。このとき固定有限周期数 K について拡大写像の1対1性を保ったまま補助偏差を上式で抑えられる。永久記録、衝突履歴、使用済み状態のcell数は $O(K)$ 以上であり、固定容量閉鎖系で $K \rightarrow \infty$ を実現するとは主張しない。

この系はR144の根拠条件ではない。Hopf pump、作用殻fiber、信号bath保持controller、衝突セル準備、記録、template交換、resetを含む総仕事、総熱、総エントロピー生成を一つの恒等式へ閉じる問題も引き続き未解決である。

3.17 誤差・熱力学・資源台帳

Q1測定の中心誤差を

$$\varepsilon_{Q1} = \varepsilon_{\text{prep}} + 2\varepsilon_{\text{eq}} + \varepsilon_{2m} + \varepsilon_{\text{ctrl}} + \eta_W + \varepsilon_{\text{lock}} + \varepsilon_{\text{res}} + \varepsilon_{\text{guard}} + \varepsilon_{\text{rec}} + \varepsilon_{\text{br}} + \varepsilon_{\text{post}} + \varepsilon_{\text{ret}}$$

とする。 ε_{eq} はR164の作用殻準備、有限時間混合、正則化、有限衝突セル、信号bath保持を含む。 $\varepsilon_{\text{lock}}$ は信号bath左右占有の変化、 ε_{res} は辺ゲート閉鎖後の単一試行経路離脱であり、同じ量ではない。状態方向誤差、結果分布の全変動距離、記録ポインター誤差、周期末正準座標偏差は単位が異なるため、付録Bで対応するLipschitz定数を通してから合成する。

準備誤差はさらに

$$\varepsilon_{\text{prep}} = \varepsilon_{\text{Hopf}} + \varepsilon_{\text{seed}} + \varepsilon_{\text{phase}}$$

と分ける。R181Aは $\varepsilon_{\text{Hopf}}$ の信号bath方向部分を有限準備時間で抑える。条件付き作用殻状態数、粒子位置周辺、条件付き粒子位置分布はR164、R161、R162の後段準備・再平衡化へ移し、M54単独の誤差へ入れない。零seedと位相基準の失敗は独立に完全結果集合へ残す。

熱力学台帳では、信号bath方向を変える解析器仕事 W_{ctrl} 、作用枝容量と作用殻拘束を切り替える殻自由エネルギー仕事 W_{sh} 、作用殻消去表示の相対有効仕事 $W_{\text{q}}^{\text{rel}}$ 、相対有効熱 Q_X^{rel} 、Hopf pump仕事 W_{Hopf} 、記録・template交換・reset仕事を分ける。第2章の粗視化経路熱力学系は条件付き中間状態について

$$\Delta E_X^{\text{rel}} = W_{\text{q}}^{\text{rel}} + Q_X^{\text{rel}}$$

と経路エントロピー生成を与える。 $W_i^{\text{rel}} = W_i^{\text{sh}} - \Delta F_{\text{eq}}^{\text{sh}}$ であり、全作用保存unitaryでは共通項が一定になり得るが、pumpとresetでは一定とは限らない。この式だけで W_{sh} 、殻内散逸、controller反作用を含む全微視的工作・熱を同定しない。周期全体について

$$\Delta E_{\text{total}} = 0$$

となる外部セル込みの収支と、記録情報、使用済みセル、Hopf散逸を含む総エントロピー生成は未閉鎖である。

1段の能動装置は、信号2モード、条件付き作用殻fiber、容量controller、条件付き障壁controller、有限衝突セル、辺ゲート、左右テンプレート、左右記録セル、傾斜制御、時計、粒子位置の局所検出部からなる。R144の固定 N 段では、各段の有限record、template、collision cellとclock窓を用意すれば全資源は有限であり、列終了までの履歴cell数は $O(N)$ でよい。正準対の最小数は評価しない。3.16の実装強化を K 周期反復する場合だけ、永久記録、衝突履歴、使用済みテンプレート保存がさらに $O(K)$ 以上増える。固定有限段の制御時間は傾斜パルス数、fiber準備時間、再平衡化時間に比例する。

$\delta \downarrow 0$ では有効自由エネルギー幅が $O(\log \delta^{-1})$ 、必要衝突流束が少なくとも $\Omega(\delta^{-1/2})$ 、R161の一般混合率下界は $O(\delta)$ まで低下し得る。R164の滑らかな有限幅作用殻を一樣精度で保つ剛性には $\Omega(\delta^{-2})$ が必要で、 $\Theta(\delta^{-2})$ は代表的な選択である。有限資源のまま全bath方向の厳密nodeを追跡するとは主張しない。

深いW型極限は測定コントラストと固定誤差を小さくする一方、トンネル分裂 J を小さくする。零傾斜の x 回転時間は $O(\mathcal{J}_0/J)$ なので、精度を高めるほど任意軸操作が遅くなる可能性がある。この精度-時間交換は資源台帳から除外しない。

3.18 Q1の達成判定とZeno統合課題

本章による現在地は次である。

目標	現在地	根拠	残る条件
Q1-1	達成	R135、R140	全W型制御は有限2モード誤差。精度-時間交換を持つ

目標	現在地	根拠	残る条件
Q1-2	部分達成	R140、 R143–R144、 R161、R162、 R164、R168、 R170、R181A、 R181D	Born分布、同軸反復分布、異軸逐次分布は導出済み。同一の零傾斜Rabi対照と反復測定を接続し、全履歴・無反応・tilt対照・有限誤差・資源を含む正のZeno抑制余裕を示すことが残る

旧Q1-4のZeno効果はQ1-2へ統合した。旧M38の有限Zeno結果は、置換済み連続位置模型に依存する歴史的結果としてGit履歴と研究メモへ保存し、Q1 W型2モードprotocolの現行根拠へ戻さない。Q1の傾斜固定は測定保持の一部であり、反復測定間隔に応じたZeno抑制の導出ではない。傾斜でHamiltonianを離調させて遷移を抑える現象をZeno効果と呼ばない。旧Q1-3の完全周期は固定目標から削除し、3.16の無番号実装強化系と周期総収支を実装・熱力学的課題として保存する。

再開後の最初の検査では、総時間 T と零傾斜Rabi周波数 Ω を共通に固定する。測定なし対照の理想目標を

$$P_{\text{free}}(T) = \frac{1 + \cos(\Omega T)}{2},$$

等間隔に N 回測る理想目標を

$$P_N(T) = \frac{1 + \cos^N(\Omega T/N)}{2}$$

と置く。ただし、これらは本版でQ1 W型2モードprotocolから導出したZeno結果ではなく、R144の有限段逐次instrumentへ零傾斜Rabi自由発展を接続するときの比較目標である。測定中も対象Rabi項を止めず、flip、reflip、無反応を含む全履歴を残す。測定と同じ傾斜操作だけを入れて記録しないtilt対照を必須とし、観測された差を離調固定から分離する。重なり、傾斜、自由発展、1段instrumentの誤差を別々に上界し、有限 N で $P_N - P_{\text{free}}$ の正の余裕が合成誤差を上回る場合だけ達成候補とする。反復回数に比例する記録、template、fresh cell、reset、時間、エネルギーも資源台帳へ含める。

3.19 非主張

本章は次を主張しない。

1. 大域階数1共分散だけから枝別測定後状態が自動的に生じること。
2. 具体的回路または有限bathからM54/R181AのW型2モード系の採用開放方程式を導出したこと。
3. R164の枝容量結合、作用殻fiber内平衡化、枝対称性がW型装置の有限局所Hamiltonianから自動的に発生すること。
4. 有効地形仕事・熱がfiberとcontrollerを含む全微視的工作・熱に等しいこと。

5. 信号bath保持controllerへの反作用が厳密に零であること。
6. 全時刻の配置-信号bath matching保存。改訂後の周期はこれを必要としない。
7. 有限障壁の左右位置読出しが厳密射影になること。
8. 傾斜切替で高モード漏れが厳密に零になること。
9. 局所記録が統計振幅、共分散、確率流を測っていること。
10. 無反応なしの滑らかな厳密2値写像。
11. 固定容量の閉鎖系による無期限の衝突熱浴、永久記録、reset。
12. Hopf pumpからresetまでの総仕事、総熱、総エントロピー収支。
13. 2準位W型を越える一般Born則。
14. Zenoまたは反Zeno効果。
15. 置換済み連続位置模型の旧結果を現行Q1へ再導入すること。

第III部

2論理部分系とBell型統計

第4章

M54のQ2有限次元特殊化

位置づけ：第2章をR181B-R181Dの一般定理の正本とし、本章は2入力・3入力へのパラメータ特殊化、同一register上のCNOT、二段gate、末端projector-tree、およびR180 receiverへの適用だけを明示する。Q2-1-Q2-3の達成ラベルは変更しない。

4.1 改訂した設計原則

Q2-1の固定目標は、2量子ビット型結合ゲートと同一の共同入力-出力統計を生成し、積入力を非分離な共同内部状態へ移し得る有限古典Hamiltonian過程を構成することである。M54は、この共同状態を経路だけに担わせる必要はない。4つまたはそれ以上の内部自由度が実在しても、それらが受動的なbath自由度であり、controllerが個別に扱う必要がなければ固定目標と両立する。

改訂後の設計原則は次のとおりである。

1. controllerが指定するのはQ1 port、lift窓、ゲート種、対象port、作用窓、末端読出しだけである。
2. 内部の4モードregister、8個の実正準座標、anti-register、work cell、clock履歴は許す。ただし各内部modeを外部から個別に初期化、較正、同期、address、読出し、resetしてはならない。
3. 一般入力から生じた同じ物理的状态bathを全ゲート間で保持し、中間で枝選択、粒子位置decode、tomography、集団moment推定、再準備をしない。
4. 可逆性に必要なanti-register、入力source、work、clock履歴を捨てない。
5. 排他的なBorn型結果は回路末尾だけでM54 static profileのR164/R161/R162/R170へ接続する。無反応も完全結果空間へ含める。

従って問題になるのは内部自由度の個数そのものではなく、外部interfaceが閉じているか、同一試行の状態が永続するか、余計な自由度をbathへ受動的に任せられるかである。旧path-only設計の「4モードregisterを使わず経路だけで担う」という制約は撤回する。

4.2 M54の状態とinterface

2つのQ1入力を

$$a = (a_0, a_1)^T, \quad b = (b_0, b_1)^T \quad (4.1)$$

とする。lift後の状態bathに4成分の派生複素信号

$$Z_S = (Z_{00}, Z_{01}, Z_{10}, Z_{11})^T \in \mathbb{C}^4 \quad (4.2)$$

を置く。これは1試行の実正準座標から得る物理的な派生信号であって、M54の解析上の統計量であるray因子 c と規格化第2モーメント

$$C_Z = \frac{\mathbb{E}[zz^\dagger]}{\mathbb{E}[z^\dagger z]}, \quad C_Z = cc^\dagger \quad (\text{rank } C_Z = 1) \quad (4.3)$$

ではない。 Z_S と c, C_Z は記号も用途も分ける。

可逆liftは同時にanti-register

$$G_S = \overline{a \otimes b} \quad (4.4)$$

を生成する。全状態を概念上

$$\Gamma_{54}^{(2)} = (\Gamma_{Q1,A}, \Gamma_{Q1,B}, Z_S, G_S, W_S, \tau, E_R, H, R) \quad (4.5)$$

と書く。これは第2章の完全状態型の $n = 2$ 特殊化を用途別に束ねた略記であり、別模型ではない。 W_S はsource、work、lift clock、gate clockの可逆履歴を含む。 G_S, W_S は出力結果として読まず、逆写像を可能にするbath自由度として保持する。

外部interfaceは

$$\mathfrak{I}_{54}^{(2)} = (A, B; L_{AB}; \{(g_r, S_r, t_r)\}_{r=1}^L; M_{\text{end}}) \quad (4.6)$$

だけである。 L_{AB} はlift窓、 g_r は有限個のゲート種、 S_r は対象port集合、 t_r は作用窓、 M_{end} は末端instrumentである。内部index 00, 01, 10, 11 をcontrollerの4本の独立命令として公開しない。

4.3 R181Bの2入力特殊化

各組 (j, k) にblankな正準対

$$(x_{jk}, \pi_{jk}^x), \quad (y_{jk}, \pi_{jk}^y) \quad (4.7)$$

を用意し、 $s_C = \sqrt{2J_C}$ として

$$w_{jk}^x = \frac{x_{jk} + i\pi_{jk}^x}{s_C}, \quad w_{jk}^y = \frac{y_{jk} + i\pi_{jk}^y}{s_C} \quad (4.8)$$

と置く。安全なcompact領域で1となる滑らかなcutoffを暗黙に掛け、lift Hamiltonianを

$$H_{\text{mult}} = \chi(\tau) \sum_{j,k} \left(\pi_{jk}^x F_{jk}^x(a, b) + \pi_{jk}^y F_{jk}^y(a, b) \right) \quad (4.9)$$

とする。単位面積pulseに対して

$$F_{jk}^x = \sqrt{2}s_C \operatorname{Re}(a_j b_k), \quad F_{jk}^y = \sqrt{2}s_C \operatorname{Im}(a_j b_k) \quad (4.10)$$

と選ぶ。係数 $\sqrt{2}$ は式(4.8)と後の正準混合の正規化に必要である。

各 (j, k) で固定実正準行列

$$S_0 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \quad (4.11)$$

を (x, π^x, y, π^y) に作用させる。出力の2つの派生複素modeは

$$Z_{jk} = a_j b_k, \quad G_{jk} = \overline{a_j b_k}. \quad (4.12)$$

となる。

系 4.1 (R181Bの2入力特殊化). 正規化された有限次元Q1入力 $a \in \mathbb{C}^m$, $b \in \mathbb{C}^n$ と blank targetを考える。式(4.9)–式(4.11)は安全compact領域上の有限時間Hamiltonian流として

$$(a, b, 0) \mapsto (a, b, Z_S = a \otimes b, G_S = \overline{a \otimes b}, W_S)$$

を実現する。source、anti-register、work、clock履歴を保持すれば、 S_0^{-1} と逆pulseにより写像全体を反転できる。近似pulse、cutoff、blank誤差に対しては安全compact領域上のLipschitz定数による有限誤差評価を持つ。

積の非線形性は、式(4.9)がsourceとtargetを含む3次Hamiltonianであることに担わせる。blank manifold上ではtarget momentumが零のためsourceは理想的に動かず、targetだけが平行移動する。これは未知入力の係数をcontrollerが読み取って書き込む操作ではない。

R181Bは固定 m, n に対する定理である。 $m = n = 2$ および3入力への2段liftには有限の受動modeしか要らない。一般の入力数 N に対するtensor反復の一様性はR181Bから主張せず、Q2-4ではM54のroot-mode入力とR181Cのsector-broadcastを使う。

4.4 R181Cの2入力・3入力gate適用

lift後は同じ Z_S を計算終了まで保持する。Hermitian行列 $h(t)$ に対して

$$H_h(t) = Z_S^\dagger h(t) Z_S, \quad iJ_C \dot{Z}_S = h(t) Z_S \quad (4.14)$$

は有限mode上のunitaryを実正準Hamiltonian流として実装する。

Q2-1のCNOTはmode 10, 11 のswapである。差mode projectorを

$$\Pi_-^{10,11} = \frac{1}{2}(|10\rangle - |11\rangle)(\langle 10| - \langle 11|) \quad (4.15)$$

とすれば

$$U_{\text{CX}} = \exp(-i\pi \Pi_-^{10,11}) \quad (4.16)$$

である。実正準座標では対応する生成子を

$$K_{A \rightarrow B} = \frac{1}{4} [(Q_{10} - Q_{11})^2 + (P_{10} - P_{11})^2] \quad (4.17)$$

と取れる。

3入力ではR181Bを2回使い、ゲート列の前に

$$Z_{ABC} = a \otimes b \otimes c \quad (4.18)$$

を作る。Q2-3の2つのCNOT生成子は

$$\begin{aligned} K_{AB} &= \frac{1}{4} \sum_c [(Q_{10c} - Q_{11c})^2 + (P_{10c} - P_{11c})^2], \\ K_{BC} &= \frac{1}{4} \sum_a [(Q_{a10} - Q_{a11})^2 + (P_{a10} - P_{a11})^2]. \end{aligned} \quad (4.19)$$

これはsectorごとの外部routingではなく、同じ有限二次形式を全該当modeへ受動的に作用させる1つのgate命令である。

gate clockを含む全Hamiltonianは

$$H_{\text{tot}} = P_\tau + H_{\text{hold}} + \sum_{r=1}^L g_r(\tau) K_r(Z_S) \quad (4.20)$$

とする。 g_r は互いに交わらないcompactな作用窓を持ち、出口では相互作用が零になる。clock momentumやworkは履歴を保持してよいが、 Z_S を交換または再準備しない。本文式(4.17)、式(4.19)のCNOT窓では $\int g_r(t)dt = \pi$ とする。一般gateではこのpulse面積を対応するHermitian対数に置き換える。

系 4.2 (R181Cの2入力・3入力gate特殊化). R181Bで得た有限次元の同一状態bath Z_S に、式(4.20)の有限個の非重複gate窓を作用させる。各理想gateを U_r 、実装を $\tilde{U}_r$ とし、

$$\inf_{\chi_r} \|\tilde{U}_r - e^{i\chi_r} U_r\|_{\text{op}} \leq \varepsilon_r$$

とする。このとき任意の有限参照因子に恒等作用を追加しても同じ評価が成立し、

$$\inf_{\chi} \|\tilde{U}_L \cdots \tilde{U}_1 - e^{i\chi} U_L \cdots U_1\|_{\text{op}} \leq \sum_{r=1}^L \varepsilon_r$$

を得る。CNOT、局所unitary、逆演算、およびQ2-3の2段CNOTは、中間decodeや再準備なしに同じ Z_S 上で合成できる。

以前の「handoff map」は不要である。同じregisterを保持するため、有限誤差はlift、hold、clock、gate、leakageへ一度ずつ数える。経路展開は式(4.16)、式(4.19)の代数的な診断表示として残せるが、独立のR175や物理的経路分岐器を主結果鎖に置かない。

4.5 R181Dの有限深さprojector-tree適用

回路末尾の実際の1試行信号を

$$v = Z_{\text{out}}(\omega) \quad (4.23)$$

とする。これは理想係数の再構成値でも集団共分散でもない。R112の同次元blank hold-registerへのcanonical SWAPで V へ保持し、信号bathを計算registerから切り離す。

各node u の2枝容量を

$$J_{u,b}(V) = J_0 V^\dagger P_{u,b} V, \quad J_\Sigma(V) = J_{u,0}(V) + J_{u,1}(V) \quad (4.24)$$

とし、raw容量のlatchと、作用殻へ渡す正則化容量を

$$H_{\text{latch}} = \sum_b P_{u,b}^J J_{u,b}(V), \quad A_{u,b}^\delta(V) = J_{u,b}(V) + \delta q_b J_\Sigma(V) \quad (4.25)$$

で定める。blank容量momentumではpointerだけが移動し、理想的な V は動かない。R170がselectorを固定した後、第2章のinvolution filterを作用し、選択rayをradial-only portでrepumpする。2入力深さは2、3入力深さは3である。

系 4.3 (R181Dの2入力・3入力計算基底読出し). R181Cの末端信号 v が零でなく、canonical SWAP、容量latch、作用殻、有限混合、収集、固定、記録がそれぞれ安全compact領域上で定義されたとする。完全結果空間を

$$\Omega_{\text{out}} = I_L \sqcup \{\emptyset\}$$

とする。正規化rayの実装誤差が ε_{ray} 、深さを $m \in \{2, 3\}$ 、各node誤差を $\bar{\varepsilon}_k$ とすれば、

$$D_{\text{TV}}(P_{\text{out}}, P_{\text{Born}}) \leq \varepsilon_{\text{ray}} + \frac{m\delta}{1+\delta} + 2m(\tau + \gamma) + \sum_{k=1}^m \bar{\varepsilon}_k.$$

理想的な共通radial因子とglobal phaseは式(4.24)の規格化で消える。

R181Dは条件付き定理である。R164、R170の既存部品に加え、容量pointer、selector lock、controlled filter、radial repump、記録を同じclockとsafe setで接続する必要がある。成功試行だけの再規格化は行わない。

4.6 Q2-1とQ2-3の識別力

$|+0\rangle$ からCNOTを作用させると

$$Z_{\text{Bell}} = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}. \quad (4.28)$$

途中で2枝をdephaseしたモデルは計算基底周辺を再現できても、逆CNOTとHadamardを通した末端分布を再現しない。coherent出力とdephase出力の全変動距離は

$$D_{\text{TV}} = \frac{1}{2} \quad (4.29)$$

である。従ってR181Cの逆演算試験は、単なる4結果確率表より強い。

Q2-3では Z_{ABC} に式(4.19)を順に作用させる。R177のGHZ-位相-逆演算試験は、coherent模型と中間枝選択模型の間に

$$D_{TV} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \quad (4.30)$$

の識別gapを与える。同じtensor-lift、同じ永続register、同じ二次gate、同じ末端instrumentを使うため、Q2-1、Q2-3は同一機構の有限次元特殊化である。

4.7 R180 setting-pre receiverへの末端interface

Q2-2の固定singlet sourceは、 $|00\rangle$ のR181B tensor-lift後にR181Cの

$$H_A, \quad CX_{A \rightarrow B}, \quad X_B, \quad Z_A$$

を順に作用させて作る。理想末端信号は

$$V_s = \frac{|01\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}}. \quad (4.31)$$

このgate列は設定生成前に終わる。実際の末端信号 $v = Z_{\text{out}}(\omega)$ をR112のcanonical SWAPで物理hold信号 $\tilde{V} = v$ としてそのまま移し、第5章R180へ渡す。canonical SWAPは状態依存除算を含まない。R180では解析上だけ $V = \tilde{V}/\|\tilde{V}\|$ とし、A設定 x が $\tilde{V}$ の直交projector blockを選び、source-driven paired-Hopf receiverを通して2翼の局所M54 static/R170へ接続する。

このinterfaceはR181Dと役割が異なる。R181Dは末端計算基底分布を直接記録する。R180は同じ試行の4mode信号を記録前に2翼receiverへ渡す。1周期では選んだ一方だけを作動させる。

R180は G_S を末端共役信号として使わない。R181B直後の $G_S = \overline{a \otimes b}$ はR181C後の $\overline{Z_{\text{out}}}$ を意味しないからである。入力係数の外部読出し、試行集団momentへの縮約、fresh carrierへの再準備も行わない。

Q2-2がM54を根拠模型として共有しても、Q2-1の達成状態からQ2-2を推論しない。Q2-2はR180A-R180C固有のbranch作用、paired-Hopf、切断後局所性、完全結果誤差から独立に判定する。

4.8 誤差台帳と現在地

長さ L の回路全体には

$$\varepsilon_{\text{circ}} \leq \varepsilon_{\text{lift}} + \varepsilon_{\text{hold}} + \varepsilon_{\text{clock}} + \sum_{r=1}^L \varepsilon_r + \varepsilon_{\text{leak}} + \varepsilon_{\text{ray}} + \frac{m\delta}{1+\delta} + 2m(\tau + \gamma) + \sum_{k=1}^m \bar{\varepsilon}_k \quad (4.32)$$

と整理する。中間handoff、枝pairing、coherent decoderを独立項として二重計上しない。

R181Bは明示的な有限Hamiltonian構成、R181Cは同一有限register上の作用素norm合成を与える。R181Dは既存の末端bath部品へ接続する条件付き評価を与える。Q2-1は条件付き達成を維持し、残る条件は主としてR181Dの物理境界と全末端工程の一体化である。

Q2-3も同じ理由で条件付き達成を維持する。Q2-2は本章の実際の1試行末端信号を第5章のsetting-pre paired-Hopf receiverへ渡す別interfaceを使い、R180Cの単一装置統合を条件として条件付き達成を維持する。Q2-4は同じM54親模型の一般 n 特殊化として、R181A-R181D、R178D、R179を根拠に条件付き達成を維持する。

M37由来のW型入力を接続する研究では、独立な2セルの並置と共同レジスタの構成を区別する。入力信号a,bだけで共同状態を ab^T と定義する限り積状態のままである。R181Bの写込み後は共同レジスタが独立な4成分を保持する。配置空間上のW型担体を別に置く案も、この共同自由度の物理的起源を追加しており、2台の実空間装置からの導出とは同一でない。この接続を既存Q2目標の必須依存にしない。

第5章

M54駆動setting-pre paired-Hopf receiverとBell前提監査

位置づけ：M54の実際の1試行末端信号をA設定で条件付きblockへ分け、source-driven paired-Hopf流、切断後fresh局所作用殻、2翼M54 static/R170へ接続する。R180A/Bは代数と採用開放流を閉じ、R180Cは単一装置統合を条件とする。Q2-2の条件付き達成を維持する。

5.1 目的と模型の境界

本章は、M54の実際の1試行末端信号を2つの物理的測定端へ渡すsetting-pre receiverを定義する。M54でgate列を終えた信号を

$$v = Z_{\text{out}}(\omega) \in \mathbb{C}^4, \quad v \neq 0$$

とし、R112のcanonical SWAPで同次元hold registerへ物理信号をそのまま

$$\tilde{V} = v$$

と保持する。canonical SWAPは同次元正準座標の交換だけを行い、状態依存除算を行わない。解析上の規格化rayを

$$r = \|\tilde{V}\|, \quad V = \frac{\tilde{V}}{r}$$

と定義する。 $r \geq r_{\min} > 0$ をsafe setに含め、零信号またはこの下限を外れる試行は無反応へ送る。 V はcontrollerが生成する物理registerではなく、枝容量比と誤差を記述する解析変数である。 $\tilde{V}$ は集団共分散、交差moment、理想係数の外部再構成値ではない。同じ試行の実正準座標から得る派生信号である。

M54のanti-register G_S はR181B直後には $\overline{a \otimes b}$ だが、R181Cのgate列は一般に Z_S だけを更新する。従って末端で $G_S = \tilde{V}$ とは仮定せず、本receiverはholdされた $\tilde{V}$ だけを物理入力に使う。未知係数をcontrollerが読み出してtemplate表へ書き込むこと、試行集団momentを単一試行へ再注入することも認めない。

固定有限設定族を $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ とする。A設定 $x \in \mathcal{X}$ は中央receiverへ先行入力され、B設定 $y \in \mathcal{Y}$ は中央切断後にB局所分析器へだけ入る。設定前のM54 source、設定生成角、fresh cell、局所noise seedの共同測度は設定値に依存しないが、receiver準備後の切断面測度は一般に x に依存する。

R180の物理状態を概念上

$$\Gamma_{180} = (\Gamma_{54}^{\text{hold}}, x, y, A_+, A_-, S, z_A, z_B, X_A, X_B, \gamma_A, \gamma_B, \tau, H, R)$$

と書く。 $A_{\pm}$ はbranch容量pointer、 S は内部枝、 z_A, z_B は2翼receiver信号、 X_A, X_B はW型有限位置グラフ上の粒子位置、 γ_A, γ_B はfresh局所作用殻と衝突cell、 H は使用済みsourceとclockの履歴、 R は外部記録である。 S は中央で形成される共通原因であり、この段階では外部結果として記録しない。

R180を三つに分ける。

1. R180AはM54信号のsetting-pre条件付きblock抽出、branch作用、Born共同代数を与える。
2. R180Bは選択blockを物理templateとして2翼carrierへ移すsource-driven paired-Hopf吸引を与える。
3. R180Cは中央切断、2翼M54 static/R170、局所記録、Bell監査、fresh-cell帰還を条件付きで合成する。

5.2 M54の固定singlet sourceと試行順序

Q2-2の固定benchmarkでは、M54の2入力を $|00\rangle$ とし、R181Bのtensor-lift後にR181Cの局所gateとCNOTを

$$|00\rangle \xrightarrow{H_A} \frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}} \xrightarrow{CX_{A \rightarrow B}} \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} \xrightarrow{X_B} \frac{|01\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}} \xrightarrow{Z_A} \frac{|01\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}}$$

の順に作用させる。従って理想末端信号は

$$\beta_s = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}^T$$

である。これは設定生成前に作る固定M54信号であり、 x, y をgate列へ入力しない。

1周期のclock順序を次とする。

1. M54で v を作り、 $\tilde{v} = v$ をholdする。
2. 設定生成器から x, y を得る。
3. x を中央basis splitterとbranch latchへ入力する。
4. 選択blockをsource portへ保持し、R180Bを有限時間走らせる。
5. 中央couplerを切り、使用済みM54 sourceとbranch latchを結果形成から隔離する。
6. A、Bの局所分析器を作用させる。 y はこの段階でB側だけへ入る。
7. 2翼のR170を走らせ、局所結果または無反応を記録する。
8. 外部記録を残し、能動部をfresh cellへ交換する。

R181Dの直接計算基底instrumentとR180はM54の別々の末端interfaceである。同じ試行で両方を作動させず、Q2-1・Q2-3の判定は変更しない。

5.3 R180A : setting-pre条件付きblock抽出

行優先規約で、物理hold信号と解析上の規格化rayを

$$\tilde{V} = \text{vec}_{\text{row}}(\tilde{D}), \quad V = \text{vec}_{\text{row}}(D), \quad D = \frac{\tilde{D}}{r}, \quad \|V\| = 1$$

とする。A設定 x の正規直交固有basisを

$$U_x = (u_{+,x}, u_{-,x})$$

とする。物理hold信号 $\tilde{V}$ へ有限4mode unitary $U_x^\dagger \otimes I_2$ を作用させる。枝 $s \in \{+1, -1\}$ の物理的なB側2成分blockと、その解析上の規格化表示は

$$\tilde{w}_{s,x} = \tilde{D}^\dagger \overline{u_{s,x}} = r w_{s,x}(V), \quad w_{s,x}(V) = D^\dagger \overline{u_{s,x}}$$

となる。直交projectorとbranch作用を

$$\Pi_s^x = |u_{s,x}\rangle\langle u_{s,x}| \otimes I_2, \quad p_{s|x}(V) = V^\dagger \Pi_s^x V = \|w_{s,x}(V)\|^2$$

と定める。物理容量は $\tilde{w}_{s,x}$ からlatchし、確率比だけを規格化ray V で表す。 $\Pi_+^x + \Pi_-^x = I_4$ なので

$$p_{+|x}(V) + p_{-|x}(V) = 1.$$

安全枝 $p_{s|x} > 0$ ではreceiver方向を

$$a_{s,x} = u_{s,x}, \quad b_{s,x}(V) = \frac{w_{s,x}(V)}{\sqrt{p_{s|x}(V)}}$$

と書く。式は方向を表すための解析表示であり、controllerが $w_{s,x}$ を数値読出しして除算する操作ではない。物理receiverでは選択された未規格化block $\tilde{w}_{s,x}$ をsource portへ渡し、R180Bのpumpが動径を整える。

定理 5.1 (R180A：M54末端信号のsetting-pre条件付きblock抽出定理). 零でないM54末端信号をcanonical SWAPで $\tilde{V} = v$ とholdし、解析上だけ $V = \tilde{V}/\|\tilde{V}\|$ とする。A設定 x に応じた $U_x^\dagger \otimes I_2$ 、R181Dの直交projector作用latch、R164の2枝作用殻、R161/R162の有限再平衡化を順に作用させる。R181Dがlatchする物理branch容量を

$$J_s(\tilde{V}, x) = \mathcal{J}_0 \tilde{V}^\dagger \Pi_s^x \tilde{V} = \mathcal{J}_0 r^2 p_{s|x}(V)$$

とする。すると共通radial因子は全容量による規格化で消え、理想内部枝は

$$P(S = s \mid \tilde{V}, x) = \frac{J_s}{J_+ + J_-} = p_{s|x}(V)$$

を持つ。安全枝でA方向 $a_{s,x}$ 、B方向 $b_{s,x}(V)$ を2翼局所instrumentへ渡すと、任意のB設定basis $u_{b,y}$ について

$$P(S = s, B = b \mid V, x, y) = \left| (u_{s,x}^\dagger \otimes u_{b,y}^\dagger) V \right|^2.$$

B側の規格化縮約行列は

$$\rho_B(V) = D^\top \overline{D}$$

であり、

$$\sum_s w_{s,x}(V) w_{s,x}(V)^\dagger = \rho_B(V)$$

だからB周辺は x に依存しない。代数部分は厳密である。有限装置ではhold、basis splitter、projector latch、作用殻、混合、衝突、block保持の誤差と無反応を完全結果集合上で加える。

R180AはR181Dの一般projector latchを特殊化して使い、同じ機構を独立に再証明しない。 S はA結果の前駆体だが、外部結果は中央で直接記録せず、切断後のA局所R170が一意的な記録を作る。

5.4 node切断とsinglet特殊化

一般の V では $p_{s|x}$ が零または小さくなり得る。固定 $0 < \tau < 1/2$ に対し

$$G_\tau(V, x, s) = \{p_{s|x}(V) \geq \tau\}$$

を安全事象とする。選択された枝が G_τ^c なら結果を無反応へ送り、成功試行だけを再規格化しない。二枝について切断質量は

$$\sum_{s: p_{s|x} < \tau} p_{s|x} \leq 2\tau$$

である。 $\|w\| \geq \sqrt{\tau}$ の安全域では $w \mapsto w/\|w\|$ のLipschitz定数を $C_\tau = O((\tau^{-1/2}))$ で抑えられる。

singletでは係数行列を

$$D_s = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \frac{\mathbf{E}}{\sqrt{2}}$$

と書ける。このとき

$$w_{s,x} = -\frac{1}{\sqrt{2}} \mathbf{E} \overline{u_{s,x}}, \quad p_{s|x} = \frac{1}{2}, \quad b_{s,x} = -\mathbf{E} \overline{u_{s,x}}.$$

最後のglobal signは局所rayと作用に影響しない。従って旧M48の等重みspin-flip fiberはR180Aのsinglet特殊化として回復される。 $\tau < 1/2$ ならsinglet枝にnode無反応はない。

5.5 2翼の局所matching

各翼のW型2モード埋込みを

$$\Phi : \mathbb{C}^2 \longrightarrow \mathbb{C}^{|\Omega_w|}, \quad \Phi^\dagger \Phi = I_2$$

とする。単一試行の局所信号 $z \neq 0$ に対して

$$q_i(z) = \frac{|\langle \Phi z \rangle_i|^2}{z^\dagger z}, \quad \pi_i^\delta(z) = \frac{q_i(z) + \delta r_i}{1 + \delta}, \quad r_i > 0, \quad \sum_i r_i = 1$$

を置く。R164が作用殻状態数、R161が平方根型詳細釣り合い率と有限混合、R162が固定信号に対する有限衝突近似を与える。ここで入力するのは各試行の z_A, z_B であり、 V の集団平均ではない。

規格化方向 c の強い局所fiber $\mathcal{F}_W^\delta(c)$ を

$$z = e^{i\alpha}c, \quad P(X = i | z) = \pi_i^\delta(z)$$

を満たす共同測度の族とする。R180の理想切断面fiberを

$$\nu_{V,x}^0 = \sum_{s=\pm 1} p_{s|x}(V) \mathcal{F}_W^0(a_{s,x}) \widehat{\otimes} \mathcal{F}_W^0(b_{s,x}(V))$$

とする。 $\widehat{\otimes}$ は枝 s とpaired位相を共有し、局所粒子位置noiseは条件付き独立であることを表す。

連続bath座標は有限時間に目標rayへ厳密到達しないため、切断面の連続部分を全変動距離で比較しない。動径誤差、2翼の射影方向誤差、paired位相、枝不一致、離散粒子位置不一致を合わせた有界costのWasserstein距離 d_{fib} を使う。結果分布へ移すときだけ、固定有限設定族のcompact安全域上のLipschitz定数 L_{fib} を掛けて全変動誤差へ変換する。

5.6 R180B : source-driven paired-Hopf吸引

安全枝のtemplateを $a = a_{s,x}$ 、 $b = b_{s,x}(V)$ と固定する。標準source loadでは、branch pointerで既知のA templateを選び、選択された未規格化M54 blockをB portへそのまま注入して

$$z_A(0) = a, \quad z_B(0) = w_{s,x} = \sqrt{p_{s|x}} b$$

とする。従って $p_A(0) = p_B(0) = 0$ かつ

$$m_0 = \frac{1 + \sqrt{p_{s|x}}}{2} > 0, \quad d_0 = \frac{1 - \sqrt{p_{s|x}}}{2}.$$

安全域 $p_{s|x} \geq \tau$ では $m_0 \geq (1 + \sqrt{\tau})/2$ であり、吸引定理の非零条件は自動的に満たされる。この表示はB template係数の外部読出しを要求せず、物理port上のblock方向を解析的に b と呼んでいるだけである。

一般の有限入口偏差も含め、receiver信号を

$$z_A = c_A a + p_A, \quad z_B = c_B b + p_B, \quad a^\dagger p_A = b^\dagger p_B = 0$$

と分け、

$$m = \frac{c_A + \overline{c_B}}{2}, \quad d = \frac{c_A - \overline{c_B}}{2}$$

と置く。逆表示は

$$z_A = (m + d)a + p_A, \quad z_B = (\bar{m} - \bar{d})b + p_B$$

である。準備有効時間 T_{PH} に対し、決定論的開放流を

$$\dot{m} = g(1 - |m|^2)m, \quad \dot{d} = -\kappa_p d,$$

$$\dot{p}_A = -\kappa_\perp p_A, \quad \dot{p}_B = -\kappa_\perp p_B$$

とする。

定理 5.2 (R180B: M54 source-driven paired-Hopf receiver吸引定理). $m_0 \neq 0$ 、 a, b が準備窓中に保持され、初期状態が有界安全集合にあるとする。上の採用開放流では $\alpha = \arg m_0$ が保存され、

$$|m(T_{\text{PH}})|^2 = \frac{1}{1 + (|m_0|^{-2} - 1)e^{-2gT_{\text{PH}}}},$$

$$d(T_{\text{PH}}) = e^{-\kappa_p T_{\text{PH}}} d_0, \quad p_{A,B}(T_{\text{PH}}) = e^{-\kappa_\perp T_{\text{PH}}} p_{A,B}(0).$$

従って有限定数 $K_{180} < \infty$ と

$$\gamma_{180} = \min \{2g, \kappa_p, \kappa_\perp\}$$

を選び、

$$\|z_A - e^{i\alpha} a\| + \|z_B - e^{-i\alpha} b\| \leq K_{180} e^{-\gamma_{180} T_{\text{PH}}}$$

とできる。これは採用した開放方程式後の厳密結果であり、pump、sink、template holdを含む有限閉鎖Hamiltonianへの持ち上げを主張しない。

作用様量

$$N_{\text{rec}} = |m|^2 + |d|^2 + \|p_A\|^2 + \|p_B\|^2$$

は

$$\dot{N}_{\text{rec}} = 2g(1 - |m|^2)|m|^2 - 2\kappa_p |d|^2 - 2\kappa_\perp (\|p_A\|^2 + \|p_B\|^2)$$

を満たす。第1項はbright pumpと飽和、第2項はpaired phase外成分のsink、第3項はtemplate直交成分のsinkである。選択block source、pump、sink、clockの総仕事・総熱・総エントロピー収支は閉じていない。

5.7 中央切断と局所instrument

R180B終了後の完全共通原因を

$$\Lambda = (V, x, S, \alpha, z_A, z_B, X_A, X_B, H)$$

とする。中央coupler、M54 hold、branch latchを切り離し、切断後生成子を

$$\mathcal{L}_{\text{post}}^{xy} = \mathcal{L}_A^x + \mathcal{L}_B^y$$

とする。各翼には中央branch作用殻と異なるfresh局所2枝作用殻を置く。完全共通原因に条件付けて

$$\mu_{\text{sh}}^{AB}(d\gamma_A, d\gamma_B \mid \Lambda, x, y) = \mu_{\text{sh},A}^x(d\gamma_A \mid \Lambda) \otimes \mu_{\text{sh},B}^y(d\gamma_B \mid \Lambda)$$

とする。有限偏差を $\varepsilon_{\text{prod}}$ として誤差台帳へ残す。

A分析器は $a_{s,x} = u_{s,x}$ を結果 $A = s$ の安全井戸へ写す。B分析器は $b_{s,x}(V)$ をbasis $u_{b,y}$ で分析する。分析器終了後に各局所信号を固定し、R161/R162の局所粒子位置bathとR170の収集、固定、記録を走らせる。切断後のA核は y 、B核は反対翼の結果形成変数を参照しない。

5.8 理想共同分布と非信号性

理想fiberでは $A = s$ であり、

$$P(B = b \mid S = s, V, x, y) = \left| u_{b,y}^\dagger b_{s,x}(V) \right|^2.$$

R180Aから

$$P(A = a, B = b \mid V, x, y) = \left| (u_{a,x}^\dagger \otimes u_{b,y}^\dagger) V \right|^2.$$

A周辺は y に依存せず、B周辺は $\rho_B(V) = D^T \bar{D}$ に対する局所Born重みであり x に依存しない。非信号性はsinglet対称性だけでなく、任意の規格化M54純粋信号について成立する。

singletでは

$$P(A = a, B = b \mid x, y) = \frac{1}{4} (1 - ab n_x \cdot n_y),$$

$$E(A \mid x, y) = E(B \mid x, y) = 0, \quad E(AB \mid x, y) = -n_x \cdot n_y.$$

平面標準設定ではCHSH絶対値は $2\sqrt{2}$ である。

5.9 前向き誤差とR180C

理想規格化末端rayを V_* とし、R181B/R181C、canonical SWAP、holdの有限誤差を規格化後に一度だけ

$$\varepsilon_{\text{ray}}^{54} = \inf_{\phi} \left\| \frac{\widetilde{V}}{\|\widetilde{V}\|} - e^{i\phi} V_* \right\|_2$$

へまとめる。規格化写像のLipschitz評価は $r \geq r_{\min}$ のsafe set上だけで使い、その外は無反応に含める。1設定対の完全結果分布に対する前向き誤差を

$$\begin{aligned} \varepsilon_{180}^{\text{cyc}} &\leq \varepsilon_{\text{ray}}^{54} + \varepsilon_{\text{set}} + \varepsilon_{\text{split}} + \varepsilon_{\text{latch}} + 2\tau \\ &\quad + C_{\tau} \varepsilon_{\text{block}} + L_{\text{fib}} K_{180} e^{-\gamma_{180} T_{\text{PH}}} + \frac{2\delta}{1+\delta} + 2C_X e^{-\lambda_X^{\delta} T_X} \\ &\quad + \varepsilon_{\text{cut}} + \varepsilon_{\text{prod}} + \varepsilon_{170, \text{rest}}^A + \varepsilon_{170, \text{rest}}^B + \varepsilon_{\text{rec}} + \varepsilon_{\text{clk}} \end{aligned}$$

とする。 $\varepsilon_{\text{ray}}^{54}$ はR181B/R181Cのlift・gateとSWAP・holdが規格化rayへ与える誤差であり、状態依存除算を物理操作として数えない。radial偏差は $J_+ + J_- = \mathcal{J}_0 \|\widetilde{V}\|^2$ を通じて必要な作用殻容量と混合時間を変えるが、枝容量比へは入らない。 $\varepsilon_{\text{latch}}$ は中央projector容量、作用殻、有限混合、衝突、内部枝固定、 $\varepsilon_{\text{block}}$ は選択block保持とtemplate portを表す。 $\varepsilon_{170, \text{rest}}^{A,B}$ は局所R170のうち、直前に明示した正則化、有限混合と、後ろに明示する記録・clockを除く作用殻、衝突、収集、固定の残差である。同じ有限段の誤差を二重に数えない。固定singletでは $p_s = 1/2$ なので $\tau < 1/2$ を選び、 2τ のnode項を零にする。

定理 5.3 (R180C : M54駆動2端receiver合成、有限誤差、局所性監査、帰還). R180AのM54 signal hold、projector latch、branch作用殻、選択block port、R180Bのtemplate hold、pump、sink、2翼carrier、中央切断、および2つの局所R170が共通safe setと1つの有限clock schedule上で上式の各誤差以内に実行できるとする。完全結果集合を

$$\Omega_{AB} = (\{+1, -1\} \times \{+1, -1\}) \sqcup \{\emptyset\}$$

とする。このとき実際の完全結果分布とR180Aの理想共同Born分布の全変動距離は $\varepsilon_{180}^{\text{cyc}}$ 以下である。一側周辺の反対設定による差は高々 $2\varepsilon_{180}^{\text{cyc}}$ である。singlet標準設定では

$$||S_{180}| - 2\sqrt{2}| \leq 8\varepsilon_{180}^{\text{cyc}}.$$

従って

$$\varepsilon_{180}^{\text{cyc}} < \frac{\sqrt{2}-1}{4}$$

ならCHSH不等式の破れが残る。周期末に $r_{\text{ret}} < 1$ のfresh-cell交換を行えば、外部記録を保ったまま能動receiverを次周期入口の近傍へ戻せる。

R180Cは条件付き定理である。特に、M54 holdからprojector latchまでの反作用、branch pointerから未規格化block source portへの物理的routing、template portとpaired-Hopf pump・sinkの両立、中央切断後のfresh局所作用殻の積因子化、全窓を共有する単一clockは未統合である。有限閉鎖Hamiltonian liftはQ2-2の固定条件にしないが、上の開放装置境界を満たしたとはまだ主張しない。

5.10 Bell前提監査

監査項目	R180 receiverでの位置
設定前測度	M54 source、設定生成角、fresh cell、noise seedの基準測度は x, y に依存しない
設定の中央入力	A設定 x はR180Aのbasis splitter、projector latch、R180B template選択へ入る
測定開始面	一般に $\mu_{\text{cut}}(d\Lambda V, x, y) = \mu_{V,x}(d\Lambda)$ であり、 x に依存する
B設定	y は中央準備へ入らず、切断後のB局所分析器へだけ入る
切断後局所性	完全共通原因 Λ に条件付けてA、Bの生成子、作用殻、noise、記録核を因子化する
非信号性	R180Aのprojector完全性から理想周辺は反対設定に依存しない。有限差は $2\varepsilon_{180}^{\text{cyc}}$ 以下
結果の一意性	初期粒子位置と局所jump clock列を完全状態へ含めれば、局所記録は各試行で一意
無反応	node、safe set外、overflow、有限混合・固定失敗を $\emptyset$ に残し、成功試行だけを再規格化しない
Bell前提	成立しない前提は測定設定独立性である。標準的な空間分離・自由設定Bell実験ではない

共通原因を平均した共同分布から

$$-\Theta \log P(A = a, B = b | x, y)$$

を作り、切断後の物理的な大域ポテンシャルとして局所率へ戻してはならない。反対翼設定の再注入となり、R180Cの条件付き局所因子化を壊す。

5.11 開放模型の局所帳簿

項目	明示する内容と限界
M54 source	R181B/R181Cの有限Hamiltonian liftとgate列、実際の末端信号 $\tilde{V}$ 、同次元holdを使う。canonical SWAPに規格化を含めず、末端anti-registerを共役信号に使わない
branch形成	$U_x^\dagger \otimes I_2$ 、R181Dのprojector作用容量latch、R164の容量比に対する作用殻状態数、有限再平衡化を使う
paired-Hopf	bright pump、paired差mode sink、template直交sinkの採用開放方程式を明示する
局所測定	切断後に2つのR170を使い、fresh作用殻、有限衝突bath、固定、局所記録を分離する

項目	明示する内容と限界
仕事と熱	R180Bの N_{rec} 収支は示すが、source、controller、pump、sink、切断器、記録、fresh交換を含む総収支は閉じない
環境消去	paired-Hopf driftとMarkov型局所粒子位置bathの有限閉鎖環境からの導出は行わない
試行の数え方	無反応を完全結果へ含め、設定対ごとの全試行を分母とする
反証条件	block Born恒等式、B周辺独立性、paired吸引、切断後因子化、完全結果誤差のいずれかが破れれば対応するR180結果は成立しない

5.12 弱開放帰還

能動receiver状態を Y_n 、次周期のfresh基準状態を Y_* とする。記録後に使用済みhold、branch latch、pump、sink、局所作用殻、衝突cellをspent側へ移し、fresh cellとの交換核がある距離 d_{ret} について

$$E[d_{\text{ret}}(Y_{n+1}, Y_*) | Y_n] \leq r_{\text{ret}} d_{\text{ret}}(Y_n, Y_*), \quad 0 \leq r_{\text{ret}} < 1$$

を満たすとする。この交換は使用済みcellを履歴なしに初期化する操作ではない。有限runでは必要数を初期bankへ積み、無期限runではcold inflowとspent outflowを仮定する。帰還誤差は次周期入口へ渡し、既に記録した同じ周期の分布へ遡って加えない。

5.13 有限時間と資源

固定2入力、固定有限設定族について必要な能動信号mode数は定数である。外部controllerが扱うのは、M54 lift・gate列、設定値、basis splitter種、branch窓、paired-Hopf窓、切断、2つの局所分析器、記録窓だけであり、 $\tilde{V}$ の4係数、 r 、または $\tilde{w}_s$ の2係数を個別に読み出さない。

精度を上げると、M54 gate時間、hold品質、projector latch精度、作用殻容量、mixing時間、衝突cell数、paired-Hopf時間、W型粒子位置混合時間、fresh bank容量が増える。一般状態で $\tau \downarrow 0$ とするとnode質量は減るが C_r が発散する。固定singletでは $p_s = 1/2$ なので、この交換をQ2-2のCHSH benchmarkへ持ち込む必要はない。

5.14 Q2-2判定と非主張

M54 static profile、setting-pre paired-Hopf receiverと、R112、R161、R162、R164、R170、R181A–R181D、R180A–R180Cにより、固定singlet、固定有限設定族、準備先行、非空間分離、プロトコル面matching、無反応込み、採用開放法則、弱開放帰還という範囲で固定目標Q2-2を条件付き達成とする。

Q2-2の固定目標文言と独立判定規則は変更しない。現行の根拠構成がM54を共有するのであって、「Q2-1が達成ならQ2-2も達成」と推論しない。Q2-2はR180固有の条件と完全結果誤差から判定する。

本章は次を主張しない。

1. R180Cの全interfaceを1つの具体的開放装置または有限閉鎖Hamiltonianで統合したこと。
2. 準備終了後にA設定を自由に変更できること。
3. 標準的な空間分離・自由設定Bell実験を再現したこと。
4. 一般混合状態を単一試行信号と同一視したこと。
5. 任意のM54一般状態についてnodeなし・一様資源の完全2端装置を得たこと。
6. M54のanti-registerを末端共役信号として利用できること。
7. 総仕事、総熱、総エントロピー生成、無期限resetを閉じたこと。
8. Q2-3、M54/Q2-4、またはQ1-Q3のM0統合を同時に達成したこと。

第IV部

空間担体と粒子位置

第6章

M37空間担体、W型低2モードbridgeと M54 spatial-moving実装

位置づけ：M37の正確局所方程式とR86を保ち、Q3 spatial signal sectorに加えて、R187で弱結合W型最低2モードをM54 W2 static profileのQ1制御担体へ有限誤差で接続する。測定・準備・M0統合は別課題とする。

6.1 Q3のM54 spatial profileとM37の範囲

Q3の親模型は第2章のM54 spatial-moving profileである。その1試行には、実正準signal自由度、その派生表示 Z 、1個の粒子位置 X_t 、finite collision bath、clock、履歴が含まれる。複素rayと位置分布は試行集団の統計であり、 C_Z またはそのrank-one因子を単一試行controllerへ書き戻さない。

M37はM54と並ぶ別の粒子親模型ではない。Q3ではM54 spatial signal sectorを局所位置ばねだけで有限時間近似する担体実現模型であり、Q1ではR187の弱結合W型族に限り最低2正常modeをM54 W2 static profileの物理signal subsystemとして使う。役割を次のように分ける。

対象	単一試行で物理的に存在するもの	派生表示・集団記述	役割
M54 spatial profile	実正準signal、粒子位置 X_t 、finite collision、clock、履歴	Z 、 C_Z 、rank-one ray、位置分布	R161 moving matching、R185時間反転・Newton則
M37実装	有限個の実振動子座標 (q_i, p_i) と局所ばね結合	局所複素包絡 b_i 、零傾斜正常mode座標	R86によるM54 spatial signal sectorの有限時間近似、R184の受渡し。R187条件下ではQ1 W2 control carrier も実装

共通M54/R181Aでrank-one signal集団を準備する場合、安全な切断面から同じ試行のsignalをM54 spatial profileへ渡す。開始面ではR164とR161 static/R162 thermalを一度だけ用いて X_0 の条件付き分布を準備する。その後は再標本化せずR161 moving specializationが同じ粒子を輸送し、終時刻にはR112が既存の X_T を記録する。

Q3-1の固定達成基準はM37から有効空間包絡への縮約であり、R86が満たす。M54 spatial profileの粒子位置とmoving matchingはQ3-2、Q3-4A、Q3-4B、Q3-5の下流構造であって、Q3-1へ遡及的に要求しない。M54のportとspatial profile、M37局所ばね網、作用殻、finite collision bath、記録器を単一の有限局所装置へ統合したとは扱わない。

Q1はQ1 W型2モードprotocol、Q2はM54の永続registerとreceiver、固定時刻の一般枝instrumentはM54 static/R170を使う。Q3の空間configurationはM54 spatial profileを使う。R187はM37の弱結合W型正常modeをQ1のcontrol carrierへ接続するが、M54 spatial profileの全時刻位置matchingをQ1へ流用しない。Q1の排他的粒子位置結果は引き続きR164/R161/R162/R170で作る。

振動子の個数を $L < \infty$ 、共通質量を $M_{\text{osc}} > 0$ 、搬送周波数を $\omega_0 > 0$ とする。 M_{osc} はミクロ振動子の質量であり、第6.6節に現れる有効質量 m と区別する。固定作用尺度 $\mathcal{J}_0 > 0$ は正準座標の規格化に使う。

有限次元 Schrödinger 方程式を古典正準座標または結合振動子へ写すこと自体は既知である [34–37]。特に、位置結合だけを用いる弱結合近似と、位置・運動量の両結合を用いる厳密写像は先行研究で区別されている [35–37]。

本稿は次を新規性として主張しない。

1. 複素ベクトルを2倍次元の実ベクトルで表すこと。
2. 任意の Hermitian 行列を設計済み2次 Hamiltonian へ埋め込むこと。
3. 結合振動子が Schrödinger 型運動を近似できること。

本稿で追加するのは、局所位置結合網について反回転項を落とさない厳密式、正常モード生成子との作用素誤差、有限時間状態誤差、局所包絡誤差から有限基底測定分布への伝播を同じ誤差台帳で接続することである。

6.2 ミクロHamiltonian

実正準対を

$$\{q_i, p_j\} = \delta_{ij}$$

とし、時間非依存な有限振動子網を

$$H_{\text{micro}} = \frac{1}{2M_{\text{osc}}} p^\top p + \frac{1}{2} q^\top (M_{\text{osc}} \omega_0^2 I + A) q$$

で定める。 $A = A^\top$ は実対称である。局所グラフ $G = (V, E)$ 上では

$$A = D_\delta + L_\kappa$$

とし、成分表示を

$$H_{\text{micro}} = \sum_i \left[\frac{p_i^2}{2M_{\text{osc}}} + \frac{M_{\text{osc}} \omega_0^2 q_i^2}{2} + \frac{\delta_i q_i^2}{2} \right] + \frac{1}{2} \sum_{\{i,j\} \in E} \kappa_{ij} (q_i - q_j)^2$$

と書ける。ここで $\kappa_{ij} = \kappa_{ji} \geq 0$ である。 D_δ は対角離調、 L_κ は重み付きグラフ Laplacian である。

安定条件は

$$\omega_0^2 I + \frac{A}{M_{\text{osc}}} > 0$$

である。離調 δ_i は負でもよいが、全剛性行列は正定値でなければならない。本章では浴、散逸、環境残差を加えない。閉鎖有限振動子網だけでQ3-1の基準定理を構成する。

6.3 局所正準座標と回転包絡

各振動子に局所的な規格化座標

$$Q = \sqrt{M_{\text{osc}}\omega_0} q, \quad P = \frac{p}{\sqrt{M_{\text{osc}}\omega_0}}$$

を導入する。これは頂点ごとに独立な正準変換であり、 $\{Q_i, P_j\} = \delta_{ij}$ を保つ。局所複素振幅と回転包絡を

$$a = \frac{Q + iP}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}, \quad b(t) = e^{i\omega_0 t} a(t)$$

と定める。複素数は実2次元正準平面の表示であり、量子的な生成消滅演算子ではない。摂動行列に対応する有効演算子を

$$h_0 = \frac{\mathcal{J}_0}{2M_{\text{osc}}\omega_0} A$$

とする。A が局所疎行列なら h_0 も同じグラフ上で局所的である。

6.4 反回転項を含む厳密局所方程式

R86の厳密局所方程式。第6.2節のミクロ Hamiltonian に対し、局所回転包絡は厳密に

$$i\mathcal{J}_0 \dot{b} = h_0 b + h_0 e^{2i\omega_0 t} \bar{b}$$

を満たす。第2項は反回転項である。位置結合だけの実ばね網では、この項を厳密に消すことはできない。従って

$$i\mathcal{J}_0 \dot{b} = h_0 b$$

をミクロ方程式として最初から置くのは正しくない。第6章で、反回転項の効果を正常モード変換と弱結合展開により有限時間で評価する。

局所包絡から作る作用を

$$I_{\text{loc}}(t) = \mathcal{J}_0 b(t)^\dagger b(t)$$

とする。厳密方程式から

$$\frac{dI_{\text{loc}}}{dt} = 2 \text{Im} [b^\dagger h_0 e^{2i\omega_0 t} \bar{b}]$$

となり、一般には零でない。保存されるのはマイクロエネルギーであり、局所回転包絡の作用ではない。

この点は第2章との接続で重要である。測定器へ入る直前の I_{loc} を読み、その時点の作用比 I_k/I_{loc} を使う単発測定は定義できる。しかし、伝播中の局所作用を厳密保存量として扱ったり、準備から測定まで自動的に同じ規格化が保たれると主張したりしてはならない。

6.5 厳密正常モード包絡

正定値行列

$$\Omega = \left(\omega_0^2 I + \frac{A}{M_{\text{osc}}} \right)^{1/2}$$

を定める。 Ω を使って正常モード正準振幅 c を作り、搬送回転を除いた厳密包絡を

$$\tilde{b}(t) = e^{i\omega_0 t} c(t)$$

とする。付録Eで正準変換を明示し、厳密に

$$i\mathcal{J}_0 \dot{\tilde{b}} = h_{\text{ex}} \tilde{b}, \quad h_{\text{ex}} = \mathcal{J}_0 (\Omega - \omega_0 I)$$

が成立することを示す。

$\tilde{b}$ は厳密に $\mathcal{J}_0 \tilde{b}^\dagger \tilde{b}$ を保存する。ただし Ω の行列平方根を含むので、一般には各頂点だけで定義できる局所変数ではない。役割分担は次の通りである。

包絡	局所性	発展	作用保存
b	頂点ごとに局所	反回転項を含めて厳密	一般には近似
$\tilde{b}$	一般には非局所	h_{ex} で厳密	厳密
有効解 b_L	目標グラフ上で局所	h_L で近似	有効モデル内で厳密

6.6 目標グラフ演算子と弱結合量

有限空間グラフの重みを $g_{ij} = g_{ji} \geq 0$ とし、

$$(L_G \chi)_i = \sum_{j: \{i,j\} \in E} g_{ij} (\chi_i - \chi_j)$$

とする。目標とする実対称演算子を

$$h_L = \frac{\mathcal{J}_0^2}{2m} L_G + V_L, \quad V_L = \text{diag}(V_1, \dots, V_L)$$

とする。古典パラメータを

$$\kappa_{ij} = \frac{M_{\text{osc}}\omega_0\mathcal{J}_0}{m}g_{ij}, \quad \delta_i = \frac{2M_{\text{osc}}\omega_0}{\mathcal{J}_0}V_i$$

と選べば $h_0 = h_L$ になる。従って、Laplacian の疎結合構造と局所ポテンシャルの形は、局所ばね結合と固有周波数離調から得られる。

一方、 m と $\mathcal{J}_0$ の値はこの対応式の設計パラメータである。特定の普遍定数または粒子質量がミクロ振動子網から必然的に選ばれることは示していない。

第6.6節の係数対応により $h_0 = h_L$ とする。このとき

$$A = \frac{2M_{\text{osc}}\omega_0}{\mathcal{J}_0}h_L$$

であり、厳密正常モード生成子は

$$h_{\text{ex}} = \mathcal{J}_0\omega_0 \left[\left(I + \frac{2h_L}{\mathcal{J}_0\omega_0} \right)^{1/2} - I \right]$$

となる。作用素ノルムによる無次元弱結合パラメータを

$$\eta = \frac{\|A\|}{M_{\text{osc}}\omega_0^2} = \frac{2\|h_L\|}{\mathcal{J}_0\omega_0}$$

とする。以下では $\eta < 1$ を仮定する。この十分条件により

$$I + \frac{2h_L}{\mathcal{J}_0\omega_0} > 0$$

が保証され、ミクロ剛性行列も正定値になる。

6.7 生成子と状態の有限時間誤差

R86の生成子誤差節。 $h_L = h_L^\dagger$ 、 $\eta < 1$ とする。このとき

$$\|h_{\text{ex}} - h_L\| \leq \frac{\|h_L\|^2}{2\mathcal{J}_0\omega_0(1-\eta)^{3/2}}$$

が成立する。証明は付録E.6に置く。実対称 h_L の固有値ごとにTaylor剰余を評価するだけであり、本文では上界と物理的な補正の意味を用いる。

主項は

$$h_{\text{ex}} = h_L - \frac{h_L^2}{2\mathcal{J}_0\omega_0} + O\left(\frac{\|h_L\|^3}{\mathcal{J}_0^2\omega_0^2}\right)$$

である。補正 h_L^2 は一般に元のグラフより長距離の結合を含む。これは、厳密正常モード生成子が局所目標演算子と一致せず、局所性が弱結合近似として回復することを示す。

同じ初期値 $\tilde{b}(0)$ から始める厳密解と目標有効解を

$$\tilde{b}(t) = e^{-ih_{\text{ex}}t/\mathcal{J}_0}\tilde{b}(0),$$

$$\tilde{b}_L(t) = e^{-ih_L t/\mathcal{J}_0} \tilde{b}(0)$$

とする。Duhamel 公式から

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \|\tilde{b}(t) - \tilde{b}_L(t)\| \leq \frac{T \|h_L\|^2}{2\mathcal{J}_0^2 \omega_0 (1-\eta)^{3/2}} \|\tilde{b}(0)\|$$

を得る。自然な有効時間を

$$T = c_T \frac{\mathcal{J}_0}{\|h_L\|}$$

とすれば、相対誤差上界は

$$\frac{c_T \eta}{4(1-\eta)^{3/2}}$$

であり、固定 c_T に対して $O(\eta)$ である。誤差は時間に比例して蓄積するため、 T を無制限に伸ばせる定理ではない。Duhamel評価の詳細は付録E.7に示す。

正定値行列

$$s = \left(\frac{\Omega}{\omega_0} \right)^{1/2} = \left(I + \frac{2h_L}{\mathcal{J}_0 \omega_0} \right)^{1/4}$$

を定め、

$$U_s = \frac{1}{2}(s + s^{-1}), \quad V_s = \frac{1}{2}(s - s^{-1})$$

とする。付録Eの Bogoliubov 型正準変換は

$$\tilde{b}(t) = U_s b(t) + V_s e^{2i\omega_0 t} \overline{b(t)}$$

である。逆変換も同じ U_s, V_s を使う。

$$\delta_{\text{loc}}(\eta) = (1-\eta)^{-1/4} - 1$$

と置くと、全時刻で

$$\|b(t) - \tilde{b}(t)\| \leq \delta_{\text{loc}}(\eta) \|\tilde{b}(0)\|$$

が成立する。 $\delta_{\text{loc}} = O(\eta)$ である。厳密だが非局所な包絡と、局所だが反回転項を持つ包絡の差を、この量で制御する。正準変換と上界は付録E.4、E.5に示す。

実際の局所初期値 $b(0)$ から始める目標解を

$$b_L(t) = e^{-ih_L t/\mathcal{J}_0} b(0)$$

とする。

定理 6.1 (R86 : M37有限時間包絡線縮約). h_L が時間独立な実対称行列で $\eta < 1$ とする。第6.4節の反回転項を含む厳密局所方程式、第6.5節の厳密正常モード包絡、第6.7節の生成子誤差を同時に用いると、第6章のミクロ解から作る局所包絡 $b(t)$ は

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \|b(t) - b_L(t)\| \leq \varepsilon_{\text{car}}(T) \|\tilde{b}(0)\|$$

を満たす。ここで

$$\varepsilon_{\text{car}}(T) = 2\delta_{\text{loc}}(\eta) + \frac{T \|h_L\|^2}{2\mathcal{J}_0^2 \omega_0 (1 - \eta)^{3/2}}$$

である。厳密正常モード作用は保存され、局所作用の相対変動は第6.8節の $2\delta_{\text{loc}} + \delta_{\text{loc}}^2$ 以下である。規格化した包絡方向を任意の有限基底で比較した分布誤差は、第6.9節の $\varepsilon_{\text{dist}}(T)$ 以下である。

証明は付録E.5–E.7に置く。局所包絡と正常モード包絡の両端の変換差、およびDuhamel評価による中央の生成子差を加える。

自然時間 $T = O(\mathcal{J}_0/\|h_L\|)$ では $\varepsilon_{\text{car}} = O(\eta)$ である。本稿で「局所古典振動子網からSchrödinger型発展を導く」とは、この有限時間近似定理を意味する。

6.8 局所作用の変動

厳密包絡作用を

$$I_{\text{ex}} = \mathcal{J}_0 \tilde{b}^\dagger \tilde{b}$$

とする。これは保存される。局所作用との相対差は

$$\left| \frac{I_{\text{loc}}(t)}{I_{\text{ex}}} - 1 \right| \leq 2\delta_{\text{loc}} + \delta_{\text{loc}}^2$$

である。従って局所作用は弱結合領域で $O(\eta)$ だけ振動し得る。局所作用を厳密保存量とする旧記述は、有効層内部の近似としてのみ維持する。詳細は付録E.8に示す。

6.9 干渉と有限基底作用比の診断

有効モデル内で入力1モードを等分岐し、2経路に位相 ϕ_1, ϕ_2 を蓄積して再結合すると

$$\chi_+ = \frac{e^{i\phi_1} + e^{i\phi_2}}{2}, \quad \chi_- = \frac{e^{i\phi_1} - e^{i\phi_2}}{2}$$

となり、

$$p_+ = \cos^2 \left(\frac{\phi_1 - \phi_2}{2} \right), \quad p_- = \sin^2 \left(\frac{\phi_1 - \phi_2}{2} \right)$$

を得る。理想暗出力は $\phi_1 - \phi_2 = \pi$ で零になる。

ミクロ局所包絡では、反回転項と正常モード補正により出力方向が $O(\eta)$ だけずれる。暗出力確率の誤差は振幅誤差の2乗だけとは限らない。規格化と任意有限基底測定を含む安全な上界は、第2章で全変動距離として与える。

第6章のミクロ局所包絡を測定時刻 T で規格化し、

$$\hat{b}_{\text{mic}}(T) = \frac{b(T)}{\|b(T)\|}$$

とする。目標有効状態を

$$\chi_L(T) = \frac{b_L(T)}{\|b_L(T)\|}$$

とする。任意の有限基底変換 W に対し、実際の作用比と目標 Born 型重みを

$$p_k^{\text{mic}} = \left| (W \hat{b}_{\text{mic}})_k \right|^2, \quad p_k^L = \left| (W \chi_L)_k \right|^2$$

と定める。

R86の有限基底分布系。 任意のユニタリ W について、全変動距離は

$$D_{\text{TV}}(p^{\text{mic}}, p^L) \leq \sqrt{1 - \left| \langle \hat{b}_{\text{mic}}, \chi_L \rangle \right|^2} \leq \|\hat{b}_{\text{mic}} - \chi_L\|$$

を満たす。最初の不等式は純粋状態間の距離が任意の射影成分分布の全変動距離を上から抑えること、2番目は単位ベクトルのノルム評価から従う。ここでは量子測定を仮定していない。左辺は古典作用比を同じ基底 W で比較した量である。

第6章の有限時間上界と $\delta_{\text{loc}} < 1$ を使うと、

$$D_{\text{TV}}(p^{\text{mic}}, p^L) \leq \varepsilon_{\text{dist}}(T),$$

$$\varepsilon_{\text{dist}}(T) = \min \left\{ 1, \frac{2\varepsilon_{\text{car}}(T)}{1 - \delta_{\text{loc}}(\eta)} \right\}$$

を得る。 $\varepsilon_{\text{dist}}$ は包絡方向のずれが測定分布へ伝わる誤差であり、環境誤差ではない。

本節の式は、派生複素包絡の作用比を任意有限基底で比較する診断であり、それだけでは単一試行の粒子を作らない。Q3では準備終了面で1回だけ初期M54 spatial profile位置を作り、空間セル基底の局所辺流に沿って同じ粒子を輸送する。任意の基底 W で終時刻に新しい粒子位置を作るR170と、M54 spatial profileの連続位置過程を同じ運転へ重ねない。Q1のW型2モード測定は第3章で独立に扱う。

$W = I$ とし、モード i が体積 ΔV の空間セルに対応する場合、 $\psi_i = \chi_i / \sqrt{\Delta V}$ と定めれば、階数1状態では

$$p_i = |\chi_i|^2 = |\psi_i|^2 \Delta V$$

となる。これは空間セル基底の目標位置分布である。R161 moving specializationは同じ条件付き分布をM54 spatial profileの実在粒子について全有限時刻へ運び、R184はM37とfinite collision実装の誤差を与える。R86の作用比だけを粒子実体と同一視せず、M54 spatial profileの位置更新則と初期matchingを必要とする。

6.10 M37標本集団と統計共分散

同じM37装置を反復する試行空間を $(\mathcal{P}, \mu)$ とし、局所包絡を複素確率変数

$$Z_t(\omega) := b(t; \omega) \in \mathbb{C}^L$$

として扱う。有限で正の集団作用

$$S_t = \mathbb{E}_\mu[Z_t^\dagger Z_t]$$

を仮定し、規格化自己共分散を

$$C_Z(t) = \frac{\mathbb{E}_\mu[Z_t Z_t^\dagger]}{S_t}$$

と定める。 C_Z は正半定値、trace 1である。これは集団記述であり、単一試行で装置が読む変数ではない。各試行のM37包絡 $Z_t(\omega)$ は、準備終了面では初期M54 spatial profile位置選択へ、輸送中はM54 spatial profileの局所rate controllerへ渡す派生物理信号である。

本稿では C_Z を「非中心化自己共分散」、すなわち規格化した第2モーメントとして使う。通常の中心化共分散を意味せず、 $\mathbb{E}[Z_t] = 0$ の場合にだけ中心化した量と比例して一致する。R168の支持結論はこの非中心化定義に対する主張であり、中心化共分散の階数1条件だけからは従わない。

初期集団をM54で準備する場合、設定前seed測度を μ_{seed} 、準備切断面を t_{cut} とし、

$$\mu_{\text{cut}}^c = (\Phi_c^{t_{\text{cut}}})_{\#} \mu_{\text{seed}}$$

をM37初期面へ渡す。R181Aの安全事象外は無反応として残し、安全集団の第2モーメントだけが $cc^\dagger$ へ有限誤差で近づく。M37の初期分布へ $C_Z(0) = cc^\dagger$ を直接仮定する経路と、M54の押出し測度から得る経路を同じ準備状態と呼ばない。

6.11 共通R135のM37有限時間特殊化

理想有効発展を

$$U_L(t) = \exp(-ih_L t / \mathcal{J}_0)$$

とし、同じ初期標本から作る理想包絡を $\tilde{Z}_t = U_L(t) \tilde{Z}_0$ とする。 $\tilde{S}_0 = \mathbb{E} \|\tilde{Z}_0\|^2$ とし、実際の $S_t = \mathbb{E} \|Z_t\|^2$ に対して

$$\kappa_T = \sup_{0 \leq t \leq T} \frac{\tilde{S}_0}{S_t}$$

と置く。

R135のM37特殊化。

全試行でR86の相対包絡誤差

$$\|Z_t - \tilde{Z}_t\| \leq \varepsilon_{\text{car}}(T) \|\tilde{Z}_0\|$$

が $0 \leq t \leq T$ に一様に成り立つとする。このとき

$$D_{\text{tr}}(C_Z(t), U_L(t)C_Z(0)U_L(t)^\dagger) \leq \min\{1, r_T\},$$

$$r_T = 2\varepsilon_{\text{car}}(T)\sqrt{\kappa_T} + \varepsilon_{\text{car}}(T)^2\kappa_T$$

が成り立つ。 $S_0 = \tilde{S}_0$ で、R86の局所-正常モード比較から $S_t \geq (1 - \delta_{\text{loc}})^2 S_0$ 、 $\delta_{\text{loc}} = (1 - \eta)^{-1/4} - 1 < 1$ を使う場合、 $q_T = \varepsilon_{\text{car}}/(1 - \delta_{\text{loc}})$ と置けば $r_T \leq 2q_T + q_T^2$ としてよい。証明は付録F.2に置く。同じM37包絡差を、担体誤差、共分散誤差、ray誤差へ別々に加算しない。どの段階で規格化したかを固定し、一つの上流誤差から必要な下流評価だけを選ぶ。

6.12 M54 spatial profile moving matchingとR161 moving specialization

Q3の粒子位置はM54 spatial profileという独立二層模型へ置かず、第2章のM54 spatial profile共同測度模型で扱う。各試行にはM37または理想M54 spatial profile signalから得る単一試行の $Z_t(\omega)$ と、1個の粒子位置 X_t が存在する。集団量 C_Z またはそのrank-one因子 ψ を位置controllerへ入力しない。

R164と同じ条件付き容量

$$R_i^\delta(Z) = |Z_i|^2 + \delta q_i Z^\dagger Z$$

から

$$\pi_i^\delta(Z) = \frac{|Z_i|^2/(Z^\dagger Z) + \delta q_i}{1 + \delta}$$

を定める。R161 moving specializationは局所辺流 $J_{i \rightarrow j}$ と対称traffic

$$T_{ij}^\delta = \frac{|h_{ij}|}{\mathcal{J}_0} (R_i^\delta + R_j^\delta)$$

から

$$k_{i \rightarrow j}^+ = \frac{T_{ij}^\delta + J_{i \rightarrow j}}{2R_i^\delta}$$

を作る。 $T_{ij}^\delta \geq |J_{i \rightarrow j}|$ と $R_i^\delta \geq \delta q_i Z^\dagger Z$ によりnodeでも有限かつ非負である。初期共同測度が $\mu_0(X = i \mid Z = z) = \pi_i^\delta(z)$ を満たせば、同じ条件付き分布を全時刻で保存する。rank-one 集団ではR135から $Z = \alpha\psi$ がほとんど確実に成り立ち、

$$P(X_t = i) = \frac{|\psi_i(t)|^2 + \delta q_i}{1 + \delta}$$

となる。完全証明は付録Nに置く。

固定時刻に任意基底を読むR170とM54 spatial profileの連続位置過程を同じ終端標本器として重ねない。R170はQ1・Q2のinstrumentとQ3の代替固定時刻診断に残り、Q3-4A・Q3-4B・Q3-5では準備面で得た同じ X_t をR161/R184で運ぶ。

6.13 M54 spatial profile–M37の開始面と終位置記録

M54/R181Aでrank-one signal集団を準備する場合、安全な切断面から同じ試行のsignalをM54 spatial profileへ渡す。開始面ではR164の作用殻状態数とR161/R162の有限再平衡化を1回だけ使い、

$$P(X_{t_0} = i \mid Z_{t_0} = z) \simeq \pi_i^\delta(z)$$

を準備する。その後はR164による再抽選を行わず、R161 moving specializationのmoving matchingで同じ粒子を輸送する。

理想M54 spatial profile signal sectorでは $i\mathcal{J}_0\dot{Z} = h_L Z$ を実正準Hamiltonianとして厳密に持つ。局所位置ばね実装を要求するときだけM37へ置き換え、R86とR184の有限時間誤差を加える。終時刻には新しいstatic-profile位置を生成せず、R112の局所記録剪断が既存の X_T を記録する。従ってM54準備、初期R164 matching、moving matching、終位置記録を独立な複数のBorn型確率源として数えない。

6.14 R184のM37・有限collision受渡しとQ3-4A・Q3-5

M37の実局所包絡を $b(t)$ 、同じ初期値から進む理想M54 spatial profile信号を $b_L(t)$ とする。開始面で $S_{\text{ref}} = \|b(0)\|^2$ を単一試行registerへlatchする。M37実装では背景容量を

$$R_{i,37}^{\delta,\text{lat}}(t) = |b_i(t)|^2 + \delta q_i S_{\text{ref}}$$

と固定し、輸送中の非保存局所作用 $\|b(t)\|^2$ を背景項へ書き戻さない。理想 b_L は $\|b_L(t)\|^2 = S_{\text{ref}}$ を保存するため、このlatch規約は理想M54 spatial profileの R_i^δ と一致する。 $\Delta = \delta_{\text{loc}}(\eta) < 1$ 、 $q_{\min} = \min_i q_i$ 、 $h_1 = \max_i \sum_{j \neq i} |h_{ij}|$ とすると、R184は

$$\max_i \sum_{j \neq i} |k_{i \rightarrow j}^{37,\text{lat}} - k_{i \rightarrow j}^L| \leq L_\delta(\eta) \varepsilon_{\text{car}}(T)$$

を与える。ここで

$$L_\delta(\eta) = \frac{h_1}{\mathcal{J}_0(1-\Delta)^2} \left[\frac{\sqrt{2}(1+\sqrt{1+\Delta^2})}{\delta q_{\min}} + \frac{2(1+\delta)}{\delta^2 q_{\min}^2} \right].$$

従って

$$\sup_{0 \leq t \leq T} D_{\text{TV}}(P(X_t^{37,\text{lat}} \in \cdot), P(X_t^L \in \cdot)) \leq T L_\delta(\eta) \varepsilon_{\text{car}}(T).$$

$\delta > 0$ ではrateは固定有限グラフ上で有界なので、共通R162のgeneric finite collision構成(付録K.4)により、有限threshold cell、clock、work register、historyを持つ有限駆動Hamiltonian散乱列へ任意精度で近似できる。旧R173または旧 (ρ, σ) node正則化を現行証拠鎖へ戻さず、R164と共通の δ と開始作用latchだけを使う。

Q3-4AとQ3-5ではR124/R125の理想分布差をR184の完全結果誤差 ε_{184} と比較する。Q3-4BではR182の同じ静的W型過程を三時刻で読み、同じM54 spatial profile粒子の半周期移送と一周期回帰へ持ち上げる。M54準備、M37実装、初期作用殻、finite collision bath、clock、終位置記録の単一装置統合は引き続き条件として残す。

6.15 数値検算

8振動子の1次元鎖に弱い調和型離調を加え、固定目標 h_L に対して ω_0 を変えた。初期局所包絡は乱数種 20260809 の複素ベクトルを規格化し、観測時刻を

$$T = \frac{\mathcal{J}_0}{\|h_L\|}$$

とした。作用素誤差は $\|h_{\text{ex}} - h_L\|$ 、局所状態誤差は $\|b(T) - b_L(T)\|$ である。

ω_0	η	作用素誤差	局所状態誤差	規格化状態の距離
20	0.1793	0.07391	0.03045	0.02890
40	0.08967	0.03849	0.01928	0.01690
80	0.04483	0.01966	0.01078	0.00959

全例で作用素上界、厳密包絡の状態上界、局所包絡の状態上界、局所作用変動上界を満たした。 $\omega_0 = 40$ から80への倍増で作用素誤差は1.96分の1、局所状態誤差は1.79分の1になり、弱結合極限での $O(\eta)$ 収束と整合する。この表は `tools/verify_envelope_reduction.py` から再現できる。

M54 spatial/R161–R185については `tools/verify_m54_spatial_matching.py` を用いる。current反対称性、対称trafficの正值性、moving-matching master方程式、同一母測度の時間反転、有限格子の $D_{\pm}$ 分解、R184の開始作用latchとrate感度上界、R185の $O(\delta)$ 正則化残差を検算する。R185については零current例だけでなく非零current速度を持つ滑らかな周期例でも残差恒等式を検査する。R135とR168は `tools/verify_m54_static_instrument.py` の固定時刻統計診断として残す。数値検算は解析証明の代わりではなく、単一試行状態と集団統計、初期matchingと終記録、同じ誤差の二重計数を監査する回帰検査である。

6.16 Q3-1の達成判定と限界

本稿の固定されたQ3-1達成基準は、局所位置結合振動子網から空間格子上の Schrödinger 型時間発展を、近似範囲と誤差を伴って導くことである。本章のM37部分は次を与えた。

1. 有限個の実古典振動子からなる局所位置結合 Hamiltonian。
2. 反回転項を含む局所包絡の厳密方程式。
3. 厳密正常モード包絡と生成子 h_{ex} 。
4. 目標実対称 h_L との係数対応。
5. 弱結合・弱離調・有限時間の作用素誤差と状態誤差。
6. 再現可能な数値検算。

従って、Q3-1はこの限定された有限実対称モデルについて達成と判定する。これは量子力学の必然的創発を示す結果ではなく、局所古典振動子網における制御された Schrödinger 型有効力学である。

Q3-1の固定基準自体はR86で満たされ、今回の改訂で後から基準を広げたわけではない。R181AはM37初期集団に使える共通開放準備、R112は共通有限正準信号代数、R135はM37標本集団の共分散持上げ、R161 moving specializationはM54 spatial profileのmoving matching、R184はM37局所包絡とfinite collision実装への誤差受渡し、R185は同一母測

度の時間反転と時間対称Newton則を追加する強化結果である。M54–M54 spatial profile–M37受渡しをQ3-1達成の根拠へ遡及的に加えない。

位置ばね結合から直接得られる A と h_L は実対称である。磁場に対応する Peierls 位相、一般の複素 hopping、運動量に比例する結合は本定理に含まれない。これらを厳密に実装するには、位置と運動量の両方を結ぶ追加の正準結合が必要になる。

本稿のQ3-1定理は時間非依存 A に限定する。時間依存 $A(t)$ が有界であるだけでは不十分である。 $2\omega_0$ 近傍の Fourier 成分が反回転項と共鳴し得るため、時間依存駆動には例えば

$$\frac{\sup_t \|h_L(t)\|}{\mathcal{J}_0\omega_0} \ll 1, \quad \frac{\sup_t \|\dot{h}_L(t)\|}{\mathcal{J}_0\omega_0^2} \ll 1$$

のような低速条件、または明示的な非共鳴条件が別に必要である。R86は一般の時間依存結合を自動的に証明しない。この一般的限界は維持する。一方、Q1 W型2モードprotocolについてはR187が別経路を使い、弱結合W型の有限個のpiecewise-static傾斜区間を各static正常mode分裂で較正し、必要なswitchだけを短いsmooth ramp比較として扱う。従って「任意の時間依存M37」は未解決のままだが、R187で指定した有限Q1 control familyは例外として物理bridgeが閉じる。

次はQ3-1の固定達成基準を超える一般化であり、本章の結論に含めない。

1. $\mathcal{J}_0$ と有効質量 m の普遍的な値の導出。
2. 一般の複素 Hermitian 演算子と磁場結合。
3. 時間依存駆動に対する一様な非共鳴定理。
4. 非線形ミクロ結合に対する閉包。
5. 一般連続極限と境界条件の一様誤差。
6. 格子細分化で得る連続空間の粒子軌道、位相量子化、多粒子位置。
7. R161 moving specializationの対称往復trafficがM37の局所ばねHamiltonianだけから一意に選ばれること。
8. 粒子位置の慣性質量、電荷、担体エネルギーとの同定。
9. 固定性能の同じ装置による正則化誤差零極限。
10. 1次元井戸型・調和型ポテンシャルの低位束縛スペクトルと、エネルギー保存型の有限時間デコヒーレンス。
11. M54、M37、初期作用殻、M54 spatial profile衝突bath、clock、記録を同じ有限局所Hamiltonianへ統合すること。
12. 源、シャッター、全検出器、散乱極限、初回到達、吸収、時間積分流束、連続運転スクリーンを扱う、固定目標より強い装置模型。

Q1 W型2モードprotocolの静的起源はM37の対称W型生成子と最低2モードにある。第6.17節と第3.5.1節の一般誤差道具に加え、第6.19節R187が弱結合W型carrierの任意精度有制限御を閉じる。M54 spatial profileをQ1へ流用せず、Q1 W型2モードprotocolの粒子位置はM54 static/R170の固定時刻instrumentに従う。M37のHamiltonianと反回転項の評価は変更しない。外部 $\lambda_{\text{prep}}(t)$ による開放準備、作用殻、matching、記録の単一装置統合条件は第8章と付録Hに残す。

Q3の二乗統計はM54が準備するrank-one集団と、R164による1回の初期位置選択に由来する。M54 spatial profileは同じ粒子を輸送し、終時刻には再標本化せず記録する。状態数だけで初期選択の全ミクロ過程を説明したとはせず、有限衝突bathだけでM54準備や作用容量の起源を説明したとも扱わない。

6.17 W型制御への有限時間拡張

物理的主線では同じ実振動子へ傾斜を加え、その包絡からQ1制御を得る。有限格子上で $h_W(t) = h_W(0) - F(t)x$ とし、第6.6節の対応を

$$A(t) = \frac{2M_{\text{osc}}\omega_0}{\mathcal{J}_0} h_W(t), \quad H(t) = \frac{\omega_0}{2} (P^\top P + Q^\top Q) + \frac{1}{\mathcal{J}_0} Q^\top h_W(t) Q$$

へ拡張する。Fは有限時間の外部制御であり、自律時計や閉鎖仕事源を仮定しない。制御域で全剛性を正定値に保ち、位置ばねの非負重みと局所離調の対応を維持する。厳密に

$$i\mathcal{J}_0 \dot{b} = h_W(t)b + e^{2i\omega_0 t} h_W(t)\bar{b}, \quad \frac{dH}{dt} = \frac{\partial H}{\partial t} = \frac{1}{\mathcal{J}_0} Q^\top \dot{h}_W Q$$

である。瞬時切替ではQ,Pは連続で、仕事は $Q^\top \Delta h_W Q / \mathcal{J}_0$ 。時刻ごとの正定値性だけでは駆動による増幅を防げない。

区分一定の区間 r で生成子を h_r 、長さを Δt_r 、 $\eta_r = 2\|h_r\|/(\mathcal{J}_0\omega_0) < 1$ とする。R86の係数を使い

$$a_r = (1 - \eta_r)^{-1/4} \varepsilon_{\text{car},r}(\Delta t_r), \quad E_N = \prod_{r=1}^N (1 + a_r) - 1$$

と置く。付録E.12の合成評価により、同じ初期値の有効区分一定解との差は $E_N \|b(0)\|$ 以下である。区間内の時刻にも、その区間の経過時間で同じ式を適用する。区間ごとの再準備は使わない。滑らかな切替と区分一定列との差は付録E.13の実線形伝播差で評価し、静的R86に時間依存行列を代入しただけの主張にはしない。

この係数は保守的な上界である。Jが小さいとRabi時間が伸びるため、 J/G 、 η_r 、全時間、区間数、切替時間、状態残差を同時に監査する。低mode内に制限した周波数差の評価が全スペクトルノルムより鋭い場合もある。全操作の任意精度構成と資源上界は未完であり、静的Q3-1の達成範囲は変えない。

6.17.1 三段階の有限例照合

tools/verify_m37_w_q1_bridge.py は25点のW型格子で、同じ初期状態から実正準運動、全W型包絡、射影2モード運動を比較する。採用例は $J = 0.02098$ 、 $G = 1.21391$ 、全時間122.513であり、3区間を再準備なしで接続する。搬送周波数を2000、20000、200000と増やすと、採用時刻での最大包絡誤差は0.02571、0.002585、0.0002584へ減る。一方、実運動と2モード運動の差は0.05221、0.04089、0.04030であり、搬送周波数だけでは消えない。これは包絡誤差と射影残差を分ける必要性を示す有限例であり、全パラメータ域の証明ではない。共通位相依存、rank-oneからのずれ、作用変動、滑らかな切替の仕事も別々に検算する。数値上界と再現条件は VALIDATION.md に記録する。

6.18 静的W型スペクトルと空間トンネルへのR182接続

時間に依存しないW型生成子 h_W では、R86の厳密正常モード生成子は

$$h_{\text{ex}} = f_{\omega_0}(h_W), \quad f_{\omega_0}(E) = \mathcal{J}_0\omega_0 \left[\sqrt{1 + \frac{2E}{\mathcal{J}_0\omega_0}} - 1 \right].$$

従って h_{ex} と h_W は固有ベクトルを厳密に共有する。最低偶奇固有値の差を $\Delta = E_1 - E_0$ 、厳密M37正常モードでの差を

$$\Delta_{\text{ex}} = f_{\omega_0}(E_1) - f_{\omega_0}(E_0)$$

とする。 $\eta = 2\|h_W\|/(\mathcal{J}_0\omega_0) < 1$ なら平均値の定理から

$$(1 + \eta)^{-1/2} \leq \frac{\Delta_{\text{ex}}}{\Delta} \leq (1 - \eta)^{-1/2}.$$

同じ評価は $E_2 - E_1$ にも成り立つ。この静的場合は、固有空間そのものの誤差を時間積分する必要がなく、厳密正常モードの半周期と一周を Δ_{ex} で較正すれば鏡映と回帰はその時刻で厳密である。局所包絡 b と厳密正常モード包絡の差だけがR86の $\delta_{\text{loc}}(\eta)$ で残る。

この評価は第6.17節の時間依存傾斜制御を置き換ええない。Q1の有限傾斜列では一般の区間合成誤差と高モード残差を監査し、Q3-4Bの静的零傾斜W型ではR182の共有固有空間と分裂相対誤差を使う。これにより、トンネル分裂が小さく周期が長いことだけを理由に一般Duhamel上界を一周期へ機械的に適用しない。

6.19 R187 : M37弱結合W型からQ1 W2制御への物理bridge

第3章3.5.1の残差系は、与えられた全W型制御列から2モード解への誤差を接続する一般道具である。しかし固定した零傾斜低2モード埋込みに傾斜項を作用させると、残差ノルムは $O(|F|)$ 、傾斜hold時間は $O(|F|^{-1})$ になり得るため、粗い積分上界だけでは任意精度族の存在を示せない。本節では、零傾斜で低2モードが孤立する明示的な局所W型族を作り、傾斜時のdressed低2モードを使ってこの障害を避ける。

6.19.1 弱結合W型族

固定した有限左半井戸の実対称局所生成子を h_H とする。最低固有値 e_* は単純、次の固有値とのgapを $g_* > 0$ とし、規格化ground mode u_* の中央端点成分を $a_* \neq 0$ とする。右半井戸は鏡映コピーとする。中央端点を結ぶ1本の局所ばねだけを強度 $\kappa \geq 0$ で開き、

$$h_\kappa = h_H^L \oplus h_H^R + \kappa |e_L - e_R\rangle \langle e_L - e_R|.$$

$\kappa = 0$ では左右ground modeが2重縮退する。 $\kappa > 0$ の最低偶奇固有値を $E_0(\kappa) < E_1(\kappa)$ 、第3固有値を $E_2(\kappa)$ とし、

$$J_\kappa = \frac{E_1 - E_0}{2}, \quad G_\kappa = E_2 - E_1, \quad r_\kappa = \frac{J_\kappa}{G_\kappa}$$

と置く。付録E.14により

$$J_\kappa = a_*^2 \kappa + O(\kappa^2), \quad G_\kappa = g_* + O(\kappa), \quad r_\kappa \rightarrow 0.$$

零傾斜の最低偶奇modeを $\phi_{0,\kappa}, \phi_{1,\kappa}$ とし、左右局在基底を第3章と同じ規約で作る。鏡映に対して奇な有限位置作用素 X を固定し、半井戸ground modeの位置平均が零でないとする。このとき

$$\zeta_\kappa = |\langle \phi_{0,\kappa} | X | \phi_{1,\kappa} \rangle| \rightarrow \zeta_* > 0.$$

従って低2モードの分裂を小さくしても、傾斜に対する左右lever armは消えない。

6.19.2 傾斜時のdressed低2モード

局所傾斜を

$$h_\kappa(F) = h_\kappa - FX$$

とする。零傾斜低2モード射影を P_κ 、 $h_\kappa(F)$ の最低2状態cluster射影を $P_\kappa(F)$ とする。 $|F||X|/G_\kappa$ が十分小さいとき、有限次元spectral perturbationにより定数 C_W を κ に一様選べて

$$\|P_\kappa(F) - P_\kappa\| \leq C_W \frac{|F||X|}{G_\kappa}.$$

さらに $P_\kappa(F)$ を P_κ へ戻すnear-identity unitaryを選ぶと、共通エネルギーを除いたdressed 2モード生成子は

$$g_\kappa^{\text{dr}}(F) = -J_\kappa \sigma_x + F \zeta_\kappa \sigma_z + R_\kappa^{\text{dr}}(F),$$

$$\|R_\kappa^{\text{dr}}(F)\| \leq C_W \frac{F^2 \|X\|^2}{G_\kappa}.$$

第3章の2モード傾斜は $\varepsilon = 2F\zeta_\kappa$ なので、

$$F_\kappa = \frac{\sqrt{J_\kappa G_\kappa}}{2\zeta_\kappa}$$

と選べば

$$\frac{J_\kappa}{|\varepsilon_\kappa|}, \quad \frac{|\varepsilon_\kappa|}{G_\kappa}, \quad \frac{|F_\kappa||X|}{G_\kappa} = O(\sqrt{r_\kappa}).$$

傾斜hold時間は $O(\mathcal{J}_0/\sqrt{J_\kappa G_\kappa})$ なので、dressed生成子の二次補正によるprojective角誤差も $O(\sqrt{r_\kappa})$ である。突然の有限傾斜切替では実ミクロ座標 Q, P は連続で、切替前後の低2cluster不一致も $O(\sqrt{r_\kappa})$ に抑えられる。

6.19.3 静的M37正常modeによる長時間較正

各piecewise-constant区間ではM37の厳密正常mode生成子は

$$h_{\text{ex}}(F) = f_{\omega_0}(h_\kappa(F)), \quad f_{\omega_0}(E) = \mathcal{J}_0 \omega_0 \left[\sqrt{1 + \frac{2E}{\mathcal{J}_0 \omega_0}} - 1 \right].$$

従って $h_{\text{ex}}(F)$ と $h_\kappa(F)$ は各静的区間で固有ベクトルを厳密に共有する。低2固有値を $\lambda_0(F) < \lambda_1(F)$ とし、

$$\Delta_{\text{ex}}(F) = f_{\omega_0}(\lambda_1(F)) - f_{\omega_0}(\lambda_0(F))$$

と置く。R140で指定した同じ回転角を実M37区間で作るときは、名目時間を機械的に流用せず $\Delta_{\text{ex}}(F)$ でhold時間を校正する。これにより、長い零傾斜Rabi区間でも $\|h_{\text{ex}} - h\|T$ という粗いDuhamel誤差を使わず、低2cluster内のprojective回転角を一致させられる。

局所回転包絡 b とこの厳密正常mode伝播との差は、 $\delta_{\text{loc}}(\eta) < 1$ に対して付録E.15の様な静的segment上界

$$\varepsilon_{\text{stat}}(\eta) = \frac{2\delta_{\text{loc}}(\eta)}{1 - \delta_{\text{loc}}(\eta)}$$

以下であり、hold時間に比例しない。固定有限個 m の区間では

$$\varepsilon_{\text{car}}^{(m)} \leq (1 + \varepsilon_{\text{stat}}(\eta))^m - 1.$$

6.19.4 R187物理bridge定理

定理 6.2 (R187 : M37弱結合W型からQ1 W2制御への有限誤差物理bridge). 上の有限弱結合W型族を取り、 $\zeta_* > 0$ とする。任意に固定した目標 $U \in SU(2)$ と誤差 $\epsilon > 0$ に対し、十分小さい $\kappa > 0$ 、十分大きい有限搬送周波数 ω_0 、有限個の傾斜値 $F \in \{0, \pm F_\kappa\}$ と piecewise-constant hold列を選ぶ。各区間の時間はM37厳密正常modeの低2分裂 $\Delta_{\text{ex}}(F)$ で校正する。

零傾斜最低2正常modeを全M37正準状態の中の2正準対として保持し、高modeを捨てない。初期の低2mode投入誤差を d_0 、有限switchを滑らかに近似する場合の伝播誤差を ε_{sw} 、傾斜・時間校正のprojective角誤差を ε_{cal} とする。このとき固定目標 U に依存する有限定数 C_U 、有限区間数 m_U と、入力に依存しない全体位相 α_U が存在し、全入力 $c \in \mathbb{C}^2$ 、 $\|c\| = 1$ についてM37局所包絡の終状態は

$$\|b_{\text{out}} - e^{i\alpha_U} V_\kappa U c\| \leq \varepsilon_{187},$$

$$\varepsilon_{187} \leq d_0 + C_U \sqrt{r_\kappa} + (1 + \varepsilon_{\text{stat}}(\eta))^{m_U} - 1 + \varepsilon_{\text{sw}} + \varepsilon_{\text{cal}}.$$

ここで V_κ は零傾斜の左右局在2モードを全mode空間へ埋め込む等長写像である。従って各固定 U と ϵ に対して $\varepsilon_{187} < \epsilon$ を満たす有限M37装置を選ぶ。総hold時間は

$$T_U \leq C_U \frac{\mathcal{J}_0}{J_\kappa}$$

の形で増大し得る。これは任意精度の有限構成の存在を示すが、精度に対する多項式時間、一定bandwidth、一定dynamic rangeを主張しない。

証明は付録E.14–E.18。R140の2軸compilationは、 F_κ の回転軸が $r_\kappa \rightarrow 0$ で z 軸へ近づき、零傾斜軸が x 軸のままなので、固定した U に対して有限Euler wordを κ に一様な近傍で選ぶことを使う。一般の時間依存HamiltonianをR86へ無断で代入せず、static segment、spectral dressing、有限switchを別々に評価する。

6.19.5 M54 W2 static profileへのcanonical handoff

零傾斜 h_κ を実直交行列 O_κ で正常mode対角化する。全modeについて

$$Q' = O_\kappa^\top Q, \quad P' = O_\kappa^\top P$$

は正準変換である。先頭2正常modeの (Q'_0, P'_0, Q'_1, P'_1) をM54 W2 static profileの物理 signal subsystemと同定する。高modeは全状態に残し、2mode射影を物理的な消去操作として使わない。

R181AのW2 source/template portまたはR112の固定canonical SWAPをこの2正準対へ接続する場合、その固定port誤差をR187の d_0 へ加える。portは設計時に固定したcollective couplingであり、単一試行の係数読出し、tomography、状態依存規格化を行わない。R187が閉じるのはM37 carrierからM54 W2 signalとR140制御への受渡しまでであり、R181A pump、R164作用殻、R161/R162 collision、R170/R143測定、記録、resetをM37の局所ばねHamiltonianだけから導出するものではない。

6.19.6 有限switchと資源境界

R187本体は有限個のstatic quenchで閉じる。各jumpは Q, P を連続に保ち、有限仕事 $Q^\top \Delta h Q / \mathcal{J}_0$ を持つ。連続制御が必要なら、各jumpを幅 τ_{sw} の C^1 rampへ置き換え、付録 E.17でjump列との差を評価する。有限個のrampなので任意の $\varepsilon_{\text{sw}} > 0$ を有限幅で選べる。代表的に $H_\kappa = \sup_{|F| \leq F_\kappa} \|h_\kappa(F)\|$ が一様有界なら

$$\tau_{\text{sw}} = \frac{\mathcal{J}_0}{H_\kappa} r_\kappa^{1/4}$$

とすることで、ramp区間だけの比較誤差を $O(r_\kappa^{3/4})$ にできる。このsmooth化は高modeに対する断熱切替を仮定せず、小振幅quenchの連続近似である。

精度を上げると $J_\kappa = O(\kappa)$ のため総時間は $O(\kappa^{-1})$ に増え、switch時刻分解能、weak-link設定、分裂較正の要求も厳しくなる。搬送周波数は $\delta_{\text{loc}}(\eta)$ を小さくするため増やすが、各static区間を $\Delta_{\text{ex}}(F)$ で較正するため、R86の粗い $T\|h\|^2/\omega_0$ 上界を長いRabi時間へそのまま掛けない。これらの資源発散をQ2-4の多項式資源主張へ流用しない。

第7章

Q3の確率力学、束縛状態、トンネル現象、2経路干渉、位相量子化

位置づけ：Q3-2の部分達成、Q3-6の未達、Q3-3A-Q3-3Cの達成、Q3-4A・Q3-4B・Q3-5の条件付き達成を区別する。

本章は、Nelson流の作用変分または時間対称Newton則を古典ミクロモデルから導くQ3-2、R123とR182によるQ3-3A-Q3-3C、R124・R125・R182をM54 spatial profile moving-matching粒子へ接続するQ3-4A・Q3-4B・Q3-5、位相量子化のQ3-6を区別する。R123-R125とR182の完全証明は付録F、G、M54 spatial profile moving-matchingの証明は付録Nに置く。

7.1 Nelson流の作用変分または時間対称Newton則（Q3-2）

固定目標と達成判定。 Q3-2は、明示的な古典ミクロモデルの縮約から、Nelson型確率力学における作用の停留原理、または前進・後退平均加速度を対称に組み合わせたNewton則を導く。対象となる確率過程、前進・後退平均微分、力とポテンシャル、適用時間、近似範囲、誤差を明示する。作用変分経路では作用汎関数、許容変分、端点条件も必要である。二経路の少なくとも一方を満たせばよい。

運用状態。 Q3-2は部分達成である。M54 spatial/R161はQ1・Q2と同じsingle-trial signal / statistical-ray契約を保ったまま、共同測度 $\mu_t(dX dZ)$ 上のmoving matching位置過程を与える。R185は同じ共同path measureのBayes時間反転から後向きrateを定め、1次元最近接格子で前進・後退平均微分を有限格子上で厳密に構成する。

R161 moving specializationの条件付き分布を $p_i(t)$ とすると

$$k_{i \rightarrow j}^- = \frac{p_j k_{j \rightarrow i}^+}{p_i} = \frac{T_{ij}^\delta - J_{i \rightarrow j}}{2R_i^\delta}.$$

1次元格子では

$$D_+ X = v^{(a,\delta)} + u^{(a,\delta)}, \quad D_- X = v^{(a,\delta)} - u^{(a,\delta)}$$

が有限格子上で厳密に成立する。一様背景 $q_i = 1/N$ では

$$v_\delta = Av, \quad u_\delta = Au, \quad A = \frac{\rho}{\rho + \delta q_0}.$$

理想M54 spatial profile signal sectorの実正準HamiltonianをMadelung表示するとR185は

$$m \frac{1}{2} (D_+ D_- + D_- D_+) X = -\partial_x V + m R_\delta + O(ma^2)$$

を与える。 R_δ は付録Nで明示し、固定 $\rho \geq \rho_* > 0$ では $O(\delta)$ である。

残件。 R185のNewton則は厳密M54 spatial profile signal sectorで閉じるが、R184の finite collision近似から $D_\pm$ の合成加速度までの明示誤差はまだ閉じていない。またR86の状態ノルム誤差だけでは生のM37局所包絡の $2\omega_0$ micromotionの時間微分を制御できない。M37からNewton加速度まで直接持ち上げるにはcarrier-period粗視化または時間微分付き縮約定理が別に必要である。このためQ3-2全体は達成ではなく部分達成とする。

非主張。 R185は未来から物理作用する第2bathを導入せず、後向きrateは同じ前向き path measureの条件付き確率である。連続空間の一様極限、多粒子配置空間、位相量子化はQ3-2の現行達成範囲に含めない。Q3-6は独立に判定する。

7.2 束縛状態 (Q3-3A-Q3-3C)

固定目標と達成判定。 Q3-3A、Q3-3B、Q3-3Cは、井戸型、調和型、W型についてそれぞれ独立に、有限個の非縮退低位固有状態の固有値、密度、節構造を再現する。さらに、有限環境との弱結合を縮約したエネルギー固有基底で、非対角相関の有限時間減衰と対角占有率の安定性を導く。1試行ごとの状態選択、基底状態への緩和、射影的な収縮、独立したエネルギー測定器は要求しない。

定理 7.1 (R123：低位束縛状態と有限環境純位相緩和). 1次元Dirichlet井戸と調和型ポテンシャルについて、任意に固定した有限個の低位固有値、密度、節位置は有限差分模型から連続模型へ収束し、低位固有値は非縮退である。後半の純位相緩和構成はポテンシャル形状に依存せず、任意の固定有限非縮退エネルギー列の先頭 K モードを有限個の環境正準対へ純位相結合して適用できる。独立な二点環境運動量を読まずに縮約すると、注目系エネルギーと対角占有率を厳密に保存したまま全非対角相関が同じ有限時刻に零となり、有限の完全回復時刻を持つ。

R123の束縛スペクトル。 区間 $(0, \ell)$ のDirichlet井戸を N 内部点、 $a = \ell/(N+1)$ で離散化する。第 k 固有値と固有ベクトルは

$$E_{k,N}^{\text{well}} = \frac{2\mathcal{J}_0^2}{ma^2} \sin^2 \left(\frac{k\pi}{2(N+1)} \right), \quad u_{k,N}(j) = \sqrt{\frac{2}{N+1}} \sin \left(\frac{k\pi j}{N+1} \right)$$

である。固有値は単純で、第 k 状態は $k-1$ 個の節区間を持つ。固定低位モードについて固有値誤差は $O(a^2)$ 、格子密度と節位置も連続井戸へ収束する。

調和型では、有限区間のDirichlet差分生成子に $m\omega^2 x^2/2$ を加える。実対称三重対角行列の固有値は単純で、第 k 固有ベクトルは k 回符号を変える。固定 k について

$$E_{k,N,L}^{\text{osc}} \rightarrow \mathcal{J}_0 \omega \left(k + \frac{1}{2} \right), \quad \left| E_{k,N,L}^{\text{osc}} - \mathcal{J}_0 \omega \left(k + \frac{1}{2} \right) \right| \leq C_k (a^2 + e^{-c_k L^2})$$

であり、密度と節位置も Hermite–Gauss状態へ収束する。離散Sturm振動、二次形式の min–max収束、Gauss尾部評価を含む証明は付録G.2節に置く。

R123の有限環境純位相緩和。 先頭 K モードの作用を $I_n = \mathcal{J}_0 |b_n|^2$ 、有限環境を K 個の正準対 (θ_n, P_n) とし、

$$H_{\text{deph}} = \sum_n \frac{E_n}{\mathcal{J}_0} I_n + \sum_n \frac{P_n^2}{2M_n} + \frac{\lambda}{\mathcal{J}_0} \sum_n I_n P_n$$

を採用する。初期環境運動量を独立な $P_n = \pm p_*$ の等重み集団で調製し、環境を読まずに縮約すると、

$$C_{nn}(t) = C_{nn}(0),$$

$$C_{nm}(t) = C_{nm}(0) \exp \left[-\frac{i(E_n - E_m)t}{\mathcal{J}_0} \right] \cos^2 \left(\frac{\lambda p_* t}{\mathcal{J}_0} \right), \quad n \neq m$$

となる。各 I_n と P_n が保存されるので、注目系のエネルギー占有率、注目系エネルギー、全Hamiltonianは厳密に保存される。それでも $\lambda \neq 0$ では系の位相が読まない環境運動量と相関するため、縮約した注目系は開放系である。

全非対角相関は

$$T_{\text{dec}} = \frac{\pi \mathcal{J}_0}{2\lambda p_*}$$

で零となり、任意の $0 < \delta < 1$ に対してその周りの正の幅を持つ観測窓で減衰因子を δ 以下にできる。有限環境なので

$$T_{\text{rec}} = \frac{\pi \mathcal{J}_0}{\lambda p_*} = 2T_{\text{dec}}$$

で完全なコヒーレンス回復が起こる。主張する有効窓と回復時刻を同じ式で明示しており、不可逆な無限時間減衰とはしていない。

定理 7.2 (R182 : M37静的W型スペクトル・空間トンネル縮約). 有限区間 $(-\ell, \ell)$ のDirichlet境界上で、 $V_W \in C([-\ell, \ell])$ を満たす偶対称な有限障壁W型ポテンシャル $V_W(-x) = V_W(x)$ を考える。中央障壁値を $V_b = V_W(0)$ とする。左右の井戸内に互いに交わらない幅 w の区間が存在し、その上で $V_W \leq V_b - \delta$ 、かつ

$$\frac{\mathcal{J}_0^2 \pi^2}{2mw^2} < \delta$$

を満たすとする。任意に固定した有限個 K の低位状態について、対称有限差分格子を細分化すると固有値、固有関数密度、単純節位置が連続W型作用素へ収束し、固有値は単純で偶奇が交代する。上のRayleigh条件から最低偶奇二重項は

$$E_0 < E_1 < V_b, \quad G = E_2 - E_1 > 0$$

を満たし、十分細かい格子でも正の障壁余裕と第3状態gapが残る。

静的M37正常モード生成子は $h_{\text{ex}} = f_{\omega_0}(h_W)$ なので、格子上で h_W と固有ベクトルを厳密に共有する。 $\Delta = E_1 - E_0$ 、 $\Delta_{\text{ex}} = f_{\omega_0}(E_1) - f_{\omega_0}(E_0)$ 、 $\eta = 2\|h_W\|/(\mathcal{J}_0\omega_0) < 1$ なら

$$(1 + \eta)^{-1/2} \leq \frac{\Delta_{\text{ex}}}{\Delta} \leq (1 - \eta)^{-1/2},$$

であり、第3状態gapにも同じ型の相対評価が成り立つ。

最低偶・奇固有関数を実規格化し、符号を選んで

$$\psi_L(x, 0) = \frac{\phi_0(x) + \phi_1(x)}{\sqrt{2}}$$

とする。Schrödinger型位置密度は

$$\rho(x, t) = \frac{1}{2} [\phi_0(x)^2 + \phi_1(x)^2] + \phi_0(x)\phi_1(x) \cos\left(\frac{\Delta t}{\mathcal{J}_0}\right).$$

対称な中央障壁領域 $C = [-c, c]$ と左右領域 $L = (-\ell, -c)$ 、 $R = (c, \ell)$ を取ると、 $P_L + P_C + P_R = 1$ を保ち、 P_C は時間に依存しない。さらに

$$T_{1/2} = \frac{\pi \mathcal{J}_0}{\Delta}, \quad T_{\text{per}} = \frac{2\pi \mathcal{J}_0}{\Delta}$$

で

$$\rho(x, T_{1/2}) = \rho(-x, 0), \quad \rho(x, T_{\text{per}}) = \rho(x, 0).$$

ϕ_1 の符号を左側で $\phi_0\phi_1 > 0$ となるよう選び、

$$B_c = \int_L \phi_0(x)\phi_1(x) dx > 0$$

とすれば

$$P_R(T_{1/2}) - P_R(0) = 2B_c > 0.$$

低2モードの作用比だけを空間領域占有率へ読み替えず、固有関数から完全位置分布を直接構成する。

R123の純位相緩和部は固定有限非縮退エネルギー列だけを入力とするため、R182で得た先頭 K 個のW型固有モードへ同じ有限環境構成を適用できる。対角占有率を保存しながら非対角相関を有限時刻で零にし、有限回復時刻を持つ。これはQ3-3Cのdephasing運転であり、Q3-4Bのコヒーレントなトンネル運転へ同時に作用させない。純位相緩和を同時に入れると $\phi_0\phi_1$ の交差項も減衰し、理想トンネル振動そのものを変えるからである。

達成判定。 R123は井戸型・調和型の固定有限低位状態と有限環境純位相緩和を与えるため、Q3-3AとQ3-3Bは達成である。R182はW型の固定有限低位固有値、密度、節、格子・領域収束を与え、R123のポテンシャル非依存な純位相緩和部を同じ固有基底へ接続できる。従ってQ3-3Cも達成である。

非主張。 状態選択、固有状態を吸引状態とする機構、基底状態への冷却、射影収縮、不可逆な熱浴極限は導かない。二点運動量集団は外部乱數位相を時間ごとに注入する処方ではなく、開始面で明示した有限Hamiltonian環境の調製分布である。

7.3 有限障壁のトンネル効果 (Q3-4A)

固定目標と達成判定。 Q3-4Aは、有限障壁を持つSchrödinger型発展で、障壁値より低いエネルギー成分だけからなる状態が障壁反対側へ位置確率を移すことを示し、その確率を位置読み出しへ接続する。散乱装置全体や透過率曲線は要求しない。

定理 7.3 (R124：障壁値未満状態の反対側確率増加). 3頂点有限障壁には、障壁値未満のスペクトル支持だけを持ち、有限時刻に障壁反対側の位置確率を正の幅 α だけ増加させる規格化初期状態が存在する。初期M54 spatial profile位置の準備と終位置記録を含む各運転のR184誤差が全変動距離 ε_{184} 以下なら、観測増分は $\alpha - 2\varepsilon_{184}$ 以上である。

R124の最小有限障壁。 頂点を障壁手前 L 、障壁 B 、反対側 R とし、

$$h_{\text{bar}} = \begin{pmatrix} 0 & -\kappa & 0 \\ -\kappa & V & -\kappa \\ 0 & -\kappa & 0 \end{pmatrix}, \quad V > 0, \quad \kappa > 0$$

を使う。障壁値は V である。低位固有値と係数を

$$E_- = \frac{V - \sqrt{V^2 + 8\kappa^2}}{2}, \quad \alpha = \left(1 + \frac{E_-^2}{2\kappa^2}\right)^{-1/2}$$

とする。零エネルギー反対称状態 a と、 E_- の左右対称固有状態 v_- の等重み重ね合わせ $b_0 = (a + v_-)/\sqrt{2}$ を選ぶ。残る固有値 E_+ は V より大きく、 b_0 の支持は $\{E_-, 0\}$ だけなので

$$\mathbf{1}_{[V, \infty)}(h_{\text{bar}})b_0 = 0.$$

有限時刻 $T_{\text{bar}} = \pi J_0/|E_-|$ では低位対称成分だけが符号反転し、

$$p_R(0) = \frac{(1 - \alpha)^2}{4}, \quad p_R(T_{\text{bar}}) = \frac{(1 + \alpha)^2}{4},$$

$$p_R(T_{\text{bar}}) - p_R(0) = \alpha > 0$$

を得る。初期右裾を零とせず、その厳密値を基準にした増分である。 V/κ を大きくすると初期右裾と障壁占有率は小さくなる一方、移動時刻は長くなる。

第6.12–6.14節のM54 spatial profile/R184が初期選択から終位置記録までを全変動距離 ε_{184} 以内に再現すれば、観測増分は $\alpha - 2\varepsilon_{184}$ 以上である。 $\varepsilon_{184} < \alpha/2$ を満たす有限パラメータを条件付きで選べるため、正の増分は記録後にも残る。完全な代数証明は付録F.7、G.3節、M54 spatial profile誤差証明は付録Nに置く。

達成判定。 R124は有限グラフの3分割、生成子、障壁値、障壁値未満の厳密スペクトル支持、初期基準確率、有限時刻の正の増分を与える。R161–R184は同じ実在粒子を初期matchingから反対側へ輸送して記録する誤差付き接続を与える。ただしM54、M37、初期作用殻、M54 spatial profile衝突bath、clock、記録の単一Hamiltonian統合を仮定に残す。従ってQ3-4Aは条件付き達成である。

非主張。 障壁高・幅・入射エネルギーに対する連続的な透過率曲線、半無限散乱極限、透過・反射・未確定を含む完全散乱装置、熱活性化との装置比較、初回通過、吸収器、到達時間分布は固定目標より強い拡張であり、本結果には含めない。

7.4 W型のトンネル振動 (Q3-4B)

固定目標と達成判定。 Q3-4Bは、時間に依存しない対称W型ポテンシャルの障壁値未満にある最低偶・奇二重項から左右局在状態を構成し、外部駆動、傾斜切替、障壁低下を使わず、

左右領域の占有率がトンネル分裂に従って半周期で移送され、一周期で戻ることを示す。第3状態との正の間隔、中央障壁領域を含む完全位置分布、有限時間誤差、単一試行の位置読出しへの接続も必要である。

R182の静的W型縮約。 R182のRayleigh条件は最低偶奇二重項が障壁値未満にあることを仮定せずに十分条件から導き、1次元Sturm-Liouvilleの単純性から第3状態との正のgapを与える。有限差分格子では固定低位固有値、密度、節が連続作用素へ収束するので、十分細かい格子でも障壁余裕とgapを保てる。

最低二重項の局在初期状態を

$$\psi_L = \frac{\phi_0 + \phi_1}{\sqrt{2}}$$

とすると、位置密度そのものが

$$\rho(x, t) = \frac{1}{2} (\phi_0^2 + \phi_1^2) + \phi_0 \phi_1 \cos \left(\frac{(E_1 - E_0)t}{\mathcal{J}_0} \right)$$

となる。低2モードの作用比だけを空間領域占有率へ読み替えない。対称中央障壁 $C = [-c, c]$ と左右領域 L, R に分けると、交差項 $\phi_0 \phi_1$ は奇関数なので

$$P_C(t) = \frac{1}{2} \int_C (\phi_0^2 + \phi_1^2) dx$$

は一定であり、中央障壁確率を除外した再規格化は行わない。 $\Delta = E_1 - E_0$ とすれば

$$T_{1/2} = \frac{\pi \mathcal{J}_0}{\Delta}, \quad T_{\text{per}} = \frac{2\pi \mathcal{J}_0}{\Delta}$$

で密度は半周期に鏡映、一周期に回帰する。左領域の空間交差積を $B_c > 0$ と選べば

$$P_R(T_{1/2}) - P_R(0) = 2B_c > 0.$$

初期右裾や中央障壁占有を零とは置かず、その完全分布を基準にした正の増分である。

M37の長時間誤差。 静的格子ではR86の厳密正常モード生成子が $h_{\text{ex}} = f_{\omega_0}(h_W)$ なので、R182の固有ベクトルはM37正常モードでも厳密に共通である。分裂だけが $\Delta_{\text{ex}} = f(E_1) - f(E_0)$ へ変わり、その相対誤差は η で抑えられる。従ってM37正常モードの半周期・一周期は Δ_{ex} で校正し、局所包絡との差はR86の $\delta_{\text{loc}}(\eta)$ と格子誤差へ分ける。小さい分裂に対して一般の時間比例Duhamel上界だけを一周期へ流用しない。

M54 spatial profileへの同じ粒子の持上げ。 R164/R161/R162で開始面の初期matchingを一度だけ準備し、R161 moving specializationが同じ実在粒子を0から T_{per} まで輸送する。終時刻に別のstatic-profile位置を再標本化しない。理想位置分布を p_t 、有限衝突・正則化・clock・記録を含む観測分布を q_t とし、

$$D_{\text{TV}}(q_t, p_t) \leq \varepsilon_W(t)$$

が $t = 0, T_{1/2}, T_{\text{per}}$ で成り立つなら

$$q_{T_{1/2}}(R) - q_0(R) \geq 2B_c - \varepsilon_W(0) - \varepsilon_W(T_{1/2}),$$

$$D_{\text{TV}}(q_{T_{\text{per}}}, q_0) \leq \varepsilon_W(T_{\text{per}}) + \varepsilon_W(0).$$

前者が正になる有限誤差構成を選べば、半周期移送は単一試行位置読出しへ接続しても残る。一周期回帰も同じ誤差台帳で評価する。異なる終時刻を記録する実験集団は同じ開始分布と同じ時間発展規則を使い、中間測定で軌道を乱した結果を一つの試行へ貼り合わせない。

達成判定。 R182は障壁値未満最低二重項、第3状態gap、静的零傾斜、トンネル分裂、中央障壁込み完全位置分布、半周期の正の移送、一周期回帰を閉じる。R161–R184はそれを同じM54 spatial profile粒子の有限時間輸送と位置記録へ持ち上げる。ただしM54準備、M37静的W型担体、初期作用殻、M54 spatial profile局所辺bath、半周期・一周期clock、終位置記録を一つの具体的有限局所装置へ統合する条件が残る。従ってQ3-4Bは条件付き達成である。

非主張。 障壁高・幅に対する半古典的な指数分裂則、連続散乱透過率、初回到達、吸収、外部傾斜を使う制御移送は固定目標より強い拡張である。R123の純位相緩和をQ3-4Bの同じコヒーレント運転へ加えたとは主張しない。

7.5 2重スリット干渉 (Q3-5)

固定目標と達成判定。 Q3-5は、有限空間グラフ上の2経路入力について、コヒーレント分布が非干渉混合と異なり、相対位相に応じて位置分布が変化することを示し、位置読出しへ接続する。固定目標名の「2重スリット」は、この最小の2経路干渉を指す。

定理 7.4 (R125：最小2経路干渉と位置読出し). 2頂点再結合器へ同じ重みのコヒーレント入力と非干渉混合を入れると、有限時刻の位置分布の全変動距離は位相 $\pi/2$ で $1/2$ となる。相対位相 $\pi/2$ と $-\pi/2$ の位置分布距離は1である。各M54 spatial profile/R184運転誤差が ϵ 以下なら、対応する距離はそれぞれ $1/2 - 2\epsilon$ 、 $1 - 2\epsilon$ 以上である。

R125の最小2経路再結合器。 直交入力 $|L\rangle, |R\rangle$ に同じ生成子

$$h_{\text{int}} = \kappa (|L\rangle\langle R| + |R\rangle\langle L|)$$

を作用させる。コヒーレント入力と同じ経路重みの非干渉混合は

$$|\psi_\phi\rangle = \frac{|L\rangle + e^{i\phi}|R\rangle}{\sqrt{2}}, \quad \rho_{\text{mix}} = \frac{1}{2} (|L\rangle\langle L| + |R\rangle\langle R|).$$

$T_{\text{int}} = \pi J_0 / (4\kappa)$ では

$$p_\phi = \left(\frac{1 + \sin \phi}{2}, \frac{1 - \sin \phi}{2} \right), \quad p_{\text{mix}} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right).$$

従って

$$D_{\text{TV}}(p_{\pi/2}, p_{\text{mix}}) = \frac{1}{2}, \quad D_{\text{TV}}(p_{\pi/2}, p_{-\pi/2}) = 1.$$

第1式はコヒーレント交差項の有無を、第2式は相対位相変更の位置分布への効果を示す。同じSchrödinger型発展を全入力に使っており、入力後に結果依存の生成子を選んでいない。

M54 spatial profile/R184が各理想分布の初期選択から終位置記録までを全変動距離 ε_{184} 以内で再現すれば、記録分布間の距離はそれぞれ $1/2 - 2\varepsilon_{184}$ 、 $1 - 2\varepsilon_{184}$ 以上である。 $\varepsilon_{184} < 1/4$ を満たす有限パラメータを条件付きで選べるので両方の差が正に残る。完全な証明は付録F.7、G.4、N節に置く。

達成判定。 R125は、有限グラフの直交2経路入力、同一発展、コヒーレント入力、同じ重みの混合、正のコヒーレンス差、正の相対位相差を与える。R161-R184により、二つの理想分布間距離から各M54 spatial profile運転誤差を差し引いても正なら有限装置で識別できる。ただしM54、M37、初期作用殻、M54 spatial profile衝突bath、clock、記録の単一Hamiltonian統合を仮定に残す。従ってQ3-5は改訂後の固定範囲で条件付き達成である。

非主張。 幾何学的な開口、源、シャッター、多画素スクリーン、全検出器のHamiltonian、無検出を含む完全装置、初回到達、吸収、永久記録、反復resetは固定目標より強い拡張であり、本結果には含めない。

7.6 位相量子化 (Q3-6)

固定目標と達成判定。 Q3-6は、巻数、節、単価性、位相すべりを一貫して扱い、位相量子化の成立条件を示すことで、Wallstrom問題へ限定的に回答する。非零閉路での整数巻数、零点を通らない変形での不変性、節を介した位相すべり、格子細分化に対する安定性、非整数モノドロミーの力学的排除が必要である。

運用状態。 Q3-6は未達の研究課題として再開している。本版では新しい定理、模型、数値結果を追加せず、達成へ進むための検証線を固定する。単価性を外から仮定する、閉路位相を整数へ丸める、整数巻数を許容条件として直接置く構成を達成としない。

検証線。 まず、頂点の非零複素包絡から辺位相差を主値で定め、閉路和を整数巻数として読む。零点と反対向き端点を避ける変形に対するhomotopy不変性を示す。次に、区分線形補間または離散Laplacianのエネルギー最小補間を物理的補間として固定し、振幅の正の下界と一様に有界な離散Dirichletエネルギーから、R86の一樣細分化で巻数が安定する条件を導く。非整数モノドロミーを許すseamでは、格子幅 a に対して局所エネルギーが少なくとも a^{-1} で発散することを検査し、節が生じる場合だけ位相すべりで巻数変更を許す。この鎖を同じ有限局所構成で閉じて初めて達成候補とする。

非主張。 密度と流れだけを基本変数とする一般的な確率力学への完全回答、節を横切る閉路の巻数、外部ゲージ場、多粒子配置空間を含む一般化は主張しない。Q3-2の作用変分または時間対称Newton則が達成されても、Q3-6の大域条件が自動的に従うとは扱わない。

7.7 Q1 W型2モードprotocolとの境界

付録HのQ1 W型2モードprotocolは、対称W型ポテンシャルの最低2モードについて、古典信号bathの作用比と統計核が時間振動することを解析的に扱うQ1側のモデルである。R140は静的零傾斜分裂を先行して診断したが、Q3-3Cの束縛スペクトルまたはQ3-4Bの粒子位置確率の達成根拠には使わない。

Q3側ではR182がW型の固定低位固有値、密度、節、障壁下二重項、第3状態gap、完全位置密度、半周期鏡映、一周期回帰を直接与える。Q3-3CはR123の有限環境純位相部をR182のW型固有基底へ接続して達成、Q3-4BはR161-R184で同じM54 spatial profile粒子へ接続して条件付き達成である。低2モードの作用比だけを空間領域占有率へ読み替えない。

draft-71ではR182専用のW型数値回帰を追加したが、これは解析証明の代替ではない。R187によりM37弱結合W型からQ1 W2 control carrierへの物理bridgeは閉じたが、M54

spatial profileをQ1へ流用しない。本章のQ3粒子位置現象はR182/R161/R184の別分岐であり、Q1の低2mode作用比やcarrier終端一致だけから粒子経路・空間占有率の一致を主張しない。

第Ⅴ部

総合評価

第8章

誤差、資源、反証条件、未完成目標

位置づけ：M54から派生するQ1/Q2 static profileとQ3 spatial profile、R180 receiver、M37 backendを横断比較し、R161/R162、R181A–R181D、有限資源、反証条件、未完成目標を整理する。

8.1 誤差を1回だけ数える規約

上流の物理偏差を複数の結果式へ伝播させる場合、最初に現れる誤差項へだけ入れる。特に次を禁止する。

1. 同じM37包絡誤差をR135の第2モーメント誤差とR168のray誤差へ同時に加える。
2. R164の有限幅・枝非対称誤差を、R170の作用殻誤差と系列固有instrument誤差へ重ねて入れる。
3. R180Aの同じblock保持偏差を $\varepsilon_{\text{split}}$ 、 $\varepsilon_{\text{latch}}$ 、 $C_r \varepsilon_{\text{block}}$ へ重ねて入れる。
4. R180Cの積因子化誤差を各翼の局所R170誤差へ吸収した上で再び加える。
5. 無反応質量を理想分布差と実装失敗へ2回加える。
6. M54の同じtransverse偏差をR181Aのray誤差、R135の初期共分散誤差、系列固有準備誤差へ重ねて入れる。

全ての理想分布と実分布は同じ完全結果集合へ埋め込む。成功試行だけで再規格化しない。

8.2 M54/R181A共通開放準備の誤差と資源

M54の安全事象を G_* 、 $q_* = (R_*^2 - a_*^2)/a_*^2$ とする。準備切断面の上流誤差を

$$\varepsilon_{54} \leq \varepsilon_{\text{seed}} + \varepsilon_{\text{ray}} + \varepsilon_{\text{cut}},$$

$$\varepsilon_{\text{seed}} = P(G_*^c), \quad \varepsilon_{\text{ray}} \leq \sqrt{q_*} e^{-\kappa \tau_{\text{prep}}}$$

と分ける。 $\varepsilon_{\text{seed}}$ は完全結果集合の無反応質量、 ε_{ray} は安全試行の方向誤差、 ε_{cut} はport切断とM54から下流registerへの受渡し誤差である。M54の最小方程式は雑音零なので、有限bath雑音を仮定した誤差項をここへ暗黙に入れない。

目標ray誤差 $\epsilon_p > 0$ に対し、

$$\tau_{\text{prep}} \geq \frac{1}{\kappa} \log \frac{\sqrt{q_*}}{\epsilon_p}$$

を選べる。 $a_* \downarrow 0$ ではseed無反応質量を減らせる場合があるが q_* が増え、準備時間、動的範囲、pump作用が増える。 $\kappa \rightarrow \infty$ で時間だけを縮める場合も、sink結合強度と排熱率の資源を別に数える。

R181Aが定量化するのは縮約drift後の有限時間収束である。pump仕事、sink熱、template保持、clock切替、port履歴、有限bath交換の総収支は未導出であり、 ε_{54} が小さいことから熱力学的コストが小さいとは結論しない。M54のray誤差をR135で伝播した後、同じ偏差をR168または系列固有誤差へ再加算しない。

8.3 共通R170誤差

M54 static profile固定入力時刻instrumentの共通台帳は

$$\varepsilon_{170} \leq \varepsilon_{\text{hold}} + \varepsilon_{\text{cap}} + \varepsilon_{\text{shell}} + \varepsilon_{\text{mix}} + \varepsilon_{\text{coll}} + \varepsilon_{\text{lock}} + \varepsilon_{\text{rec}} + \varepsilon_{\text{clk}} + \varepsilon_{\emptyset}$$

である。各項の意味は次の通りである。

項	物理的由来
$\varepsilon_{\text{hold}}$	入力時刻の信号SWAPと保持controller
ε_{cap}	信号作用から枝容量への結合
$\varepsilon_{\text{shell}}$	作用殻有限幅、枝対称性、fiber準備
ε_{mix}	R161の有限時間再平衡化
$\varepsilon_{\text{coll}}$	R162の有限セル・有限エネルギー衝突近似
$\varepsilon_{\text{lock}}$	入射停止、辺閉鎖、枝固定
ε_{rec}	局所記録pointerの有限幅と時計窓
ε_{clk}	操作順序とパルス面積のずれ
$\varepsilon_{\emptyset}$	閾値、境界、overflowを含む無反応質量

混合項は

$$\varepsilon_{\text{mix}} \leq C_{\delta} e^{-\lambda_{\delta} \tau_X}, \quad \lambda_{\delta} = \kappa_X a_{\min} \frac{\delta q_{\min}}{1 + \delta} \lambda_G$$

で抑えられる。 $\delta \downarrow 0$ では一様混合率下界が $O(\delta)$ まで低下し得る。

8.4 Q1の系列固有誤差

R143は共通R170を初期操作面と分析器後操作面へ適用し、Q1 W型固有項を加える。

$$\varepsilon_{143} \leq \varepsilon_{170}^{\text{in}} + \varepsilon_{170}^{\text{out}} + \varepsilon_{\text{Hopf}} + \varepsilon_{\text{ctrl}} + \varepsilon_{2m} + \eta_W + \varepsilon_{\text{lock}}^W + \varepsilon_{\text{br}} + \varepsilon_{\text{post}}$$

$\varepsilon_{\text{Hopf}}$ はR181AのW型2モード系の有限準備、 $\varepsilon_{\text{ctrl}}$ は傾斜制御、 ε_{2m} は高モード漏れ、 η_W は左右有限コントラスト、 ε_{br} は結果別template交換、 $\varepsilon_{\text{post}}$ は条件付き状態更新である。

R144の固定 N 段逐次測定では、各段の1段instrument誤差と段間条件付き状態誤差を有限和で抑え、無反応を含む完全履歴を $O(N)$ 個の有限record cellへ保持する。ここでは永久記録、内部逆計算、周期末resetを要求しない。これらを含む反復装置化では、使用済みcell

と永久記録が周期数 K に対してさらに $O(K)$ 以上増える。作用容量、fiber、Hopf pump、controller、記録、resetを同じ有限局所Hamiltonian周期へ統合し、仕事・熱・エントロピー収支を閉じることは実装・熱力学的強化課題として残るが、Q1-2の達成条件には含めない。Q1-2の固定目標上の残件は、同じ明示的ミクロモデルで零傾斜Rabi対照とR144有限段測定を接続し、全履歴と対照を保ったZeno抑制を有限誤差で示すことである。

8.4.1 R187のM37-W2 carrier誤差と資源

R187を使うQ1制御では、carrier側の誤差を

$$\varepsilon_{187} \leq d_0 + C_U \sqrt{r_\kappa} + (1 + \varepsilon_{\text{stat}}(\eta))^{m_U} - 1 + \varepsilon_{\text{sw}} + \varepsilon_{\text{cal}}$$

と分ける。ここで $r_\kappa = J_\kappa / G_\kappa$ 、 d_0 はR181A sourceまたは固定canonical portからM37最低2正常modeへの投入誤差、 $C_U \sqrt{r_\kappa}$ は傾斜時のspectral dressing・cluster切替・dressed生成子補正、 $\varepsilon_{\text{stat}}$ は局所包絡と較正済み厳密正常modeの時間一様差、 ε_{sw} はsmooth ramp近似、 ε_{cal} は傾斜値とhold角の較正誤差である。

$$\varepsilon_{\text{stat}}(\eta) = \frac{2\delta_{\text{loc}}(\eta)}{1 - \delta_{\text{loc}}(\eta)}, \quad \delta_{\text{loc}}(\eta) = (1 - \eta)^{-1/4} - 1.$$

各static区間では厳密M37正常mode生成子 $f_{\omega_0}(h)$ と有効W型生成子が固有ベクトルを共有するため、実hold時間を厳密低2分裂で較正する。従って長いRabi時間へR86の $T\|h\|^2/\omega_0$ 型Duhamel上界をそのまま掛けず、carrier誤差は固定有限wordの $\varepsilon_{\text{stat}}$ で監査する。同じ偏差を $\varepsilon_{\text{ctrl}}$ 、 ε_{2m} 、R135 trace誤差へ重複加算しない。

弱link $\kappa \downarrow 0$ では

$$J_\kappa = O(\kappa), \quad G_\kappa \rightarrow g_* > 0, \quad T_U = O\left(\frac{\mathcal{J}_0}{J_\kappa}\right).$$

従って任意精度構成は有限だが、総時間は発散し得る。代表傾斜は $|F_\kappa| = O(\sqrt{J_\kappa G_\kappa})$ 、smooth化の一例では $\tau_{\text{sw}} = O(r_\kappa^{1/4})$ の短いrampを使う。必要carrier周波数、weak-link設定精度、分裂・hold時間の相対較正精度、switch時刻分解能を別々に報告する。R187はQ1のcarrier-level実装結果であり、Q2-4の多項式外部制御条件を満たすという主張には使わない。

R187のcanonical W2 portは全mode直交変換の先頭2正準対を使い、高modeを捨てない。R181A pump/source、R164作用殻、R161/R162 collision、R170/R143記録の物理資源はこの台帳へ吸収せず、Q1測定sectorの別項として残す。

8.5 Q2-1の誤差と資源

M54ではtensor-lift、同じ永続registerのhold、clock、各gate、外部bathへの漏れ、末端ray、Born型instrumentを分ける。長さ L の回路誤差は

$$\varepsilon_{\text{circ}} \leq \varepsilon_{\text{lift}} + \varepsilon_{\text{hold}} + \varepsilon_{\text{clock}} + \sum_{r=1}^L \varepsilon_r + \varepsilon_{\text{leak}} + \varepsilon_{\text{ray}} + \frac{\delta}{1 + \delta} + \varepsilon_{170}^{\text{end}} + f_\emptyset$$

とする。中間handoff、経路pairing、coherent decoderを独立項として加えない。 Z_S は同じregisterに留まり、R181Dは末端で同次元canonical SWAPと容量latchを使うため

ある。 f_0 は最初の失敗段階ごとに排他的に数え、成功試行だけを再規格化しない。各gateはmode別誤差の粗い和でなく、状態bath全体のglobal phaseを除くoperator normで抑える。R181Dの未統合境界は $\varepsilon_{170}^{\text{end}}$ の構成条件として残す。

8.6 Q2-2の誤差とBell監査

R180CはM54の実際の末端信号、R180Aのsetting-pre block receiver、R180Bのpaired-Hopf流、2つの局所R170を条件付き積因子化の下で合成する。設定対ごとの完全周期誤差を

$$\begin{aligned} \varepsilon_{180}^{\text{cyc}} \leq & \varepsilon_{54}^{\text{src}} + \varepsilon_{\text{hold}} + \varepsilon_{\text{set}} + \varepsilon_{\text{split}} + \varepsilon_{\text{latch}} + 2\tau \\ & + C_\tau \varepsilon_{\text{block}} + L_{\text{fib}} K_{180} e^{-\gamma_{180} T_{\text{PH}}} + \frac{2\delta}{1+\delta} + 2C_X e^{-\lambda_X^\delta T_X} \\ & + \varepsilon_{\text{cut}} + \varepsilon_{\text{prod}} \\ & + \varepsilon_{170,\text{rest}}^A + \varepsilon_{170,\text{rest}}^B + \varepsilon_{\text{rec}} + \varepsilon_{\text{clk}}. \end{aligned}$$

ここで 2τ は一般状態の小作用blockを無反応へ送る切断質量、 $C_\tau = O((\tau^{-1/2}))$ は安全域の規格化感度である。 $\varepsilon_{170,\text{rest}}^{A,B}$ は、明示済みの正則化・有限混合と、別項の記録・clockを除いた局所R170残差であり、同じ段を二重に数えない。固定singletでは各枝作用が $1/2$ なので、 $\tau < 1/2$ ならnode項は零にする。理想singlet分布からの全変動距離が $\varepsilon_{180}^{\text{cyc}}$ 以下なら、一側周辺の反対設定による差は $2\varepsilon_{180}^{\text{cyc}}$ 以下、CHSH値の理想値からのずれは $8\varepsilon_{180}^{\text{cyc}}$ 以下である。

$$\varepsilon_{180}^{\text{cyc}} < \frac{\sqrt{2}-1}{4}$$

ならCHSH不等式の破れが残る。

Bell前提	R180 receiverでの位置
切断後局所性	R180Cの装置統合条件の下で完全共通原因へ条件付けて局所因子化
測定設定独立性	A設定が中央準備へ入るため成立しない
結果の一意性	noise seedを含む完全状態と記録時刻で決まる
事後選別	無反応を完全結果集合へ残す
非信号性	理想対称性で成立し、有限差を上誤差で抑える

従ってBellの定理を否定しない。自由設定、空間分離、一般状態receiverは達成範囲に含まない。

8.7 Q3のM54 spatial-M37 moving-matching誤差

Q3ではR164と同じ条件付き分布 $\pi^\delta(X|Z)$ を確率源として共有する。Q1・Q2はR161 static specialization、Q3は同じR161のmoving specializationを使う。M42/R172-R174は現行依存から退役する。

M37を使わない理想M54 spatial signal sectorではR161 moving matchingは厳密であり、背景容量は保存量 $S = Z^\dagger Z$ を使う。M37局所ばね実装では開始作用 $S_{\text{ref}} = \|b(0)\|^2$ を単一試行ごとにlatchし、背景容量を $|b_i(t)|^2 + \delta q_i S_{\text{ref}}$ とする。局所包絡の非保存作用 $\|b(t)\|^2$ を輸送中に背景へ書き戻さない。rank-one統計から厳密な $|\psi|^2$ と比較するときだけ

$$\varepsilon_\delta = \frac{\delta}{1 + \delta}$$

を加える。M37局所ばね実装では

$$\varepsilon_{\text{car} \rightarrow \text{rate}}(T) = T L_\delta(\eta) \varepsilon_{\text{car}}(T)$$

とし、

$$\begin{aligned} \varepsilon_{184}(T) \leq & \varepsilon_{\text{prep}} + \varepsilon_{\text{init}} + \varepsilon_\delta + T L_\delta(\eta) \varepsilon_{\text{car}}(T) \\ & + \varepsilon_{\text{step}} + \varepsilon_{\text{coll}} + \varepsilon_{\text{over}} + \varepsilon_{\text{clk}} + \varepsilon_{\text{rec}} \end{aligned}$$

とする。同じR86偏差をR135統計診断とrate誤差へ二重加算しない。

$\Delta = \delta_{\text{loc}}(\eta)$ に対し

$$L_\delta(\eta) = \frac{h_1}{\mathcal{J}_0(1 - \Delta)^2} \left[\frac{\sqrt{2}(1 + \sqrt{1 + \Delta^2})}{\delta q_{\min}} + \frac{2(1 + \delta)}{\delta^2 q_{\min}^2} \right].$$

固定有限格子では有限だが、 $\delta \downarrow 0$ で概ね $O(\delta^{-2})$ のrate感度が現れる。finite collision部分は付録N.4の一般有界有向率補題だけで閉じ、退役R173を現行依存に使わない。

Q3-2の理想M54 spatial層ではR185により

$$\varepsilon_{185}^{\text{ideal}} \leq m C_{\text{lat}} a^2 + m C_{\text{reg}}(\delta)$$

と分けられ、node-free compact sectorで $C_{\text{reg}}(\delta) = O(\delta)$ である。finite collision近似から $D_+ D_- X$ と $D_- D_+ X$ までの追加誤差 $\varepsilon_{\text{bath}}^{\text{acc}}$ は未導出なのでQ3-2は部分達成に留める。R184の $L_\delta \varepsilon_{\text{car}}$ だけをNewton加速度誤差へ流用しない。

R124の理想トンネル型増分を $\alpha > 0$ 、R125の理想干渉分布距離を $\Delta_{\text{int}} > 0$ とする。各運転の誤差が ε_{184} 以下なら観測差は

$$\alpha - 2\varepsilon_{184}, \quad \Delta_{\text{int}} - 2\varepsilon_{184}$$

以上である。Q3-4AとQ3-5の条件付き達成はこの正の余裕と単一装置統合条件の下で維持する。

Q3-4BではR182の同じ静的W型過程を $0, T_{1/2}, T_{\text{per}}$ の三時刻で評価し、同じM54 spatial profile粒子をR161/R184で輸送する。初期R164 matchingは一度だけ行い、終時刻に再標本化しない。M54準備、M54 spatial profile/M37 signal、初期作用殻、finite collision bath、半周期・一周周期clock、終位置記録の単一装置統合を条件として残す。

8.8 static matchingの正則化資源発散

正則化により $\pi_i^\delta \geq \delta q_{\min}/(1 + \delta)$ なので、有効自由エネルギー幅は

$$\max_i E_i^\delta - \min_i E_i^\delta \leq \Theta \log \frac{1 + \delta}{\delta q_{\min}}.$$

同時に次の資源交換がある。

極限	必要になり得る資源
$\delta \downarrow 0$	有効地形幅 $O(\log \delta^{-1})$
$\delta \downarrow 0$	混合時間 $\Omega(\delta^{-1})$
$\delta \downarrow 0$	衝突流束 $\Omega(\delta^{-1/2})$
一様有限幅殻	剛性 $\Omega(\delta^{-2})$
周期数 N	fresh cellと永久記録が少なくとも $O(N)$

有限資源を固定したまま厳密node、無期限熱化、永久記録、resetを同時に達成したとは扱わない。

8.9 Q2の根拠モデル、共通ハードウェア努力目標、ブラックボックス資源分類

Q2-1からQ2-4は、次の根拠モデルと根拠結果から互いに独立に判定する。独立とは他のQ2目標の達成ラベルを前提にしないという意味であり、同じモデルまたは部品定理を複数の目標で使うことは禁止しない。目標ごとに担体、浴、clock、準備・読出し原理が異なっても、それだけでは不達としない。

- Q2-1：M54 static profileを使う。根拠結果はR112、R161、R162、R164、R170、R181A–R181D。
- Q2-2：M54 static profileとR180 receiverを使う。根拠結果はR112、R161、R162、R164、R170、R181A–R181D、R180A–R180C。
- Q2-3：M54 三部分系 static profileを使う。R112、R161、R162、R164、R170、R177、R181A–R181Dを根拠とする。
- Q2-4：M54を使う。根拠結果はR112、R161、R162、R164、R170、R181A–R181D、R178D、R179、R186。

規模 N ごとの一様な共通ハードウェア族へ統合することは、固定目標の達成条件ではなく実装努力目標である。将来これを主張する場合は、同じ物理port、永続状態浴、相互作用区間族、clock・制御bus、準備interface、Born型読出し・記録interfaceを共有する具体的な装置族を示す。共通の正準代数またはinstrument契約だけでは同一装置とみなさない。

Q2-4ではblack-box operational resourceとreported internal resourceを分ける。外部から装置を利用するためのprogram、制御、時間、精度、試行回数は前者として多項式上界を要求する。受動的な浴自由度、正準対、coherent経路、静的結合、状態容量、受動並列度、装置体積、総bath容量、総熱は後者として規模を報告し、一様な有限規則から生成する限り指数的でもよい。ただし内部資源が外部interfaceへ露出した次の操作はreported internal resourceには残さない。

1. 各モードを個別に初期化、設定、較正、同期、リセットする操作。
2. 指数個の係数、配線、時刻窓、結果枝を外部から指定すること。

3. 回路ごとの物理的な配線変更、全モード走査、全枝読出し。
4. 指数的に細かい精度、小さい成功率、長い準備・混合・実行時間。

Q1とQ2はM54の同じ完全状態型と外部interfaceから派生する。ただし全規模で同じ製造済みハードウェアを共有するところまでは統合していない。この未完成性は個別達成判定を変更しない。R180CはM54末端から2翼記録までのreceiver内部統合をQ2-2自身の条件とする。

8.10 Q2-3の3量子ビット型二段ゲート合成

3つのQ1型、すなわち2状態の論理部分系を A, B, C とし、2つの2量子ビット型結合ゲートを $A-B$ 、続いて $B-C$ へ作用させる。ここでQ1型とは論理状態空間を指し、3台のQ1 W型2モードprotocol装置またはQ1との共通ハードウェアを要求する語ではない。最小検査列の一つは

$$|+\rangle_A |0\rangle_B |0\rangle_C \mapsto \frac{|000\rangle + |110\rangle}{\sqrt{2}} \mapsto \frac{|000\rangle + |111\rangle}{\sqrt{2}}.$$

R181Bをgate列の前に2回作用させて $a \otimes b \otimes c$ を作り、第1ゲート後も同じM54永続状態bathを保持する。枝を測定せず、共同momentから新しい入力を再準備しない。さらに A へ $T = \text{diag}(1, e^{i\pi/4})$ を作用させ、2つのゲートと最初のHadamardを逆順に戻す。R177の理想coherent出力は

$$P(000) = \cos^2 \frac{\pi}{8}, \quad P(100) = \sin^2 \frac{\pi}{8},$$

完全dephasing出力は両者が $1/2$ であり、全変動距離は $1/(2\sqrt{2})$ である。coherent側と混合側の装置誤差の和がこの値未満なら正の識別余裕が残る。

R181Bは3入力の有限tensor-lift、R181Cは同じ8mode register上の2つの二次gate zoneと逆演算、R177は上の識別余裕を与える。R181Dが末端Born型instrumentへの条件付き接続を与えるため、Q2-3は条件付き達成である。残る条件は容量pointer-作用殻境界、有限fiber混合の枝対称性、SWAPから記録までの単一clock統合である。8modeが受動的に存在すること自体は失敗条件ではない。失敗条件は中間で統計量へ縮約して再準備すること、または各modeを外部から個別に初期化、較正、同期、address、読出し、resetすることである。

8.11 Q2-4多項式外部制御による量子出力サンプリング

Q2-4では、固定有限普遍ゲート集合から与えられる n 量子ビット・深さ d の回路について、全gateを終えた回路末尾から1つの出力標本を生成する。古典装置の結果空間は

$$\{0, 1\}^n \cup \{\emptyset\}$$

とし、 $\emptyset$ は無反応または失敗を表す。量子回路の目標分布にも零重みの $\emptyset$ を加え、同じ完全結果空間上の全変動距離を ϵ 以下にする。成功試行だけを再規格化しない。

次を個別に $\text{poly}(n, d, 1/\epsilon)$ で抑える。

1. 回路記述、コンパイル時間、外部プログラム、外部指定係数の個数とbit記述長。

2. 外部制御channel数、ゲート命令数、制御列長、addressするport数。
3. 準備、初期化、実行、混合、測定、記録、必要な場合のリセットを含む総時間。
4. 外部制御のエネルギー、作用、結合強度、周波数、動的範囲。
5. 制御、初期化、時刻、読出しの精度と、それを指定するbit数。
6. 外部から個別にaddress、設定、較正、回収するcell、履歴、記録、仕事、排熱portの個数。受動bank内部のcell総数と総熱はここへ含めない。
7. 無反応・失敗確率と期待試行回数。

一方、signal、anti-register、work、history、cold、spentを含む指数的な受動自由度と受動状態容量を許す。装置体積、総bath容量、総熱は指数的でもよい。これは通常の意味の効率的古典simulationを主張する基準ではない。

この資源規約は内部costを無視するためではなく、比較対象をblack-box operational complexityへ固定するためのものである。内部mode数、静的coupler数、装置体積、総熱は別のreported internal resourceとして保持する。量子計算機と同等の総物理資源効率は主張しない一方、内部の指数構造がmode別較正、指数精度、指数時間、指数試行回数として外部へ露出する場合はQ2-4の失敗とする。

M54は $L = 2^n$ 個のsignal modeを使うが、R181Cにより固定有限局所gateをspectator sectorへ同じ係数でbroadcastし、作用素norm誤差をsector数の和ではなく最大値で抑える。R181Dは各bitでraw容量 $J_{u,b}$ とregularized容量 $A_{u,b}^\delta$ を分け、R164/R170でselectorを形成してから可逆filterを開く。確率 τ 未満の枝とguardを $\emptyset$ に残すため、切断誤差は $2n(\tau + \gamma)$ 以下であり、事後選別を使わない。

選択成分はR181Aのradial-only portで標準作用へ戻す。未知の条件付き確率を読み出すsqueezeではなく、 τ の下限から固定repump時間を選ぶ。深さ n の完全結果誤差は入力誤差、 $n\delta/(1 + \delta)$ 、 $2n(\tau + \gamma)$ 、各node実装誤差の和で抑える。R178DはHamiltonian workだけの逆掃除と、結果・開放散逸履歴をspent側へ残す境界を与える。

R179は同一静的couplerと受動clockによるpartial SWAPを反復し、active残差を幾何的にaggregate cold floorまで縮める。root source、R162 collision cell、selector、filter workをbankから供給し、使用済み状態をspentへ送る。旧fair-bit、dyadic threshold、aperture tapeは現行因果鎖に使わない。

R186はこのblack-box規約に対する製造誤差とnoiseの境界を与える。疎な静的coupler誤差はprojective operator normで、独立mode phase noiseは平均fidelityで、projector latchの相対係数誤差は容量の相対誤差で評価でき、いずれもsector数の粗い和を取らない。一方、各modeへ信号振幅と無関係なadditive作用を注入し $Q_{\text{add}} \geq \sigma^2 I_{2^n}$ となる場合は、横方向noise作用が $(2^n - 1)\sigma^2$ に比例する。poly signal作用とpoly時間のまま精度を保つには指数noise suppressionが必要となるため、現在のM54 direct-mode実装に対する障害条件である。

以上は各構成部品と合成誤差・資源の定理を与える。ただし、静的sector配線、projector latch、R170 collision、selector lock、controlled filter、radial repump、blank/spent bank、clockを一つの具体的な一様装置族へ統合し、実際の製造ばらつきと運転中noiseがR186の正の頑健性条件を満たしてextensive additive-noise障害を回避することが残る。この条件の下でQ2-4を条件付き達成とする。

8.12 反証条件

現行主張は次の検査に失敗した場合に縮小または撤回する。

対象	反証条件
M54/R181A	実変数driftと複素式が一致しない、安全seed上のray距離が指数上界を破る、無反応質量を落とさずM54 static分布へ接続できない
Q1 W型2モードprotocol/R143	Hopf方向が有限時間で準備できない、R170特殊化後もBorn型枝と局所記録が一致しない、結果別状態更新が失敗する
M54/R181B-R177	tensor-liftの正規化または正準性が破れる、集団momentから再準備する、同じregisterを保持できない、参照系相関または逆演算fringeが壊れる、各modeの個別外部制御が必要、R181Dの完全結果誤差境界を満たさない
M54/R180A-R180C	実際の末端信号でなく集団momentを再注入する、block作用と枝重みが一致しない、paired-Hopf流が選択templateへ吸引しない、R180Cの単一装置境界を満たさない、切断後因子化が破れる、局所R170応答が反対翼設定を参照する、無反応込みでCHSH誤差上界を満たさない
M54/R181A-R181D・R178D・R179・R186	sectorごとの誤差を指数個へ粗く加算する、selector lock前にfilterを開く、projector filterが正準でない、希少枝を事後除外する、状態依存除算または確率依存squeezeを使う、使用済みcellを履歴なしにblankへ戻す、単一の様装置族へ統合できない、または実装noiseがR186のextensive additive-noise障害を回避せず指数精度を要求する
M37/R86・R135	有限時間包絡上界または第2モーメント持上げ上界を超える
R182	W型固定低位スペクトル・密度・節が格子収束しない、Rayleigh十分条件から障壁下二重項が得られない、functional calculusの共有固有空間または分裂相対上界を破る、中央障壁込み半周期鏡映・一周期回帰が成立しない
M54 spatial/R161-R184	局所master方程式がM37辺流を再現しない、正則化全変動上界を破る、有限衝突近似が安全領域で収束しない、終時刻に同じ粒子を記録できない
Q3-2	目標とする作用または時間対称Newton則を縮約前に仮定する、外部から仮定したSchrödinger方程式を書き換えるだけで済ませる、前進・後退平均微分と誤差を同じ確率過程上で定義できない

対象	反証条件
Q3-3C	W型低位スペクトルの格子・領域収束を示せない、または同じ固有基底の有限環境純位相緩和と対角占有率保存を閉じられない
Q3-4B	2モード作用比を空間領域占有率へ同一視する、外部駆動・傾斜切替・障壁低下を使う、最低二重項の障壁値未満条件、第3状態との間隔、半周期移送、一周期回帰、位置読出しのいずれかを欠く
Q3-6	単価性または整数巻数を外部条件として置く、非整数モノドロミーを丸めて除く、節を介した位相すべりと細分化安定性を同じ構成で扱えない
R168	可変作用集団でray平均を第2モーメントへ補正なしに置換する、安全事象外を再規格化して消す
R170	混合上界、局所記録の排他性、履歴単射性、正の処理時間のいずれかを満たさない
Q2共通ハードウェア努力目標	同一装置を主張しながら目標ごとに担体、浴、準備・読出し原理を交換する、または装置族を一樣な有限規則で生成できない
Q2-3二段ゲート合成	第1ゲート後の単一試行状態を破壊せず第2区間へ渡せない、中間共同モーメントから再準備する、GHZ-T-逆演算の $1/(2\sqrt{2})$ 余裕が全装置誤差を上回らない
Q2-4	受動モードごとの設定・較正・読出し、指数長の係数表、回路別配線、指数時間または指数精度が必要になる。総bath容量と総熱が指数的であることだけでは反証にならない

数値的一致だけで厳密結果を宣言せず、解析上界と独立に回帰検査する。

8.13 固定目標の残件と実装強化課題

固定目標上の未完成事項は次である。

1. Q1-2について、同じ零傾斜Rabi対照と反復R143/R170測定を接続し、全履歴、tilt対照、有限誤差、資源を含む正のZeno抑制余裕を示す。
2. Q3-2について、M54 spatial profile-M37-有限衝突bathの縮約から、前進・後退平均微分を持つ同じ確率過程と、Nelson流の作用変分または時間対称Newton則を有限時間誤差付きで導く。
3. Q3-6について、閉路巻数、homotopy不変性、節を介した位相すべり、R86細分化安定性、非整数seamのエネルギー発散を統合する。
4. Q2-1について、R181Dの容量pointer-作用殻境界、有限fiber混合、固定、記録を単一clock scheduleで閉じる。

5. Q2-3について、同じR181D末端条件を8mode特殊化で閉じ、R177の識別余裕より小さい全装置誤差を選ぶ。
6. Q2-4について、M54の静的sector配線、projector latch、R170 collision、selector lock、controlled filter、radial repump、blank/spent bank、clockを一つの具体的な一様装置族へ統合し、各局所誤差の独立な物理上界を与える。

次は固定目標の達成判定と分けて管理する実装・熱力学的強化課題である。

1. M54のpump、transverse sink、template、clockを有限bath、仕事源、排熱先へ持ち上げ、雑音と準備誤差と総収支を同じ模型で閉じる。
2. R170の作用容量結合、作用殻fiber内平衡化、信号保持、衝突bath、枝固定、記録をQ1・Q2の1つの有限局所Hamiltonianへ統合する。
3. Q1 W型2モードprotocolのM54準備から結果別状態更新、永久記録、resetまでの周期総収支を閉じる。
4. R180CのM54末端SWAP、setting-pre block latch、paired-Hopf pump・sink、中央切断、2翼局所R170、controller、fresh cell流を同じ具体装置とclockへ統合する。
5. Q3-4A・Q3-4B・Q3-5でM54切断面、M37担体、初期作用殻、M54 spatial profile局所辺bath、clock、終位置記録までを同じ有限局所装置へ統合する。Q3-4Bでは半周期・一周期のclock精度も同じ装置台帳に含める。
6. 連続空間、多粒子を扱う。
7. Q2共通ハードウェア努力目標として、同じ物理port、永続状態浴、相互作用区間族、制御bus、準備・読出しinterfaceをQ2-1からQ2-4で共有する一様な装置族を得る。

Q1-1、Q3-1、Q3-3A、Q3-3B、Q3-3Cは達成、Q1-2とQ3-2は部分達成、Q2-1、Q2-2、Q2-3、Q2-4、Q3-4A、Q3-4B、Q3-5は条件付き達成、Q3-6は未達である。Q2-1とQ2-3の条件はR181Dの末端物理接続、Q2-2の条件はR180Cのreceiver内部単一装置統合、Q2-4の条件はM54部品の一様装置統合へ集約される。Q2共通ハードウェア族は判定外の努力目標として未完成であり、その成否を個別判定へ遡及させない。

8.14 M37からQ1制御へ進む強化課題

新しい主線はM37、W型低2モード、Q1制御の順とする。固定目標の定義やQ2依存関係は変更しない。静的R86と射影内R140の既存達成に加え、第6.17節の区間合成と第3.5.1節の残差を同じ時間窓で閉じる必要がある。

誤差・資源	数える対象
包絡誤差	全定傾斜区間と有限切替。再準備で区間誤差を消さない
低モード状態誤差	漏れ振幅と低モード内位相補正。漏れ確率の二乗評価と区別
制御誤差	合成角、時刻、切替幅、作用の変動、準備誤差
入力一様性	相対位相と初期共通位相を含む実線形写像のノルム
資源	全Rabi時間、carrier周波数、間隔、結合強度、制御帯域、外部仕事

B.5の漏れ確率を全変動距離へ直接加える旧評価は採用しない。R143の誤差和では、実際の全状態または分布比較を満たす ε_{2m} を使う。理想2準位担体のQ1-1達成と、全W型・M37実装の任意精度強化は分ける。全W型測定の誤差予算もこの追加条件に依存する。

優先順は、物理係数の対応、静的Rabi、有限傾斜列、準備・読出し境界、共同担体への接続、同一装置の統合である。ゲート列からの有効伝播は補助実装として研究メモで管理し、Q3全過程の独立導出とは呼ばない。

第9章

結論

位置づけ：M54をQ1・Q2・Q3の共通親模型族として整理し、R161のstatic/moving matching、R162のgeneric/thermal finite collision、R184–R185、M37の局所ばねbackendを総括する。

9.1 確立したこと

M54は、一様有限正準register、物理source/template port、anti/work、raw・regularized容量、selector、cold/spent bank、記録、clockを持つQ1・Q2の共通親模型族である。R181Aは物理template準備、R181Bは固定2・3入力の可逆tensor-lift、R181Cは永続register上の局所gate列、R181DはR170駆動projector-tree Born instrumentを与える。各試行の複素信号は実正準座標の派生表示であり、解析上のrayや確率表をcontrollerへ書き戻さない。

Q1はM54の $n = 1$ W型特殊化である。R181AのW型2モード系は独立結果IDを持たない。共通R135は階数1bath共分散のBloch球、R140は任意の $SU(2)$ 、零傾斜占有振動、離調Rabi式を与える。R187はM37の局所ばね弱結合W型族で $J_\kappa/G_\kappa \rightarrow 0$ を構成し、傾斜時のdressed低2cluster、厳密正常mode分裂較正、finite switchを合成してR140制御を任意精度で物理carrierへ持ち上げる。R181Dの深さ1とR143が有限コントラストの左右読出しと結果別状態更新を与える。R135、R140により既にQ1-1を達成しており、R187はその物理backendを強化する。

R164は一般有限signal作用を枝容量へ写し、各排他的枝の2作用殻を単一Liouville母測度で数えるとBorn型条件付き状態数が得られることを示す。二乗形の状態依存性はM54が準備するrank-one第2モーメントに現れ、R164は各試行の実担体signalから排他的結果の状態数を作る。この二段を二重の確率源として数えない。R161は共通current-traffic matchingを与え、static profileでは条件付きGibbs再平衡化、spatial profileではmoving matchingを与える。R162はgeneric finite collisionとthermal特殊化を与え、その系として条件付き中間状態の正逆経路確率比と相対有効仕事に従う。作用殻明示表示と消去表示を同じ分配関数で二重計数せず、殻自由エネルギー仕事 W^{sh} と相対有効仕事 W^{rel} を区別する。

R143はHopf方向準備、操作面ごとの再平衡化、解析器、傾斜固定、辺閉鎖、Q1 W型2モードprotocol粒子位置の局所記録、結果別テンプレート交換、測定後再平衡化を合成する1段有限誤差instrumentである。記録器は統計振幅、共分散、全密度、確率流、遷移率を入力にせず、各試行に存在する X の局所位置だけを読む。R144はR143を固定有限回合成し、無反応を含む完全履歴、同軸反復分布、異軸逐次分布、段間状態受渡しの有限誤差を与える。永久記録、補助逆計算、外部空セル交換はR144とは別の無番号実装強化系である。解析器中または周期間に配置–信号bath matchingを連続保存することは仮定しない。

Q2-1はM54の $n = 2$ 特殊化である。受動的な4mode信号、anti-register、work、clock履歴をbathへ任せ、controllerはport、lift窓、gate種、対象、作用窓、末端読出しだけを指定する。R181Bは一般積入力の可逆tensor-lift、R181Cは同じ永続register上のCNOT、局所操作、逆演算を与える。R181Dは深さ2のprojector-treeを与える。末端の物理境界と一体化を条件としてQ2-1は条件付き達成である。

Q2-2にはM54駆動setting-pre paired-Hopf receiverを採用した。固定singlet源はM54の $|00\rangle \rightarrow H_A \rightarrow CX_{A \rightarrow B} \rightarrow X_B \rightarrow Z_A$ で作り、R181C後の実際の1試行末端信号をcanonical SWAPで物理hold信号 $\tilde{V}$ としてそのまま中央receiverへ渡す。 $V = \tilde{V}/\|\tilde{V}\|$ は解析上のrayであり、SWAPが状態依存除算を行うわけではない。R180AはA設定basisで $\tilde{V}$ を2つのblockへ分解し、物理容量比から枝重み、同じblock作用からB側templateを得る。固定singletでは各枝重みが $1/2$ となり、規格化templateは旧spin-flip fiberをglobal phaseまで回復する。

R180Bは選択したA側・B側templateをsourceとしてpaired-Hopf pump、paired差sink、直交sinkを駆動し、共役位相を持つ2翼rayへ有限時間で整列する。R180Cは中央切断後のfresh局所作用殻と局所応答が完全共通原因に条件付けて積因子化すること、Born共同分布、非信号性、CHSH差、fresh-cell帰還をまとめる。共通原因を平均した大域Bell対数を物理的な切断後ポテンシャルへ戻さない。M54の1試行信号 $\tilde{V}$ を使い、集団交差momentまたはR181Cの生成子 G_S を終端共役として再注入しない。

Q3ではM54 spatial profileを粒子-signal bath共同測度の親模型とし、M54/R181Aからrank-one初期集団を受け取り得る契約を上流に置く。R161 moving specializationはR164と同じ条件付き位置分布をmoving matchingとして全時刻保存し、rank-one集団では正規化Born位置分布へ接続する。R185は同じpath measureから後向きrateと前進・後退平均微分を定め、1次元node-free sectorで時間対称Newton則を $O(a^2) + O(\delta)$ まで導く。M37はQ3ではM54 spatial profileの空間signal sectorを局所位置ばねで近似し、R86の包絡誤差をR184がrate・位置分布・finite collision実装へ受け渡す。Q1では別にR187が同じM37形式の弱結合W型最低2正常modeをM54 W2 signal subsystemへ接続する。R123とR182によりQ3-3A-Q3-3Cは達成、R124/R125/R182をR161/R184の同じ粒子へ接続してQ3-4A・Q3-4B・Q3-5は条件付き達成である。終時刻に別のM54 static profile位置を再標準化しない。

9.2 条件付きで確立したこと

R143の結果分布と条件付き状態は、R181Aの信号bath方向準備、R164の作用殻準備、R161の有限時間再平衡化、R162の有限衝突近似と辺閉鎖、傾斜保持、局所記録、枝別テンプレート交換の誤差上界に条件付く。大域階数1共分散だけでは枝別測定後状態が生じないため、結果枝の非規格化共分散を独立に評価した。

Q1-2の測定統計部分は達成している。M54/R181Aがrank-one統計準備、R164がBorn型状態数と有効自由エネルギーの条件付き起源、R143とR144がBorn分布、同軸反復分布、異軸逐次分布を有限誤差で与える。Q1-2全体は、同一の零傾斜Rabi対照と有限回反復測定を接続するZeno部分が未達であるため部分達成とする。有限局所Hamiltonian統合または有限閉鎖Hamiltonianへの持ち上げ、完全周期、永久記録、reset、周期全体の仕事・熱・エントロピー収支は、Q1-2の達成条件ではなく実装・熱力学的強化課題である。連続matching保存または周期間matching帰還も現行測定統計の必要条件ではない。

R180Aはblock代数と理想共同Born則を厳密に与える。R180Bは採用した開放方程式に対して吸引多様体、有限時間率、作用収支を厳密に与える。R180Cは、M54 holdからprojector latchまでの反作用、block source port、paired-Hopf pump・sink、中央切

断、2翼R170、記録、fresh-cell帰還を1つの装置とclockで実現できることを条件に、完全結果誤差とBell監査を合成する。一方、切断面の完全状態分布はA設定に依存するため、Bellの測定設定独立性は成立しない。

固定目標Q2-2全体は条件付き達成である。範囲は固定singlet型、固定有限設定族、準備先行、非空間分離、採用開放法則、プロトコル面matchingである。一般状態についてR180Aのblock代数とnode処理は与えるが、一般入力族の一樣な高精度Bell receiverまでは主張しない。Q2-2の達成判定はQ2-1の達成状態に依存させないが、根拠模型は独立M48でなくM54の具体的singlet源と実信号を使う。

固定目標Q2-3は条件付き達成である。R181Bをgate列の前に2回使って8mode信号を作り、R181CのA-B、B-C二次生成子と逆演算を同じ永続registerへ作用させる。R177のGHZ-T-逆演算ではcoherent出力と完全dephasing出力の全変動距離が $1/(2\sqrt{2})$ になる。末端ではR164/R161/R162/R170を含むR181Dを8modeへ特殊化し、Q2-1と同じ末端接続条件が残る。

固定目標Q2-4は条件付き達成である。M54は 2^n 受動signal modeを許し、R181Cが局所gateをspectator sectorへ一様にbroadcastする。R181Dはraw容量、正則化作用殻、R170 selector、可逆filter、radial-only repumpを深さ n で合成する。完全結果誤差は入力誤差、 $n\delta/(1+\delta)$ 、 $2n(\tau+\gamma)$ 、node誤差の和で抑える。R178Dは結果相関履歴をspentへ残す境界、R179はblank bank、collision cell、selector/filter work、spent bankを供給する。R186は、疎な静的製造誤差、独立mode phase noise、projector latch係数誤差が指数sector数を直接加算せず抑えられる領域と、各modeへ独立additive作用を注入するnoise floorが指数noise suppressionを要求する領域を分ける。旧apertureとdyadic tapeは現行因果鎖に使わない。

Q2-4では総bath容量と総熱を多項式としない。signal、work、history、cold、spentの受動容量は指数的でもよい。その代わり、外部program、制御channel、精度、反復回数、総時間を多項式に抑え、指数個の個別address、確率表、回路別配線、稀な成功、事後選別を使わない。この限定は通常の効率的古典simulationではないが、本稿の中心的なblack-box比較ではそれ自体を失敗としない。内部指数構造が外部指数costへ露出するかをR186を含む資源台帳で判定する。

9.3 確立していないこと

M54について未導出なのは、pump、transverse sink、template、clockを具体的な有限bath、仕事源、排熱先から導くこと、雑音付き有限時間誤差、揺らぎ散逸関係、準備portの総仕事・熱・エントロピー生成を閉じることである。R181Aは採用した縮約drift後の厳密結果であり、そのdriftの有限閉鎖Hamiltonian持上げではない。

Q1 W型2モードprotocolについて、M37からW2 control carrierへの任意精度bridgeはR187で閉じた。未導出なのは、M54/R181Aのsource・pumpをR187のM37 W2 portへ同じ具体装置で接続すること、R164の作用容量結合・fiber内平衡化・枝対称性を有限局所Hamiltonianとして構成すること、R162の衝突散乱と信号bath保持controllerを同じ最小有限Hamiltonianへ統合すること、粗視化された有効仕事・熱を全微視的台帳へ持ち上げてpumpからresetまでの全周期ゆらぎ関係へ拡張することである。R187は任意の一般時間依存M37を導いたのではなく、弱結合W型の有限piecewise-static制御と有限smooth近似に限定する。連続空間極限、多粒子も未完成である。

R180について未導出なのは、M54末端SWAP、projector作用latch、選択block source port、paired-Hopf pump・sink、R162の衝突粒子位置bath、中央切断、fresh cell流を同

じ具体装置とclockへ統合することである。採用したR180B方程式を有限bathから導くこと、一般入力族でnode感度を一様に抑えること、総仕事、総熱、総エントロピー生成を閉じることも未完成である。A設定が中央準備へ入るため、空間的に分離した自由設定Bell実験を再現したとはいえない。

Q1-2のZeno部分は未達であり、R187が与える同一M37 W2 carrier上の零傾斜Rabi対照とR144の固定有限段逐次測定を、測定sectorとの反作用を含む同じ運転へ接続する必要がある。傾斜による離調固定、障壁増大、駆動停止、摩擦、事後選別をZeno効果とは呼ばない。Q3-2は部分達成である。M54 spatial/R161の同じ共同測度からR185が前進・後退平均微分と時間対称Newton則を $O(a^2) + O(\delta)$ まで導く。残るのはfinite collision bath近似から合成加速度までの明示誤差であり、生のM37局所包絡からNewton加速度へ直接進むにはcarrier-period粗視化または時間微分付き縮約が必要である。Q3-6も未達であり、閉路巻数、節を介した位相すべり、細分化安定性、非整数モノドロミー排除を統合する課題として維持する。

Q3-3Cは達成である。R182が対称W型の固定有限低位固有値、密度、節の格子・領域収束を与え、R123のポテンシャル非依存な有限環境純位相緩和を同じW型固有基底へ接続した。Q3-4Bは条件付き達成である。R182は障壁値未満最低偶奇二重項、第3状態gap、中央障壁を含む完全位置密度、半周期鏡映、一周期回帰を固有関数から直接導き、R161-R184が開始時に一度だけ選んだ同じM54 spatial profile粒子へ持ち上げる。2モード作用比を空間領域占有率へ読み替えない。残るのはM54準備、M37、初期作用殻、M54 spatial profile bath、clock、記録の単一装置統合である。

Q3-4AとQ3-5は条件付き達成である。有限グラフ現象はR124、R125で確立し、R161 moving specializationが同じ実在粒子のmoving matching、R184が開始作用latchを用いるM37局所ばね実装とfinite collision実装への有限時間受渡しを与える。一方、M54準備port、M54 spatial profile/M37 signal、初期作用殻、finite collision bath、clock、終位置記録を同じ有限局所装置へ統合していない。 $\delta \downarrow 0$ と格子細分化を同時に取る一様資源、同一ハードウェアを持つM0、独立同分布型有限標本統計も未完成である。

Q2の独立判定に使う根拠は次のとおりである。

Q2-1ではM54 static profileを親模型とし、R112、R161、R162、R164、R170、R181A-R181Dを根拠結果とする。

Q2-2ではM54 static profileとR180 receiverを使い、R112、R161、R162、R164、R170、R181A-R181D、R180A-R180Cを根拠結果とする。

Q2-3ではM54 static profileを親模型とし、R112、R161、R162、R164、R170、R177、R181A-R181Dを根拠結果とする。

Q2-4ではM54を親模型とし、R112、R161、R162、R164、R170、R181A-R181D、R178D、R179、R186を根拠結果とする。

独立判定は他のQ2目標の達成ラベルを前提にしないという意味であり、同じ親模型と部品定理を共有できる。

Q2-1からQ2-4に共通する一様なハードウェア族は、判定外の実装努力目標として未完成である。同じ物理port、永続状態浴、相互作用区間族、制御bus、準備・読出しinterfaceを全目標で共有する構成をまだ得ていないが、この未完成性をQ2-1またはQ2-2の達成状態へ遡及させない。

Q2-4で確立していないのは、M54の静的sector配線、projector latch、R170 collision、selector lock、controlled filter、radial repump、blank/spent bank、clockを一つの具体的な一様装置族へ統合し、局所誤差上界を同時に実現し、実際の製造ばらつきと運転中noiseがR186の正の条件を満たすことを示すことである。cold bathを閉系から生成するこ

と、有限bankで無期限運転すること、使用済みcellを履歴なしにblankへ戻すこと、指数受動容量または総熱を多項式へ削減することも主張しない。

9.4 次の決定的検査

Q1-2の次の決定的検査は、同じ総時間の零傾斜Rabi自由対照、測定中もRabi項を止めない有限回測定、flip・reflip・無反応の全履歴、tiltだけの対照を同じ明示的マイクロモデルで比較し、正のZeno抑制余裕が重なり・傾斜・自由発展・1段instrument誤差を上回るかを示すことである。反復回数に伴う時間、記録、fresh cell、エネルギーの増加も同じ台帳で評価する。

これとは別に、M54のpump、transverse sink、template、clockを有限bathへ持ち上げ、R164の作用容量結合、fiber内平衡化、枝対称性と同じW型装置へ統合すること、R162の有限衝突bath、信号bath保持controller、任意軸分析器、傾斜切替、局所記録、枝別テンプレート交換、resetを同じ有限時間Hamiltonian台帳へまとめること、粗視化経路熱力学を周期全体の微視的ゆらぎ関係へ拡張することは、実装・熱力学的強化課題として残る。 $\delta \downarrow 0$ 、深いW型、長いfiber準備・混合時間の精度-時間-エネルギー交換もこの強化課題で監査する。

Q2-1とQ2-3の次の検査は、R181Dのcanonical SWAP出口、容量pointer、R164/R170、selector lock、controlled filter、radial repump、recordを共通safe setと単一clock scheduleで閉じることである。Q2-2ではR180CのM54末端SWAP、setting-pre block latch、source port、paired-Hopf pump・sink、R162有限衝突bath、中央切断、2翼controllerを同じ装置とclockへ統合する。Q2-4ではsector漏れ、latch、R170 collision、filter、radial repump、cold floorを同じ安全集合上で同時に抑え、局所製造ばらつきとnoise covarianceを明示してR186の正の頑健性条件を検査する。

Q3-2の次の検査は、R184のfinite collision近似について前進・後退生成子の誤差を二階の合成平均加速度まで持ち上げ、R185の $O(a^2) + O(\delta)$ 残差へ明示的に加えることである。M37局所包絡からNewton加速度まで直接導く強化では、carrier-period粗視化または時間微分付き縮約を別に検査する。

Q3-3Cの固定範囲はR182とR123で閉じた。Q3-4A・Q3-4B・Q3-5では、M54切断面、M54 spatial profile signal、必要ならM37局所ばね実装、初期R164作用殻、R184 finite collision bath、clock、履歴、終位置記録を同じ有限局所装置へ統合する。Q3-4BではR182の半周期・一周期に対応するclock精度も同じ台帳で評価する。

Q3-6では、頂点包絡から辺位相と閉路巻数を定義し、零点を避けるhomotopy不変性、エネルギー最小補間、R86細分化安定性、非整数seamの a^{-1} エネルギー発散、節を介した位相すべりを一つの鎖で検査する。R161 moving specializationの対称往復trafficの有限装置理由、 $\delta \downarrow 0$ の資源発散、R180 receiverの空間分離拡張、R123の連続環境極限、R124・R125の散乱・吸収拡張は、それぞれ固定目標と区別して監査する。

物理的な導出の主線を、M37の実振動子運動から弱結合W型の低2正常modeを経てQ1の制御運動へ進む経路とする。第6章R187でcarrier-levelの任意精度構成は閉じた。準備・枝選択・記録とQ2の共同担体は担体運動だけからは従わない。

従来の区間合成と残差受渡しは一般道具として残し、R187ではdressed clusterと静的分裂較正により固定基底残差の長時間floorを避けた。漏れ確率だけによる分布誤差評価を撤回し、全状態差と位相補正を分けた。M0の共通記述、同一装置、全外部流路の閉鎖系化を同じ達成として数えない。

第A章

R112有限正準制御・比較・記録の証明

位置づけ：R112の有限ユニタリ回路、時計、滑らかな比較、正準SWAP、記録、逆計算を一つの証明として整理する。Born型枝生成はM54 matching profileのR164へ分離する。

A.1 目的と役割境界

R112は有限次元複素信号を実正準座標で制御する共通定理である。証明は次の4節に分かれる。

1. 局所位相回転と隣接2モード交換から有限ユニタリを合成する。
2. 有限時計窓で制御を自律化する。
3. 外部から与えた制御値を滑らかに比較し、遷移帯を無反応へ送る。
4. 正準SWAP、局所記録、テンプレート交換、内部逆計算を行う。

一様選択器角の作用区間長をBorn型頻度と同一視する旧経路は使わない。旧数式、非混雑性、再利用反例、退役結果IDは `notes/superseded_m35_born_sampler.md` に置く。R112はM54 matching profileの作用容量、枝状態数、作用殻fiber内平衡化、configuration matchingを代替しない。

A.2 有限正準信号

L 個の実正準対 (Q_j, P_j) から

$$d_j = \frac{Q_j + iP_j}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}, \quad d = (d_1, \dots, d_L)^\top$$

を作る。全作用は

$$J_{\text{sig}} = \mathcal{J}_0 d^\dagger d$$

である。Hermitian行列 $h(t)$ に対する2次Hamiltonian

$$H_h(t) = d^\dagger h(t) d$$

は

$$i\mathcal{J}_0 \dot{d} = h(t) d$$

を与え、全作用とLiouville体積を保存する。集団の非中心化第2モーメント

$$C_d = \frac{\mathbb{E}[dd^\dagger]}{\mathbb{E}[d^\dagger d]}$$

は $d \mapsto Ud$ の下で $C_d \mapsto UC_dU^\dagger$ と変換する。 C_d は集団量であり、R112の単一試行controllerへ入力しない。

A.3 R112の有限unitary合成節

モード j, k の位相回転と交換を

$$R_j(\varphi) = \exp(-i\varphi|j\rangle\langle j|),$$

$$G_{jk}(\theta, \varphi) = \exp[-i\theta(e^{i\varphi}|j\rangle\langle k| + e^{-i\varphi}|k\rangle\langle j|)]$$

とする。対応する実Hamiltonianは $Q_jQ_k + P_jP_k$ 型交換と局所作用項の有限和である。

R112の有限合成節。

任意の $U \in U(L)$ は、隣接2モード交換と局所位相回転の有限積として表せる。完全結合を仮定した分解を1次元隣接線へ移す場合も、有限個の隣接SWAPを挿入すればよい。ゲート数は一般の密な U について $O(L^2)$ 、直列深さは単純構成で $O(L^2)$ である。

各2モードブロックはユニタリなので、対応する実写像はシンプレクティックで全作用を保存する。逆回路はゲート順を反転し、各角を反転して得る。

A.4 R112の有限時計節

時計正準対 (τ, P_τ) とcompact支持の窓 $g_r(\tau)$ を使い、

$$H_{\text{clk}} = P_\tau + \sum_{r=1}^R g_r(\tau) G_r$$

とする。 $\dot{\tau} = 1$ なので、窓を通過するたびに G_r が有限面積だけ作用する。窓の重なりを避けければ指定順のPoincaré写像を得る。有限幅、面積ずれ、時計初期値ずれは制御誤差へ入れる。

有限時計による正準回路の自律化。

固定有限個の2次正準ゲートと滑らかなcontrol gateは、有限個の時計窓を持つ自律Hamiltonianへ埋め込める。初期時計面と使用済み窓を履歴へ残せば、境界失敗を含む拡大写像は1対1である。

A.5 R112の滑らかな比較・無反応節

外部から指定された有限個の互いに素な安全領域 O_i を考える。各領域内部で1、他の安全領域と境界帯で0となる滑らかなplateau関数 $\chi_i(u)$ を選ぶ。安全領域外を正式な無反応 $\emptyset$ とする。

空pointer正準対 (T_i, P_{T_i}) に

$$G_{\text{cmp}} = \sum_i \chi_i(u) P_{T_i}$$

を作用させれば、安全領域では該当pointerだけが動く。 u はprogram番号、枝register、時計面など外部ですでに定まった制御値である。振幅作用から結果確率を作る目的には使わない。

有限幅比較と完全結果集合。

有限個の互いに素な安全領域に対し、上の滑らかな比較器を有限Hamiltonian窓として実装できる。異なる安全結果は排他的であり、境界帯、時計ずれ、pointer準備失敗を $\emptyset$ へ送ると結果集合は完全になる。無反応を除いて再規格化してはならない。

A.6 R112の正準SWAP・テンプレート交換節

同じ次元の2つの複素正準register d, e に対し、

$$G_{\text{sw}} = \mathcal{J}_0 (d^\dagger e + e^\dagger d)$$

を面積 $\pi/2$ だけ作用させると、位相規約を除いて2つのregisterを交換できる。空registerへ値を移し、元registerと使用済みcellを履歴へ残すことで情報を消去せず転送する。

結果枝 i に対して事前校正テンプレート e_i^{tpl} を用意し、 χ_i をcontrolとして対応SWAPだけを開けば、結果別状態更新を実装できる。template値は固定装置programであり、集団共分散を測定して単一試行へ書き戻したものではない。

結果別テンプレート交換。

固定有限枝と固定有限テンプレートbankについて、排他的safe branchをcontrolとする正準SWAPを有限回路で構成できる。入力情報は使用済みtemplate側に残るため、枝別交換を含む拡大写像は1対1である。

A.7 R112の局所記録・逆計算節

物理枝 i だけに支持を持つ局所関数 $d_i(x)$ と空の記録器 (D_i, P_{D_i}) に

$$G_{\text{rec}} = \sum_i d_i(x) P_{D_i}$$

を作用させる。理想空pointerで $P_{D_i} = 0$ なら、記録中の被測定系への反作用は零である。有限pointer幅と境界帯を記録誤差または無反応へ入れる。

記録を残した内部逆計算。

有限回路が入力、時計、pointer、template、使用済みcellを含む拡大系で1対1なら、外部記録を固定したまま、記録前の補助操作を逆順に作用させて内部作業registerを準備集合へ戻せる。ただし入力情報または使用済み状態は外部履歴へ残り、永久記録を有限閉鎖自由度から消去できない。

A.8 資源と限界

一般の密な L モードunitaryには L 信号正準対、 $O(L^2)$ 個の校正ゲート窓、時計、pointer、template、履歴が必要である。固定有限 L 、固定有限回路、固定精度では全て有限である。永久記録と使用済みcellは試行数に少なくとも比例する。

本付録から次は従わない。

1. 振幅2乗に比例する枝状態数または結果頻度。
2. 作用殻fiber内のGibbs平衡化。
3. 有限熱化した粒子位置の独立同分布性。
4. 未知入力用の自己校正template bank。
5. 無期限反復と永久記録を持つ有限閉鎖装置。
6. R112単独から最終Born型出力が従うこと。Q2-3ではM54 static profileのR164/R161/R162/R170を回路末尾に別途接続する。
7. 一般有限 L の合成が量子ビット数に対して多項式外部制御であること。 $L = 2^n$ の受動モードは許されるが、指数個の個別設定、校正、読出し、指数時間を要するならQ2-4を満たさない。

Born型枝生成はR164、static matchingと記録はR161/R162/R170を正本とする。

第B章

Q1 W型2モード制御・測定protocolの 証明と誤差評価

位置づけ：R135、R140、R143、R144について、2次元共分散、W型2モード制御、傾斜保持、有限コントラスト、局所記録、枝別状態更新、条件付き周期を証明する。

B.1 規格化共分散の正準発展

複素2モード正準変数を $Z = (Z_0, Z_1)^T$ とし、Poisson括弧を

$$\{Z_j, Z_k^*\} = -\frac{i}{\mathcal{J}_0} \delta_{jk}$$

とする。Hermitian行列 $G(t)$ に対するHamiltonian $H_G = Z^\dagger G Z$ は

$$i\mathcal{J}_0 \dot{Z} = GZ$$

を与える。伝播行列 $U(t, t_0)$ は

$$i\mathcal{J}_0 \partial_t U = G(t)U, \quad U(t_0, t_0) = I_2$$

を満たし、Hermitian性からunitaryである。各試行で $Z(t) = U(t, t_0)Z(t_0)$ なので

$$\mathbb{E}[Z(t)Z(t)^\dagger] = U\mathbb{E}[Z(t_0)Z(t_0)^\dagger]U^\dagger.$$

分母 $\mathbb{E}[Z^\dagger Z]$ は保存される。従って

$$C_Z(t) = U(t, t_0)C_Z(t_0)U(t, t_0)^\dagger$$

であり、微分すると $i\mathcal{J}_0 \dot{C}_Z = [G, C_Z]$ を得る。

B.2 R135の2次元系

2次Hermitian行列はPauli基底で

$$C_Z = \frac{1}{2} \left(\text{tr } C_Z I_2 + \sum_{k=x,y,z} \text{tr}(C_Z \sigma_k) \sigma_k \right)$$

と展開できる。 $\text{tr } C_Z = 1$ なので本文の表示を得る。固有値は

$$\lambda_{\pm} = \frac{1}{2}(1 \pm |r|)$$

である。正半定値性は $|r| \leq 1$ 、階数1は固有値集合が $\{1, 0\}$ であることと同値なので $|r| = 1$ である。

階数1なら $C_Z = cc^\dagger$ と因数分解できる。同じ C_Z を与える規格化因子 d は、 C_Z の1次元像を張るので $d = e^{i\alpha}c$ である。従って因子空間は $S^3/U(1) = \mathbb{CP}^1$ である。

R135の2次元系. 上の固有値計算により階数1条件と単位Bloch球面が同値である。B.1のunitary共役は階数1を保存し、共通位相を変えても C_Z を変えない。従ってQ1 W型2モードprotocol階数1共分散の有効状態空間はBloch球面であり、古典正準流がその回転を与える。証明終。□

B.3 傾斜W型の2モード行列

偶奇基底で、対称生成子の最低2モード射影は

$$P_2 h_W(0) P_2 = \begin{pmatrix} E_0 & 0 \\ 0 & E_1 \end{pmatrix}.$$

x は奇なので

$$\langle \phi_0 | x | \phi_0 \rangle = \langle \phi_1 | x | \phi_1 \rangle = 0.$$

$x_{01} = \langle \phi_0 | x | \phi_1 \rangle < 0$ と本文の左右規約で固定すれば

$$P_2 x P_2 = x_{01} \sigma_x$$

である。偶奇基底から局在基底へのHadamard変換を H とすると

$$H \sigma_z H = \sigma_x, \quad H \sigma_x H = \sigma_z.$$

従って共通項 $\bar{E}I_2$ を除き

$$H P_2 h_W(F) P_2 H - \bar{E}I_2 = -J \sigma_x - F x_{01} \sigma_z.$$

従って $\varepsilon = -2F x_{01} = 2F |x_{01}| = F(x_R - x_L)$ であり、本文と同じ符号である。

B.4 R140の可制御性

共通エネルギーは共通位相しか生成しないため除く。傾斜零の反Hermitian生成子を

$$X_0 = \frac{iJ}{\mathcal{J}_0} \sigma_x$$

とし、傾斜差から得る制御方向を

$$X_1 = -\frac{i}{2\mathcal{J}_0}\sigma_z$$

とする。交換子は

$$[X_0, X_1] = -\frac{iJ}{\mathcal{J}_0^2}\sigma_y$$

である。 $J > 0$ なら $X_0, X_1, [X_0, X_1]$ は $\mathfrak{su}(2)$ を張る。 $SU(2)$ はコンパクトで連結なので、正負の傾斜を含む区分一定制御の到達集合は $SU(2)$ 全体である。固定目標操作ごとに有限積を選ぶ。

一定傾斜では

$$G = -J\sigma_x + \frac{\varepsilon}{2}\sigma_z, \quad G^2 = \left(J^2 + \frac{\varepsilon^2}{4}\right)I_2.$$

$\Omega_E = \sqrt{J^2 + \varepsilon^2/4}$ とすると

$$e^{-iGt/\mathcal{J}_0} = \cos\left(\frac{\Omega_E t}{\mathcal{J}_0}\right)I_2 - i\frac{G}{\Omega_E}\sin\left(\frac{\Omega_E t}{\mathcal{J}_0}\right).$$

$|L\rangle = (1, 0)^\top$ 、 $|R\rangle = (0, 1)^\top$ とすれば、遷移振幅の絶対値2乗は本文の式になる。

R140. Lie代数階数条件から任意の $SU(2)$ 操作が有限傾斜列で到達できる。B.1から各区間は共分散のunitary共役である。一定傾斜の指数行列を展開して左右遷移成分を取れば、Rabi振幅、振動数、離調依存式を得る。証明終。□

B.5 漏れ確率と全状態誤差の分離

$V_2 = (\phi_L, \phi_R)$ 、 $P_2 = V_2 V_2^\dagger$ とし、規格化有効解 $\psi(t)$ と射影生成子 $g_2 = V_2^\dagger h_W V_2$ の規格化解 $c(t)$ を比較する。高モード漏れは $\ell_{2m} = \|(I - P_2)\psi\|^2$ 、全状態差は $d_{2m} = \|\psi - V_2 c\|$ であり、同じ量ではない。

固定基底の残差は $B = (I - P_2)h_W V_2$ である。Duhamel公式から、全ての有限時間に

$$d_{2m}(T) \leq d_{2m}(0) + \frac{1}{\mathcal{J}_0} \int_0^T \|B(t)\| dt$$

を得る。これは振動相殺を使わない保守的上界である。任意の同じ完全測定への作用比を比較する全変動距離には

$$\varepsilon_{2m}(T) = \min\{1, d_{2m}(0) + \mathcal{J}_0^{-1} \int_0^T \|B(t)\| dt\}$$

をえる。共分散の場合も、同じ入力集団に一樣な状態誤差がある場合に平均して適用する。低モード射影後に成功部分だけを再規格化しない。

静的な間隔と滑らかな切替による $\ell_{2m} = O((v/G)^2 + (\mathcal{J}_0/(G\tau_q))^2)$ は、初期準備・微分・間隔の条件を指定した漏れの次数評価としてのみ使う。一般観測量は低・高モード間の交差項を持ち、誤差が $O(\sqrt{\ell_{2m}})$ になり得る。さらに仮想遷移による低モードの位相差は漏れだけから抑えられない。より鋭い状態評価には補正生成子と残差の評価を必要とする。

B.6 R140の傾斜保持節と尺度選択

一定傾斜の生成子を

$$G_m = -J\sigma_x + \frac{\varepsilon_m}{2}\sigma_z, \quad \Omega_m = \sqrt{\varepsilon_m^2 + 4J^2}$$

とする。Bloch球上では、時間発展は単位軸 $n = (-2J, 0, \varepsilon_m)/\Omega_m$ のまわりの回転である。 $\Pi_L = (I_2 + \sigma_z)/2$ とすると

$$\|U(t)^\dagger \Pi_L U(t) - \Pi_L\|_\infty \leq \frac{2|J|}{\Omega_m}.$$

実際、 z 軸の n に直交する成分の長さは $2|J|/\Omega_m$ であり、回転によるその成分の変化は高々2倍、射影のBloch係数は $1/2$ だからである。従って任意の規格化共分散について左占有率の変化は $2|J|/\Omega_m$ 以下である。

初期共分散が局在射影の場合は、R140の遷移式で正弦2乗は1以下なので、さらに強い上界

$$P_{L \rightarrow R}(t) \leq \frac{4J^2}{\varepsilon_m^2 + 4J^2}$$

である。右から左も同じである。保持中の残留散逸、制御揺らぎ、matching driftを $\varepsilon_{\text{hold}}$ とすれば、一般入力2モード内周辺固定誤差は本文の $\varepsilon_{\text{lock}}$ で抑えられる。全W型発展と2モード近似の分布距離 ε_{2m} はこれと別に加え、全W型系の固定中分布誤差を $\varepsilon_{2m} + \varepsilon_{\text{lock}}$ とする。

深いW型族で $r = J/G \rightarrow 0$ とする。 $|\varepsilon_m| = G\sqrt{r}$ 、 $\tau_q = \mathcal{J}_0/(G\sqrt{r})$ を選ぶと

$$\frac{J}{|\varepsilon_m|} = \frac{|\varepsilon_m|}{G} = \frac{\mathcal{J}_0}{G\tau_q} = \frac{J\tau_q}{\mathcal{J}_0} = \sqrt{r}.$$

一般入力の周辺固定項は $2\sqrt{r}/\sqrt{1+4r}$ 以下、局在射影からの反対井戸遷移は $4r/(1+4r)$ 以下、漏れの次数評価は $O(r)$ であるが、全状態誤差の零収束を意味しない。

R140の傾斜保持節. 2モード内の一般入力上界は射影の作用素ノルム評価、局在入力の強い上界はR140の遷移式から従う。B.5の漏れと保持残差を全変動距離の三角不等式で加える。上の尺度選択は射影内の固定誤差を零へ送る。全W型の主張にはB.5の状態誤差を別途小さくする構成を条件とする。証明終。 $\square$

この証明が抑えるのは各時刻の左右周辺占有率である。同じ試行の X が有限記録時間中に安全井戸を離れないという経路事象は周辺分布だけから従わず、R143ではR162の入射停止と辺ゲート閉鎖からその失敗率 ε_{res} を別に評価する。

B.7 R143の有限コントラスト補題

対称性により

$$\langle \phi_0 | \Pi_L | \phi_0 \rangle = \langle \phi_1 | \Pi_L | \phi_1 \rangle = \frac{1}{2}.$$

従って偶奇基底の効果は本文の E_L である。Hadamard変換で対角化すると固有値は $1/2 \pm B_W$ である。 $B_W \geq 0$ とし、 $\eta_W = 1/2 - B_W$ と置けば

$$E_L = \begin{pmatrix} 1 - \eta_W & 0 \\ 0 & \eta_W \end{pmatrix}_{L,R}.$$

分析器後の局在基底対角を $(p_+, p_-) = (p_+, 1 - p_+)$ とすると

$$P_L = (1 - \eta_W)p_+ + \eta_W(1 - p_+) = \eta_W + (1 - 2\eta_W)p_+.$$

差は $\eta_W|1 - 2p_+| \leq \eta_W$ である。

R143の有限コントラスト補題. 上の2次行列計算が理想2モードの有限コントラスト式を与える。分析器、漏れ、matching、固定、無反応、記録による各実分布を中間分布として挿入し、全変動距離の三角不等式を順に使えば本文の誤差和を得る。無反応成分は理想分布側に質量0で追加するため、事後再規格化はない。証明終。 $\square$

B.8 大域階数1と枝別共分散の違い

入力共分散が $C_Z = cc^\dagger$ なら、付録L.2の階数1共分散の支持補題により $Z = \alpha c$ がほとんど確実に成り立つ。結果事象 $R = s$ で条件付けても、交換前の Z の方向は c のままである。一般の c は同時に $|L\rangle$ と $|R\rangle$ に平行ではないため、条件付けだけでは2つの測定後固有状態を作れない。

結果別テンプレート交換は、この不足を物理写像として補う。交換前の信号浴を捨てず使用済みテンプレートへ移すので、異なる入力を同じ出力へ不可逆に押しつぶさない。

B.9 局所記録剪断の正準性

1個の記録セルについて

$$H_{\text{rec}} = g(t)P^R\chi(X)$$

とする。単位面積パルスのHamilton方程式は

$$Q_+^R = Q_-^R + \chi(X_-), \quad P_+^R = P_-^R,$$

$$P_{X,+} = P_{X,-} - P_-^R \nabla \chi(X_-), \quad X_+ = X_-.$$

である。これはHamiltonian流なので正準的である。 $P^R = 0$ なら X への反作用は零である。 $|P_-^R| \leq \delta_R$ なら反作用は $\delta_R \|\nabla \chi\|$ 以下であり、記録誤差台帳へ入る。

左右の χ_s は空間的に分離した支持を持つ。安全領域では片方だけが1である。支持が重なる分離面近傍を無反応領域とするため、1試行に2つの排他的安全記録が同時に立つことはない。

B.10 結果別テンプレート交換

信号浴と枝 s のテンプレートを Z 、 T_s と書く。交換生成子を

$$G_s = i\mathcal{J}_0 (Z^\dagger T_s - T_s^\dagger Z)$$

とする。その角 θ の流れは

$$Z_+ = \cos \theta Z_- + \sin \theta T_{s,-},$$

$$T_{s,+} = -\sin \theta Z_- + \cos \theta T_{s,-}.$$

$\theta = \pi/2$ で完全交換となる。安全枝では局所因子 $\chi_s(X) = 1$ がこの結合だけを開き、他枝では零にする。無反応領域では完全固有状態を主張しない。

テンプレート共分散が $|s\rangle\langle s|$ なら、完全交換後の信号共分散も同じである。角誤差 $|\delta\theta|$ 、テンプレート誤差 δ_{tpl} 、分岐漏れ δ_{gate} がある場合、固定作用殻上でtrace距離は

$$\varepsilon_{\text{br}} \leq 2|\delta\theta| + \delta_{\text{tpl}} + \delta_{\text{gate}}$$

と評価できる。係数2はunitary回転の作用素ノルム評価から取った保守的上界である。

B.11 R143の証明

初期操作面と分析器後操作面へ共通R170を適用する。対応する理想分布を p^{in} 、 p^{out} とし、実分布を $\tilde{p}^{\text{in}}$ 、 $\tilde{p}^{\text{out}}$ とすれば

$$D_{\text{TV}}(\tilde{p}^{\text{in}}, p^{\text{in}}) \leq \varepsilon_{170}^{\text{in}}, \quad D_{\text{TV}}(\tilde{p}^{\text{out}}, p^{\text{out}}) \leq \varepsilon_{170}^{\text{out}}.$$

この2項は付録K.6の容量、作用殻、混合、衝突、辺閉鎖、局所記録、無反応を既に含む。B.11ではW型に固有なHopf方向、分析器、2モード漏れ、有限コントラスト、傾斜固定、結果別テンプレート交換だけを追加する。全変動距離の縮小性と三角不等式から

$$D_{\text{TV}}(p^{\text{obs}}, p^{\text{id}}) \leq \varepsilon_{170}^{\text{in}} + \varepsilon_{170}^{\text{out}} + \varepsilon_{\text{Hopf}} + \varepsilon_{\text{ctrl}} + \varepsilon_{2m} + \eta_W + \varepsilon_{\text{lock}} + \varepsilon_{\text{res}} + \varepsilon_{\text{guard}} + \varepsilon_{\text{br}} + \varepsilon_{\text{post}}.$$

安全枝ではB.10により信号共分散が $|s\rangle\langle s|$ へ近づく。記録後にR161をtemplate方向へ作用させると、条件付き粒子位置分布は $\pi^\delta(s)$ から $\varepsilon_{\text{post}}$ 以内になる。従って枝別共同状態の条件付きGibbs整合誤差は $\varepsilon_{\text{br}} + \varepsilon_{\text{post}} + O(\eta_W)$ である。

R143. R181AのW型2モード系で信号bath方向を準備し、R170で初期粒子位置枝を作る。衝突熱浴を切ってR140で任意軸を左右基底へ写し、分析器終了後の信号へR170を再適用する。R140の保持節で傾斜保持、R143の補題でW型有限コントラストを評価する。B.9の局所剪断で既存の X を記録し、B.10の結果別正準交換で安全枝の条件付き共分散を作る。最後にtemplate方向へ再平衡化する。共通instrument誤差はR170、Q1 W型固有誤差は上の三角不等式、条件付き状態誤差は交換と局在裾の評価で抑えられる。証明終。□

この証明は旧連続matching保存を使わない。付録Lの条件付き状態数、付録Kの有限混合率、有限衝突誤差、辺閉鎖誤差を使う。一方、作用容量結合、fiber内平衡化、枝対称性を含む有限局所Hamiltonianと、信号bath保持controllerの完全な反作用は別の未導出事項である。

B.12 固定有限段の逐次測定誤差

理想 N 段核を $K_1, \dots, K_N$ 、実核を $\tilde{K}_1, \dots, \tilde{K}_N$ とする。各入力安全状態について

$$\sup_z D_{\text{TV}}(\tilde{K}_j(z, \cdot), K_j(z, \cdot)) \leq \delta_j$$

とする。さらに段 $j < N$ の安全出力共分散が次段の理想射影からtrace距離 $\delta_{\text{post},j}$ 以内とする。確率核の縮約性と三角不等式を段ごとに適用すると

$$D_{\text{TV}}(\mu \tilde{K}_1 \cdots \tilde{K}_N, \mu K_1 \cdots K_N) \leq \sum_{j=1}^N \delta_j + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{N-1} \delta_{\text{post},j}.$$

2値効果に対する確率差がtrace距離の半分以下であることを各段間で使った。同軸では理想反対結果が零なので、実反対結果の総質量は同じ有限和で抑えられる。異軸では理想条件付き核は

$$K_j(s_{j-1}, s_j) = \text{tr}(\Pi_{n_j, s_j} \Pi_{n_{j-1}, s_{j-1}})$$

である。無反応を各段の正式結果として含むため、成功履歴だけの再規格化は行わない。

B.13 R144の証明

固定有限段数 N について、各段の初期再平衡化、分析器、分析器後再平衡化、辺閉鎖、傾斜切替、記録、テンプレート交換、測定後再平衡化を共通時計の重ならない窓へ割り当てる。各段の衝突セル、テンプレート、記録セルを別に用意する。段 j の安全出力はB.10–B.11で作った同じ試行の条件付き状態として段 $j+1$ へ渡し、外部tomography、係数読出し、結果依存再準備を挟まない。

結果履歴 $h = (r_1, \dots, r_N)$ は $\{+1, -1, \emptyset\}^N$ 上に保持する。各段へR143を適用し、B.12で核誤差と条件付き状態誤差を合成すれば

$$D_{\text{TV}}(p_N^{\text{obs}}, p_N^{\text{id}}) \leq \sum_{j=1}^N \varepsilon_{\text{inst},j} + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{N-1} \delta_{\text{post},j}$$

を得る。固定 N なら、必要な前向き正準流、有限cell散乱、record、template、clock窓は全て有限個である。

R144. 各測定段にR143を適用する。安全枝では結果別template交換後の条件付き状態をそのまま次段入力へ渡し、無反応枝も完全履歴空間に保持する。段間の固定有限制御はR140の正準流の合成である。B.12の縮約性と三角不等式を反復すれば表示式を得る。永久記録、内部逆計算、fresh-cell交換はこの証明に使わない。証明終。□

R144は各段でR164の作用殻準備とR161/R162の有限時間過程を明示的に走らせるため、全時刻matching保存または周期間matching帰還を仮定しない。測定中も対象Rabi項を止めないZeno比較は本証明に含まれない。

B.14 実装強化：記録後の補助逆計算とreset

装置内部を z 、測定前情報を受け取る使用済みセルを w_s 、外部記録を R_s とする。安全枝の理想写像は概念的に

$$(z_0, w_0, 0_R) \mapsto (z_s, w_s, 0_R) \mapsto (z_s, w_s, R_s) \mapsto (z_0, w_s, R_s)$$

である。最後の逆計算は記録剪断と信号テンプレート交換を逆実行せず、時計、傾斜駆動器、比較補助だけを戻す。測定前情報は w_s 、結果は R_s に残るため、写像は1対1である。

交換resetの漸化式

$$d_{n+1} \leq a d_n + b, \quad a = |\cos \phi| < 1, \quad b = \varepsilon_{\text{cyc}} + |\sin \phi| \sigma_E$$

を反復すると

$$d_n \leq a^n d_0 + \frac{1 - a^n}{1 - a} b$$

となる。これはR144の逐次分布証明とは独立の追加評価である。

固定有限周期数 K について、R144の有限履歴を外部記録へ保持し、内部補助を逆順に戻し、fresh cellとの交換を行えば、補助偏差を上式で抑えられる。永久記録と使用済み状態を外部cellへ残すので1対1性は保たれる。一方、 $K \rightarrow \infty$ を固定容量で実現すること、fiberとcontrollerを含む周期全体の熱力学収支は証明しない。

B.15 連続性障害と無反応

連結な初期領域から滑らかな有限時間Hamiltonian流で得る写像は連続であり、その像は連結である。2つの異なる離散固有状態だけを両方含む像は連結でない。従って、安全な左右結果の間には、遷移領域または無反応領域が必要である。

この一般事実はR112の安全比較・無反応節を使う。Q1 W型2モードprotocolの局所記録では、分離面近傍、傾斜切替中、高モード漏れが大きい領域を無反応へ含める。無反応率を有限パラメータで厳密零にせず、理想2値分布側へ質量0の第3結果を追加して全変動距離を評価する。

B.16 資源と適用範囲

1段の装置は少なくとも次を必要とする。

1. 信号浴の2正準対。
2. 左右テンプレートの4正準対。
3. 左右記録ポインターの2正準対。
4. 傾斜制御と共通時計の有限正準対。
5. 粒子位置の局所位置と共役運動量。

6. 条件付き作用殻fiber、容量controller、fiber内混合器。
7. 条件付き障壁controller、辺ゲート、有限衝突セル。
8. 使用済み信号、衝突履歴、制御履歴を保持する外部セル。

これは下界でも最適構成でもない。R144の固定 N 段と固定観測時間に対して能動部と列内履歴cellは有限で、履歴・template・collision cellは粗く $O(N)$ で用意できる。B.14の実装強化を実験周期数 K まで繰り返す場合、永久記録と使用済み状態はさらに $O(K)$ 以上必要である。深いW型極限で J が指数的に小さくなる場合、零傾斜回転時間 J_0/J は増大する。 $\delta \downarrow 0$ では付録Kの有効自由エネルギー幅、衝突流束、混合時間に加え、付録Lの作用殻剛性も増大する。誤差だけを零へ送り、時間、エネルギー、セル数、制御帯域を固定したとは扱わない。

本付録は、W型2モード外の一様連続極限、R164の作用容量結合とfiber内平衡化を含む有限局所Hamiltonian、信号bath保持controllerの完全な反作用、周期全体の微視的熱力学収支、無期限反復、Zeno効果を証明しない。全時刻matching保存は証明対象から外し、操作面ごとの作用殻準備と再平衡化へ置き換えた。

B.17 M37有限時間制御受渡し系の証明

全W型のunitary伝播を U とする。 $w = Vc$ は $iJ_0\dot{w} = h_W w - Rc$ を満たすので、同じ初期値からの全W型解 ψ と比較し

$$\psi(T) - w(T) = U(T, 0)(\psi(0) - w(0)) - \frac{i}{J_0} \int_0^T U(T, t) R(t) c(t) dt$$

を得る。 U のunitarityと $\|c(t)\| = 1$ から初期差と残差積分の和で抑え、 $\|b - \psi\| \leq \varepsilon_{\text{env}}$ を加える。連続な区分微分可能 V では区間境界の項は相殺する。不連続な基底交換を使う場合は交換写像または跳躍残差を追加し、本式へ無断で含めない。

全modeの実直交変換 O を Q, P へ同時に作用させる写像は正準的であるが、先頭2modeだけへの射影は正準同型ではない。高modeは完全状態に保持する。また座標の定義だけでは別の物理入力端への抽出装置は得られず、M54への転送には相互作用と誤差の追加構成を要する。

第C章

可逆tensor-lift、永続gate、末端instrumentの証明

位置づけ：R181B/R181Cを有限正準Hamiltonian構成として証明し、R181Dの条件と誤差境界を分離する。

C.1 実正準表示

d 個の複素modeに共通作用尺度 $J_C > 0$ を取り、

$$z_r = \frac{Q_r + iP_r}{\sqrt{2J_C}}, \quad \{Q_r, P_s\} = \delta_{rs} \quad (\text{C.1})$$

とする。Hermitian行列 $h = h^\dagger$ に対する実関数

$$H_h = z^\dagger h z \quad (\text{C.2})$$

のHamilton方程式は

$$iJ_C \dot{z} = h z. \quad (\text{C.3})$$

従って有限次元unitary U は、Hermitian対数 h と有限時間pulseを選ぶことで実正準流として実装できる。global phaseも実正準回転であり、末端Born比には影響しない。

C.2 乗算pulse

source a_j, b_k とtarget正準対 (x, π^x) 、 (y, π^y) を考える。lift中のHamiltonianを

$$H_{jk} = \chi(\tau) \left[\pi^x \sqrt{2s_C} \operatorname{Re}(a_j b_k) + \pi^y \sqrt{2s_C} \operatorname{Im}(a_j b_k) \right], \quad s_C = \sqrt{2J_C} \quad (\text{C.4})$$

とする。実部と虚部はsourceの実正準座標の2次多項式なので、式(C.4)は有限次数の実Hamiltonianである。

targetを

$$x = y = \pi^x = \pi^y = 0 \quad (\text{C.5})$$

から始め、 $\int \chi(\tau) dt = 1$ とする。 H_{jk} は x, y に依存しないから π^x, π^y は零のままである。そのためsourceに対するHamilton方程式の右辺も零となり、sourceはblank manifold上で不変である。targetは

$$x = \sqrt{2}s_C \operatorname{Re}(a_j b_k), \quad y = \sqrt{2}s_C \operatorname{Im}(a_j b_k) \quad (\text{C.6})$$

へ移る。

$w^x = (x + i\pi^x)/s_C$ 、 $w^y = (y + i\pi^y)/s_C$ とすると

$$w^x = \sqrt{2} \operatorname{Re}(a_j b_k), \quad w^y = \sqrt{2} \operatorname{Im}(a_j b_k). \quad (\text{C.7})$$

ここで本文式(4.11)は

$$S_0^T J S_0 = J, \quad \det S_0 = 1 \quad (\text{C.8})$$

を満たす。対応する複素modeの変換は

$$\begin{pmatrix} Z_{jk} \\ G_{jk} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ 1 & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w^x \\ w^y \end{pmatrix}. \quad (\text{C.9})$$

式(C.7)を代入すれば

$$Z_{jk} = a_j b_k, \quad G_{jk} = \overline{a_j b_k}. \quad (\text{C.10})$$

を得る。 $F^x = s_C \operatorname{Re}(a_j b_k)$ 、 $F^y = s_C \operatorname{Im}(a_j b_k)$ と置くと $Z_{jk} = a_j b_k / \sqrt{2}$ となるため、式(C.4)の $\sqrt{2}$ を落としてはならない。

C.3 可逆性と有限性

Hamiltonian流は拡大位相空間上で1対1である。出力 Z_S だけを残してsource、 G_S 、work、clock履歴を捨てれば見かけ上の非可逆写像になるが、M54はそれらをbath内に保持する。逆順に S_0^{-1} を作用させ、 χ の符号を反転したpulseを通せば式(C.5)へ戻る。

多項式Hamiltonianが大振幅で発散しないよう、安全compact集合 K の近傍で1となる滑らかなcutoff η_K を式(C.4)へ掛ける。有限入力次元、有限target数、有限pulse時間では K を通る理想軌道を覆う有限supportを選べる。よって作用、時間、mode数は有限である。

実装Hamiltonian vector fieldを理想場から一様に ϵ_X だけずらし、同じcompact集合上のLipschitz定数を L_K 、時間を T とする。Grönwall評価により

$$\|\tilde{\Gamma}(T) - \Gamma(T)\| \leq \frac{e^{L_K T} - 1}{L_K} \epsilon_X + e^{L_K T} \epsilon_{\text{blank}}. \quad (\text{C.11})$$

$L_K = 0$ の場合は第1項を $T\epsilon_X$ と読む。

R181B. 式(C.4)–式(C.7)が各targetへの積の書込みを与え、式(C.8)、式(C.9)がそれを $Z_{jk} = a_j b_k$ と anti-modeへ正準的に分ける。全 (j, k) に同じ規則を並列適用すれば $Z_S = a \otimes b$ となる。Hamiltonian流、 S_0 、pulseはすべて可逆であり、保持したsource、anti-register、work、clock履歴と逆順操作から逆写像を得る。有限性と誤差はcutoff構成および式(C.11)から従う。証明終。□

C.4 参照因子と反復lift

R181Bは未知の係数を外部で読み出すのではなく、入力modeとblank targetの局所Hamiltonian couplingで積を生成する。従ってcontrollerのprogramは入力値に依存しない。

第三因子 c に対しては、最初の出力をsourceとして同じ乗算器へ入れ、

$$(a \otimes b) \otimes c = a \otimes b \otimes c \quad (\text{C.12})$$

を得る。最初のliftに属するanti/workも捨てない。有限次元の参照因子 R が存在しても、M54が R に作用しなければ全写像は実正準流の恒等拡張となる。

ただし未知の一般状態を複製するとは主張しない。R181Bの入口契約は独立なQ1 portに与えられた積入力である。すでに非分離な入力は、前段と同じ永続register内でゲートを継続し、再liftしない。

C.5 CNOT生成子

2成分部分空間で

$$|d_{-}\rangle = \frac{|10\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}}, \quad \Pi_{-} = |d_{-}\rangle\langle d_{-}| \quad (\text{C.13})$$

とする。 $\Pi_{-}^2 = \Pi_{-}$ なので

$$e^{-i\pi\Pi_{-}} = I + (e^{-i\pi} - 1)\Pi_{-} = I - 2\Pi_{-}. \quad (\text{C.14})$$

これは $|10\rangle$ と $|11\rangle$ を交換し、 $|00\rangle, |01\rangle$ を固定する。よってCNOTに等しい。式(C.1)の正準座標へ展開すると、定数尺度を除いて本文式(4.17)の差mode oscillatorを得る。

3入力では K_{AB} が各 c sliceの $10c, 11c$ を同時に交換し、 K_{BC} が各 a sliceの $a10, a11$ を同時に交換する。外部programは c または a を読まず、1つの二次Hamiltonianを指定する。

C.6 有限gate列の誤差

各gateについてglobal phaseを選び

$$\|\widetilde{U}_r - e^{i\chi_r} U_r\|_{\text{op}} \leq \varepsilon_r \quad (\text{C.15})$$

とする。unitaryのoperator normが1であることとtelescoping identityから

$$\left\| \prod_{r=L}^1 \widetilde{U}_r - e^{i\sum_r \chi_r} \prod_{r=L}^1 U_r \right\|_{\text{op}} \leq \sum_{r=1}^L \varepsilon_r. \quad (\text{C.16})$$

任意の参照次元について

$$\|(\widetilde{U}_r - e^{i\chi_r} U_r) \otimes I_R\|_{\text{op}} = \|\widetilde{U}_r - e^{i\chi_r} U_r\|_{\text{op}} \quad (\text{C.17})$$

なので同じ評価が成立する。modeまたは経路ごとの誤差を足さず、register全体のoperator normで評価する点が重要である。

式(4.20)の作用窓が交わらず、出口で $g_r = 0$ なら、各窓の時間発展を順序積として分けられる。窓間は H_{hold} だけが作用する。状態を別bathへ渡さないで独立のhandoff誤差はなく、hold、clock、leakageとして一度だけ数える。

R181C. 式(C.3)により各有限Hermitian生成子は同じ Z_S 上の実正準Hamiltonian流である。CNOTと3入力の二つのCNOTは式(C.13)、式(C.14)およびslice和から従う。非重複clock窓は有限gate列の順序積を与え、式(C.16)が合成誤差、式(C.17)が参照系安定性を与える。全期間にわたり Z_S を保持するため、中間decode、選択、再準備はない。証明終。 $\square$

C.7 逆演算診断

入力 $|+0\rangle$ にCNOTを作用させた後、2枝間の位相を保つ場合と完全dephaseする場合を比較する。前者へ逆CNOTとA側Hadamardを作用させると結果は確定的に $|00\rangle$ へ戻る。後者は $|00\rangle$ と $|10\rangle$ を各 $1/2$ で与える。従って完全結果分布の全変動距離は

$$\frac{1}{2} \left(\left| 1 - \frac{1}{2} \right| + \left| 0 - \frac{1}{2} \right| \right) = \frac{1}{2}. \quad (\text{C.18})$$

4modeの存在だけではこのfringeを保証しない。永続性、相対位相、逆gate、末端だけの読出しが必要である。

C.8 容量latch

末端の実信号 v をR112のcanonical SWAPでblank hold-register V へ移す。SWAPは同次元の正準置換であり、係数の推定、枝選択、再準備を含まない。

blank pointer (A_y, P_y^A) に本文式(4.25)を作用させると

$$\dot{A}_y = A_y^\delta(V), \quad \dot{P}_y^A = 0. \quad (\text{C.19})$$

$P_y^A = 0$ では V の方程式にlatch由来のback reactionがない。単位pulse後に

$$A_y = J_0 (|V_y|^2 + \delta q_y \|V\|^2). \quad (\text{C.20})$$

全容量で規格化すると

$$\pi_y^\delta(V) = \frac{|V_y|^2 / \|V\|^2 + \delta q_y}{1 + \delta}. \quad (\text{C.21})$$

よって

$$D_{\text{TV}}(\pi^\delta(V), \pi^0(V)) \leq \frac{\delta}{1 + \delta}. \quad (\text{C.22})$$

$V \mapsto re^{i\phi}V$ は式(C.21)を変えない。

C.9 末端誤差

理想末端rayを $\hat{v}$ 、実際を $\hat{V}$ とし、位相を最適化したnorm誤差を

$$\inf_{\phi} \|\hat{V} - e^{i\phi} \hat{v}\|_2 \leq \varepsilon_{\text{ray}} \quad (\text{C.23})$$

とする。純粋rayの計算基底分布に対するdata-processing評価から、その全変動距離は ε_{ray} 以下で抑えられる。正則化は式(C.22)、SWAP、latch、shell、mixing、collection、lock、record、clockの有限誤差は合計 $\varepsilon_{170}^{\text{end}}$ へ一度ずつ数える。無反応を $\emptyset$ として捨てずに含めれば本文R181Dの境界を得る。

R181D. 式(C.19)、式(C.20)が信号を壊さない容量latchを与え、式(C.21)、式(C.22)が正則化Born比とその誤差を与える。ray誤差、末端工程の合成誤差、無反応massに三角不等式を適用すると本文R181Dの境界を得る。R164、R170の有限作用殻と排他的固定を接続できるという仮定の下で成立する条件付き証明である。証明終。 $\square$

C.10 残る接続義務

R181Dを無条件の一体定理へ上げるには次を閉じる必要がある。

- canonical SWAP出口と容量pointer入口の共通safe set
- pointer容量からR164作用殻への有限Hamiltonian境界
- R161/R162の有限fiber混合が保つ枝対称性
- collection、lock、recordまでを含む単一clock schedule
- すべてのfailure cellと無反応を含む完全結果空間

これらは一般入力liftや中間coherent decoderの欠落ではない。R181BとR181Cにより、その二つはそれぞれ明示的liftと同じ永続register上のgate列へ置き換わった。

第D章

M54駆動setting-pre receiver周期の証明

位置づけ：R180Aの条件付きblock代数、作用殻選択、node切断、2翼matching、R180Cの局所応答・Bell監査・有限誤差・弱開放帰還を証明する。

D.1 行優先block分解

canonical SWAP後の物理hold信号と解析上の規格化rayを、行優先で

$$\tilde{V} = \text{vec}_{\text{row}}(\tilde{D}), \quad r = \|\tilde{V}\| > 0, \quad V = \text{vec}_{\text{row}}(D), \quad D = \frac{\tilde{D}}{r}, \quad D = \begin{pmatrix} D_{00} & D_{01} \\ D_{10} & D_{11} \end{pmatrix}$$

とする。 $\tilde{V} = v$ は同次元正準SWAPがそのまま移した物理信号であり、 $V = \tilde{V}/r$ は解析上だけ用いる。A basis変換後の規格化成分は

$$\left[(U_x^\dagger \otimes I_2) V \right]_{s,k} = \sum_j \overline{(u_{s,x})_j} D_{jk}.$$

右辺を k 成分とする列ベクトルは

$$w_{s,x} = D^\top \overline{u_{s,x}}$$

である。物理blockは

$$\tilde{w}_{s,x} = \tilde{D}^\top \overline{u_{s,x}} = r w_{s,x}$$

であり、規格化blockについて

$$\begin{aligned} \|w_{s,x}\|^2 &= u_{s,x}^\dagger D^* D^\top u_{s,x} \\ &= V^\dagger (|u_{s,x}\rangle \langle u_{s,x}| \otimes I_2) V. \end{aligned}$$

$u_{+,x}, u_{-,x}$ の完全性から2つのprojectorの和は I_4 であり、 $\|V\| = 1$ なら $p_{+|x} + p_{-|x} = 1$ となる。

D.2 R180Aの作用殻選択

R181Dを物理hold信号 $\widetilde{V}$ と2つの直交projector Π_s^x へ適用し、blank pointerへ

$$A_s = \mathcal{J}_0 \widetilde{V}^\dagger \Pi_s^x \widetilde{V} = \mathcal{J}_0 r^2 p_{s|x}(V)$$

をlatchする。理想blank momentumが零なら信号への反作用は零である。有限blank、selector plateau、clock、cutoffによる偏差は $\varepsilon_{\text{latch}}$ へ入れる。容量の生成はR181Dの役割であり、R164は次に同じ容量を排他的な作用殻状態数へ写す。

R164の作用殻状態数を

$$\Omega_s(V, x) = C_{\text{sh}} A_s$$

とし、枝対称な同じ比例定数 C_{sh} を使う。従って理想平衡枝比では共通radial因子 $\mathcal{J}_0 r^2$ が消え、

$$\frac{\Omega_s}{\Omega_+ + \Omega_-} = \frac{A_s}{A_+ + A_-} = p_{s|x}(V).$$

R161の平方根型率はこの比を一意定常分布とし、R162が固定有限時間上の有限衝突近似を与える。有限mixing、collision、overflowを無反応込みの $\varepsilon_{\text{latch}}$ へ加える。枝選択後に信号と作用殻をdecoupleし、選択pointerだけで対応する物理block $\widetilde{w}_{s,x}$ をsource portへroutingする。入力係数または r を外部controllerへ公開しない。

選択枝 s について、局所B応答を

$$P(B = b \mid s, V, x, y) = \frac{|u_{b,y}^\dagger w_{s,x}|^2}{p_{s|x}(V)}$$

とすれば

$$\begin{aligned} P(S = s, B = b \mid V, x, y) &= |u_{b,y}^\dagger w_{s,x}|^2 \\ &= \left| \sum_{j,k} (u_{s,x})_j (u_{b,y})_k D_{jk} \right|^2 \\ &= \left| (u_{s,x}^\dagger \otimes u_{b,y}^\dagger) V \right|^2. \end{aligned}$$

R180A. D.1がblockとprojector作用の等式を与える。R181DのlatchとR164の線形状態数により理想内部枝重みは $p_{s|x}$ となり、R161/R162が有限時間の物理的枝選択を与える。選択枝の条件付きB応答へ $p_{s|x}$ を掛けると上のテンソル積Born重みになる。有限装置では各Markov核と有限正準写像の誤差を完全結果集合上で加える。証明終。 $\square$

D.3 node切断と方向安定性

$p_{s|x} < \tau$ の枝を無反応へ送ると、その総質量は

$$\sum_{s: p_{s|x} < \tau} p_{s|x} \leq \sum_{s: p_{s|x} < \tau} \tau \leq 2\tau$$

である。これは事後選別率ではなく完全結果分布の無反応質量として数える。

非零ベクトルの規格化写像 $n(w) = w/\|w\|$ について、 $\|w\|, \|w'\| \geq \sqrt{\tau}$ なら

$$\|n(w) - n(w')\| \leq \frac{2}{\sqrt{\tau}} \|w - w'\|.$$

従ってhold、splitter、block routingの誤差は安全枝で $C_\tau \varepsilon_{\text{block}}$ へ移せる。singletでは全枝で $p_s = 1/2$ なので、 $\tau < 1/2$ に固定すればnode切断は生じず、規格化定数も一様である。

D.4 singlet特殊化

$$D_s = \frac{E}{\sqrt{2}}, \quad E = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad E^\top = -E$$

なので

$$w_{s,x} = D_s^\top \overline{u_{s,x}} = -\frac{1}{\sqrt{2}} E \overline{u_{s,x}}.$$

E はunitaryだから $\|w_{s,x}\|^2 = 1/2$ である。規格化B方向は $-E \overline{u_{s,x}}$ となる。旧M48の $E \overline{u_{s,x}}$ との差はglobal signだけであり、projector、W型作用、局所応答を変えない。

D.5 R180 strong fiber

局所fiber $\mathcal{F}_W^\delta(c)$ では

$$z = e^{i\alpha} c, \quad P(X = i \mid z) = \pi_i^\delta(z).$$

$\pi^\delta(e^{i\alpha} z) = \pi^\delta(z)$ なので共通位相は粒子位置分布を変えない。R180B終了後の2翼方向誤差は $K_{180} e^{-\gamma_{180} T_{\text{PH}}}$ 以下である。固定有限設定族と $p_s \geq \tau$ のcompact安全域では $z \mapsto \pi^\delta(z)$ と局所分析・記録核は射影距離に関して一様Lipschitzである。

paired-Hopf終了後に z_A, z_B を保持し、A、Bの粒子位置bathを条件付き独立に時間 T_X だけ走らせる。R161から各翼の条件付き位置分布は π^δ から $C_X e^{-\lambda_X^\delta T_X}$ 以内にある。正則化誤差は各翼で $\delta/(1+\delta)$ 以下である。

枝を最大couplingし、連続信号を同じtemplateとpaired位相でcoupleし、離散位置を条件付き最大couplingすれば、理想fiber $\nu_{V,x}^0$ からの結果前誤差は

$$\begin{aligned} d_{\text{fib}} &\leq \varepsilon_{\text{latch}} + 2\tau + C_\tau \varepsilon_{\text{block}} + K_{180} e^{-\gamma_{180} T_{\text{PH}}} \\ &\quad + \frac{2\delta}{1+\delta} + 2C_X e^{-\lambda_X^\delta T_X} + \varepsilon_{\text{cut}} \end{aligned}$$

となる。連続信号測度を理想ray支持測度と全変動距離で比較しない。

D.6 局所応答と非信号性

切断後の完全共通原因 Λ に条件付けて

$$K_{\text{post}}^{xy} = K_A^x \otimes K_B^y$$

とする。A分析器は $a_{s,x} = u_{s,x}$ を結果 s の井戸へ写す。B分析器の理想応答は

$$P(B = b \mid s, V, x, y) = |u_{b,y}^\dagger b_{s,x}(V)|^2.$$

各分析器終了後に局所信号を固定し、各翼のR170を走らせる。fresh作用殻、衝突cell、noise seed、記録cellが条件付き積なら、二つの局所instrumentも条件付き積になる。 Λ を切断面測度で平均すると相関は残るが、切断後の直接結合は生じない。

Bの未規格化周辺行列は

$$\begin{aligned} \sum_s w_{s,x} w_{s,x}^\dagger &= D^\top \left(\sum_s \overline{u_{s,x}} u_{s,x}^\top \right) \overline{D} \\ &= D^\top \overline{D}. \end{aligned}$$

従ってB周辺は x に依存しない。A周辺はprojector作用 $p_{a|x}$ であり y に依存しない。singletについて $b_{s,x}$ のBlochベクトルは $-s n_x$ だから

$$P(B = b \mid s, x, y) = \frac{1}{2} (1 - s b n_x \cdot n_y).$$

$P(s) = 1/2$ と $A = s$ を使えば本文の余弦共同分布が従う。

D.7 R180Cの有限誤差

実際の1周期を有限個の核 $K_1, \dots, K_N$ 、理想核を $K_1^0, \dots, K_N^0$ とする。各段の一樣全変動誤差が ϵ_j 以下なら逐次couplingとdata processingから

$$D_{\text{TV}}(\nu_0 K_1 \cdots K_N, \nu_0 K_1^0 \cdots K_N^0) \leq \sum_j \epsilon_j.$$

連続方向誤差は局所応答核の一樣Lipschitz定数で結果分布距離へ変換してから加える。 $\|\tilde{V}\| \geq r_{\min}$ のsafe setでは規格化写像がLipschitzであるため、M54 source、gate、canonical SWAP、holdがrayへ与える偏差を $\epsilon_{\text{ray}}^{54}$ にまとめられる。canonical SWAP自体に除算は含めない。splitter、branch作用、node、block保持、paired-Hopf、位置matching、切断、条件付き積偏差、局所R170、記録、clockを各1回だけ数えると本文の $\epsilon_{180}^{\text{cyc}}$ になる。

周辺化は全変動距離を増やさない。同じ理想周辺から各設定で $\epsilon_{180}^{\text{cyc}}$ 以内なら、反対設定間の周辺差は三角不等式により $2\epsilon_{180}^{\text{cyc}}$ 以下である。

無反応を数値0として相関を定義する。各相関の被積分関数の絶対値は1以下なので、1設定対の相関差は $2\epsilon_{180}^{\text{cyc}}$ 以下、4項のCHSH差は $8\epsilon_{180}^{\text{cyc}}$ 以下である。

R180C. R180Aがbranch重みと理想共同Born分布、R180Bが有限時間2翼template matching、D.5が局所粒子位置fiber、D.6が切断後の条件付き積instrumentを与える。各有限段を上 telescoping境界で合成し、無反応を完全結果集合に残せば本文の全変動距離上界を得る。周辺とCHSHの境界はdata processingと有界観測量評価から従う。fresh-cell帰還はD.9のcontractを別に適用し、観測済み周期へ遡って加えない。証明終。□

D.8 設定依存性の位置

M54 sourceと設定生成角の設定前測度を積に取るため、 V の準備法則は実際に生成される x, y に依存しない。一方、 x は $U_x^\dagger \otimes I_2$ 、 Π_s^x 、 $a_{s,x}$ 、 $b_{s,x}(V)$ を決める。異なる非可換設定では理想fiber $\nu_{V,x}^0$ の支持とbranch分解が異なるので

$$\mu_{\text{cut}}(d\Lambda \mid V, x, y) = \mu_{V,x}(d\Lambda)$$

は一般に x 依存である。従ってBellの測定設定独立性は成立しない。 y を中央準備核へ入れず、切断後にB局所核へだけ入れることと、理想B周辺が x に依存しないことは両立する。

D.9 fresh-cell帰還

記録後の能動状態を Y 、fresh基準状態を Y_* とする。交換核が

$$E[d_{\text{ret}}(Y', Y_*) \mid Y] \leq r_{\text{ret}} d_{\text{ret}}(Y, Y_*) + \epsilon_{\text{fresh}}, \quad 0 \leq r_{\text{ret}} < 1$$

を満たすなら、反復により

$$E[d_{\text{ret}}(Y_n, Y_*)] \leq r_{\text{ret}}^n d_{\text{ret}}(Y_0, Y_*) + \frac{\epsilon_{\text{fresh}}}{1 - r_{\text{ret}}}.$$

使用済みM54 hold、branch latch、pump、sink、局所作用殻、衝突cellはspent履歴として残す。閉系から無履歴でfresh状態へ戻すとは主張しない。

第E章

M37正常モード変換と局所包絡誤差

位置づけ：R86の正常モード変換と有限時間誤差に加え、R187の弱結合W型cluster、静的較正、有限switch、M54 W2 canonical handoffを証明する。

E.1 正常モード分解

第6章の剛性行列を

$$K = \omega_0^2 I + \frac{A}{M_{\text{osc}}}$$

とし、 $K > 0$ を仮定する。実直交行列 O と正の固有周波数 ω_r により

$$K = O^T \text{diag}(\omega_1^2, \dots, \omega_L^2) O$$

と書ける。行列平方根は

$$\Omega = K^{1/2} = O^T \text{diag}(\omega_1, \dots, \omega_L) O$$

である。

正常座標を $x = Oq$ 、 $\pi = Op$ とすれば、

$$H_{\text{micro}} = \sum_{r=1}^L \left[\frac{\pi_r^2}{2M_{\text{osc}}} + \frac{M_{\text{osc}}\omega_r^2 x_r^2}{2} \right]$$

となる。

E.2 厳密正準振幅

行列表記で

$$c = \frac{1}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}} \left[\sqrt{M_{\text{osc}}} \Omega^{1/2} q + \frac{i}{\sqrt{M_{\text{osc}}}} \Omega^{-1/2} p \right]$$

と定める。 Ω は実対称正定値なので、

$$\{c_r, c_s^*\} = -\frac{i}{\mathcal{J}_0} \delta_{rs}$$

が成立する。従って (c, c^*) は複素正準座標である。

逆変換は

$$q = \sqrt{\frac{\mathcal{J}_0}{2M_{\text{osc}}}} \Omega^{-1/2} (c + \bar{c}),$$

$$p = -i \sqrt{\frac{M_{\text{osc}} \mathcal{J}_0}{2}} \Omega^{1/2} (c - \bar{c})$$

である。Hamiltonian は

$$H_{\text{micro}} = \mathcal{J}_0 c^\dagger \Omega c$$

となり、

$$i\dot{c} = \Omega c$$

を得る。

E.3 厳密回転包絡

搬送回転を除いた

$$\tilde{b}(t) = e^{i\omega_0 t} c(t)$$

を定めると、

$$i\mathcal{J}_0 \dot{\tilde{b}} = \mathcal{J}_0 (\Omega - \omega_0 I) \tilde{b}$$

となる。従って

$$h_{\text{ex}} = \mathcal{J}_0 (\Omega - \omega_0 I)$$

である。また

$$I_{\text{ex}} = \mathcal{J}_0 \tilde{b}^\dagger \tilde{b} = \mathcal{J}_0 c^\dagger c$$

は厳密保存量である。

E.4 局所振幅との正準変換

局所振幅は

$$a = \frac{1}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}} \left[\sqrt{M_{\text{osc}} \omega_0} q + \frac{i}{\sqrt{M_{\text{osc}} \omega_0}} p \right]$$

である。

$$s = \left(\frac{\Omega}{\omega_0} \right)^{1/2}, \quad U_s = \frac{1}{2}(s + s^{-1}), \quad V_s = \frac{1}{2}(s - s^{-1})$$

と置く。 q, p の表示を代入すると

$$c = U_s a + V_s \bar{a}$$

を得る。 $U_s^2 - V_s^2 = I$ なので逆変換は

$$a = U_s c - V_s \bar{c}$$

である。回転包絡では

$$\tilde{b}(t) = U_s b(t) + V_s e^{2i\omega_0 t} \overline{b(t)},$$

$$b(t) = U_s \tilde{b}(t) - V_s e^{2i\omega_0 t} \overline{\tilde{b}(t)}$$

となる。

E.5 局所変換差の上界

$h_0 = h_L$ なら

$$s = \left(I + \frac{2h_L}{\mathcal{J}_0 \omega_0} \right)^{1/4}$$

である。 $\eta = 2\|h_L\|/(\mathcal{J}_0 \omega_0) < 1$ なので、 s の固有値は

$$(1 - \eta)^{1/4} \leq s_r \leq (1 + \eta)^{1/4}$$

を満たす。

各正の実数 s_r について

$$\left| \frac{s_r + s_r^{-1}}{2} - 1 \right| + \left| \frac{s_r - s_r^{-1}}{2} \right| = \max \{s_r - 1, s_r^{-1} - 1\}$$

である。従って

$|\log s_r|$ が増えると上式の両項が同時に増え、許容区間では $s_r < 1$ 側の最大偏差が $s_r > 1$ 側の最大偏差以上である。このため $\|U_s - I\|$ と $\|V_s\|$ の上界を同じ端点で取ることができ、

$$\|U_s - I\| + \|V_s\| \leq (1 - \eta)^{-1/4} - 1 = \delta_{\text{loc}}(\eta)$$

を得る。逆変換と $\|\bar{v}\| = \|v\|$ から

$$\|b(t) - \tilde{b}(t)\| \leq \delta_{\text{loc}} \|\tilde{b}(t)\|$$

である。 $\|\tilde{b}(t)\|$ は保存されるので本文の一樣上界が従う。

E.6 生成子の Taylor 上界

$$X = \frac{2h_L}{\mathcal{J}_0\omega_0}$$

と置く。 h_L は実対称なので X を直交対角化できる。各固有値 $x \in [-\eta, \eta]$ に対し Taylor の定理から

$$\left| \sqrt{1+x} - 1 - \frac{x}{2} \right| \leq \frac{x^2}{8(1-\eta)^{3/2}}$$

である。従って

$$\|h_{\text{ex}} - h_L\| \leq \frac{\|h_L\|^2}{2\mathcal{J}_0\omega_0(1-\eta)^{3/2}}$$

となる。

E.7 Duhamel 評価

Hermitian 行列 H_1, H_2 に対し、

$$e^{-iH_1t/\mathcal{J}_0} - e^{-iH_2t/\mathcal{J}_0} = -\frac{i}{\mathcal{J}_0} \int_0^t e^{-iH_1(t-s)/\mathcal{J}_0} (H_1 - H_2) e^{-iH_2s/\mathcal{J}_0} ds$$

である。両指数の作用素ノルムは1なので、

$$\|e^{-iH_1t/\mathcal{J}_0} - e^{-iH_2t/\mathcal{J}_0}\| \leq \frac{t}{\mathcal{J}_0} \|H_1 - H_2\|$$

を得る。 $H_1 = h_{\text{ex}}$ 、 $H_2 = h_L$ とすれば本文第6.7節の上界になる。

局所初期値 $b(0)$ を使う場合は、

$$\begin{aligned} \|b(t) - e^{-ih_Lt/\mathcal{J}_0}b(0)\| &\leq \|b(t) - \tilde{b}(t)\| \\ &\quad + \|\tilde{b}(t) - e^{-ih_Lt/\mathcal{J}_0}\tilde{b}(0)\| \\ &\quad + \|e^{-ih_Lt/\mathcal{J}_0}[\tilde{b}(0) - b(0)]\| \end{aligned}$$

と分解し、両端の変換差と中央の生成子差を加える。

E.8 局所作用変動

$$e(t) = b(t) - \tilde{b}(t)$$

と置くと、 $\|e(t)\| \leq \delta_{\text{loc}} \|\tilde{b}(t)\|$ である。従って

$$\begin{aligned} \left| \|b(t)\|^2 - \|\tilde{b}(t)\|^2 \right| &\leq 2\|\tilde{b}(t)\| \|e(t)\| + \|e(t)\|^2 \\ &\leq (2\delta_{\text{loc}} + \delta_{\text{loc}}^2) \|\tilde{b}(t)\|^2. \end{aligned}$$

$\mathcal{J}_0$ を掛ければ本文第6.8節の局所作用上界を得る。

E.9 規格化写像

非零ベクトル x, y に対し、

$$\left\| \frac{x}{\|x\|} - \frac{y}{\|y\|} \right\| \leq \frac{2\|x-y\|}{\|y\|}$$

である。 $x = b(T)$ 、 $y = b_L(T)$ とし、

$$\|b_L(T)\| = \|b(0)\| \geq (1 - \delta_{\text{loc}}) \|\tilde{b}(0)\|$$

を使えば、第6.9節の規格化状態誤差が従う。

E.10 適用限界

本付録は有限次元、時間非依存、実対称 h_L を扱う。 $\eta < 1$ は十分条件であり最適条件ではない。負の固有値を持つ h_L も、全剛性が正定値であれば含む。

時間依存行列では各時刻の行列平方根が一般に可換でなく、正常モード基底の回転項が加わる。非線形結合では正常モード生成子自体が状態依存になる。これらへ本文の上界をそのまま適用しない。

E.11 R86：局所回転包絡の厳密方程式の証明

証明. 規格化座標で Hamiltonian は

$$H_{\text{micro}} = \frac{\omega_0}{2} (P^\top P + Q^\top Q) + \frac{1}{2M_{\text{osc}}\omega_0} Q^\top A Q$$

となる。 $Q = \sqrt{\mathcal{J}_0/2}(a + \bar{a})$ を代入し、複素 Poisson 括弧を使うと

$$i\mathcal{J}_0\dot{a} = \mathcal{J}_0\omega_0 a + h_0(a + \bar{a})$$

を得る。 $b = e^{i\omega_0 t} a$ へ移れば結論が従う。 □

E.12 有限個の定傾斜区間の合成

区間の開始時刻を t_r とする。R86の座標変換には $e^{2i\omega_0 t_r}$ が入るが、ノルム上界は開始位相に依存しない。 $k_r = (1 - \eta_r)^{-1/4}$ とすると $\|\tilde{b}(t_r)\| \leq k_r \|b(t_r)\|$ 。従って区間の実線形伝播を S_r 、理想unitary伝播を U_r として

$$\|(S_r - U_r)y\| \leq a_r \|y\|, \quad \|S_r\| \leq 1 + a_r$$

を全ての実初期座標 y へ適用できる。ここで複素表示のノルムは実2L次元のEuclidノルムであり、 S_r の複素線形性は仮定しない。

先行区間の相対誤差を E_{r-1} とすると、同じ実状態を次区間へ渡す三角不等式は $E_r \leq (1 + a_r)E_{r-1} + a_r$ 。 $E_0 = 0$ から第6.17節の積上界を得る。途中で正常モードへ再準備する操作は含まない。局所作用と集団第2モーメントへの誤差伝播はR86とR135を参照し、同じ偏差を二重加算しない。

E.13 滑らかな切替との比較

$Y = (Q, P)$ の実線形生成子を

$$K_h(t) = \begin{pmatrix} 0 & \omega_0 I \\ -\omega_0 I - 2h(t)/\mathcal{J}_0 & 0 \end{pmatrix}$$

とする。区分一定の比較列を $\bar{h}$ とし、実伝播を $S_h, S_{\bar{h}}$ とする。対称部分の最大固有値は $\|h(t)\|/\mathcal{J}_0$ 以下なので、有限区間で

$$\|S_h(T, 0) - S_{\bar{h}}(T, 0)\| \leq D_{\text{ramp}}(T),$$

$$D_{\text{ramp}}(T) = \frac{2}{\mathcal{J}_0} \exp \left(\frac{1}{\mathcal{J}_0} \int_0^T \max\{\|h(t)\|, \|\bar{h}(t)\|\} dt \right) \int_0^T \|h(t) - \bar{h}(t)\| dt.$$

これは実伝播のDuhamel公式と対数ノルム評価から従う。固定carrierの回転と正準規格化は同じなので、包絡相対誤差にも使える。滑らかな全W型の有効解を比較対象にする場合は、有効伝播間の差 $\mathcal{J}_0^{-1} \int \|h - \bar{h}\| dt$ も加える。

この指数上界は長時間に非常に粗くなり得る。有限切替幅を選べるという形式的事実だけから、現実的な制御帯域や多項式資源を結論しない。より鋭い駆動縮約、同時の高mode抑制、区間の安定性を別に検証する。

E.14 弱結合W型族の低位cluster

左半井戸のHilbert空間を $\mathcal{H}_L$ 、右半井戸をその鏡映コピー $\mathcal{H}_R$ とする。 h_H の規格化 ground mode を u_* 、固有値を e_* とし、次固有値とのgapを $g_* > 0$ とする。中央端点ベクトルを e_c とし

$$a_* = \langle e_c, u_* \rangle \neq 0$$

を仮定する。 $\kappa = 0$ の2重ground空間の基底を

$$u_L = (u_*, 0), \quad u_R = (0, \mathcal{R}u_*)$$

とする。中央link作用素

$$B = |e_L - e_R\rangle\langle e_L - e_R|$$

のこの2次元空間への圧縮は

$$P_* B P_* = a_*^2 \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

その固有値は0と $2a_*^2$ で、固有ベクトルは偶・奇結合である。有限次元Hermitian解析摂動論を孤立した2重固有値clusterへ適用すると、十分小さい κ について最低2固有値は解析的に分岐し、

$$E_0(\kappa) = e_* + O(\kappa^2), \quad E_1(\kappa) = e_* + 2a_*^2\kappa + O(\kappa^2).$$

従って

$$J_\kappa = a_*^2\kappa + O(\kappa^2).$$

$\kappa = 0$ の第3、第4固有値は半井戸の第1励起準位 $e_* + g_*$ にあるため、固有値の連続性から

$$G_\kappa = E_2(\kappa) - E_1(\kappa) = g_* + O(\kappa).$$

特に $J_\kappa/G_\kappa \rightarrow 0$ である。

鏡映に対して $\mathcal{R}X\mathcal{R} = -X$ とする。 $\kappa \rightarrow 0$ で偶奇modeは

$$\phi_{0,\kappa} \rightarrow \frac{\nu_L + \nu_R}{\sqrt{2}}, \quad \phi_{1,\kappa} \rightarrow \frac{\nu_L - \nu_R}{\sqrt{2}}$$

と選べる。従って

$$\langle \phi_{0,\kappa}, X\phi_{1,\kappa} \rangle \rightarrow \langle u_*, X_L u_* \rangle.$$

右辺の絶対値を $\zeta_* > 0$ と仮定したので、十分小さい κ で $\zeta_\kappa \geq \zeta_*/2$ とできる。以上は有限局所ばね行列の固有値問題だけを使い、連続WKB分裂則を仮定しない。

E.15 静的M37 segmentの長時間一様較正

時間独立な実対称 h と $\eta = 2\|h\|/(\mathcal{J}_0\omega_0) < 1$ を取る。E.4の正準Bogoliubov変換を時刻 t の局所包絡 $b(t)$ と厳密正常mode包絡 $\tilde{b}(t)$ の間に使う。E.5から

$$\|b(t) - \tilde{b}(t)\| \leq \delta_{\text{loc}}(\eta)\|\tilde{b}(0)\|.$$

$t = 0$ にも同じ式を使うと、 $\delta_{\text{loc}} < 1$ の下で

$$\|\tilde{b}(0)\| \leq \frac{\|b(0)\|}{1 - \delta_{\text{loc}}}.$$

厳密正常mode伝播を

$$U_{\text{ex}}(t) = \exp\left[-\frac{i}{\mathcal{J}_0}f_{\omega_0}(h)t\right]$$

とする。 $\tilde{b}(t) = U_{\text{ex}}(t)\tilde{b}(0)$ とunitarityから

$$\begin{aligned} \|b(t) - U_{\text{ex}}(t)b(0)\| &\leq \|b(t) - \tilde{b}(t)\| + \|\tilde{b}(0) - b(0)\| \\ &\leq \frac{2\delta_{\text{loc}}}{1 - \delta_{\text{loc}}}\|b(0)\|. \end{aligned}$$

これが本文の $\varepsilon_{\text{stat}}$ である。重要なのは右辺がhold時間に依存しないことである。

f_{ω_0} は安定領域で単調増加し、 $f_{\omega_0}(h)$ は h の functional calculus なので両者は固有射影を共有する。 h の孤立した2状態clusterの固有値を $\lambda_0 < \lambda_1$ とすると、cluster内の回転軸は h と $f(h)$ で同一で、projective角速度だけが

$$\frac{\lambda_1 - \lambda_0}{\mathcal{J}_0} \longrightarrow \frac{f(\lambda_1) - f(\lambda_0)}{\mathcal{J}_0}$$

へ変わる。従って名目segmentのprojective回転角を θ とすると、M37実segmentを

$$T_{\text{ex}} = \frac{\mathcal{J}_0 \theta}{f(\lambda_1) - f(\lambda_0)}$$

だけ保持すれば、厳密正常mode cluster内では全体位相を除いて同じ回転角を得る。長いRabi時間にR86の全スペクトルDuhamel上界を掛ける必要はない。

E.16 傾斜cluster、dressed生成子と有限gate word

$P = P_\kappa$ を h_κ の最低2状態射影、 $Q = I - P$ とする。零傾斜clusterと残りのスペクトルの距離は G_κ 以上である。摂動 $V_F = -FX$ に対して

$$\rho_F = \frac{\|F\| \|X\|}{G_\kappa}$$

と置く。 ρ_F が十分小さければWeyl評価で最低2状態clusterは他のスペクトルから正距離を保ち、Riesz射影のresolvent積分またはDavis–Kahan評価から

$$\|P_\kappa(F) - P\| \leq C_W \rho_F$$

を得る。 $\kappa \rightarrow 0$ で $G_\kappa \rightarrow g_* > 0$ 、 $\|X\|$ は固定なので、 C_W は十分小さい κ に一様に取りれる。

$P_\kappa(F)$ と P の距離が1未満なら、polar分解からnear-identity unitary W_F を選び

$$W_F P W_F^\dagger = P_\kappa(F), \quad \|W_F - I\| \leq C_W \rho_F$$

とできる。 $W_F^\dagger h_\kappa(F) W_F$ はP-Q block対角である。Feshbach展開の一次項は $P h_\kappa(F) P$ 、Qを経由する項は2次以上なので

$$\|P W_F^\dagger h_\kappa(F) W_F P - P h_\kappa(F) P\| \leq C_W \frac{F^2 \|X\|^2}{G_\kappa}.$$

偶奇基底から左右局在基底へ移ると、対称性により

$$P h_\kappa(F) P = \bar{E}_\kappa I - J_\kappa \sigma_x + F \zeta_\kappa \sigma_z.$$

$F = F_\kappa = \sqrt{J_\kappa G_\kappa} / (2\zeta_\kappa)$ では $\rho_F = O(\sqrt{r_\kappa})$ 、dressed blockの補正ノルムは $O(J_\kappa)$ である。傾斜segmentのprojective角を固定するとhold時間は $O(\mathcal{J}_0 / \sqrt{J_\kappa G_\kappa})$ なので、二次補正による角誤差は $O(\sqrt{r_\kappa})$ となる。切替時のcluster不一致も $\|P(F) - P\| = O(\sqrt{r_\kappa})$ である。

零傾斜のprojective回転軸は x 軸、 F_κ のprojective回転軸は

$$n_\kappa \propto (-J_\kappa, 0, F_\kappa \zeta_\kappa)$$

であり、 $n_\kappa \rightarrow z$ 。固定した任意の $U \in SU(2)$ について、 x - z Euler分解を非特異な有限wordに選び、必要なら恒等的な追加回転を挿入して特異角を避ける。軸に関する連続性から、十分小さい κ では x と n_κ の有限wordで同じ U を実現でき、区間数 m_U と dimensionless回転角の総和を κ に依存しない C_U で抑えられる。

各傾斜segmentを実際のfull clusterで実行し、各切替で上の射影差を使う。有限個の三角不等式を合成すれば、厳密正常mode伝播とR140の理想2mode wordの全状態差は

$$\varepsilon_{\text{dress}} \leq C_U \sqrt{r_\kappa}$$

となる。これは固定基底の $\int \|(I - P)h(F)P\|dt$ を使わないため、傾斜結合 $O(F)$ とhold時間 $O(F^{-1})$ の積がorder 1になる粗い障害を回避する。

E.17 局所M37伝播、有限switchとR187誤差

E.16の理想wordを m_U 個のstatic M37 segmentとして実行する。各segmentではE.15から局所包絡伝播と較正済み厳密正常mode伝播の作用素差を $\varepsilon_{\text{stat}}(\eta)$ 以下にできる。各厳密正常mode propagatorはunitaryなので、segmentごとの実線形誤差を反復すると

$$\varepsilon_{\text{car}}^{(m_U)} \leq (1 + \varepsilon_{\text{stat}}(\eta))^{m_U} - 1.$$

初期mode投入誤差 d_0 とE.16の $\varepsilon_{\text{dress}}$ を加えればpiecewise-constant構成の主上界を得る。実際の傾斜値またはhold角の較正誤差をprojective operator normで ε_{cal} と定義して別に加える。

jump時にはM37の Q, P は連続であり、Hamiltonian仕事だけが有限量変化する。jump列を滑らかにする場合、各jump時刻の幅 τ_j の小区間だけでE.13を使う。step生成子 $\bar{h}$ とsmooth生成子 h の差がその区間外で零なら、局所ramp誤差は

$$D_j \leq \frac{2}{\mathcal{J}_0} \exp \left[\frac{\tau_j}{\mathcal{J}_0} \max_{\text{ramp}} \{\|h\|, \|\bar{h}\|\} \right] \int_{I_j} \|h(t) - \bar{h}(t)\| dt.$$

static区間の安定な有限propagatorと有限個のrampを合成し、全ramp寄与を ε_{sw} とする。固定 κ 、固定wordでは $\tau_j \downarrow 0$ により任意に小さくできる。

さらに $H_\kappa = \sup_{|F| \leq F_\kappa} \|h_\kappa(F)\|$ が一様有界で、各rampの振幅が $O(F_\kappa)$ のとき

$$\tau_j = \frac{\mathcal{J}_0}{H_\kappa} r_\kappa^{1/4}$$

を選べば

$$D_j = O\left(\frac{|F_\kappa| \|X\|}{H_\kappa} r_\kappa^{1/4}\right) = O(r_\kappa^{3/4}).$$

これは断熱追従ではなく、小振幅quenchを短い連続rampで近似する評価である。

以上を合わせると

$$\varepsilon_{187} \leq d_0 + C_U \sqrt{r_\kappa} + (1 + \varepsilon_{\text{stat}}(\eta))^{m_U} - 1 + \varepsilon_{\text{sw}} + \varepsilon_{\text{cal}}.$$

$\kappa \downarrow 0$ で第2項を、 $\omega_0 \uparrow \infty$ で $\delta_{\text{loc}}(\eta)$ と第3項を、ramp幅と較正精度で残りを順に小さくできるので、任意の $\epsilon > 0$ に対する有限構成が存在する。

零傾斜rotationの時間は $O(\mathcal{J}_0/J_\kappa)$ 、傾斜rotationは $O(\mathcal{J}_0/\sqrt{J_\kappa G_\kappa})$ なので有限word全体は

$$T_U \leq C_U \frac{\mathcal{J}_0}{J_\kappa}$$

とできる。 $J_\kappa = O(\kappa)$ なので精度を上げる族で時間は発散し得る。E.15の分裂較正を使うため、carrier frequencyへ長時間Duhamel誤差をそのまま移さないが、 δ_{loc} を目標精度へ下げる有限 ω_0 と、長時間phaseを保つ相対較正精度は必要である。

R187. E.14で $r_\kappa \rightarrow 0$ と $\zeta_\kappa \rightarrow \zeta_* > 0$ を得る。E.16で F_κ を選び、R140の任意の固定Uに対する有限wordをdressed full-W clusterへ $O(\sqrt{r_\kappa})$ で持ち上げる。各static区間ではfunctional calculus $f_{\omega_0}(h)$ が同じcluster固有ベクトルを保つため、E.15の分裂較正でprojective角を合わせる。局所M37包絡との差をE.15の時間一様上界で有限区間合成し、必要ならE.13を各短いrampだけへ適用する。初期port誤差と較正誤差を三角不等式で加えれば本文の上界を得る。各誤差項は順に有限パラメータで任意に小さくできる。証明終。 $\square$

E.18 零傾斜正常modeとM54 W2 canonical port

h_κ を実直交行列 O_κ で対角化する。M37の全正準座標に同じOを作用させる

$$Q' = O_\kappa^\top Q, \quad P' = O_\kappa^\top P$$

は

$$\sum_i dQ_i \wedge dP_i = \sum_i dQ'_i \wedge dP'_i$$

を保つので正準変換である。最低偶奇2modeに対応する先頭2正準対は全mode相空間の正準subsystemをなす。左右局在座標はこの2pair内の固定Hadamard変換であり、同じく正準である。

M54 W2 static profileのsignalをこの2pairと同定しても、高modeは残りの正準pairとして完全状態に保持される。従って「2modeを使う」ことは高modeを測定・廃棄・事後選別する操作ではない。

R181A source/templateまたはR112のcanonical SWAPをこのpairへ接続するには、設計時に固定したlinear canonical portを用意すればよい。portが完全でない場合、その出力と所望low-mode初期状態の全状態差を d_0 に含める。portは入力係数、ray、共分散を実行時に読み取らず、normalizationも行わない。

この同定はM37がR181Aのpump、sink、作用殻、collision bath、記録器を生成することを意味しない。R187の物理bridgeはcarrierとQ1制御までで閉じ、測定・準備の単一装置統合はM0より弱い未解決課題として残す。

第F章

共通信号集団とM54 static ray平均の証明

位置づけ：共通R135の正確輸送、有限時間誤差、階数1支持と、一般ray平均定理R168を証明する。Q3ではM37包絡誤差をR135へ代入する統計診断として扱い、R168/R170のstatic固定時刻instrumentをM54 spatial連続粒子経路と区別する。

F.1 共通信号集団と受渡し契約

有限試行空間を $(\mathcal{P}, \mu)$ 、M37局所包絡を

$$Z_t(\omega) = b(t; \omega) \in \mathbb{C}^L$$

とする。全ての期待値は μ に関して取る。有限で正の集団作用

$$S_t = \mathbb{E}[Z_t^\dagger Z_t]$$

を仮定し、

$$C_Z(t) = \frac{\mathbb{E}[Z_t Z_t^\dagger]}{S_t}$$

と置く。 C_Z は集団の自己共分散であり、M54 static profileへ直接入力する物理変数ではない。M54 static profileへ渡すのは、入力標本時刻 t_* に各試行が持つ $Z_{t_*}(\omega)$ またはその正準コピーである。

ここで自己共分散は非中心化された規格化第2モーメントを指す。 $\mathbb{E}[Z_t] = 0$ を追加した場合にだけ、通常 of 中心化共分散と比例して一致する。以下の支持証明に中心化共分散だけを代入してはならない。

R170の完全結果集合は

$$\mathcal{Y} = \mathcal{I} \cup \{\emptyset\}$$

である。 $\emptyset$ は零信号、信号閾値未満、比較境界、作用殻準備失敗、衝突数超過、保持失敗、枝固定失敗、記録失敗を含む。無反応を除いて再規格化しない。

入力時刻と出力時刻を

$$t_* < t_{\text{out}}$$

と固定する。 t_* はM37包絡を採取する時刻、 t_{out} はM54 static profile熱化、ラッチ、局所記録を終えた時刻である。R170は両者の間に有限の処理時間を必要とする。

F.2 R135の有限時間誤差節の証明

理想有効発展を

$$U_L(t) = \exp(-ih_L t / \mathcal{J}_0), \quad \tilde{Z}_t = U_L(t) \tilde{Z}_0$$

とする。 U_L はユニタリなので

$$\tilde{S}_0 = \mathbb{E} \|\tilde{Z}_t\|^2 = \mathbb{E} \|\tilde{Z}_0\|^2$$

は時間に依存しない。誤差標本を

$$D_t = Z_t - \tilde{Z}_t$$

と書く。R86の一樣包絡評価から

$$d_t := \mathbb{E} \|D_t\|^2 \leq \varepsilon_{\text{car}}(T)^2 \tilde{S}_0$$

である。

任意の $x, y \in \mathbb{C}^L$ について、 $d = x - y$ と書けば

$$xx^\dagger - yy^\dagger = xd^\dagger + dx^\dagger - dd^\dagger$$

である。階数1作用素のtrace normが

$$\|uv^\dagger\|_1 = \|u\| \|v\|$$

であることから

$$\|xx^\dagger - yy^\dagger\|_1 \leq 2\|x\| \|d\| + \|d\|^2$$

を得る。 $x = Z_t$ 、 $y = \tilde{Z}_t$ とし、Cauchy-Schwarz不等式を使うと、非規格化第2モーメント

$$A_t = \mathbb{E}[Z_t Z_t^\dagger], \quad B_t = \mathbb{E}[\tilde{Z}_t \tilde{Z}_t^\dagger]$$

について

$$\|A_t - B_t\|_1 \leq 2\sqrt{S_t d_t} + d_t$$

である。

正半定値作用素 A, B 、 $a = \text{tr } A > 0$ 、 $b = \text{tr } B > 0$ について

$$\frac{1}{2} \left\| \frac{A}{a} - \frac{B}{b} \right\|_1 \leq \frac{\|A - B\|_1}{a}$$

が成り立つ。実際、三角不等式と

$$|a - b| \leq \|A - B\|_1$$

を使えばよい。従って

$$D_{\text{tr}} \left(C_Z(t), \frac{B_t}{\tilde{S}_0} \right) \leq 2 \sqrt{\frac{d_t}{S_t}} + \frac{d_t}{S_t}.$$

$B_t/\tilde{S}_0 = U_L(t)C_{\tilde{Z}}(0)U_L(t)^\dagger$ である。同じ初期集団を使い $C_{\tilde{Z}}(0) = C_Z(0)$ とし、

$$\kappa_T = \sup_{0 \leq t \leq T} \frac{\tilde{S}_0}{S_t}$$

と置けば

$$D_{\text{tr}}(C_Z(t), U_L(t)C_Z(0)U_L(t)^\dagger) \leq 2\varepsilon_{\text{car}}(T)\sqrt{\kappa_T} + \varepsilon_{\text{car}}(T)^2\kappa_T.$$

trace距離は1以下なので右辺を1で切ってよい。 $S_0 = \tilde{S}_0$ かつ局所-正常モード変換が

$$\|Z_t\| \geq (1 - \delta_{\text{loc}})\|\tilde{Z}_t\|$$

を与えるなら $\kappa_T \leq (1 - \delta_{\text{loc}})^{-2}$ である。従って

$$q_T = \frac{\varepsilon_{\text{car}}(T)}{1 - \delta_{\text{loc}}}, \quad r_T \leq 2q_T + q_T^2$$

となる。これでR135の有限時間誤差節を得る。正確なunitary輸送は $Z_t = U(t)Z_0$ を第2モーメントへ代入して直ちに従う。

F.3 R168の階数1節の証明

$C_Z(t_\star) = c_\star c_\star^\dagger$, $\|c_\star\| = 1$ とする。直交射影 $P_\star^\perp = I - c_\star c_\star^\dagger$ に対して

$$\frac{\mathbb{E}\|P_\star^\perp Z_{t_\star}\|^2}{S_{t_\star}} = \text{tr}(P_\star^\perp C_Z(t_\star)) = 0$$

である。非負確率変数の期待値が零なので

$$Z_{t_\star}(\omega) = \alpha(\omega)c_\star$$

がほとんど確実に成り立つ。安全試行では $\alpha \neq 0$ なので、M54 static profileのray重みは

$$w_i(Z_{t_\star}) = \frac{|(\Psi Z_{t_\star})_i|^2}{Z_{t_\star}^\dagger Z_{t_\star}} = |(\Psi c_\star)_i|^2$$

である。従って

$$\pi_i^\delta(Z_{t_*}) = \frac{|(\Psi c_*)_i|^2 + \delta q_i}{1 + \delta}$$

となる。

近似rayを単位ベクトル $\hat{z}$ 、目標rayを c とする。純粋状態trace距離を

$$s = D_{\text{tr}}(\hat{z}\hat{z}^\dagger, cc^\dagger)$$

と置く。 $M_i = \Psi^\dagger|i\rangle\langle i|\Psi$ は1つの有限結果測定を定めるため、trace距離の縮約性から

$$D_{\text{TV}}(w(\hat{z}), w(c)) \leq s.$$

正則化は両分布へ同じ q を混ぜるので

$$D_{\text{TV}}(\pi^\delta(\hat{z}), \pi^\delta(c)) = \frac{1}{1 + \delta} D_{\text{TV}}(w(\hat{z}), w(c)) \leq \frac{s}{1 + \delta}.$$

R135のベクトル誤差から直接ray誤差を作る場合、目標rayを c とし、適切な同位相・同尺度の代表に対して $\|z - c\| \leq q_T < 1$ なら

$$\frac{\|(I - cc^\dagger)z\|}{\|z\|} \leq \frac{q_T}{1 - q_T}$$

である。左辺は z と c の純粋状態trace距離なので、 $\rho_T = q_T/(1 - q_T)$ を使える。同じ q_T をR135のtrace誤差とR168のray誤差の双方へ加算してはならない。これでR168を得る。

F.4 R168の一般ray平均、固定作用節、可変作用反例

安全事象 G を固定し、安全ray平均を

$$R_Z^G = \mathbb{E} \left[\mathbf{1}_G \frac{ZZ^\dagger}{Z^\dagger Z} \right]$$

と置く。M54 static profileの枝平均は線形性から

$$P(i) = \frac{\text{tr}(M_i R_Z^G) + \delta q_i P(G)}{1 + \delta}, \quad P(\emptyset) = P(G^c)$$

である。次に $P(G) = 1$ かつ $S(\omega) = Z_{t_*}(\omega)^\dagger Z_{t_*}(\omega) = s_*$ がほとんど確実に成り立つとする。 $M_i = \Psi^\dagger|i\rangle\langle i|\Psi$ に対し

$$\mathbb{E}[w_i(Z)] = \mathbb{E} \left[\frac{Z^\dagger M_i Z}{s_*} \right] = \text{tr} \left(M_i \frac{\mathbb{E}[ZZ^\dagger]}{s_*} \right) = \text{tr}(M_i C_Z).$$

正則化項を加えると

$$\mathbb{E}[\pi_i^\delta(Z)] = \frac{\text{tr}(M_i C_Z) + \delta q_i}{1 + \delta}.$$

これは固定作用面で $R_Z^G = C_Z$ となること、従って各試行でray規格化してから平均する操作と、集団第2モーメントを規格化してから枝射影を取る操作が可換であることを示す。

固定作用を外すと一般には可換しない。2次元で、確率 $1/2$ ずつ

$$Z = \sqrt{3}e_1, \quad Z = e_2$$

を取る集団を考える。試行ごとのray平均は

$$R_Z = \mathbb{E} \left[\frac{ZZ^\dagger}{Z^\dagger Z} \right] = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix},$$

一方、規格化共分散は

$$C_Z = \frac{\mathbb{E}[ZZ^\dagger]}{\mathbb{E}[Z^\dagger Z]} = \begin{pmatrix} 3/4 & 0 \\ 0 & 1/4 \end{pmatrix}$$

である。従って高階数公式を可変作用集団へ無条件に拡張できない。

一般の正の作用変数 $S = Z^\dagger Z$ と $\bar{S} = \mathbb{E}[S]$ について

$$R_Z - C_Z = \mathbb{E} \left[\left(\frac{1}{S} - \frac{1}{\bar{S}} \right) ZZ^\dagger \right].$$

$\|ZZ^\dagger\|_1 = S$ なので

$$D_{\text{tr}}(R_Z, C_Z) \leq \frac{1}{2} \mathbb{E} \left| \frac{S}{\bar{S}} - 1 \right| \leq \frac{1}{2} \frac{\sqrt{\text{Var } S}}{\bar{S}}.$$

最後はCauchy–Schwarz不等式である。枝射影とM54 static profile正則化を通した全変動距離は

$$D_{\text{TV}} \leq \frac{1}{1 + \delta} D_{\text{tr}}(R_Z, C_Z)$$

で抑えられる。これでR168の固定作用節、可変作用反例、半径方向補正を得る。階数1ならF.3により $R_Z^G = P(G)c_\star c_\star^\dagger$ である。

F.5 入力標本化、保持、作用殻消去表示

M37信号registerを Z 、同じ次元の空registerを V とする。対応する全ての実正準対を交換する写像

$$(Z, V) \mapsto (V, Z)$$

は正準であり、自己逆である。入力面で $V = 0$ なら、交換後は $V = Z_{t_\star}$ を保持し、M37側 registerは空になる。交換前の値、時計面、保持controllerの状態を履歴へ残せば、閾値判定と保持失敗を含めても拡大写像は1対1にできる。

保持した $V \neq 0$ に対し、付録LのM54 static profile容量は

$$A_i^\delta(V) = \mathcal{J}_0 [|(\Psi V)_i|^2 + \delta q_i V^\dagger V]$$

である。2作用殻のLiouville状態数を1回だけ規格化して $\pi_i^\delta(V)$ を得る。R161/R162へ渡すときは殻を消去し、

$$E_i^\delta(V) = -\Theta \log \pi_i^\delta(V)$$

だけを使う。同じ分配関数内で $\Omega_i^\delta e^{-\beta E_i^\delta}$ を使わない。

作用容量結合、殻内平衡化、枝対称性、保持controller反作用を一つの有限局所Hamiltonianへ統合した定理はまだない。R170は、これらを指定誤差で実行できるという条件付きinstrument定理である。

F.6 共通R170のQ3固定時刻診断

有限熱化、衝突近似、辺閉鎖、局所記録、履歴単射性の共通証明は付録K.6のR170へ集約する。Q3信号を任意の固定時刻に診断する代替instrumentでは、F.5のSWAPにより $v = V = Z_{t_*}(\omega)$ を固定し、集団理想分布をR168で評価する。安全事象外は全て $\emptyset$ へ送り、 $t_{\text{out}} > t_*$ を保つ。現行Q3の物理経路はM54 spatial profileを初期化して同じ粒子を輸送するため、終時刻R170と同じ運転へ併用しない。

各段階の全変動誤差を合成すると

$$\begin{aligned} \varepsilon_{170} \leq & \varepsilon_{\text{nr}} + \varepsilon_{37 \rightarrow 50} + \varepsilon_{\text{reg}} + \varepsilon_{\text{cap}} + \varepsilon_{\text{width}} + \varepsilon_{\text{flux}} \\ & + \varepsilon_{\text{mix}} + \varepsilon_{\text{coll}} + \varepsilon_{\text{hold}} + \varepsilon_{\text{lock}} + \varepsilon_{\text{rec}} \end{aligned}$$

を得る。ここで

$$\varepsilon_{\text{mix}} \leq C_\delta e^{-\lambda_\delta \tau x}.$$

$\varepsilon_{37 \rightarrow 50}$ にはR168の階数1ray評価、固定作用等式、半径方向補正の必要なものだけを入れる。同じM37標本偏差を ε_{reg} 、 ε_{cap} へ再び入れない。

R168の理想分布は既に $P(\emptyset) = P(G^c)$ を含む。R170固有の実装失敗だけを追加し、上流の無反応質量を再加算しない。これにより成功試行の再規格化なしにQ3特殊化を得る。

F.7 R124とR125に対する固定時刻代替診断

R124の初期読出し分布を p_0 、終期読出し分布を p_1 、障壁反対側の理想増分を

$$p_1(R) - p_0(R) = \alpha > 0$$

とする。各読出しのR170誤差が ε_{170} 以下なら

$$p_1^{\text{out}}(R) - p_0^{\text{out}}(R) \geq \alpha - 2\varepsilon_{170}.$$

従って $\varepsilon_{170} < \alpha/2$ なら正の増分が残る。

R125の2つの理想分布を p, q とし、理想全変動距離を Δ とする。各R170読出しが誤差 ε_{170} 以下なら三角不等式から

$$D_{\text{TV}}(p^{\text{out}}, q^{\text{out}}) \geq \Delta - 2\varepsilon_{170}.$$

コヒーレント入力と非干渉混合では $\Delta = 1/2$ 、2つの相対位相入力では $\Delta = 1$ のので、 $\varepsilon_{170} < 1/4$ で両方の差が正に残る。

これらは固定入力時刻の分布を後刻に読む代替instrument接続である。現行Q3のQ3-4A・Q3-5判定は付録NのM54 spatial/R184接続を使い、この節のR170を第2の終位置標本器として重ねない。Q3-4BはR182のW型完全位置分布と付録NのM54 spatial profile moving-matching周期輸送を使い、本節のR170を第2の終位置標本器として重ねない。いずれの経路も、障壁散乱の初回到達率、吸収率、幾何学的2開口、連続運転スクリーンを構成しない。

F.8 物理的限界と反証条件

R135、R168とR170の固定時刻診断だけから次は従わない。第3項の有限グラフ版はM54 spatial/R161/R185が別の追加模型として扱う。

1. 集団共分散 C_Z を単一試行制御器が直接読むこと。
2. 可変全作用集団で $\mathbb{E}[ZZ^\dagger]/\mathbb{E}[Z^\dagger Z]$ と $\mathbb{E}[ZZ^\dagger/(Z^\dagger Z)]$ が一致すること。
3. 粒子位置が入力時刻以前からM37作用比を追跡すること。
4. M54 static profile熱化中の枝軌道がSchrödinger型確率流または物理空間の連続軌道であること。
5. 粒子位置がM37振動子網の全エネルギー、慣性質量、電荷を運ぶこと。
6. 初回到達、吸収、時間積分流束、多粒子位置、連続空間極限。
7. 固定有限精度の同じ装置で $\delta \downarrow 0$ を取れること。
8. 作用殻fiber、衝突bath、信号保持、局所記録、resetの総仕事・総熱収支が閉じること。

固定作用公式が可変作用反例で破れない、入力時刻と出力時刻を同一視しない、作用殻状態数を二重計数しない、無反応を除いて再規格化しない、同じM37誤差を複数回加算しないことが本付録の監査条件である。

F.9 制御されたM37の共通位相と階数1診断

M37の局所包絡は共役成分を含む実線形発展である。一般には $b(t; e^{i\alpha} b_0) = e^{i\alpha} b(t; b_0)$ は厳密には成り立たない。従って初期 $Z_0 = \alpha c$ の階数1集団に対して、局所包絡の第2モーメントが厳密に階数1を保つとは主張しない。

第6.17節の入力一様な相対誤差をF.2の二乗平均誤差へ代入すれば、有効unitary輸送からの偏差をR135で抑えられる。別の方法として安全作用下で試行ごとの方向誤差をR168へ直接渡してよい。同じ偏差を両経路の和として数えない。局所作用は実際の読出し入口で評価し、射影後の成功試行だけを再規格化しない。M37の共通位相依存は制御精度の検査対象であり、新しい確率源ではない。

第G章

Q3-3A–Q3-3C・Q3-4A・Q3-4B・Q3-5 の詳細形と証明

位置づけ：第7章で一度だけ宣言したR123–R125とR182について、井戸型・調和型・W型の低位束縛状態、純位相緩和、有限障壁、W型周期トンネル、最小2経路干渉の証明を与える。

G.1 記法と証明範囲

本付録では、第7章の定理文を再掲するのではなく、その簡潔な定理文に対応する完全な仮定と結論を示してから証明する。Q3-3AとQ3-3Bでは1次元井戸型・調和型ポテンシャルの有限個の低位状態を扱い、R123の有限環境純位相部は任意の固定有限非縮退エネルギー列へ適用する。Q3-3CとQ3-4BではR182の対称W型を扱う。Q3-4Aでは3頂点鎖、Q3-5では2頂点再結合器を使い、位置読出しは第6.12–6.14節と付録NのM54 spatial/R161–R184へ全変動距離で接続する。

源、シャッター、幾何学的開口、散乱状態、吸収器、初回到達時刻、多画素スクリーン、永久記録、全検出器のHamiltonianは本付録の仮定にも結論にも入れない。

G.2 R123の証明：束縛状態とエネルギー保存型純位相緩和

証明で用いる設定と評価。

正数 $\ell, m, \omega, \mathcal{J}_0$ と有限モード数 K を固定する。

1. 区間 $(0, \ell)$ のDirichlet井戸を N 個の内部格子点で離散化すると、生成子 h_N^{well} は単純固有値

$$E_{k,N}^{\text{well}} = \frac{2\mathcal{J}_0^2}{ma^2} \sin^2 \left(\frac{k\pi}{2(N+1)} \right), \quad a = \frac{\ell}{N+1}, \quad 1 \leq k \leq N$$

と規格化固有ベクトル

$$u_{k,N}(j) = \sqrt{\frac{2}{N+1}} \sin \left(\frac{k\pi j}{N+1} \right)$$

を持つ。固定 k について固有値、格子密度 $|u_{k,N}(j)|^2/a$ 、節の位置は連続Dirichlet井戸の値へ収束し、固有値誤差は $O(a^2)$ である。2. 区間 $(-L, L)$ のDirichlet格子に調和型ポテン

シャル $m\omega^2 x^2/2$ を置いた生成子 $h_{N,L}^{\text{osc}}$ は単純固有値を持ち、第 k 固有ベクトルはちょうど k 回符号を変える。固定 $k < K$ について、 $a \rightarrow 0$ 、 $L \rightarrow \infty$ とすると

$$E_{k,N,L}^{\text{osc}} \rightarrow \mathcal{J}_0 \omega \left(k + \frac{1}{2} \right)$$

であり、密度と節位置も対応する Hermite–Gauss 状態へ収束する。適切な正数 C_k, c_k により誤差は

$$\left| E_{k,N,L}^{\text{osc}} - \mathcal{J}_0 \omega \left(k + \frac{1}{2} \right) \right| \leq C_k (a^2 + e^{-c_k L^2})$$

と抑えられる。3. 井戸型・調和型に限らず、任意の固定有限非縮退エネルギー列の先頭 K モードの作用を $I_n = \mathcal{J}_0 |b_n|^2$ とし、環境に K 個の正準対 (θ_n, P_n) を置く。自律 Hamiltonian

$$H_{\text{deph}} = \sum_{n=0}^{K-1} \frac{E_n}{\mathcal{J}_0} I_n + \sum_{n=0}^{K-1} \frac{P_n^2}{2M_n} + \frac{\lambda}{\mathcal{J}_0} \sum_{n=0}^{K-1} I_n P_n$$

を採用する。 $\lambda > 0$ とし、初期環境運動量を互いに独立な $P_n = \pm p_*$ の等重み集団で調製し、系の初期調製とは独立にする。環境を読まずに縮約した相関行列 $C_{nm}(t)$ は

$$C_{nn}(t) = C_{nn}(0),$$

$$C_{nm}(t) = C_{nm}(0) \exp \left[-\frac{i(E_n - E_m)t}{\mathcal{J}_0} \right] \cos^2 \left(\frac{\lambda p_* t}{\mathcal{J}_0} \right), \quad n \neq m$$

を満たす。従って

$$T_{\text{dec}} = \frac{\pi \mathcal{J}_0}{2\lambda p_*}$$

で全ての非対角相関が厳密に零となり、対角占有率は全時刻で厳密に保存される。任意の $0 < \delta < 1$ に対し

$$\mathcal{W}_\delta = \left[T_{\text{dec}} - \frac{\mathcal{J}_0}{\lambda p_*} \arcsin \sqrt{\delta}, \quad T_{\text{dec}} + \frac{\mathcal{J}_0}{\lambda p_*} \arcsin \sqrt{\delta} \right]$$

では非対角減衰因子が δ 以下である。最初の完全コヒーレンス回復時刻は

$$T_{\text{rec}} = \frac{\pi \mathcal{J}_0}{\lambda p_*} = 2T_{\text{dec}}$$

である。全 Hamiltonian と注目系エネルギーはともに保存されるが、注目系は環境と相互作用し、環境を読まないため縮約記述では開放系である。

R123. 井戸型生成子を

$$(h_N^{\text{well}} u)_j = \frac{\mathcal{J}_0^2}{2ma^2} (2u_j - u_{j-1} - u_{j+1}), \quad u_0 = u_{N+1} = 0$$

とする。正弦加法公式を代入すれば定理の固有対を直接得る。 $1 \leq k \leq N$ で正弦の引数は厳密に増えるため固有値は単純で、第 k ベクトルは $k-1$ 個の節区間を持つ。固定 k で $\sin x = x + O(x^3)$ を使うと

$$E_{k,N}^{\text{well}} = \frac{\mathcal{J}_0^2 \pi^2 k^2}{2m\ell^2} + O(a^2)$$

となる。 $u_{k,N}/\sqrt{a}$ の区分線形補間は $\sqrt{2/\ell} \sin(k\pi x/\ell)$ へ一様に収束するので、密度は L^1 で、単純な内部零点は位置について収束する。

調和型生成子は

$$(h_{N,L}^{\text{osc}} u)_j = \frac{\mathcal{J}_0^2}{2ma^2} (2u_j - u_{j-1} - u_{j+1}) + \frac{1}{2} m\omega^2 x_j^2 u_j$$

である。これは全ての副対角成分が非零の実対称三重対角行列なので固有値は単純であり、離散Sturm振動定理により第 k 固有ベクトルは k 回符号を変える。

格子ベクトルの区分線形補間をDirichlet区間の関数とみなす。差分運動エネルギーは補間関数の微分二乗積分に一致し、ポテンシャル項はRiemann和として収束する。従って離散二次形式は連続区間の二次形式へ上からも下からも収束する。上からの評価には先頭 $k+1$ 個の連続固有関数の格子標本を、下からの評価にはエネルギー有界列の弱コンパクト性を使う。min-max原理により各固定低位固有値と固有空間が収束する。固有値が単純なので位相を選べば固有ベクトル自体が収束し、密度の L^1 収束と単純零点の収束が従う。中心差分の局所切断誤差は滑らかな固有関数上で $O(a^2)$ 、区間外のHermite-Gauss尾部は $O(e^{-c_k L^2})$ なので、孤立固有値の摂動評価から表示した上界を得る。

次に純位相緩和を示す。 H_{deph} はモード位相と環境角 θ_n に依存しないため、Hamilton方程式から

$$\dot{I}_n = 0, \quad \dot{P}_n = 0, \quad i\mathcal{J}_0 \dot{b}_n = (E_n + \lambda P_n) b_n$$

を得る。従って

$$b_n(t) = b_n(0) \exp \left[-\frac{i(E_n + \lambda P_n)t}{\mathcal{J}_0} \right].$$

$n \neq m$ では独立な2個の二点運動量を平均するため

$$\mathbb{E} \exp \left[-\frac{i\lambda(P_n - P_m)t}{\mathcal{J}_0} \right] = \cos^2 \left(\frac{\lambda p_* t}{\mathcal{J}_0} \right),$$

$n = m$ では因子は1である。これで縮約相関式が従う。 T_{dec} 、 $\mathcal{W}_\delta$ 、 T_{rec} は余弦因子へ代入すればよい。

I_n と P_n が全て一定なので、 H_{deph} 、注目系エネルギー $\sum_n E_n I_n / \mathcal{J}_0$ 、各占有率 $I_n / \sum_m I_m$ は厳密に保存される。一方、 $\lambda \neq 0$ では系の位相速度が読まない環境運動量に依存する。従って全系は有限自由度の閉じたHamiltonian系だが、その環境を縮約した注目系はエネルギー交換を伴わない開放系である。□

G.3 R124の証明：3頂点有限障壁の障壁値未満確率移動

証明で用いる設定と評価。

正数 κ, V に対し、頂点集合を障壁手前 $\{L\}$ 、障壁 $\{B\}$ 、障壁反対側 $\{R\}$ に分け、生成子を

$$h_{\text{bar}} = \begin{pmatrix} 0 & -\kappa & 0 \\ -\kappa & V & -\kappa \\ 0 & -\kappa & 0 \end{pmatrix}$$

とする。障壁値を V とし、

$$E_- = \frac{V - \sqrt{V^2 + 8\kappa^2}}{2}, \quad \alpha = \left(1 + \frac{E_-^2}{2\kappa^2}\right)^{-1/2}$$

と置く。零固有ベクトル $a = (|L\rangle - |R\rangle)/\sqrt{2}$ と、 E_- の規格化固有ベクトル

$$v_- = \frac{\alpha}{\sqrt{2}}(|L\rangle + |R\rangle) - \frac{E_- \alpha}{\sqrt{2}\kappa}|B\rangle$$

から

$$b_0 = \frac{a + v_-}{\sqrt{2}}$$

を調製する。この初期状態は

$$\mathbf{1}_{[V, \infty)}(h_{\text{bar}})b_0 = 0$$

を満たす。有限時刻

$$T_{\text{bar}} = \frac{\pi \mathcal{J}_0}{|E_-|}$$

では

$$p_R(0) = \frac{(1 - \alpha)^2}{4}, \quad p_R(T_{\text{bar}}) = \frac{(1 + \alpha)^2}{4},$$

従って

$$p_R(T_{\text{bar}}) - p_R(0) = \alpha > 0$$

である。M54 spatial/R184の初期選択と終位置記録から得る分布 q_t が $t = 0, T_{\text{bar}}$ の各理想位置分布から全変動距離 ε_{184} 以内なら

$$q_{T_{\text{bar}}}(R) - q_0(R) \geq \alpha - 2\varepsilon_{184}.$$

従って $\varepsilon_{184} < \alpha/2$ なら記録後にも正の増分が残る。

R124. $s = (|L\rangle + |R\rangle)/\sqrt{2}$ とすると、 a は固有値0を持ち、 $\{s, |B\rangle\}$ 上の行列は

$$\begin{pmatrix} 0 & -\sqrt{2}\kappa \\ -\sqrt{2}\kappa & V \end{pmatrix}.$$

残る固有値は

$$E_{\pm} = \frac{V \pm \sqrt{V^2 + 8\kappa^2}}{2}$$

である。 $E_- < 0 < V < E_+$ なので、 b_0 のスペクトル支持 $\{E_-, 0\}$ は障壁値 V より真に低い。表示した v_- は直接代入により E_- 固有ベクトルであり、 α の定義により規格化されている。

T_{bar} では a の位相は変わらず、 v_- の位相は -1 になる。従って

$$b(T_{\text{bar}}) = \frac{a - v_-}{\sqrt{2}}.$$

R 成分を取ると、初期振幅は $(\alpha - 1)/2$ 、終期振幅は $-(1 + \alpha)/2$ である。二乗差は α となる。初期の反対側裾を零と置かず、その厳密値を基準にしている。

全変動距離が ϵ 以下なら任意事象の確率差は ϵ 以下である。初期と終期の2回について三角不等式を使えば、読出し増分は理想増分から最大 2ϵ だけ減り得る。これで結論を得る。 $\square$

G.4 R125の証明：2頂点再結合器のコヒーレンス差と位相差

証明で用いる設定と評価。

直交する2経路入力を有限グラフの頂点 $|L\rangle, |R\rangle$ とし、同一のSchrödinger型生成子

$$h_{\text{int}} = \kappa (|L\rangle\langle R| + |R\rangle\langle L|), \quad \kappa > 0$$

を使う。コヒーレント入力と同じ経路重みの非干渉混合を

$$|\psi_{\phi}\rangle = \frac{|L\rangle + e^{i\phi}|R\rangle}{\sqrt{2}}, \quad \rho_{\text{mix}} = \frac{1}{2} (|L\rangle\langle L| + |R\rangle\langle R|)$$

とする。有限時刻

$$T_{\text{int}} = \frac{\pi \mathcal{J}_0}{4\kappa}$$

の位置分布は

$$p_{\phi} = \left(\frac{1 + \sin \phi}{2}, \frac{1 - \sin \phi}{2} \right), \quad p_{\text{mix}} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right).$$

特に

$$D_{\text{TV}}(p_{\pi/2}, p_{\text{mix}}) = \frac{1}{2}, \quad D_{\text{TV}}(p_{\pi/2}, p_{-\pi/2}) = 1.$$

M54 spatial/R184が各入力の理想分布から全変動距離 ε_{184} 以内なら、記録分布間の距離はそれぞれ $1/2 - 2\varepsilon_{184}$ 以上、 $1 - 2\varepsilon_{184}$ 以上である。従って $\varepsilon_{184} < 1/4$ なら、コヒーレント入力と混合の差、および相対位相変更による差がともに正に残る。

R125. $\sigma_x = |L\rangle\langle R| + |R\rangle\langle L|$ と書けば、 $\sigma_x^2 = I$ なので

$$U(T_{\text{int}}) = \exp\left(-\frac{i\hbar_{\text{int}}T_{\text{int}}}{\mathcal{J}_0}\right) = \frac{I - i\sigma_x}{\sqrt{2}}.$$

$|\psi_\phi\rangle$ へ作用させて各成分の絶対値を二乗すると表示した p_ϕ を得る。混合は $I/2$ であり、任意のユニタリ発展後も $I/2$ のままである。2点分布の全変動距離は第1成分差の絶対値に等しいため、一般に

$$D_{\text{TV}}(p_\phi, p_{\text{mix}}) = \frac{|\sin \phi|}{2},$$

$$D_{\text{TV}}(p_\phi, p_{\phi'}) = \frac{|\sin \phi - \sin \phi'|}{2}.$$

$\phi = \pi/2$ と $-\pi/2$ を代入すれば理想距離を得る。各読出し分布に全変動距離 ϵ の誤差がある場合、三角不等式により2分布間距離は理想距離から最大 2ϵ だけ小さくなる。これで結論を得る。□

G.5 達成範囲の切り分け

R123は、束縛固有状態の選択、冷却、射影収縮を導かない。有限環境の純位相緩和なので、コヒーレンスは T_{rec} で回復する。主張するのは $\mathcal{W}_\delta$ 内の有限時間減衰と、全時刻での対角占有率保存である。

R124は半無限散乱の透過率ではない。初期状態は厳密な低エネルギー部分空間に属し、初期右裾を含む基準値からの増分を示す。 V/κ が大きいと、初期右確率と障壁占有率は小さく、移動時刻は長くなる。

R125は固定目標で定めた最小2経路干渉である。幾何学的2開口装置または連続運転スクリーンへの拡張ではない。後2結果の粒子接続はM54 spatial/R161–R184を使い、M54、M54 spatial profile/M37 signal、初期作用殻、finite collision bath、記録までの単一Hamiltonian統合を条件に残す。

G.6 R182の証明：W型低位スペクトル、障壁下二重項、M37分裂、空間周期

証明で用いる設定。 有限区間 $(-\ell, \ell)$ 、Dirichlet境界、 $V_W \in C([-\ell, \ell])$ を満たす偶対称で下に有界なW型ポテンシャル V_W を取り、

$$H_W = -\frac{\mathcal{J}_0^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V_W(x)$$

とする。中央障壁値を $V_b = V_W(0)$ とする。左右井戸内に互いに素な幅 w の区間 I_L, I_R があり、各区間で $V_W \leq V_b - \delta$ とする。 I_L, I_R 上のDirichlet基底正弦を規格化した試験関数 u_L, u_R とする。

R182. まず低位スペクトルの収束を示す。 H_W は有限区間の正則Sturm–Liouville作用素なので、Dirichlet固有値は単純で

$$E_0 < E_1 < E_2 < \dots$$

となる。偶対称性から固有関数は偶または奇に選べ、基底状態は偶で節を持たず、第1励起は奇で中央に1節を持つ。一般に第 n 状態は n 個の内部節を持つ。

対称中心差分格子の二次形式を、格子ベクトルの区分線形補間へ移す。運動項は補間関数の微分二乗積分へ一致し、ポテンシャル項はRiemann和として連続二次形式へ収束する。固定 K に対し、上からは先頭 K 個の連続固有関数の格子標本、下からはエネルギー有界な補間列の弱コンパクト性を用いる。min-max原理により固定低位固有値と固有射影が収束する。固有値が単純なので符号を固定すれば固有関数自体が L^2 で収束し、1次元の正則性と単純零点を使って密度の L^1 収束と節位置の収束が従う。対称格子では偶奇も保存される。

次に障壁値未満二重項を示す。各試験関数について

$$\frac{\langle u_{L/R}, H_W u_{L/R} \rangle}{\langle u_{L/R}, u_{L/R} \rangle} \leq V_b - \delta + \frac{\mathcal{J}_0^2 \pi^2}{2mw^2} < V_b.$$

u_L, u_R は支持が交わらないため、その2次元線形包の任意の非零ベクトルでもRayleigh商は両者の商の凸結合となり V_b 未満である。Courant-Fischerのmin-max原理から

$$E_1 < V_b.$$

基底状態はさらに低いので $E_0 < E_1 < V_b$ である。1次元Dirichlet固有値の単純性から $G = E_2 - E_1 > 0$ 。連続量

$$\gamma_b = V_b - E_1 > 0, \quad G > 0$$

を固定すれば、格子収束により十分細かい格子で例えば $V_b - E_{1,N} > \gamma_b/2$ 、 $E_{2,N} - E_{1,N} > G/2$ を選べる。

M37の静的正常モード生成子を考える。R86から

$$h_{\text{ex}} = \mathcal{J}_0 \omega_0 \left[\left(I + \frac{2h_W}{\mathcal{J}_0 \omega_0} \right)^{1/2} - I \right] = f_{\omega_0}(h_W).$$

有限格子のスペクトル定理により、 $h_W \phi_n = E_n \phi_n$ なら

$$h_{\text{ex}} \phi_n = f_{\omega_0}(E_n) \phi_n.$$

従って固有ベクトル、parity、節、格子位置密度は厳密に共通である。さらに

$$f'_{\omega_0}(E) = \left(1 + \frac{2E}{\mathcal{J}_0 \omega_0} \right)^{-1/2}.$$

$\eta = 2\|h_W\|/(\mathcal{J}_0 \omega_0) < 1$ なら全スペクトルで $1 - \eta \leq 1 + 2E/(\mathcal{J}_0 \omega_0) \leq 1 + \eta$ 。平均値の定理を E_0, E_1 に適用して

$$(1 + \eta)^{-1/2} \leq \frac{f(E_1) - f(E_0)}{E_1 - E_0} \leq (1 - \eta)^{-1/2}$$

を得る。 E_1, E_2 についても同じであり、正の第3gapはM37正常モードでも保たれる。

最後に完全位置分布を計算する。 ϕ_0 を正の偶関数、 ϕ_1 を左側で正となる奇関数に取る。最低二重項だけから作る

$$\psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2}} [e^{-iE_0 t/\mathcal{J}_0} \phi_0(x) + e^{-iE_1 t/\mathcal{J}_0} \phi_1(x)]$$

の絶対値二乗を展開すれば第7章の $\rho(x, t)$ を得る。 $C = [-c, c]$ 上では $\phi_0 \phi_1$ が奇なので交差項の積分が零となり、 P_C は一定である。 $P_L + P_C + P_R = 1$ は規格化から従う。

$T_{1/2} = \pi \mathcal{J}_0 / (E_1 - E_0)$ では相対位相が -1 となり、

$$\psi(x, T_{1/2}) = e^{-iE_0 T_{1/2}/\mathcal{J}_0} \frac{\phi_0(x) - \phi_1(x)}{\sqrt{2}}.$$

偶奇性からその密度は $\rho(-x, 0)$ である。一周期では相対位相が1へ戻り密度も初期へ戻る。第1励起は中央以外に節を持たず、符号を上のように選んだので左領域で $\phi_0 \phi_1 > 0$ 、従って $B_c > 0$ である。右領域の交差積は対称性により $-B_c$ なので、初期と半周期の差を取れば $P_R(T_{1/2}) - P_R(0) = 2B_c > 0$ を得る。

厳密M37正常モードでは E_n を $f(E_n)$ に置き換えるだけなので、 Δ_{ex} で定めた半周期・一周期に同じ鏡映と回帰が厳密に成り立つ。局所包絡との比較だけがR86の $\delta_{\text{loc}}(\eta)$ を受ける。

R123の純位相Hamiltonianは、入力として有限非縮退エネルギー列と対応するモード作用だけを使う。従ってここで得たW型先頭 K モードへそのまま適用でき、対角占有率を保存して有限時間に非対角相関を零にする。このdephasing系と上のコヒーレントトンネル系は別の運転である。同一運転でdephasingを有効にすると交差項を減衰させるため、Q3-4Bの理想周期証明には使わない。証明終。 $\square$

第H章

M54 W型2モード特殊化の対応表

位置づけ：Q1 W型2モード protocolで使うM54/R181A、R135、R140のパラメータ対応だけを示す。一般定理の証明は第2章、本文第3章、付録Mを正本とし、本付録では特殊化を再証明しない。

H.1 目的と主張範囲

本付録は、対称W型ポテンシャルの最低2モードsectorをM54 W2 static profileへ対応させる辞書である。旧版でM47単一Hopf準備と呼んだ内容のうち、独立の物理機構ではないR181A、R135、R140の単なるパラメータ特殊化を一か所にまとめる。

粒子位置のBorn型分布、有限熱化、局所記録はR164、R161、R162、R170とR181Dの深さ1特殊化が操作面ごとに構成する。信号bathの統計核だけから単一試行粒子位置または連続位置rateを作る規則は使わない。

段階	W型2モードでの指定	正本
開放準備	$m = 2$ 、生成子 D_W 、目標 ray $c_*(t)$	R181A、付録M
閉鎖伝播 W型制御・診断	$G = D_W$ の2モード正準流 偶奇二重項と左右局在基底。 M37物理carrierはR187	R135、第2章 R140、第3章、第6章
排他的読出し	2枝static matchingと局所記録	R164、R161、R162、 R170、R181D
状態更新	W型有限コントラストと結果別template	R143

H.2 W型作用素と最低2モード

有限の対称1次元格子または有界区間上で、M37の古典振動子網から得る実対称包絡生成子を

$$h_W = \frac{\mathcal{J}_0^2}{2m} L_W + V_W$$

とする。最低2モードの単純固有対を

$$h_W \phi_0 = E_0 \phi_0, \quad h_W \phi_1 = E_1 \phi_1, \quad E_0 < E_1$$

とし、 ϕ_0 を実偶、 ϕ_1 を実奇、両者を規格化直交とする。2モード埋込みは

$$\Phi c = c_0 \phi_0 + c_1 \phi_1, \quad c \in \mathbb{C}^2$$

である。2モード対角生成子を

$$D_W = \begin{pmatrix} E_0 & 0 \\ 0 & E_1 \end{pmatrix}$$

と置く。

左右局在基底は位相規約を固定して

$$|L\rangle = \frac{\phi_0 + \phi_1}{\sqrt{2}}, \quad |R\rangle = \frac{\phi_0 - \phi_1}{\sqrt{2}}$$

とする。左井戸射影を Π_L とし、

$$\langle \phi_0, \Pi_L \phi_0 \rangle = \langle \phi_1, \Pi_L \phi_1 \rangle = \frac{1}{2}, \quad B_W = \langle \phi_0, \Pi_L \phi_1 \rangle$$

を使う。

H.3 R181Aへのパラメータ対応

目標規格化係数 c_* の閉鎖回転軌道と射影を

$$c_*(t) = \exp \left[-\frac{i D_W(t - t_*)}{\mathcal{J}_0} \right] c_*, \quad \Pi_*(t) = c_*(t) c_*(t)^\dagger$$

と置く。R181Aへ

$$m = 2, \quad G = D_W, \quad c(t) = c_*(t)$$

を代入する。準備portが開いた区間の採用有効方程式は

$$\dot{z} = -\frac{i}{\mathcal{J}_0} D_W z + \lambda_{\text{prep}}(t) [g(1 - z^\dagger z)z - \kappa(I_2 - \Pi_*(t))z]$$

となる。これは別の準備模型ではなくR181Aそのものである。ray方向収束、radial飽和、有界seed集合での有限時間誤差、rank-one第2モーメントへの受渡しは、付録MのR181A証明を $m = 2$ に適用する。

各試行の実体は2個の実正準担体、template、pump、sink、clockであり、 z は実担体の派生複素座標である。 c_* と $c_* c_*^\dagger$ はtemplate設定と試行集団の統計記述であって追加の物理場ではない。直交seed、雑音付き定常測度、位相拡散、作用殻準備はR181Aの一般定理で主張していない範囲をそのまま引き継ぐ。

H.4 R135とR140への対応

準備portを切った後は

$$Z(t) = \exp \left[-\frac{iD_W(t-t_0)}{\mathcal{J}_0} \right] Z(t_0)$$

である。従ってR135を $G = D_W$ へ特殊化すれば、

$$i\mathcal{J}_0 \dot{C}_Z = [D_W, C_Z]$$

となり、trace、正值性、rankの保存とrank-one因子の回転はR135から直接従う。本付録ではその証明を再掲しない。

R140の零傾斜W型診断では、rank-one因子を

$$c(t_0) = \begin{pmatrix} a_0 e^{-i\theta_0(t_0)} \\ a_1 e^{-i\theta_1(t_0)} \end{pmatrix}, \quad a_0^2 + a_1^2 = 1$$

とし、 $\delta(t) = \theta_1(t) - \theta_0(t)$ と置く。統計核の左井戸積分は

$$P_L^{\text{stat}}(t) = \frac{1}{2} + 2a_0 a_1 B_W \cos \delta(t),$$

$$\delta(t) = \delta(t_0) + \frac{E_1 - E_0}{\mathcal{J}_0} (t - t_0)$$

であり、

$$\Omega_W = \frac{E_1 - E_0}{\mathcal{J}_0}, \quad T_W = \frac{2\pi\mathcal{J}_0}{E_1 - E_0}$$

を得る。任意軸制御、離調Rabi式、有限2モード誤差は本文第3章のR140を正本とする。

H.5 Q1 W型2モードprotocolへの接続

現行Q1は次の順序を使う。

1. R181AのW型2モード特殊化で単一試行signal方向を準備し、固定canonical portでR187のM37最低2正常modeへ渡す。
2. R187がM37局所ばねcarrier上でR140の有限正準操作を任意精度で実装し、R135へ統計輸送誤差を渡す。
3. 操作面でR164の2枝作用殻状態数を作り、R161 staticとR162 thermalを介してR170へ接続する。
4. R181Dの深さ1 nodeでselectorをlockし、無反応を含む完全結果を局所記録する。
5. R143でW型有限コントラストと結果別template交換を加える。
6. 固定有限段の逐次合成はR144を使う。

この因果鎖をQ1 W型2モードprotocolと呼ぶ。旧モデルID M47はGit履歴と旧版参照のため保持するが、M54とは別の現行親模型として数えない。

H.6 限界

ここで得る P_L^{stat} は信号bath第2モーメントの空間核に対する診断量であり、それだけから単一試行粒子位置 X の分布または経路は従わない。Q1の排他的位置結果はR164/R161/R162/R170で別に構成する。

Q3-4Bでは低2モードの作用比を粒子位置確率へ読み替えず、R182がW型固有関数から完全位置密度を構成し、R161/R184がM54 spatial profileの同じ粒子へ受け渡す。R187によりM37から制御されたW型2モードcarrierをQ1全制御時間へ任意精度で接続する問題はcarrier levelでは閉じた。一方、R181A pump/source、R164作用殻、R161/R162 collision、R170/R143記録まで同じ有限局所Hamiltonianへ統合したわけではない。

第I章

M54 source-driven setting-pre paired-Hopf receiver

位置づけ：M54の選択blockを単一試行sourceとして使う決定論的開放receiverを定義し、R180Bのpaired位相、template方向、有限時間吸引率、作用収支を証明する。有限閉鎖Hamiltonian liftとR180Cの装置統合は主張しない。

I.1 目的と旧M48からの変更

旧M48は設定前の内部等重みseedをA設定に応じた2枝へroutingし、固定spin-flip tensorからsinglet型2翼rayを作った。現行receiverではこの独立sourceを使わない。M54の実際の1試行末端信号を物理hold信号 $\tilde{V}$ としてA設定basisでblock分解し、R180Aが選んだblockを物理sourceとしてpaired-Hopf流へ渡す。 $V = \tilde{V}/\|\tilde{V}\|$ は解析上のrayであり、canonical SWAPに状態依存除算を含めない。

従って本付録では、試行集団の交差moment

$$\mathbb{E} [z_A z_B^T]$$

を計算して単一試行templateへ書き戻さない。旧M48で必要だったHaar seed、等重みcell、安全盆 $h_x = 0$ 、設定別seed tableも現行主線から外れる。branch重みはM54信号のprojector作用 $p_{s|x}(V)$ から生じる。

M54のhold signal、branch pointer、選択block port、receiver carrier、pump、sink、clockは別の物理自由度として数える。解析上の方向 $b = w/\|w\|$ は、controllerが未知係数を測って書き込む命令ではない。選択された未規格化block w を固定portから注入し、Hopf飽和が動径を標準化する。

I.2 template分解

安全枝について規格化templateを

$$a, b \in \mathbb{C}^2, \quad a^\dagger a = b^\dagger b = 1$$

とする。2翼receiver信号 $z_A, z_B \in \mathbb{C}^2$ を

$$c_A = a^\dagger z_A, \quad p_A = (I_2 - aa^\dagger)z_A,$$

$$c_B = b^\dagger z_B, \quad p_B = (I_2 - bb^\dagger)z_B$$

と分ける。従って

$$z_A = c_A a + p_A, \quad z_B = c_B b + p_B, \quad a^\dagger p_A = b^\dagger p_B = 0.$$

paired scalarを

$$m = \frac{c_A + \overline{c_B}}{2}, \quad d = \frac{c_A - \overline{c_B}}{2}$$

と置く。逆変換は

$$c_A = m + d, \quad c_B = \overline{m} - \overline{d}$$

である。 $d = 0$ かつ $p_A = p_B = 0$ なら

$$z_A = ma, \quad z_B = \overline{m}b.$$

$|m| = 1$ では2翼が同じ位相を反対符号で持つpaired fiberになる。

標準source loadでは、branch pointerが既知の $a = u_{s,x}$ をA carrierへ送り、M54の選択blockを係数読出しなしにB carrierへ注入する。

$$z_A(0) = a, \quad z_B(0) = w_{s,x} = \sqrt{p_{s|x}} b.$$

このとき

$$p_A(0) = p_B(0) = 0, \quad m_0 = \frac{1 + \sqrt{p_{s|x}}}{2}, \quad d_0 = \frac{1 - \sqrt{p_{s|x}}}{2}.$$

$p_{s|x} \geq \tau$ なら $m_0 \geq (1 + \sqrt{\tau})/2 > 0$ であり、下の吸引に必要な非零bright seedを独立に仮定する必要はない。一般入口状態に対する定理は有限source-load偏差も許す。

1.3 採用開放方程式

準備portの窓関数を $\lambda_{\text{PH}}(t) \geq 0$ とし、有効時間を

$$\tau_{\text{PH}}(t) = \int_{t_{\text{in}}}^t \lambda_{\text{PH}}(s) ds$$

とする。以下ではdotを τ_{PH} 微分とする。

$$\dot{m} = g(1 - |m|^2)m, \quad \dot{d} = -\kappa_p d,$$

$$\dot{p}_A = -\kappa_\perp p_A, \quad \dot{p}_B = -\kappa_\perp p_B, \quad g, \kappa_p, \kappa_\perp > 0.$$

元のreceiver信号では

$$\dot{z}_A = \left[g(1 - |m|^2)m - \kappa_p d \right] a - \kappa_{\perp} p_A,$$

$$\dot{z}_B = \left[g(1 - |m|^2)m + \kappa_p d \right] b - \kappa_{\perp} p_B.$$

準備窓中は a, b を template hold で固定する。窓終了後に λ_{PH} を零へし、 z_A, z_B を局所 hold へ移して中央 coupler を切る。有限 hold 誤差と切替反作用は R180C の条件へ残す。

各項の役割は次の通りである。

項	役割	外部境界
$g(1 - m ^2)m$	paired bright mode への pump と単位動径飽和	pump source と limiter を必要とする
$-\kappa_p d$	2翼の paired 位相差を減衰	dark sink へ作用を送る
$-\kappa_{\perp} p_A$	A template 直交成分を減衰	A transverse sink を必要とする
$-\kappa_{\perp} p_B$	B template 直交成分を減衰	B transverse sink を必要とする
λ_{PH}	source port、pump、sink の接続と切断	clock、切替仕事、残留相関を外部帳簿へ残す

I.4 exact solution と有限時間率

$R = |m|^2$ とすると

$$\dot{R} = 2g(1 - R)R.$$

$m_0 \neq 0$ なら

$$R(\tau) = \frac{1}{1 + (R_0^{-1} - 1) e^{-2g\tau}}.$$

$\dot{m}/m$ は実数なので m の位相は保存される。 $\alpha = \arg m_0$ とすれば

$$m(\tau) = e^{i\alpha} \sqrt{R(\tau)}.$$

他の成分は

$$d(\tau) = e^{-\kappa_p \tau} d_0,$$

$$p_A(\tau) = e^{-\kappa_{\perp} \tau} p_A(0), \quad p_B(\tau) = e^{-\kappa_{\perp} \tau} p_B(0)$$

である。

有界初期集合

$$0 < r_- \leq |m_0| \leq r_+ < \infty,$$

$$|d_0| \leq d_+, \quad \|p_A(0)\| \leq p_+, \quad \|p_B(0)\| \leq p_+$$

を固定する。logistic解から有限定数 C_r を選んで

$$|\sqrt{R(\tau)} - 1| \leq C_r e^{-2g\tau}$$

とできる。従って

$$\begin{aligned} \|z_A - e^{i\alpha} a\| &\leq C_r e^{-2g\tau} + d_+ e^{-\kappa_p \tau} + p_+ e^{-\kappa_\perp \tau}, \\ \|z_B - e^{-i\alpha} b\| &\leq C_r e^{-2g\tau} + d_+ e^{-\kappa_p \tau} + p_+ e^{-\kappa_\perp \tau}. \end{aligned}$$

本文の K_{180} と γ_{180} は例えば

$$K_{180} = 2C_r + 2d_+ + 2p_+, \quad \gamma_{180} = \min \{2g, \kappa_p, \kappa_\perp\}$$

と選べる。

R180B. $R = |m|^2$ のlogistic方程式、 m の位相保存、 d, p_A, p_B の線形減衰を上の通り解く。template分解の逆変換へ代入し、三角不等式と有界初期集合を使えば2翼の有限時間吸引上界を得る。証明終。□

I.5 作用様量と開放収支

$$N_{\text{rec}} = |m|^2 + |d|^2 + \|p_A\|^2 + \|p_B\|^2$$

と置く。採用流から

$$\dot{N}_{\text{rec}} = 2g(1 - |m|^2)|m|^2 - 2\kappa_p |d|^2 - 2\kappa_\perp (\|p_A\|^2 + \|p_B\|^2)$$

を得る。 $|m| < 1$ ではpumpからbright作用が入り、 $|m| > 1$ ではlimiter側へ戻る。paired差と直交成分はsinkへ流れる。この式はreceiver内部の局所作用収支であり、M54 source、branch latch、template hold、clock、切断器、局所測定、記録、fresh交換を含む総エネルギー保存式ではない。

位相体積の収縮、sink entropy、設定情報流、切替仕事を零とはしない。温度、熱流、微視的環境Hamiltonianを指定していないため、熱力学量の総和を閉じない。

I.6 singletと旧paired fiber

singletではR180Aから

$$a = u_{s,x}, \quad b = -\mathbf{E} \overline{u_{s,x}}, \quad p_{s|x} = \frac{1}{2}$$

を得る。R180Bの吸引先は

$$z_A = e^{i\alpha} u_{s,x}, \quad z_B = -e^{-i\alpha} \mathbf{E} \overline{u_{s,x}}.$$

B側のglobal signを位相 $\alpha \mapsto \alpha + \pi$ またはtemplate位相へ吸収すれば、旧M48のspin-flip paired fiberと同じ局所ray、作用、Born応答になる。

ただし生成機構は異なる。旧M48は内部fair seedと設定別安全盆routingから枝を作った。R180ではM54信号のprojector作用が枝重みを作り、選択block自体がB templateを運ぶ。従って旧交差momentを現行M54信号と同一視しない。

I.7 開放模型監査

監査項目	R180Bで明示する内容と限界
状態	m, d, p_A, p_B と物理template hold a, b
初期条件	m_0 は零から離れ、全成分を有限compact集合に制限する
雑音	paired-Hopf流自体は決定論的。白色雑音、Itô規約、定常確率測度を使わない
駆動と散逸	bright pump、paired差sink、2つのtransverse sink、準備窓を分ける
source	M54の選択された未規格化blockを物理portから受ける。係数表を外部入力しない
有限時間切断	$K_{180}e^{-\gamma_{180}T_{PH}}$ で評価する
熱力学	template hold、pump、sinkを切り、2翼局所holdへ渡す。反作用評価はR180Cの条件
ミクロ由来	N_{rec} の局所収支だけを計算し、総仕事・総熱・総entropyは未閉鎖 全driftは現象論的に採用する。具体的流体、回路、振動子bath、有限閉鎖Hamiltonianからは未導出

I.8 反証条件と非主張

次のいずれかが必要ならR180Bの物理的receiver解釈は成立しない。

- M54の未知block係数を外部で測定してからtemplateを書き込む。
- 選択blockを集団momentへ縮約し、別試行のcarrierを再準備する。
- template holdの反作用が有限時間誤差内に抑えられない。
- $m_0 = 0$ を有限時間で自発的に非零へすることを上の方程式だけから要求する。
- node枝を捨てて成功試行だけを再規格化する。
- R180B単独から切断後局所性、Born branch状態数、記録、reset、総熱力学を結論する。

R180Bはsource-driven paired-Hopf吸引だけを閉じる。M54 hold、projector latch、source port、pump、sink、2翼R170を同じ装置へ統合する条件はR180Cに残す。

第J章

Q2永続共同bathの合成契約

位置づけ：R181Bの反復tensor-lift、R181Cの同一8mode状態bath、R181Dの末端instrument、R177のGHZ-T-逆演算証人を統合し、2入力M54信号をR180 receiverへ渡す境界を区別する。

J.1 目的と適用範囲

本付録はQ2-1とQ2-3を同じ機構で動かす契約を定める。三つのQ1型port A, B, C から、R181Bをgate列の前に2回作用させて

$$Z_{ABC} = a \otimes b \otimes c \in \mathbb{C}^8 \quad (\text{J.1})$$

を作る。その後はR181Cにより同じ物理的状态bathへA-B、B-C、局所gate、逆gateを順に作用させ、R181Dにより末端だけを読む。

ここで「同じ機構」とは、mode数が常に4であることではない。固定された有限入力数に対応する受動的な内部modeをbathに任せ、外部controllerはport、gate種、対象、作用窓だけを指定することを意味する。

J.2 1試行状態と集団momentの分離

Z_{ABC} は同じ試行の実正準座標から得る8成分信号である。2入力の Z_{AB} と、第5章R180がholdする $V = Z_{\text{out}} / \|Z_{\text{out}}\|$ も同じ種類の1試行信号である。Q2-2では V をA設定basisで物理的にblock分解し、選択blockを同じ試行のreceiver sourceとして渡す。

一方、試行集団の交差moment

$$M_{AB}^G = \mathbb{E}[\mathbf{1}_G z_A z_B^T] \quad (\text{J.2})$$

を推定して Z_{AB} 、 Z_{ABC} またはR180のtemplateへ戻す操作は再準備である。Q2-1、Q2-2、Q2-3の状態受渡しには使わない。旧M48のBell周期は式(J.2)からsinglet型射影を作ったが、現行Q2-2の根拠から退役し、R180は実際のM54信号を直接受ける。

3入力liftの拡大状態は概念上

$$\Gamma_{ABC} = (Z_{ABC}, G_{AB}, G_{ABC}, W_{AB}, W_{ABC}, \tau, H, R) \quad (\text{J.3})$$

と書く。anti-registerとwork/historyは読出し対象ではないが、可逆性のため保持する。

J.3 内部modeと外部interface

区分	役割	外部制御
Z_{ABC}	8modeの永続状態bath	個別modeをaddressしない
G, W, H	anti、source、work、clock履歴	読出し・resetしない
gate窓	固定二次Hamiltonianを開閉	gate種、対象port、時間だけ
末端bath	hold、容量、作用殻、固定、記録	回路末尾だけ接続

内部に8つの複素modeがあることは、それ自体では指数長の外部registerを意味しない。Q2-3は入力数が固定された有限benchmarkである。一般の N 入力でmode数が 2^N になる tensor-lift 反復の一様性はここでは主張しない。Q2-4は同じM54親模型のroot-mode・sector-broadcast特殊化で扱う。

J.4 二つのgate zone

R181Cの生成子を

$$\begin{aligned} K_{AB} &= \frac{1}{4} \sum_c [(Q_{10c} - Q_{11c})^2 + (P_{10c} - P_{11c})^2], \\ K_{BC} &= \frac{1}{4} \sum_a [(Q_{a10} - Q_{a11})^2 + (P_{a10} - P_{a11})^2] \end{aligned} \quad (\text{J.4})$$

とする。第1式はC因子を読まずにA-B CNOTを、第2式はA因子を読まずにB-C CNOTを実装する。clock Hamiltonian

$$H_{\text{tot}} = P_\tau + H_{\text{hold}} + g_{AB}(\tau)K_{AB} + g_{BC}(\tau)K_{BC} \quad (\text{J.5})$$

で2つのcompact作用窓を交わらないようにする。B portは第1gateの出力と第2gateの入力を兼ねるが、中間handoff mapは存在しない。

J.5 GHZ-T-逆演算証人

初期状態を $|000\rangle$ とし、AへHadamardを作用させる。前向き列は

$$|+00\rangle \xrightarrow{\text{CX}_{A \rightarrow B}} \frac{|000\rangle + |110\rangle}{\sqrt{2}} \xrightarrow{\text{CX}_{B \rightarrow C}} \frac{|000\rangle + |111\rangle}{\sqrt{2}}. \quad (\text{J.6})$$

Aへ

$$T = \text{diag}(1, e^{i\pi/4}) \quad (\text{J.7})$$

を作用させ、二つのCNOTと最初のHadamardを逆順に戻す。理想coherent出力は

$$\frac{1 + e^{i\pi/4}}{2} |000\rangle + \frac{1 - e^{i\pi/4}}{2} |100\rangle. \quad (\text{J.8})$$

従って

$$P_{\text{coh}}(000) = \cos^2 \frac{\pi}{8}, \quad P_{\text{coh}}(100) = \sin^2 \frac{\pi}{8}. \quad (\text{J.9})$$

中間で完全dephaseした模型は

$$P_{\text{mix}}(000) = P_{\text{mix}}(100) = \frac{1}{2} \quad (\text{J.10})$$

を与え、両分布の全変動距離は

$$g_{\text{coh}} = D_{\text{TV}}(P_{\text{coh}}, P_{\text{mix}}) = \frac{1}{2\sqrt{2}}. \quad (\text{J.11})$$

命題 J.1 (R177：二段共同bath合成のGHZ-T-逆演算証人). R181Bによる3入力lift、R181CによるA-B、B-C、局所T、逆gate、およびR181Dによる末端instrumentが同じ永続状態bath上で合成されたとする。観測coherent分布と式(J.9)の距離を ε_{coh} 、任意の完全dephase模型の観測分布と式(J.10)の距離を ε_{mix} とする。このとき

$$\varepsilon_{\text{coh}} + \varepsilon_{\text{mix}} < \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

なら両模型は正の有限余裕で識別できる。

J.6 R177の証明

式(J.6)へ式(J.7)を作用させると $(|000\rangle + e^{i\pi/4}|111\rangle)/\sqrt{2}$ となる。逆CNOTをB-C、A-Bの順に作用させると $(|000\rangle + e^{i\pi/4}|100\rangle)/\sqrt{2}$ であり、AへのHadamardから式(J.8)、絶対値の二乗から式(J.9)を得る。

dephasingは $|000\rangle\langle 111|$ とその随伴を消す。逆列は二つの対角成分を等重みのA結果へ移すので式(J.10)を得る。式(J.9)と式(J.10)の全変動距離は式(J.11)である。三角不等式から命題の識別条件が従う。証明終。

J.7 有限誤差台帳

R177周期の誤差は

$$\begin{aligned} \varepsilon_{\text{coh}} \leq & \varepsilon_{\text{lift}}^{AB} + \varepsilon_{\text{lift}}^{ABC} + \varepsilon_{\text{hold}} + \varepsilon_{\text{clock}} + \varepsilon_{AB} + \varepsilon_{BC} + \varepsilon_T \\ & + \varepsilon_{BC}^{-1} + \varepsilon_{AB}^{-1} + \varepsilon_H + \varepsilon_{\text{leak}} + \varepsilon_{\text{ray}} + \frac{\delta}{1+\delta} + \varepsilon_{170}^{\text{end}} + f_{\emptyset}. \end{aligned} \quad (\text{J.12})$$

handoff、branch pairing、decoderを独立項として加えない。同じregisterを保持し、末端で同次元SWAPと容量latchを使うためである。各gateはmode数に依存する枝別和でなく

$$\inf_x \|\tilde{U} - e^{ix}U\|_{\text{op}} \leq \varepsilon \quad (\text{J.13})$$

で評価する。無反応は最初のfailure cellで排他的に数え、成功試行だけを再規格化しない。

J.8 末端instrument

R181Dを $L = 8$ に特殊化する。実際の末端信号 $v = Z_{\text{out}}(\omega)$ をcanonical SWAPでholdし、

$$\pi_{abc}^\delta(v) = \frac{|v_{abc}|^2 / \|v\|^2 + \delta q_{abc}}{1 + \delta}, \quad \sum_{a,b,c} q_{abc} = 1 \quad (\text{J.14})$$

を容量比として作用殻へ渡す。これはcoherent decoderを仮定しない。計算中にすでに存在する8mode信号を同次元blank registerへ可逆に保持し、その二乗容量を末端だけでlatchする。

末端のunresolved条件は、容量pointerとR164作用殻の境界、有限fiber混合の枝対称性、およびR170までの一体化である。これらはR181Dの条件へ集約する。

J.9 R180の条件付き局所因子化との境界

2入力M54の末端には二つの異なるinterfaceがある。R181Dは末端計算基底分布を直接記録する。R180は実際の4mode信号をholdし、A設定で2つの直交blockへ分け、source-driven paired-Hopf流を通して2翼局所instrumentへ渡す。どちらも1試行信号を集団momentへ置換しない。

切断面で完全共通原因を Λ とし、切断後の状態と生成子が

$$\mu_{AB}^{x,y}(d\gamma_A, d\gamma_B | \Lambda) = \mu_A^x(d\gamma_A | \Lambda) \mu_B^y(d\gamma_B | \Lambda), \quad (\text{J.15})$$

$$L_{AB}^{x,y}(\Lambda) = L_A^x(\Lambda) \otimes I_B + I_A \otimes L_B^y(\Lambda) \quad (\text{J.16})$$

と因子化すれば有限時間核も因子化する。これはR180Cの局所性監査に使う。 Λ にはM54信号、A設定、内部枝、paired位相、切断面の2翼状態、使用済みsource履歴を含めてよいが、切断後のA核へ y 、B核へ反対翼の結果形成変数を入れない。

M54の1試行信号を式(J.2)へ置換したり、式(J.2)をM54またはR180へ再注入したりしない。R180Cで未解決なのは、hold、projector latch、選択block port、paired-Hopf pump・sink、中央切断、fresh局所作用殻、2翼R170を共通safe setと単一clockで統合する物理境界である。

J.10 Q2-3の現在地と反証条件

R181B/R181Cにより3入力の有限tensor-liftと2つの有限Hamiltonian gate zoneは明示された。R177は同じregisterのcoherenceを検査する有限gapを与える。R181Dの物理境界と一体化が条件として残るため、Q2-3は条件付き達成である。

次のいずれかが必要なら現行候補は反証される。

- 第1gate後に枝またはmodeを一つ選ぶ。
- 第2gate前に集団momentを推定してfresh bathへ再準備する。
- B-C gateがA側係数または最終分布を外部から読み取る。
- 逆演算のために内部mode別の外部履歴回収が必要になる。
- 固定3入力でも各modeの個別較正、同期、address、resetが必要になる。

- ・ 誤差上界が内部modeごとの粗い和にしかない。

一般の N に対するQ2-4はM54の直接モードsector-broadcastと逐次2枝標本化で扱う。これはR181B/R181Cのtensor-lift反復から自動的に従う結果ではない。

第K章

共通matching生成子と有限衝突実装

位置づけ：一般化R161のcurrent-traffic matching、static詳細釣り合い特殊化、一般化R162のbounded directed-rate finite collision実装とthermal特殊化を証明する。Q1・Q2のstatic instrumentとQ3のspatial moving processを同じmatching/collision原理から派生させる。

K.1 目的、用語、主張範囲

本付録は、M54の有限configuration変数 (X) を動かす共通matching原理を扱う。Q1・Q2のstatic profileでは有限signalを固定して条件付き分布へ再平衡化し、制御中に (X) が瞬時分布を追跡することを要求しない。Q3のspatial profileでは同じR164条件付き分布が時間依存signalとともに動き、R161 moving specializationが全時刻matchingを保存する。

記号 $v \in \mathbb{C}^m$ は各試行に存在する有限signal座標、 X は有限configurationグラフ上の実在変数である。一般R162の有限cell列をcollision implementationと呼び、static detailed-balance特殊化だけを衝突熱浴と呼ぶ。signal担体、作用殻、collision cellは互いに別の物理部分系である。

本付録が導くのは、単一試行の v に条件付けた局所再平衡化機構である。集団共分散 C_Z 、統計振幅、全粒子位置密度、確率流を制御器へ入力しない。付録LのR164は、同じ試行の信号作用を枝容量へ写し、各排他的枝の2作用殻を単一Liouville母測度で数えるとBorn型条件付き状態数が得られることを示す。本付録はその作用殻を消去した条件付き中間状態有効自由エネルギーを使う。有限衝突熱浴の微視的可逆性と熱化は既存の衝突模型を参照する [49]。粗視化熱力学と強結合での有効自由エネルギーの語義は [50, 51] に従って区別する。

K.2 R164状態数から得る条件付きGibbs族と有効自由エネルギー

有限連結無向グラフを $G_X = (\mathcal{I}, E_X)$ とし、 $L = |\mathcal{I}|$ とする。信号次元 $m \leq L$ の等長埋込みを

$$\Psi : \mathbb{C}^m \longrightarrow \mathbb{C}^L, \quad \Psi^\dagger \Psi = I_m$$

とする。正の基準分布 $q_i > 0$ 、 $\sum_i q_i = 1$ と正則化 $\delta > 0$ を固定する。付録Lでは、単一試行の信号作用と枝容量を

$$J_{\text{sig}}(v) = \mathcal{J}_0 v^\dagger v, \quad A_i^\delta(v) = \mathcal{J}_0 [|(\Psi v)_i|^2 + \delta q_i v^\dagger v]$$

と置き、排他的2作用殻の状態数が $\Omega_i^\delta \propto A_i^\delta$ となることをR164で示す。従って $v \neq 0$ に対して

$$w_i(v) = \frac{|(\Psi v)_i|^2}{v^\dagger v}, \quad \pi_i^\delta(v) = \frac{w_i(v) + \delta q_i}{1 + \delta}$$

と置くと、R164から

$$\pi_i^\delta(v) = \frac{\Omega_i^\delta(v)}{\sum_j \Omega_j^\delta(v)}$$

である。 $\Psi^\dagger \Psi = I_m$ から $\sum_i w_i = 1$ であり、 π^δ は正の確率分布である。共通位相と全振幅に対して

$$\pi^\delta(\alpha v) = \pi^\delta(v), \quad \alpha \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$$

なので、目標分布はbath rayだけに依存する。

熱エネルギー尺度を $\Theta > 0$ 、 $\beta = \Theta^{-1}$ とする。作用殻の枝自由エネルギーと全枝基準を

$$F_i^{\text{sh}}(v) = -\Theta \log \Omega_i^\delta(v), \quad F_{\text{eq}}^{\text{sh}}(v) = -\Theta \log \sum_j \Omega_j^\delta(v)$$

とし、gauge固定した条件付き粒子位置有効自由エネルギーを

$$E_i^\delta(v) = F_i^{\text{sh}}(v) - F_{\text{eq}}^{\text{sh}}(v) = -\Theta \log \pi_i^\delta(v)$$

と定める。 E_i^δ は裸の配置エネルギーでなく、作用殻を消去した条件付き中間状態有効自由エネルギーである。全系の平衡Hamiltonianと周辺化を別に与えた場合を除き、無条件に平均力Hamiltonianとは呼ばない。この規約では

$$\sum_i e^{-\beta E_i^\delta(v)} = 1$$

であり、平衡自由エネルギーの基準値は全ての v で零である。作用殻明示表示の Ω_i^δ と、作用殻消去表示の $e^{-\beta E_i^\delta}$ は同じ縮約を表すため、同じ分配関数内で積 $\Omega_i^\delta e^{-\beta E_i^\delta}$ を使わない。これは状態数の二重計数を避けるための表現規約である。

任意の粒子位置分布 p に対し、非平衡自由エネルギーを

$$\mathcal{F}[p | v] = \sum_i p_i E_i^\delta(v) + \Theta \sum_i p_i \log p_i$$

と置けば

$$\mathcal{F}[p | v] - \mathcal{F}[\pi^\delta | v] = \Theta D_{\text{KL}}(p \| \pi^\delta(v))$$

である。従って条件付き再平衡化は、固定した v における相対エントロピーと非平衡自由エネルギーの緩和として解釈できる。

K.3 R161の証明：current-traffic matchingとstatic特殊化

有限configuration集合 $\mathcal{J}$ 上の正の分布 $\pi(t)$ 、反対称current $j_{ij} = -j_{ji}$ 、対称traffic $t_{ij} = t_{ji} \geq |j_{ij}|$ が

$$\dot{\pi}_i = \sum_j j_{ji}$$

を満たすとする。第2章の定義

$$k_{i \rightarrow j}^+ = \frac{t_{ij} + j_{ij}}{2\pi_i}, \quad k_{i \rightarrow j}^- = \frac{t_{ij} - j_{ij}}{2\pi_i}$$

では非負性が直ちに従い、

$$\pi_i k_{i \rightarrow j}^+ - \pi_j k_{j \rightarrow i}^+ = j_{ij}.$$

従って前向きmaster方程式は

$$\dot{p}_i = \sum_j (p_j k_{j \rightarrow i}^+ - p_i k_{i \rightarrow j}^+)$$

であり、 $p = \pi$ を代入すると仮定したcontinuity equationに一致する。有限状態線形方程式の一意性から $p(0) = \pi(0)$ なら $p(t) = \pi(t)$ である。同じpath measureのBayes反転は

$$\frac{\pi_j k_{j \rightarrow i}^+}{\pi_i} = \frac{t_{ij} - j_{ij}}{2\pi_i} = k_{i \rightarrow j}^-$$

となる。

K.3.1 static detailed-balance特殊化

固定した非零signal v に対するR164分布 $\pi^\delta(v)$ を取り、有限連結無向グラフの各辺に $a_{ij} = a_{ji} > 0$ を置く。

$$j_{ij} = 0, \quad t_{ij} = 2\kappa_X a_{ij} \sqrt{\pi_i^\delta \pi_j^\delta}$$

とすれば

$$k_{i \rightarrow j}^\delta(v) = \kappa_X a_{ij} \sqrt{\frac{\pi_j^\delta(v)}{\pi_i^\delta(v)}}$$

であり、従来のR161 static鎖を回収する。 $q_{\min}$ 、 $a_{\min}$ 、無重みgraph Laplacian gap λ_G と

$$m_\delta = \frac{\delta q_{\min}}{1 + \delta}$$

を用いると、Dirichlet形式は

$$\mathcal{E}^\delta(f, f) = \kappa_X \sum_{\{i,j\}} a_{ij} \sqrt{\pi_i^\delta \pi_j^\delta} (f_i - f_j)^2$$

である。従って

$$\lambda_\delta \geq \kappa_X a_{\min} m_\delta \lambda_G$$

となり、

$$D_{\text{TV}}(p_T, \pi^\delta(v)) \leq C_\delta e^{-\lambda_\delta T}, \quad C_\delta = \frac{1}{2} \sqrt{m_\delta^{-1} - 1}.$$

R164の理想枝重み w との差は

$$D_{\text{TV}}(\pi^\delta, w) \leq \frac{\delta}{1 + \delta}.$$

K.3.2 nodeにおけるstatic再平衡化の障害

$\delta = 0$ とし、目標分布 w の零頂点 v がconfiguration graphの切断点であるとする。隣接辺だけを使い、 w に関して詳細釣り合いを満たす有限率生成子は、 $G_X \setminus \{v\}$ の異なる連結成分間で確率質量を輸送できない。詳細釣り合いは

$$w_i k_{i \rightarrow v} = w_v k_{v \rightarrow i} = 0$$

を強制するためである。この障害を避けるには正の背景、非局所辺、補助bridge stateの少なくとも1つが必要である。static profileでは $\delta > 0$ を採用し、spatial moving profileでも同じ正則化をnode回避に使う。

R161. 一般matching部分はcurrent恒等式と有限状態master方程式の一意性、backward rateはBayes反転から従う。static特殊化では $j = 0$ が詳細釣り合いを与え、 $\pi_i^\delta \geq m_\delta$ によりDirichlet形式を無重みgraph形式で下から抑える。graph Poincare不等式、可逆半群の L^2 収縮、Cauchy-Schwarzを順に使うと一様mixing boundを得る。正則化誤差は $\pi^\delta = (w + \delta q)/(1 + \delta)$ から直接従う。証明終。□

K.4 R162の証明：generic finite collisionとthermal特殊化

K.4.1 一般有界有向rateのfinite collision持上げ

固定有限時間で区分連続な有向rate $k_{i \rightarrow j}(t) \geq 0$ と生成子 $L(t)$ を取り、

$$M_* = \sup_{0 \leq t \leq T} \max_i \sum_{j \neq i} k_{i \rightarrow j}(t) < \infty$$

とする。有限分割 $0 = t_0 < \dots < t_M = T$ で各窓の生成子を $\bar{L}_m$ へ凍結し、 $M_* \Delta t < 1$ とすれば

$$P_m = I + \Delta t \bar{L}_m$$

は確率行列である。時間順序指数とEuler積の差は

$$\varepsilon_{\text{step}} \leq \int_0^T \|L(t) - L_{\text{fr}}(t)\|_{\text{row}} dt + TM_*^2 \Delta t e^{2M_* \Delta t}$$

で抑えられる。

各stepへ一様Liouville threshold座標 $u_m \in (0, 1)$ とその共役座標、clock、空history、work registerを置く。現在configurationが i なら $(0, 1)$ を長さ $P_m(i, j)$ の区間へ分け、 u_m が属する j へ移す。source、target、step番号、thresholdをhistoryへ残し、区間幅差を共役座標の逆伸縮を伴うcanonical squeezeで補う。有限個の平行移動・shear・squeezeを滑らかな有限時間Hamiltonian散乱へ近似すれば、指定読出し時刻の位置分布を対象Markov過程から

$$D_{\text{TV}} \leq \varepsilon_{\text{step}} + \varepsilon_{\text{coll}} + \varepsilon_{\text{clk}} + \varepsilon_{\text{over}}$$

以内にできる。1-step-per-windowでは有限個のcellを事前配置できるため $\varepsilon_{\text{over}} = 0$ と選べる。これは一般有向rateの実装であり、詳細釣り合いまたは熱分布を仮定しない。

K.4.2 thermal detailed-balance特殊化

R161 static profileの

$$k_{i \rightarrow j}^\delta(v) = \kappa_X a_{ij} \sqrt{\frac{\pi_j^\delta(v)}{\pi_i^\delta(v)}}$$

については、条件付き有効自由エネルギー

$$E_i^\delta(v) = -\Theta \log \pi_i^\delta(v)$$

と対称基準障壁 $B_{ij}^0 = B_{ji}^0$ を使う。制御障壁を

$$B_{ij}^\delta(v) = B_{ij}^0 + \frac{1}{2} [E_i^\delta(v) + E_j^\delta(v)]$$

とし、到着断面の入射流束energyを

$$f_{\text{in}}(\epsilon) = \beta e^{-\beta \epsilon}$$

とする。通過条件 $\epsilon \geq B_{ij}^\delta - E_i^\delta$ と通過後energy

$$\epsilon' = \epsilon + E_i^\delta - E_j^\delta$$

により正逆散乱は1対1に対応する。縮約rateは

$$k_{i \rightarrow j}^{\text{coll}} = \nu_{ij} e^{-\beta B_{ij}^0} \sqrt{\frac{\pi_j^\delta}{\pi_i^\delta}},$$

従って $\nu_{ij} e^{-\beta B_{ij}^0} = \kappa_X a_{ij}$ と校正すればR161 static rateに一致する。有限cell overflow、finite energy tail、boundary smoothing、clock、signal hold誤差を完全結果集合へ残し、成功試行だけを再規格化しない。

局所詳細釣り合いは

$$\log \frac{k_{i \rightarrow j}^{\text{coll}}}{k_{j \rightarrow i}^{\text{coll}}} = -\beta(E_j^\delta - E_i^\delta) = \log \frac{\pi_j^\delta}{\pi_i^\delta}$$

である。このthermal特殊化だけについてK.5の粗視化仕事・熱・entropy productionを定義する。

R162. generic部分では、凍結生成子とEuler積の誤差を上の $\varepsilon_{\text{step}}$ で抑え、各有限確率行列を一様threshold座標の有限区間分割で実現する。historyを保存してcanonical squeeze、translation、shearを未使用sectorへ1対1に延長し、滑らかなHamiltonian散乱で近似すれば有限collision誤差が得られる。thermal特殊化では指数入射流束のtailへ活性化energyを代入して平方根型rateを得る。対称障壁と通過後energy式が正逆散乱と詳細釣り合いを与える。証明終。□

K.5 粗視化経路熱力学系の証明

以下は、非平衡仕事関係と経路エントロピー生成の標準形 [46–48] をR161、R162の条件付き粒子位置過程へ適用したものである。 E_i^δ はR164の作用殻を消去した相対有効自由エネルギーなので、ここで定義する仕事と熱には上付き rel を付け、全微視的仕事・熱と区別する [50, 51]。

単一試行信号 v_t を外部制御写像により動かし、粒子位置有効自由エネルギーを $E_i^\delta(v_t)$ とする。粒子位置経路を

$$\omega = (i_0, t_1, i_1, \dots, t_N, i_N)$$

と書く。経路中の有効地形仕事と条件付き配置中間状態へ入る有効熱を

$$W^{\text{rel}}[\omega] = \int_0^T \dot{E}_{X_t}^\delta(v_t) dt,$$

$$Q^{\text{rel}}[\omega] = \sum_{\ell=1}^N [E_{i_\ell}^\delta(v_{t_\ell}) - E_{i_{\ell-1}}^\delta(v_{t_\ell})]$$

と定義すれば、粗視化された経路ごとに $\Delta E = W^{\text{rel}} + Q^{\text{rel}}$ である。

前向きprotocolを初期分布 p_0 から走らせ、その終端分布を p_T とする。時間反転protocolは p_T から開始する。両者の経路確率を $\mathcal{P}_F[\omega]$ 、 $\mathcal{P}_R[\omega^\dagger]$ とする。全エントロピー生成を

$$\Sigma[\omega] = \log \frac{p_0(i_0)}{p_T(i_N)} + \sum_{\ell=1}^N \log \frac{k_{i_{\ell-1} \rightarrow i_\ell}^\delta(v_{t_\ell})}{k_{i_\ell \rightarrow i_{\ell-1}}^\delta(v_{t_\ell})}$$

とする。

第2章の粗視化経路熱力学系。

R161 static specializationまたはR162 thermal specializationを、正逆protocolで同じ熱作用尺度 Θ により駆動する。このとき

$$\frac{\mathcal{P}_F[\omega]}{\mathcal{P}_R[\omega^\dagger]} = e^{\Sigma[\omega]},$$

$$\langle e^{-\Sigma} \rangle_F = 1, \quad \langle \Sigma \rangle_F \geq 0.$$

単一試行信号 v^- の平衡分布から v^+ へ瞬間quenchする場合、状態 i の有効地形仕事は

$$W_i^{\text{rel}} = \Theta \log \frac{\pi_i^\delta(v^-)}{\pi_i^\delta(v^+)}$$

であり、採用した自由エネルギー基準では

$$\langle e^{-\beta W^{\text{rel}}} \rangle = 1,$$

$$\langle W^{\text{rel}} \rangle = \Theta D_{\text{KL}}(\pi^\delta(v^-) \parallel \pi^\delta(v^+)).$$

作用殻明示表示では $W_i^{\text{sh}} = \Delta F_i^{\text{sh}}$ と書き、 $W_i^{\text{rel}} = W_i^{\text{sh}} - \Delta F_{\text{eq}}^{\text{sh}}$ である。全作用保存 unitary では共通項が一定になり得るが、pump または reset では一定とは限らない。

連続時間jump経路の待機因子は正逆比で相殺し、jump因子の比が局所詳細釣り合い率の積になる。初期終端密度比を加えると経路確率比を得る。逆経路測度について和を取れば積分ゆらぎ関係、Jensen不等式から平均非負性が従う。

瞬間quenchでは配置は動かず、有効地形仕事は有効自由エネルギー差だけである。従って

$$\begin{aligned} \langle e^{-\beta W^{\text{rel}}} \rangle &= \sum_i \pi_i^\delta(v^-) \frac{\pi_i^\delta(v^+)}{\pi_i^\delta(v^-)} \\ &= 1, \end{aligned}$$

平均を取れば相対エントロピー式になる。正逆経路確率比と積分ゆらぎ関係は粗視化跳躍過程について厳密である。一方、作用容量を変える過程、殻内平衡化、制御器反作用を含む完全Hamiltonianを構成しない限り、 W^{rel} を全装置の機械仕事、 Q^{rel} を全微視的熱と呼ぶれない。ゆらぎの定理はR164で得た地形の整合性を検査するが、作用殻状態数の線形則を導く定理ではない。

粗視化経路熱力学系. 正逆経路の初期密度、jump率、待機因子を比べる。待機因子は反転 protocol の対応区間と相殺し、残る率比と端点密度比が e^Σ を与える。逆経路確率の総和は1なので積分ゆらぎ関係が従う。瞬間quench式は規格化されたGibbs分布へ直接代入して得る。証明終。□

K.6 R170 : M54 static profile 固定入力時刻instrumentの証明

入力時刻 t_* に非零信号 v を空の保持registerへ正準SWAPする。SWAPは自己逆であり、交換前のregisterと時計面を履歴へ残せば拡大写像は1対1である。保持誤差または閾値失敗は無反応へ送る。

R164の単一Liouville母測度から、固定した v に対する排他的枝分布は

$$\pi_i^\delta(v) = \frac{|(\Psi v)_i|^2 / (v^\dagger v) + \delta q_i}{1 + \delta}$$

となる。作用殻を消去した後は $E_i^\delta = -\Theta \log \pi_i^\delta$ だけを使うため、状態数を二重計数しない。

R161を時間 τ_X だけ作用させると、理想枝分布 p_{τ_X} は

$$D_{TV}(p_{\tau_X}, \pi^\delta(v)) \leq C_\delta e^{-\lambda_\delta \tau_X} =: \varepsilon_{\text{mix}}$$

を満たす。R162の有限衝突列でこの半群を近似する。衝突数超過、エネルギー切断、時計境界、滑らかな散乱近似の総偏差を $\varepsilon_{\text{coll}}$ とすれば、データ処理不等式により粒子位置周辺の偏差も同じ量以下である。

熱化後に新規入射セルを止めて枝間ゲートを閉じる。枝 i の安全領域内で1、他枝と通信路上で0となる滑らかな局所関数 $d_i(x)$ を選び、空の記録器へ

$$G_{\text{rec}} = \sum_i d_i(x) P_{D_i}$$

を作用させる。安全領域では1個の粒子位置枝だけが占有されるため、対応する1個の記録だけが動く。辺閉鎖、有限井戸幅、記録窓の偏差を $\varepsilon_{\text{lock}} + \varepsilon_{\text{rec}}$ とする。

各段階は確率核または無反応への写像であり、全変動距離を増加させない。作用容量、作用殻、混合、衝突、固定、記録、時計の有限偏差を順に合成すると

$$\varepsilon_{170} \leq \varepsilon_{\text{hold}} + \varepsilon_{\text{cap}} + \varepsilon_{\text{shell}} + \varepsilon_{\text{mix}} + \varepsilon_{\text{coll}} + \varepsilon_{\text{lock}} + \varepsilon_{\text{rec}} + \varepsilon_{\text{clk}} + \varepsilon_\emptyset$$

を得る。同じ物理偏差は最初に現れる項へだけ入れる。無反応を完全結果集合 $\mathcal{I} \cup \{\emptyset\}$ に残すため、成功試行の再規格化は不要である。

履歴には入力register、SWAP前後の時計、作用殻枝、衝突セル列、反射・透過ラベル、枝閉鎖状態、局所記録、無反応原因を残す。従って異なる入力または衝突履歴を同じ最終拡大状態へ潰さず、有限試行写像は単射である。全操作は有限時間なので $t_{\text{out}} > t_\star$ を選べる。これでR170を得る。

この証明は、作用容量結合、作用殻fiber内平衡化、信号保持controller、衝突bath、記録器を1つの具体的Hamiltonianへ統合するものではない。R170は列挙した有限部品を指定誤差内で実行できることを前提にする条件付きinstrument定理である。

K.7 Q1・Q2・Q3周期への接続

Q1 W型2モードprotocolの1段測定はM54 static profileのQ1特殊化として次の操作面へ分ける。

1. R181AのW型2モード系で信号bath方向を目標rayへ準備する。
2. 方向を保持し、R164の作用枝容量と条件付き作用殻fiberを準備する。
3. R161/R162で粒子位置を条件付きGibbs分布へ近づける。
4. 衝突熱浴を切り、R140の分析器操作を行う。この間の粒子位置は瞬時分布を追跡しなくてよい。
5. 分析器終了後の方向を保持し、作用殻fiberを更新してから再びR161/R162を有限時間作用させる。

6. 入射セルを止めて辺ゲートを閉じ、R140の傾斜保持とR143の局所記録を行う。
7. 結果別テンプレート交換後、そのテンプレート方向に対して作用殻準備と再平衡化を行い、次の逐次測定へ渡す。

1回のstatic matching誤差を共通台帳

$$\begin{aligned}\varepsilon_{\text{match}} = & \varepsilon_{\text{cap}} + \varepsilon_{\text{width}} + \varepsilon_{\text{sym}} + \varepsilon_{\text{ad}} \\ & + \varepsilon_{\delta} + \varepsilon_{\text{mix}} + \varepsilon_{\text{coll}} + \varepsilon_{\text{hold}}\end{aligned}$$

で記帳する。 $\varepsilon_{\text{mix}} = C_{\delta} e^{-\lambda_{\delta} T_X}$ 、 $\varepsilon_{\delta} = \delta/(1 + \delta)$ と選べる。Q1では2モード漏れと局所辺閉鎖誤差をそれぞれ ε_{2m} 、 ε_{res} として別に加える。この段階分離により、旧連続matching保存をR143の単段instrumentにもR144の固定有限段合成にも仮定しない。

Q2-1はR181Dにより末端4mode信号を同次元hold-registerへSWAPし、容量latch後にR164/R170へ接続する。別の中間標本器を確率源として挟まない。Q2-2の切断後局所殻は各翼でR170を特殊化し、完全共通原因 Λ に条件付けた積因子化誤差を別の $\varepsilon_{\text{prod}}$ として加える。Q3はR164が与える同じ条件付き分布 $\pi^{\delta}(X | Z)$ を開始面でR161 static/R162 thermalにより準備し、その後は付録NのR161 moving specializationで同じ粒子を輸送する。spatial profileの一般有向率は局所詳細釣り合いを仮定せず、R162 generic collisionをR184へ接続する。任意の固定時刻を診断する代替経路だけが付録FのR170を使う。

Q2-4のM54では、全gate後にR181Dが各bitの直交projector作用をraw容量へlatchする。R164はregularized容量比を排他的Born型状態数へ解釈し、R161/R162/R170がselectorを形成する。selector lock後に可逆filterとradial-only repumpを作用する。同じR170作用殻receiverを逐次nodeで使い、別のaperture標本器を重ねない。 $L = 2^n$ のsignal、work、history、cold、spent容量は受動資源として指数的でもよいが、個別の外部準備・校正・読出しには使わない。

K.8 有限資源と正則化極限

$\pi_i^{\delta} \geq m_{\delta}$ から粒子位置有効自由エネルギー幅は

$$\max_i E_i^{\delta} - \min_i E_i^{\delta} \leq \Theta \log(m_{\delta}^{-1}).$$

採用できる基準障壁も少なくとも同じ対数尺度を持つ。R161の一般下界は

$$\lambda_{\delta} = O(\delta)$$

まで低下し得る。さらに $B_{ij}^0 \geq (\Theta/2) \log(m_{\delta}^{-1})$ と率校正を同時に満たすには

$$\nu_{ij} \geq \kappa_X a_{ij} m_{\delta}^{-1/2}$$

が必要になり得る。さらにR164の有限幅作用殻を一樣精度で保つ剛性は、他の尺度を固定すると下界の次数として

$$\kappa = \Omega(\delta^{-2})$$

と増大する必要がある、 $\kappa = \Theta(\delta^{-2})$ は代表的な選択である。従って $\delta \downarrow 0$ では、有効地形幅、衝突流束、混合時間、作用殻剛性の少なくとも1つが発散する。有限資源のまま厳密nodeを全方向で追跡するとは主張しない。

有限周期数 N_{cyc} に対する fresh cell と履歴セルは少なくとも衝突数と記録数に比例する。固定容量の閉鎖系による無期限の熱化、永久記録、reset は行わない。

K.9 R164で閉じた範囲と非主張

R164は単一試行信号作用から枝容量を作り、排他的2作用殻のLiouville状態数を単一母測度で規格化すると

$$\Omega_i^\delta(v) \propto |(\Psi v)_i|^2 + \delta q_i v^\dagger v$$

となり、 $E_i^\delta = -\Theta \log \pi_i^\delta$ が作用殻を消去した条件付き中間状態有効自由エネルギーとして得られることを条件付きで厳密に示す。従って旧版の「Born型地形を確率から直接設計した」という未解決性は一段狭くなる。一方、本付録と付録Lは次を主張しない。

1. 枝容量結合 $A_i^\delta(v)$ と作用殻fiber内平衡化を同じ有限局所Hamiltonianから自動的に準備すること。
2. 枝対称な角周期、余面積因子、入口流束が信号担体だけから自動的に従うこと。
3. 信号bath座標を有限反作用で保持するcontrollerを含む全装置の最小Hamiltonian。
4. R181AのW型2モード系のHopf方程式を作用殻fiberまたは同じ衝突熱浴から導いたこと。
5. 有限個のセルが無限時間のMarkov浴を厳密に再現すること。
6. 無反応またはoverflowを除外した後の条件付き統計。
7. $\delta = 0$ で任意のnode方向を一様有限資源で再平衡化すること。
8. 解析器、Hopf pump、fiber、記録、template交換、resetまで含む周期全体の微視的仕事・熱・エントロピー収支。
9. 有限信号次元を越える任意POVM、連続スペクトルの一般Born則。

残る最重要目標は、作用容量結合、殻内平衡化、枝対称性、信号保持反作用を $Q1 \cdot Q2 \cdot Q3$ の各完全周期または固定入力instrumentの有限局所Hamiltonianとして統合することである。R161、R162、R164を完全な有限装置による一般Born測度の第一原理導出とは分類しない。

第L章

有限信号作用と作用殻状態数の共通起源

位置づけ：M54共通条件付き作用profileとR164について、一般有限信号作用から正則化枝容量を作り、各排他的枝の2作用殻を単一Liouville母測度で数えるとBorn型条件付き分布とR161の有効自由エネルギーが得られることを条件付きで厳密に示す。Q1の2成分信号とQ2の4成分信号を同じ定理の特殊化として扱い、滑らかな有限幅拘束、枝流束、node、資源発散、表現の二重計数禁止を明示する。

L.1 目的と主張範囲

付録Kは、正の条件付き分布 $\pi_i^\delta(v)$ に対して可逆な粒子位置jump過程と有限衝突熱浴を構成する。本付録はその上流をQ1、Q2、Q3に共通なM54条件付き作用profileとして固定する。旧版では

$$E_i^\delta(v) = -\Theta \log \pi_i^\delta(v)$$

を制御器へ設計した地形として置いていた。本付録ではBorn型確率を先に定義せず、同じ試行に存在する信号作用と、位置枝ごとの排他的な作用殻状態数から π_i^δ を導く。

旧R24の一般作用殻容量と2作用殻の線形性は、この目的に使える。ただし旧M15の位置入口模型、等方混合、標本化後の再埋込み、測定周期を復活させない。R164は、旧R24の状態数補題を一般有限信号、正則化、R161・R162と粗視化経路熱力学の語義へ移植した条件付き結果である。この条件付き作用profileはM54の共通部品であり、それ自体を完成したHamiltonian装置とは呼ばない。

本付録で区別する物理部分系は次の4つである。

1. $v \in \mathbb{C}^m$ を持つ有限信号担体。
2. 枝容量を数える作用殻fiber。
3. 粒子位置 $X = i$ 。
4. X を再平衡化する付録Kの有限衝突熱浴。

作用殻fiberと衝突熱浴は同じものではない。前者は条件付き状態数を、後者はその状態数比と整合する粒子位置遷移を与える。

L.2 共通R135の階数1支持とM54条件付き作用入力

M54 matching profileは各試行に存在する非零信号を入力とする。Q1のように複素振幅を集団共分散の階数1因子として定義する場合、その統計因子を単一试行信号と同一視せず、次の支持補題を介して接続する。

確率変数としての信号浴座標を $Z \in \mathbb{C}^m$ とし、

$$0 < \mathbb{E}[Z^\dagger Z] < \infty, \quad C_Z = \frac{\mathbb{E}[ZZ^\dagger]}{\mathbb{E}[Z^\dagger Z]}$$

とする。 C_Z は正半定値、trace 1である。

ここでも C_Z は非中心化された規格化第2モーメントを指す。 $\mathbb{E}[Z] = 0$ の場合にだけ通常の中心化共分散と比例して一致する。以下の支持補題へ中心化共分散の階数条件だけを代入してはならない。

R135の階数1支持節。

単位ベクトル $c \in \mathbb{C}^m$ について

$$C_Z = cc^\dagger$$

ならば、複素確率変数 $\alpha = c^\dagger Z$ を用いて

$$Z = \alpha c \quad \text{a.s.}$$

と書ける。逆に $Z = \alpha c$ がほとんど確実に成り立ち、 $\mathbb{E}|\alpha|^2 > 0$ なら $C_Z = cc^\dagger$ である。**M54条件付き作用記号での確認。**

$P_c^\perp = I_m - cc^\dagger$ とする。このとき

$$\frac{\mathbb{E}\|P_c^\perp Z\|^2}{\mathbb{E}[Z^\dagger Z]} = \text{tr}(P_c^\perp C_Z) = 0.$$

非負確率変数の期待値が零なので $P_c^\perp Z = 0$ がほとんど確実に成り立つ。従って $Z = (c^\dagger Z)c = \alpha c$ である。逆向きは共通因子 $\mathbb{E}|\alpha|^2$ が規格化で消えることから従う。証明終。

近似階数1では、単一試行信号のray外平均作用比を

$$\varepsilon_{\text{supp}}(c) := \text{tr}[(I_m - cc^\dagger) C_Z] = \frac{\mathbb{E}\|(I_m - cc^\dagger) Z\|^2}{\mathbb{E}[Z^\dagger Z]}$$

と定める。これは平均二乗評価であり、各試行の相対方向誤差を一様には抑えない。M54 matching profileへ渡す安全試行では $z = Z(\omega)$ に $z^\dagger z \geq r_* > 0$ を課し、閾値未満と零信号を無反応へ送る。有限時間Hopf方向誤差から $\varepsilon_{\text{supp}}$ を評価する場合は同じ偏差を二重に誤差加算しない。

Q1ではM54 matching profileの仮引数を $v = z$ と特殊化する。厳密支持上では $z = \alpha c$ なので

$$\pi_i^\delta(z) = \frac{|(\Psi c)_i|^2 + \delta q_i}{1 + \delta} \quad \text{a.s.}$$

となるが、物理制御器が入力するのは c または C_Z でなく単一試行の z である。 c は集団を表示する統計的rayに留まる。

この補題は正半定値自己共分散 $\mathbb{E}[ZZ^\dagger]$ に対する結果である。Q2の交差モーメント $\mathbb{E}[z_A z_B^\dagger]$ 、そのベクトル化、またはそこから作る階数1射影へ適用して、積標本 $z_A \otimes z_B$ がsinglet ray上にあるとは結論しない。付録Iの否定命題はそのような直接singlet支持

が不可能であることを示す。M54ではR181Bが1試行の積入力から実際の $Z_S = a \otimes b$ を Hamiltonian lift で作るので、集団共分散を準備機構として流用しない。

Q3のR168は、この階数1支持に加えて一般の安全事象上のray平均を扱う。高階数の固定作用節では、各試行の全作用が一定のときだけ、試行ごとのray規格化と集団第2モーメントの規格化が可換になる。可変全作用集団ではradial補正が必要であり、Q2の交差モーメントへこの節を流用しない。

L.3 M54の共通信号作用と正則化枝容量

有限な排他的枝集合を $\mathcal{J}$ 、枝数を L とし、信号次元 $m \leq L$ の等長埋込みを

$$\Psi : \mathbb{C}^m \longrightarrow \mathbb{C}^L, \quad \Psi^\dagger \Psi = I_m$$

とする。作用単位 $\mathcal{J}_0 > 0$ に対して、単一試行信号の総作用と枝信号作用を

$$J_{\text{sig}}(v) = \mathcal{J}_0 v^\dagger v, \quad J_i(v) = \mathcal{J}_0 |(\Psi v)_i|^2$$

と置く。等長性から

$$\sum_i J_i(v) = J_{\text{sig}}(v)$$

である。正の固定基準分布 $q_i > 0$ 、 $\sum_i q_i = 1$ と有限正則化 $\delta > 0$ に対し、枝 i の作用容量を

$$A_i^\delta(v) = J_i(v) + \delta q_i J_{\text{sig}}(v)$$

とする。このとき

$$\sum_i A_i^\delta(v) = (1 + \delta) J_{\text{sig}}(v), \quad A_i^\delta(v) > 0$$

が $v \neq 0$ で成り立つ。 $\delta q_i J_{\text{sig}}$ は確率の混合ではなく、背景作用を枝へ分けた有限装置容量として定義される。

容量式は共通位相に不変で、振幅拡大に対して2次の共変性を持つ。

$$A_i^\delta(e^{i\alpha} v) = A_i^\delta(v), \quad A_i^\delta(\gamma v) = |\gamma|^2 A_i^\delta(v)$$

この全振幅依存性は、後で全枝状態数を規格化すると消える。

L.4 排他的枝と単一母測度

位置枝に対応する作用殻を

$$\Gamma^\delta(v) = \bigsqcup_{i \in \mathcal{J}} \Gamma_i^\delta(v)$$

という非交和にする。1つの微視的状态は、同時に複数枝的状态として数えない。枝 i には、活性作用 $K_i \geq 0$ と1本の明反応作用 $I_i \geq 0$ 、それぞれの角 $\theta_{K_i}, \theta_{I_i} \in [0, 2\pi)$ を置き、

$$K_i + I_i = A_i^\delta(v)$$

を課す。作用基準 $J_{\text{ref}} > 0$ を使い、枝状態数を

$$\Omega_i^\delta(v) = \frac{1}{J_{\text{ref}}} \int_{\Gamma_i} \delta(A_i^\delta(v) - K_i - I_i) dK_i dI_i d\theta_{K_i} d\theta_{I_i}$$

と定める。全枝は同じLiouville規約、同じ角周期、同じ作用基準で数える。枝ごとに別々の規格化測度を置いてから比較するのではなく、非交和上の単一母測度を最後に一度だけ規格化する。

L.5 一般作用殻容量

n 本の非負作用 $J_1, \dots, J_n$ と角 $\theta_1, \dots, \theta_n$ に対し、無次元状態数を

$$\Omega_n(A) = \frac{1}{J_{\text{ref}}^{n-1}} \int \delta\left(A - \sum_{r=1}^n J_r\right) \prod_{r=1}^n dJ_r d\theta_r$$

と置く。

補題 L.1 (一般作用殻容量). $A > 0$ に対して

$$\Omega_n(A) = \frac{(2\pi)^n}{(n-1)!} \left(\frac{A}{J_{\text{ref}}}\right)^{n-1}$$

である。特に2作用殻は

$$\Omega_2(A) = \frac{(2\pi)^2}{J_{\text{ref}}} A$$

と容量に線形である。

一般作用殻容量. 角積分は $(2\pi)^n$ を与える。作用積分は $J_r \geq 0$ 、 $\sum_r J_r = A$ が作る $(n-1)$ 次元単体のデルタ測度であり、 $A^{n-1}/(n-1)!$ である。作用基準で無次元化すれば表示式を得る。証明終。□

L.6 R164の証明：条件付き作用殻の状態数起源

第2章R164で用いる状態数評価。

$\Psi: \mathbb{C}^m \rightarrow \mathbb{C}^L$ 、 $\Psi^\dagger \Psi = I_m$ 、 $v \neq 0$ 、 $q_i > 0$ 、 $\sum_i q_i = 1$ 、 $\delta \geq 0$ とする。 $\delta = 0$ では正容量を持つ活性支持だけを枝集合とする。枝容量を

$$A_i^\delta(v) = \mathcal{J}_0 \left[|(\Psi v)_i|^2 + \delta q_i v^\dagger v \right]$$

とし、各排他的枝を同じ2作用殻Liouville測度で数える。このとき

$$\Omega_i^\delta(v) = \frac{(2\pi)^2}{J_{\text{ref}}} A_i^\delta(v)$$

であり、非交和上の規格化枝重みは

$$\begin{aligned} P_i^\delta(v) &= \frac{\Omega_i^\delta(v)}{\sum_j \Omega_j^\delta(v)} \\ &= \frac{|(\Psi v)_i|^2 / (v^\dagger v) + \delta q_i}{1 + \delta} \\ &= \pi_i^\delta(v). \end{aligned}$$

従ってBorn型条件付き重みは、確率を枝容量へ書き込むことなく、有限信号作用の枝分解、背景作用容量、各排他的枝の2作用殻の状態数、単一母測度の規格化から得られる。ここで「2作用殻」は各枝の内部に非負作用が2本あるという意味であり、枝数が2であることを意味しない。Q1では典型的に $m = 2$ 、Q2の中央共同読出しでは $m = L = 4$ である。

R164. 一般作用殻容量の $n = 2$ を各枝へ適用する。全枝に共通な $(2\pi)^2/J_{\text{ref}}$ は規格化で消える。等長性と $\sum_i q_i = 1$ から分母は $(1 + \delta) \mathcal{J}_0 v^\dagger v$ である。これを枝容量で割れば表示式を得る。証明終。 $\square$

R164は共通位相と全振幅に不変な枝確率を与える。Q3のM54 spatial profileでは同じ容量を $R_i^\delta(Z) = A_i^\delta(Z)/\mathcal{J}_0$ と読み、開始面で一度だけ位置を準備した後、R161 moving specializationが $\pi^\delta(X | Z)$ をmoving matchingとして動力的に保存する。毎時刻R164を再標本化するのではない。一方、作用殻そのものの容量は全振幅に共変である。この区別により、信号のray情報と有限作用資源を混同しない。 $\delta = 0$ の零容量枝は状態数零であり、活性支持の外に置く。正の全枝混合率を必要とする粒子位置熱化では $\delta > 0$ を使うが、中央の1回限りのQ2読出しでは活性支持上の直接標本化に $\delta = 0$ を使える。

L.7 有効自由エネルギーとR161への接続

作用殻fiberを消去した位置枝の有効自由エネルギーを

$$F_i^{\text{sh}}(v) = -\Theta \log \Omega_i^\delta(v)$$

とする。全枝状態数の基準を

$$F_{\text{eq}}^{\text{sh}}(v) = -\Theta \log \sum_j \Omega_j^\delta(v)$$

と置けば、付録Kの地形は

$$\begin{aligned} E_i^\delta(v) &= F_i^{\text{sh}}(v) - F_{\text{eq}}^{\text{sh}}(v) \\ &= -\Theta \log \pi_i^\delta(v) \end{aligned}$$

として得られる。従って E_i^δ は裸の配置エネルギーではなく、作用殻を消去した条件付き中間状態有効自由エネルギーである。全系の平衡Hamiltonianと周辺化を別に与えた場合を除き、これを無条件に平均力Hamiltonianとは呼ばない。粗視化後の確率過程と微視的な仕事・熱を同一視するには追加条件が必要である [50, 51]。

状態数を残す表示と、作用殻を消去した表示は同値だが、同じ縮約分配関数内で混ぜない。すなわち

$$P_i^\delta = \frac{\Omega_i^\delta}{\sum_j \Omega_j^\delta}$$

を使う作用殻明示表示と、

$$P_i^\delta = \frac{e^{-\beta E_i^\delta}}{\sum_j e^{-\beta E_j^\delta}}$$

を使う作用殻消去表示のどちらか一方を選ぶ。 $\Omega_i^\delta e^{-\beta E_i^\delta}$ を同じ分配関数の枝重みとして掛けると状態数を2回数え、 Ω_i^2 に比例するため禁止する。

R161の平方根率は

$$k_{i \rightarrow j}^\delta(v) = \kappa_X a_{ij} \exp \left[-\frac{\beta}{2} (E_j^\delta - E_i^\delta) \right]$$

と書ける。R164は定常重みと有効自由エネルギーの起源を与えるが、対称活動度 a_{ij} の大きさや平方根分割そのものを作用殻から一意に導かない。R161はその有効地形に整合する局所再平衡化定理として独立に必要である。

L.8 直接作用分配次元の剛性

活性作用に加えて、枝容量を直接分配する明反応作用が q 本ある場合、固定作用殻は $q + 1$ 作用からなる。一般容量公式により

$$\Omega_{q+1}(A_i) \propto A_i^q$$

となる。

命題 L.2 (作用分配次元の剛性). 枝間で共通なLiouville規約の下で、正規化状態数は

$$P_i^{(q)} = \frac{(A_i^\delta)^q}{\sum_j (A_j^\delta)^q}$$

である。全ての正容量族に対してR164の線形重みを保つのは $q = 1$ 、すなわち2作用殻だけである。

作用を直接受け取らず、全枝に同じ因子 $S(v) > 0$ を掛けるspectator自由度は

$$\tilde{\Omega}_i^\delta(v) = S(v) \Omega_i^\delta(v)$$

として規格化で消える。枝依存spectator体積、異なる角周期、異なるcoarea Jacobianは消えず、枝対称性誤差に数える。

L.9 入口流束と枝非対称誤差

作用殻状態を配置遷移入口として数える場合、正方向流束を

$$\mathcal{F}_i = \lambda_i \Omega_i^\delta$$

と書く。 λ_i は法線速度、反応面の向き、透過率、coarea因子、入口窓、直接分配しない spectator体積を含む。 $\lambda_i = \lambda > 0$ が全枝で共通なら、流束頻度もR164の π_i^δ に一致する。

一般に $\lambda_i = \lambda(1 + \eta_i)$ 、 $|\eta_i| \leq \varepsilon_{\text{sym}} < 1$ とする。流束分布を P^{flux} とすれば

$$D_{\text{TV}}(P^{\text{flux}}, \pi^\delta) \leq \frac{\varepsilon_{\text{sym}}}{1 - \varepsilon_{\text{sym}}}.$$

この誤差は、R161の混合誤差またはR162の衝突bath誤差へ隠さず、作用殻準備の枝対称性誤差として別に記帳する。

L.10 滑らかな有限幅作用容量

厳密デルタ殻は条件付き状態数の解析極限である。有限剛性の滑らかな実装候補として、枝 i に

$$H_{\kappa,i} = \frac{\kappa}{2} (K_i + I_i - A_i^\delta(v))^2, \quad \kappa > 0$$

を置く。角積分後の条件付き分配関数は

$$Z_{\kappa,i}(v) = (2\pi)^2 \int_0^\infty s \exp\left[-\frac{\beta\kappa}{2} (s - A_i^\delta(v))^2\right] ds.$$

$a = \beta\kappa/2$ 、 $x_i = \sqrt{a}A_i^\delta$ とすれば、積分は厳密に

$$Z_{\kappa,i} = (2\pi)^2 \left[\frac{e^{-x_i^2}}{2a} + \frac{A_i^\delta \sqrt{\pi}}{2\sqrt{a}} (1 + \operatorname{erf} x_i) \right]$$

である。 $C_\kappa = (2\pi)^2 \sqrt{\pi/a}$ と置くと

$$Z_{\kappa,i} = C_\kappa A_i^\delta (1 + r_i),$$

$$0 \leq r_i \leq \frac{e^{-x_i^2}}{2\sqrt{\pi}x_i}$$

が $x_i > 0$ で成り立つ。 $\hat{\pi}_i^\delta = Z_{\kappa,i} / \sum_j Z_{\kappa,j}$ 、 $\rho = \max_i r_i$ とすれば

$$D_{\text{TV}}(\hat{\pi}^\delta, \pi^\delta) \leq \frac{\rho}{2}.$$

これを有限幅誤差 $\varepsilon_{\text{width}}$ とする。

L.11 node、零seed、有限資源

安全試行で

$$v^\dagger v \geq r_* > 0, \quad q_{\min} = \min_i q_i$$

とすれば

$$A_i^\delta(v) \geq \mathcal{J}_0 \delta q_{\min} r_*.$$

従って滑らかな有限幅誤差を全bath rayで一様に小さくするには

$$x_{\min} = \sqrt{\frac{\beta \kappa}{2}} \mathcal{J}_0 \delta q_{\min} r_*$$

を十分大きく保つ必要がある。 $\delta \downarrow 0$ で他の尺度を固定するなら、必要剛性は下界の次数として少なくとも

$$\kappa = \Omega(\delta^{-2})$$

と増大する。 $\kappa = \Theta(\delta^{-2})$ はこの下界を満たす代表的な選択であり、より大きい剛性を排除しない。これは付録Kの対数地形幅、衝突流束、混合時間に加わる独立な資源発散である。

$\delta = 0$ で $A_i = 0$ となるnodeは、厳密殻では状態数零である。一方、有限 κ の滑らかな分配関数は $A_i = 0$ でも正の端点寄与を持つため、厳密nodeを有限剛性で再現しない。零seed $v = 0$ ではrayも規格化枝重みも定義せず、正式な無反応結果とする。安全閾値 r_* 未満の試行、容量比較境界、枝選択失敗も完全結果集合へ残し、除外後の2値再規格化を行わない。

L.12 R162と粗視化経路熱力学の語義

R164後の付録Kでは、 E_i^δ を作用殻fiberの有効自由エネルギーとして読む。辺障壁は

$$B_{ij}^\delta(v) = B_{ij}^0 + \frac{1}{2} [E_i^\delta(v) + E_j^\delta(v)]$$

と書ける。全ての E_i^δ を共通関数 $g(v)$ だけ移し、障壁も同じだけ移せば、活性化差 $B_{ij}^\delta - E_i^\delta$ 、衝突率、経路確率は不変である。

第2章の正逆経路確率比と積分ゆらぎ関係は、粗視化された粒子位置跳躍過程について厳密である。作用殻明示表示での殻自由エネルギー仕事と、作用殻消去表示での相対有効仕事を

$$W_i^{\text{sh}} = \Delta F_i^{\text{sh}}, \quad W_i^{\text{rel}} = \Delta E_i = W_i^{\text{sh}} - \Delta F_{\text{eq}}^{\text{sh}}$$

と区別する。全作用を保存するunitary操作では $F_{\text{eq}}^{\text{sh}}$ の共通項が一定になり得るが、pump、容量制御器、resetが作用を出し入れする一般の周期では一定とは限らない。従来のquench量

$$W_i^{\text{rel}} = E_i^\delta(v^+) - E_i^\delta(v^-)$$

と平均相対エントロピー恒等式も、相対有効仕事として厳密である。ただし、作用殻を実際に変形する有限時間過程、殻内平衡化、制御器反作用を含めなければ、 W^{rel} を装置全体の機械仕事、跳躍時の有効自由エネルギー差を全微視的熱と同一視しない。ゆらぎの定理は R164 で得た地形の下流整合性を検査するが、状態数の線形則を選び出す根拠ではない。

次元は全章で固定する。 $J_{\text{sig}}, J_i, A_i, J_{\text{ref}}$ は作用、 Ω_i は無次元、 Θ, E_i, F_i, B_{ij} と衝突セルエネルギーはエネルギー、 β はエネルギーの逆数、 κ はエネルギー毎作用2乗、跳躍率と衝突率は時間の逆数である。

L.13 Q1・Q2・Q3への接続と非主張

M54 matching profile を Q1、Q2、Q3 の1回の作用殻準備と粒子位置再平衡化へ使うとき、共通誤差を

$$\begin{aligned}\varepsilon_{\text{match}} = & \varepsilon_{\text{cap}} + \varepsilon_{\text{width}} + \varepsilon_{\text{sym}} + \varepsilon_{\text{ad}} \\ & + \varepsilon_{\delta} + \varepsilon_{\text{mix}} + \varepsilon_{\text{coll}} + \varepsilon_{\text{hold}}\end{aligned}$$

と定める。 ε_{cap} は有限容量結合、 $\varepsilon_{\text{width}}$ は有限剛性、 ε_{sym} は枝非対称、 ε_{ad} は殻内条件付き平衡化と有効地形切替、 ε_{δ} は正則化、 ε_{mix} は有限時間粒子位置混合、 $\varepsilon_{\text{coll}}$ は有限衝突近似、 $\varepsilon_{\text{hold}}$ は信号保持反作用である。 $\varepsilon_{\text{supp}}$ は M54 matching profile 内部誤差でなく、統計的 ray から単一試行入力への上流受渡し誤差として別に記帳する。有限時間 Hopf 誤差から評価した同じ偏差を両方へ加えない。R181D では SWAP、容量 latch、shell、mixing、collection、lock、record、clock を $\varepsilon_{170}^{\text{end}}$ へ各1回だけ数える。

R164 の達成範囲は「条件付き厳密結果＋滑らかな有限幅近似」である。本付録は次を主張しない。

1. 枝容量 $A_i^{\delta}(v)$ を作る結合が任意の Q1、Q2、Q3 信号状態から自動的に準備されること。
2. 作用殻 Liouville 測度が有限時間の局所力学で一様または Gibbs 的に準備されること。
3. 枝対称な余面積因子と入口流束が信号担体だけから自動的に従うこと。
4. 作用殻と R162 の衝突熱浴が同一の物理部分系であること。
5. 作用殻、信号保持制御器、衝突セルを含む全微視的工作・熱収支が粗視化経路熱力学だけから従うこと。
6. $\delta = 0$ の node を有限剛性、有限衝突流束、有限混合時間で一様に実現できること。
7. 有限信号次元を越える任意 POVM、連続スペクトルの一般 Born 則。
8. 旧 M15 の入口標本化、殻等方混合、標本化後再埋込み、全測定周期が再び現行結果になること。

R164 を R143 の単段 instrument と R144 の固定有限段逐次合成へ接続すると、Q1-2 の Born 分布、同軸反復分布、異軸逐次分布を支える。Q1-2 全体は Zeno 部分が未達であるため部分達成のままであり、R164 の有限局所 Hamiltonian 統合や完全周期は達成条件に含めない。Q2-1 では R181D が M54 の実際の末端 4mode 信号を canonical SWAP と容量 latch で R164 へ接続する。R181B/R181C は lift、CNOT、逆演算を与えるが、容量 pointer-作用殻境界と全末端工程の一体化は条件として残るため Q2-1 は条件付き達成である。Q2-2 では R180A が同じ実信号から枝作用と 2 翼 template を作り、R180C が切断後局所因子化を追加するが、単一装置統合を条件とするため条件付き達成のままである。Q3 では開始面を R164 と R161 static/R162 thermal で一度だけ matching し、その後は同じ R164 容量に対する R161 moving specialization が同じ粒子を輸送する。R184 は M37 局所包絡と finite collision 実装への有限時間受渡しを与えるが、作用容量結合、M54 spatial profile/M37 signal、bath、

clock、記録の単一装置統合を自動的には与えないため、Q3-4A、Q3-5は条件付き達成のままである。Q3-4BはR182のW型全空間分布とR161–R184の周期輸送を接続して条件付き達成とし、同じ単一装置統合を条件として残す。

現行Q2-3ではR181Bの反復liftが作る8mode信号を同じ永続状態bathでR181Cの二段gateへ通す。末端だけでR181Dを $m = L = 8$ 、 $\Psi = I_8$ へ特殊化する。規格化出力信号を Z_{out} とすればR164の枝比は $(|(Z_{\text{out}})_y|^2 + \delta q_y)/(1 + \delta)$ となり、正則化誤差は高々 $\delta/(1 + \delta)$ である。残る末端一体化条件はQ2-1と共通である。

Q2-4のM54では、R181Dが各bitの信号作用をraw容量 $J_{u,0}, J_{u,1}$ へlatchし、regularized容量 $A_{u,b}^\delta$ だけをR164/R170作用殻へ渡す。raw容量はcutoff比較に残し、selectorをlockした後に可逆filterを作用する。 $L = 2^n$ のsignal modeは受動資源として計上し、局所gateとprojectorをR181C/R181Dの一樣規則で作用させる。

第M章

M54物理template-port準備

位置づけ：非規格化物理templateだけをcouplerへ入れるR181Aの採用開放方程式、seed測度の押出し、有限時間率、radial-only特殊化、切断後輸送を証明する。

M.1 目的と存在論

本付録は、量子状態に対応させる階数1統計を初期分布へ直接置かず、有限次元の実古典担体を開放driftで有限時間準備するM54のtemplate portを定義する。Q1とQ2は同じ模型族の特殊化である。Q3は準備portの入出力契約だけを上流に使う。

M54の記述階層は次の通りである。

階層	M54での対象	因果的役割
単一試行の物理状態	実正準担体 (Q, P) 、 template正準対 (Q^w, P^w) 、 clock、port履歴	開放driftが直接作用し、切断面で下流へ渡る
単一試行の派生座標	$z = (Q + iP)/\sqrt{2\mathcal{J}_0}$ 、 $w = (Q^w + iP^w)/\sqrt{2\mathcal{J}_0}$	実方程式を簡潔に表示する。 追加の物理場ではない
外部制御	g 、 κ 、 λ_{prep} 、template設定	pump、sink、port開閉を指定する
集団統計	$C_Z = \mathbb{E}[ZZ^\dagger]/\mathbb{E}[Z^\dagger Z]$ 、 c 、 Π_c	準備結果を記述する。単一試行controllerへ書き戻さない
下流の物理入力	各試行の $z(w)$ またはその正準SWAP先	M54条件付き作用profileが容量を作る
観測結果	M54単独では存在しない	M54 static/R170が排他的configurationと外部記録を作る

templateの規格化方向 $c = w/\|w\|$ は解析記号である。物理装置は w とその二次形式だけをcouplerへ入れ、 $w/\|w\|$ を作る除算器を持たない。開放流の押出し後に解析上 $C_Z \simeq cc^\dagger$ と評価する。

M.2 実正準担体と可逆生成子

m 個の実正準対を列ベクトル $Q, P \in \mathbb{R}^m$ とする。派生複素座標を

$$z = \frac{Q + iP}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}$$

と定める。Hermitian行列を

$$G = A + iB, \quad A^\top = A, \quad B^\top = -B$$

と分解する。実Hamiltonian

$$H_G = \frac{1}{2\mathcal{J}_0} (Q^\top A Q + P^\top A P) + \frac{1}{\mathcal{J}_0} P^\top B Q$$

は

$$\dot{Q} = \frac{AP + BQ}{\mathcal{J}_0}, \quad \dot{P} = \frac{-AQ + BP}{\mathcal{J}_0}$$

を与え、複素表示では

$$i\mathcal{J}_0 \dot{z} = Gz$$

となる。従って有限次元の複素線形伝播は実正準担体の可逆運動として厳密に表せる。ただし、この代数的実現だけから、状態準備、Born型結果、粒子位置、局所性、熱力学的自然さは従わない。

$B = 0$ なら Q と P の同じ実対称結合だけでよい。M37の位置ばね網は、さらに結合の局所性と正值性を課し、回転包絡に対して有限時間近似を与える制限された物理実現である。M54の一般 H_G をM37の局所位置結合から導出済みとは扱わない。

M.3 M54の開放方程式を実変数で書く

物理template作用を $\alpha = w^\dagger w > 0$ 、解析上の目標射影を

$$\Pi_c = C + iD, \quad C^\top = C, \quad D^\top = -D$$

と書き、担体作用比を

$$r = z^\dagger z = \frac{Q^\top Q + P^\top P}{2\mathcal{J}_0}$$

とする。第2章のM54方程式と等価な実方程式は

$$\dot{Q} = \frac{AP + BQ}{\mathcal{J}_0} + \lambda_{\text{prep}} [g(J_* - r)Q - \kappa\alpha\{(I - C)Q + DP\}],$$

$$\dot{P} = \frac{-AQ + BP}{\mathcal{J}_0} + \lambda_{\text{prep}} [g(J_* - r)P - \kappa\alpha\{(I - C)P - DQ\}].$$

これがM54の縮約ミクロ方程式である。 Q と P が各試行の状態であり、右辺はそれらの有限次元driftとして完全に指定される。最小モデルでは確率微分項を置かない。

要素	方程式上の項	物理的分類
可逆担体	G または A, B	Hamiltonian流

要素	方程式上の項	物理的分類
動径pump	$g(J_* - r)(Q, P)$	action供給と飽和を表す開放drift
transverse sink	$-\kappa\{(w^\dagger w)z - w(w^\dagger z)\}$	非規格化templateで直交成分を外部portへ捨てる開放drift
clock・切断器	λ_{prep}	準備portの接続時間を指定する外部制御
template	(Q^w, P^w)	目標rayを物理的に保持する装置自由度

M54はpumpとsinkの背後にある有限bath自由度、衝突則、仕事源、排熱先を消去した基礎開放モデルである。従って上の式からの結論は厳密でも、この式を有限閉鎖Hamiltonianから導出したとは呼ばない。有限bath持上げ、雑音、揺らぎ散逸関係、総仕事・熱・エントロピー生成は後続課題である。

M.4 seed測度、押出し測度、無反応

試行開始面で、実状態と空の履歴registerに基準測度

$$\mu_0(dQ dP dH_{\text{port}})$$

を置く。 μ_0 は目標射影そのものを階数1共分散として埋め込まない。template設定 c に対するM54流を Φ_c^t と書けば、準備時刻の測度は

$$\mu_c^t = (\Phi_c^t)_\# \mu_0$$

である。目標依存性は初期分布へ隠さず、template設定後のdriftに現れる。

相互作用表示の初期値を $\tilde{z}_0 = a_0 c + p_0$ 、 $c^\dagger p_0 = 0$ と分ける。安全事象を

$$G_* = \{|a_0| \geq a_*\} \cap \{\|\tilde{z}_0\| \leq R_*\}$$

とする。 $a_0 = 0$ の直交超平面はM54で不変であり、そこから目標rayは生成されない。有限 a_* を採ることで有限時間の一樣上界を得る。 G_* を捨てず、下流の完全結果集合で無反応へ送る。

連続なseed測度では直交超平面の測度が零でも、 $|a_0|$ が小さい近傍の質量は有限時間資源に影響する。 $a_* \downarrow 0$ とすると無反応質量は減らせるが、 $q_* = (R_*^2 - a_*^2)/a_*^2$ と必要準備時間が増える。この交換を無限時間極限で隠さない。

M.5 R181Aの証明

M54のunitary $U(t)$ で回る相互作用表示を使う。 c を固定し、 $\tilde{z} = ac + p$ 、 $c^\dagger p = 0$ と置けば

$$\frac{da}{d\tau} = g(J_* - \|\tilde{z}\|^2)a, \quad \frac{dp}{d\tau} = [g(J_* - \|\tilde{z}\|^2) - \kappa\alpha]p.$$

$a \neq 0$ では両式の共通動径項が消え、

$$\frac{d}{d\tau} \left(\frac{p}{a} \right) = -\kappa\alpha \frac{p}{a}, \quad \frac{p(\tau)}{a(\tau)} = \frac{p_0}{a_0} e^{-\kappa\alpha\tau}$$

を得る。 G_* 上では

$$\frac{\|p_0\|^2}{|a_0|^2} \leq \frac{R_*^2 - a_*^2}{a_*^2} = q_*.$$

純粋ray距離は

$$D_{\text{pure}} \left(\frac{\tilde{z}\tilde{z}^\dagger}{\tilde{z}^\dagger\tilde{z}}, cc^\dagger \right) = \frac{\|p\|}{\sqrt{|a|^2 + \|p\|^2}} \leq \frac{\|p\|}{|a|} \leq \sqrt{q_*} e^{-\kappa\alpha\tau}.$$

unitary変換はこの距離を保存するので第2章の時刻 t の上界が従う。

作用重み付き第2モーメントに対し、全安全試行で $\|p\|^2 \leq q_* e^{-2\kappa\alpha\tau} |a|^2$ だから

$$1 - \text{tr}(\Pi_c C_{Z, G_*}) \leq \frac{q_* e^{-2\kappa\alpha\tau}}{1 + q_* e^{-2\kappa\alpha\tau}}.$$

純粋射影とのtrace距離に対する上界を使えば

$$D_{\text{tr}}(C_{Z, G_*}, \Pi_c) \leq \sqrt{q_*} e^{-\kappa\alpha\tau}$$

となる。

動径収束も確認する。 $r = \|\tilde{z}\|^2$ とすると、transverse sinkの寄与は非正であり、 p/a は率 $\kappa\alpha$ で減衰する。十分大きい有限時刻以後は r の上下比較方程式を目標 J_* のlogistic方程式で挟める。従って $|a|^2 \rightarrow J_*$ 、 $p \rightarrow 0$ であり、有界seed集合上の全ベクトル収束は $\min\{2gJ_*, \kappa\alpha\}$ の指数率で抑えられる。 $\kappa = 0$ なら方向を固定したまま $\dot{r} = 2gr(J_* - r)$ となり、R181Dのradial-only repumpを得る。

準備終了後に $\lambda_{\text{prep}} = 0$ とすれば、開放項は消えて $i\mathcal{J}_0\dot{z} = Gz$ だけが残る。各試行の実正準状態は可逆に発展し、R135により第2モーメントはunitary共役で輸送される。以上でR181Aを得る。

M.6 M54 matching profileへの受渡しと二乗則の位置

M54切断面の各安全試行について、matching profileへ渡すのは c または C_Z ではなく、実正準担体から得た $z(\omega)$ である。等長埋込み Ψ に対するstatic profileの理想ray重みは

$$w_i(z) = \frac{|(\Psi z)_i|^2}{z^\dagger z}.$$

M54のray上界とR168により、無反応を含む実分布を、

$$p_c^{\text{id}}(i) = P(G_*) \frac{|(\Psi c)_i|^2 + \delta q_i}{1 + \delta}, \quad p_c^{\text{id}}(\emptyset) = P(G_*^c)$$

へ比較できる。M54由来のray誤差だけなら

$$D_{\text{TV}}(p^{\text{M54} \rightarrow \text{static}}, p_c^{\text{id}}) \leq \frac{P(G_*) \sqrt{q_*} e^{-\kappa \alpha \tau}}{1 + \delta}$$

である。実際のR170では、これに容量、作用殻、混合、衝突、保持、固定、記録の誤差を別に加える。

ここで $|\langle \Psi c \rangle_i|^2$ は、M54が作った階数1第2モーメントの対角である。同じ式をM54 matching profileでは各試行の作用比として読む。従って二乗形の状態依存性は準備済み統計に由来し、排他的な単一結果はR164の作用殻状態数とR161 static matchingに由来する。ray準備だけで結果頻度が生じるとも、matching profileが目標rayを無から準備するとも解釈しない。

M.7 現行系列への特殊化と非主張

系列	M54から供給できるもの	M54から従わないもの
Q1	$m = 2$ 、W型生成子、目標 Bloch ray	W型粒子位置、Born枝、測定後template交換、周期収支
Q2-1	指定した局所rayの試行集団準備	R181Bの1試行tensor-lift、R181CのCNOT・逆演算、R181Dの末端接続
Q2-3	指定した3部分系初期rayの試行集団準備	R181B/R181Cの反復lift・二段gate、R177、R181Dの末端接続
Q2-4	root sourceのradial整形と各nodeのradial-only repump	R181Cのgate合成、R170のselector形成、R181Dのfilter、R179のbank供給
Q2-2	setting-free局所seedまたは有限ray template	singlet交差モーメント、paired-Hopf強matching、Bell因果構造
Q3	M54 spatial profileへ渡す rank-one初期標本集団と開始matching用の単一試行 signal	M54 spatial/M37との同一局所Hamiltonian統合、moving matching、終位置記録

M54のR181A portは状態準備の共通開放モデルを与えるが、次を主張しない。

1. pump、sink、template、clockを含む有限閉鎖Hamiltonian実現。
2. 雑音付き定常測度、揺らぎ散逸関係、有限bathによる誤差上界。
3. M54各profile、M37 backend、Q1 W型2モードprotocol、R180 receiverが同じ物理装置であること。
4. M54単独で粒子位置、Born型排他的結果、測定後状態を生成すること。
5. template設定から独立に任意の未知入力状態を自己準備すること。
6. 試行列の独立同分布性または二項型有限標本揺らぎ。

これらを追加するときは、M54の開放portを構成する有限bath、仕事源、排熱、情報履歴を完全状態へ加え、準備前測度から切断面測度までの因果鎖を再監査する。

第N章

M54 spatial-moving profileとNelson型縮約

位置づけ：M54共通親模型のspatial-moving profileを定義し、R161 moving specializationとして旧R183の不変性を吸収する。R184のM37開始作用latch実装とR185のNelson型前後平均微分・時間対称Newton則を証明する。generic finite collisionは共通R162へ移す。

N.1 M54 spatial-moving profileと因果規約

有限グラフ $G = (V, E)$ 上でM54を $\Lambda = \mathcal{I} = V$ 、 $\Psi = I$ へ特殊化する。Q3で直接使う1試行状態sliceを

$$\Gamma_t = (Q(t), P(t), X_t, C_t, H_t, \tau_t, S_{\text{ref}})$$

とする。 Q_i, P_i は実正準signal自由度、 $X_t \in V$ は1個の実在粒子位置、 C_t はfinite collision cell、 H_t は履歴、 τ_t はclockである。

$$Z_i = \frac{Q_i + iP_i}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}$$

は派生複素表示であり、独立した複素場ではない。 S_{ref} はM37局所ばね実装を使う場合だけ開始面でlatchする単一試行作用registerであり、理想M54 spatial signal sectorの発展則には入力しない。試行集団は $\mu_t(dX dZ)$ で記述し、

$$C_Z(t) = \frac{\mathbb{E}[Z_t Z_t^\dagger]}{\mathbb{E}[Z_t^\dagger Z_t]}$$

は集団統計に留める。 $C_Z = cc^\dagger$ ならR135により $Z = \alpha c$ がほとんど確実に成り立つが、controllerは c 、 C_Z 、全位置分布を入力しない。零signal $Z = 0$ はR164と同様に正規化枝重みを定義せず、開始面の正式な無反応結果へ送る。

N.2 厳密signal sectorとR164型moving target

Hermitian $h = A + iB$ 、 $A^\top = A$ 、 $B^\top = -B$ に対する

$$H_{\text{sig}} = \frac{Q^\top A Q + P^\top A P}{2\mathcal{J}_0} + \frac{P^\top B Q}{\mathcal{J}_0}$$

は厳密に

$$i\mathcal{J}_0\dot{Z} = hZ$$

を与え、 $S = Z^\dagger Z$ を保存する。

以下では非零signal $S = Z^\dagger Z > 0$ を扱う。 $q_i > 0$ 、 $\sum_i q_i = 1$ 、 $\delta > 0$ とし、

$$R_i^\delta = |Z_i|^2 + \delta q_i S, \quad \pi_i^\delta = \frac{R_i^\delta}{(1+\delta)S}$$

とする。これはR164の $A_i^\delta/\mathcal{J}_0$ と同じ条件付き容量である。局所辺流と対称trafficを

$$J_{i \rightarrow j} = \frac{2}{\mathcal{J}_0} \operatorname{Im} (Z_j^* h_{ji} Z_i),$$

$$T_{ij}^\delta = \frac{|h_{ij}|}{\mathcal{J}_0} (R_i^\delta + R_j^\delta)$$

と定める。 $2|Z_i||Z_j| \leq |Z_i|^2 + |Z_j|^2$ から

$$|J_{i \rightarrow j}| \leq T_{ij}^\delta$$

である。

N.3 R161 moving specialization

前向きrateを

$$k_{i \rightarrow j}^+ = \frac{T_{ij}^\delta + J_{i \rightarrow j}}{2R_i^\delta}$$

とする。

前向きrateを

$$k_{i \rightarrow j}^+ = \frac{T_{ij}^\delta + J_{i \rightarrow j}}{2R_i^\delta}$$

とする。R161へ

$$\pi_i = \pi_i^\delta, \quad j_{ij} = \frac{J_{i \rightarrow j}}{(1+\delta)S}, \quad t_{ij} = \frac{T_{ij}^\delta}{(1+\delta)S}$$

を代入するとこのrateが得られる。signal continuity equationから

$$\dot{\pi}_i^\delta = \frac{1}{(1+\delta)S} \sum_j J_{j \rightarrow i}$$

なので、R161により初期共同測度が μ_0^Z -ほとんど全ての z で

$$\mu_0(X = i \mid Z = z) = \pi_i^\delta(z)$$

を満たせば、全有限時刻で μ_t^Z -ほとんど全ての z について

$$\mu_t(X = i \mid Z = z) = \pi_i^\delta(z)$$

が成り立つ。

系 N.1 (R161のM54 spatial-moving特殊化). rank-one signal集団 $C_Z(t) = \psi_t \psi_t^\dagger$ ではR135の支持節から $Z = \alpha\psi$ がほとんど確実であり、

$$P(X_t = i) = \frac{|\psi_i(t)|^2 + \delta q_i}{1 + \delta},$$

$$D_{\text{TV}}(P(X_t \in \cdot), |\psi_t|^2) \leq \frac{\delta}{1 + \delta}.$$

matching不変性自体にはrank-one仮定を要しない。これは旧R183の内容を一般R161へ吸収したものである。

N.4 R184の開始作用latch評価

M37局所包絡を $b(t)$ 、同じ初期値から進む理想M54 spatial信号を $b_L(t)$ とする。開始面で単一試行ごとに

$$S_{\text{ref}} = \|b(0)\|^2$$

を物理registerへlatchし、M37実装の背景容量は輸送中もこの値を使う。すなわち

$$R_{i,37}^{\delta,\text{lat}}(t) = |b_i(t)|^2 + \delta q_i S_{\text{ref}},$$

$$T_{ij,37}^{\delta,\text{lat}}(t) = \frac{|h_{ij}|}{\mathcal{J}_0} (R_{i,37}^{\delta,\text{lat}} + R_{j,37}^{\delta,\text{lat}}),$$

$$k_{i \rightarrow j}^{37,\text{lat}} = \frac{T_{ij,37}^{\delta,\text{lat}} + J_{i \rightarrow j}(b)}{2R_{i,37}^{\delta,\text{lat}}}.$$

理想 b_L は $\|b_L(t)\|^2 = S_{\text{ref}}$ を厳密保存するので、同じlatch表示はN.2の理想M54 spatial rateと完全に一致する。M37局所包絡では $\|b(t)\|^2$ は厳密保存されないため、背景項を $\delta q_i \|b(t)\|^2$ へ毎時刻置き換えない。後者を採用する場合は局所作用変動に由来する追加rate誤差が必要であり、R184の主張には含めない。

$\Delta = \delta_{\text{loc}}(\eta) < 1$ とする。規格化信号

$$x = \frac{b}{\sqrt{S_{\text{ref}}}}, \quad y = \frac{b_L}{\sqrt{S_{\text{ref}}}}$$

は

$$\|x - y\| \leq \frac{\varepsilon_{\text{car}}(T)}{1 - \Delta}, \quad \|x\| \leq \frac{1 + \Delta}{1 - \Delta}, \quad \|y\| = 1.$$

latched-background容量を

$$r_i^{\text{lat}}(x) = |x_i|^2 + \delta q_i$$

と置けば

$$|r_i^{\text{lat}}(x) - r_i^{\text{lat}}(y)| \leq (R_\eta + 1)|x_i - y_i|, \quad R_\eta = \frac{1 + \Delta}{1 - \Delta}.$$

traffic差とcurrent差は

$$|t_{ij}^{\text{lat}}(x) - t_{ij}^{\text{lat}}(y)| \leq \frac{|h_{ij}|}{\mathcal{J}_0} \sqrt{2}(R_\eta + 1)\|x - y\|,$$

$$|j_{ij}(x) - j_{ij}(y)| \leq \frac{2|h_{ij}|}{\mathcal{J}_0} \sqrt{R_\eta^2 + 1}\|x - y\|.$$

$r_i^{\text{lat}} \geq \delta q_{\min}$ を商へ使うと

$$\max_i \sum_{j \neq i} |k_{i \rightarrow j}^{37, \text{lat}} - k_{i \rightarrow j}^L| \leq L_\delta(\eta) \varepsilon_{\text{car}}(T)$$

で、

$$L_\delta(\eta) = \frac{h_1}{\mathcal{J}_0(1 - \Delta)^2} \left[\frac{\sqrt{2}(1 + \sqrt{1 + \Delta^2})}{\delta q_{\min}} + \frac{2(1 + \delta)}{\delta^2 q_{\min}^2} \right].$$

定理 N.2 (R184 : M54 spatial matchingのM37開始作用latch実装). R86の仮定に加えて $\Delta < 1$ 、 $\delta > 0$ とする。M37実装では開始面の $S_{\text{ref}} = \|b(0)\|^2$ をlatchして上の $k^{37, \text{lat}}$ を使う。同じ初期位置分布から開始した理想M54 spatial過程とM37 latched-background過程は

$$\sup_{0 \leq t \leq T} D_{\text{TV}} \left(P(X_t^{37, \text{lat}} \in \cdot), P(X_t^L \in \cdot) \right) \leq TL_\delta(\eta) \varepsilon_{\text{car}}(T)$$

を満たす。共通R162のgeneric finite collision、clock、記録を加えた完全結果誤差を

$$\varepsilon_{184} = \varepsilon_{\text{init}} + TL_\delta \varepsilon_{\text{car}} + \varepsilon_{162}^{\text{gen}} + \varepsilon_{\text{rec}}$$

とできる。R162の1-step-per-window構成では $\varepsilon_{\text{over}} = 0$ と選べる。厳密な $|\psi|^2$ と比較するときだけ $\delta/(1 + \delta)$ を別項として加える。

R184. 理想 b_L ではlatch値が瞬間作用と一致するのでN.2のM54 spatial rateそのものである。M37側では上の開始作用latch定義を使うため、規格化後の背景項は両過程で同じ δq_i となり、表示したrate差評価が各時刻に適用できる。有限Markov生成子のDuhamel公式と全変動距離の収縮性から、位置分布差はrate行差の時間積分以下である。R162のgeneric directed-rate実装を適用し、R162のfinite collision近似と記録の失敗を完全結果集合の無反応成分へ残して三角不等式で加える。証明終。□

N.5 R161 backward rateと前後平均微分

R161 moving specializationの共同path measureを固定する。 $p_i(t) = P(X_t = i \mid Z_t)$ は $\delta > 0$ で正である。同じpath measureのBayes反転から

$$k_{i \rightarrow j}^- = \frac{p_j k_{j \rightarrow i}^+}{p_i} = \frac{T_{ij}^\delta - J_{i \rightarrow j}}{2R_i^\delta}$$

を得る。別の未来bath、後向きcontroller、未来境界条件を物理入力として追加しない。

$$D_+ f_i = \partial_t f_i + \sum_j k_{i \rightarrow j}^+ (f_j - f_i),$$

$$D_- f_i = \partial_t f_i + \sum_j k_{i \rightarrow j}^- (f_i - f_j)$$

と定める。

N.6 有限格子の前後速度

1次元最近接格子 $x_i = ia$ と

$$h_{i,i+1} = -\frac{\mathcal{J}_0^\nu}{a^2}, \quad \mathcal{J}_0 = 2m\nu$$

を考える。規格化辺流 $j_{i+1/2} = J_{i \rightarrow i+1}/[(1+\delta)S]$ に対し

$$v_i^{(a,\delta)} = \frac{a}{2p_i} (j_{i+1/2} + j_{i-1/2}),$$

$$u_i^{(a,\delta)} = \frac{\nu}{2ap_i} (p_{i+1} - p_{i-1})$$

と置くと有限格子上で厳密に

$$D_+ X = v^{(a,\delta)} + u^{(a,\delta)}, \quad D_- X = v^{(a,\delta)} - u^{(a,\delta)}$$

である。

Q3のR185では長さ $\ell = Na$ の1次元周期領域で一様背景 $q_i = 1/N = a/\ell$ を採用する。連続密度を $\sum_i |\psi_i|^2 = 1$ 、 $|\psi_i|^2 = a\rho(x_i) + O(a^3)$ と規格化すると、背景の連続密度は

$$q_0 = \frac{q_i}{a} = \frac{1}{\ell}.$$

従って $\psi = \sqrt{\rho} e^{iS/\mathcal{J}_0}$ 、

$$v = \frac{\partial_x S}{m}, \quad u = \nu \partial_x \log \rho$$

とし、

$$A = \frac{\rho}{\rho + \delta q_0}, \quad \epsilon = 1 - A$$

と置くと

$$v_\delta = Av, \quad u_\delta = Au$$

であり、十分滑らかなnode-free領域で $v^{(a,\delta)} = v_\delta + O(a^2)$ 、 $u^{(a,\delta)} = u_\delta + O(a^2)$ である。

N.7 R185の時間対称Newton則

$$a_{N,\delta} = \frac{1}{2}(D_+D_- + D_-D_+)X$$

とする。理想M54 spatial profileの実正準signal Hamiltonianが

$$i\mathcal{J}_0\partial_t\psi = \left[-\frac{\mathcal{J}_0^2}{2m}\partial_x^2 + V \right] \psi$$

の複素表示を持つとする。これは独立な量子公理ではなくN.2の実Hamiltonianの表示である。Madelung分解から

$$\partial_tv + v\partial_xv - u\partial_xu - \nu\partial_x^2u = -\frac{\partial_xV}{m}$$

が従う。従って

$$a_{N,\delta} = -\frac{\partial_xV}{m} + R_\delta + O(a^2),$$

$$R_\delta = \epsilon \left[\frac{\partial_xV}{m} - 2A(v\partial_xv + u\partial_xu) - \frac{A\epsilon}{\nu}u(v^2 + u^2) \right].$$

定理 N.3 (R185：同一母測度時間反転と時間対称Newton則). *R161 moving specialization* を長さ $\ell = Na$ の1次元一様格子へ特殊化し、 $q_i = 1/N$ 、連続背景密度 $q_0 = 1/\ell$ 、 $\delta > 0$ 、 $\mathcal{J}_0 = 2m\nu$ とする。固定有限時間のnode-free smooth sectorで $\rho \geq \rho_* > 0$ を仮定する。同じ共同path measureから定まる $D_\pm$ は上の有限格子速度分解を厳密に満たし、

$$ma_{N,\delta} = -\partial_xV + mR_\delta + O(ma^2).$$

$$F_0 = \|\partial_xV/m\|_\infty, \quad V_0 = \|v\|_\infty, \quad V_1 = \|\partial_xv\|_\infty, \quad U_0 = \|u\|_\infty, \quad U_1 = \|\partial_xu\|_\infty,$$

$$\epsilon_* = \frac{\delta q_0}{\rho_* + \delta q_0}$$

とすれば

$$\|R_\delta\|_\infty \leq \epsilon_* \left[F_0 + 2(V_0V_1 + U_0U_1) + \frac{\epsilon_*}{\nu}U_0(V_0^2 + U_0^2) \right].$$

従って正則化残差は $O(\delta)$ 、格子残差は $O(a^2)$ である。

R185は理想M54 spatial signal sectorの結果である。R184の $L_{\delta}\varepsilon_{\text{car}}$ はrateと位置分布を制御するが、 D_+D_-X に現れるrateの時間微分までR86の状態ノルム誤差だけから制御しない。生M37の $2\omega_0$ micromotionからNewton加速度まで直接持ち上げるにはcarrier-period粗視化または時間微分付き縮約定理が別に必要である。

N.8 達成境界と反証条件

R161/R185によりM54 spatial profileの同じ共同測度から前後生成子、current速度、osmotic速度、時間対称Newton則を導いた。一方、finite collision bath近似から合成加速度までの明示誤差を閉じていないためQ3-2は部分達成とする。

反証条件は、集団統計の書戻しが不可避になること、finite collision前後生成子が有限誤差で近似できないこと、node-free sectorで a^2 または δ 残差が表示次数で減らないこと、Q3-4A・Q3-4B・Q3-5の正の余裕をR184誤差が上回ることである。連続空間の一様極限、多粒子、Q3-6の位相量子化は本付録の主張に含めない。

第0章

M54の一樣registerとprojector-tree代数

位置づけ：R181Cの一樣gate作用と、R181Dで使うlatch、可逆2枝filter、Born確率のtele-scoping、raw cutoff、radial-only repumpを検算する。

0.1 目的と記号

n bit文字列の集合を $\Omega_n = \{0, 1\}^n$ 、信号空間を $\mathcal{H}_n = \mathbb{C}^{\Omega_n}$ とする。複素信号 Z は実正準対の派生表示であり、量子状態を別の実体として追加しない。M54は $\dim \mathcal{H}_n = 2^n$ を受動状態容量として許すが、外部controllerに 2^n 個の係数またはaddressを渡さない。

固定有限gate集合を $\mathcal{G}$ とする。programは (g, S, t) の有限列で、 $g \in \mathcal{G}$ 、 $|S| \leq 2$ 、 t はclock窓である。最終確率表はprogramに含めない。

0.2 一樣sector生成子

S に属さないbit列を r とする。基底を (s, r) の順へ並べれば、局所gateの理想作用は

$$U_{g,S} = \bigoplus_{r \in \{0,1\}^{n-|S|}} g.$$

対応する実正準Hamiltonianは第2.2節と同じく

$$H_{g,S}(t) = Z^\dagger h_{g,S}(t) Z, \quad h_{g,S}(t) = \bigoplus_r h_g(t)$$

である。blockごとの項は異なる正準pairへ作用するため、同じclock係数を共有できる。静的辺は、対象bitだけが異なりspectator bitが一致する文字列pair、という有限規則で生成される。

0.3 R181Cの証明

R181C. sector間漏れがない場合、

$$\widetilde{U}_{g,S} - U_{g,S} = \bigoplus_r (\widetilde{g}_r - g)$$

だから、直和の作用素normにより

$$\|\widetilde{U}_{g,S} - U_{g,S}\| = \max_r \|\widetilde{g}_r - g\| \leq \eta_g.$$

漏れ作用を E_{leak} とすれば三角不等式で $\eta_g + \eta_{\text{leak}}$ を得る。gate列 $U_d \cdots U_1$ と $\widetilde{U}_d \cdots \widetilde{U}_1$ の差はtelescopingし、各因子のnormが1なら各窓誤差の和以下である。

R186第1項は、このblock一樣誤差を指数個の部品ごとの誤差和として仮定する代わりに、疎な局所coupler perturbationのprojective operator normから導く十分条件を与える。独立mode phase noiseについてはR186第2項の平均fidelity評価を使い、sector数だけを理由に指数精度を要求しない。

1 bit gateはbit indexを指定する $O(n)$ 本以下、2 bit gateは素朴にはpairを指定する $O(n^2)$ 本以下の共有busで足りる。外部命令はgate数 d に比例する。静的block数は指数的でも、blockを列挙する外部表は不要である。証明終。 $\square$

共有係数 $\chi(t)$ で $H(t) = \chi(t)H_{g,S}$ を開閉する場合、固定作用殻上の制御仕事は

$$|W_{\text{ctrl}}| \leq \int |\dot{\chi}(t)| \|h_g\| \|Z(t)\|^2 dt$$

で抑えられる。この評価はoccupied signal作用を数え、空sector数を足し上げない。ただし結合器の製造費と受動体積は指数的でもよい資源として別に記録する。

0.4 2枝容量latch

計算基底bit k の射影は

$$P_{k,b} = \sum_{x:x_k=b} |x\rangle\langle x|.$$

容量pointer $(Q_{k,b}^A, P_{k,b}^A)$ と滑らかなclock窓 λ_k に対し、理想latch生成子を

$$H_{\text{lat},k} = \lambda_k(t) \sum_{b=0}^1 \mathcal{J}_0 Z^\dagger P_{k,b} Z P_{k,b}^A$$

とする。 $P_{k,b}^A = 0$ のblank面ではsignal方程式への反作用が消え、pointer位置だけが容量に比例して移る。有限pointer幅、clock overlap、blank momentum誤差は $\varepsilon_{\text{lat},k}$ へ入れる。

各sectorの容量係数に相対誤差 $|\delta_x| \leq \mu$ があっても、R186第3項により容量誤差は $\mu J_{k,b}$ 以下であり、sector数の粗い和を取らない。pointerへ信号振幅と無関係な独立additive forceを入れるnoiseは別であり、R186第4項の障害条件で評価する。

0.5 可逆filter代数

$P = P_{k,b}$ 、 $Q = I - P = P_{k,1-b}$ と略記する。 $PQ = QP = 0$ 、 $P^2 = P$ 、 $Q^2 = Q$ だから、

$$F^2 = \begin{pmatrix} P^2 + Q^2 & PQ - QP \\ QP - PQ & Q^2 + P^2 \end{pmatrix} = I.$$

$F = F^\dagger$ なので $F^\dagger F = I$ でもある。複素unitaryは実正準座標上のsymplectic直交変換を与える。

0.6 R181Dの証明

R181D. O.5より $F_{k,b}$ はunitaryかつinvolutionである。blank workを代入すると第1出力は $P_{k,b}Z$ 、第2出力は $P_{k,1-b}Z$ になる。O.4のlatchはblank momentum面で信号を変えない。射影はbit labelだけで決まるため、signal成分の列挙を必要としない。証明終。 $\square$

0.7 逐次Born確率

履歴 $y_{<k}$ のprojectorを

$$P_{y_{<k}} = P_{k-1, y_{k-1}} \cdots P_{1, y_1}$$

とする。非零履歴上の条件付き確率は

$$p_{k,b|y_{<k}} = \frac{\|P_{k,b}P_{y_{<k}}Z_0\|^2}{\|P_{y_{<k}}Z_0\|^2}.$$

分母と次段分子が相殺するので、全履歴確率は

$$\prod_{k=1}^n p_{k,y_k|y_{<k}} = \frac{\|P_y Z_0\|^2}{\|Z_0\|^2}.$$

0.8 希少枝切断

第 k 段で条件付き確率が τ 未満の子枝を全て数える。各親履歴の下には高々2個の子があるため、その親から切られる条件付き質量は 2τ 以下である。親履歴の確率を掛けて全親について和を取ると、第 k 段の切断質量は 2τ 以下。段の和により

$$P_{\text{cut}} \leq 2n(\tau + \gamma).$$

切断枝は $\emptyset$ として残すので、これは事後選別ではない。

0.9 Radial repump

selected signal W にR181Aの $\kappa = 0$ radial-only portを作用させる。

$$\dot{W} = g(J_* - W^\dagger W)W.$$

この流れはrayを変えない。accept plateauでは初期作用に τ から決まる正の下限があるので、目標作用への相対誤差を η_R 以下にする時間は $O(\log(1/(\tau\eta_R)))$ である。時間は試行前に固定でき、未知の条件付き確率を読み取るsqueezeを使わない。開放環境はradial履歴を保持し、使用後にblankとみなさない。

O.10 R181Dの証明と誤差

R181D. 理想確率は0.7のtelescopingによりBorn分布へ一致する。0.8が切断・guard質量、0.9が固定時間repumpを与える。正則化を各段で最大 $\delta/(1+\delta)$ 、各段の実装channel誤差を $\bar{\varepsilon}_k$ とすればMarkov kernelのtelescopingにより

$$D_{\text{TV}} \leq 2n(\tau + \gamma) + \frac{n\delta}{1+\delta} + \sum_{k=1}^n \bar{\varepsilon}_k$$

を得る。初期signalまたはgate列の誤差は、実際の末端signalのBorn分布と理想回路分布の距離として先頭に一度だけ加える。証明終。 $\square$

O.11 資源と非主張

各段のactive subspaceを物理的に圧縮しない保守的実装では、signal、anti、work、historyは $O(n2^n)$ modeを使う。縮小subspaceを詰めれば $O(2^n)$ まで減らせる可能性があるが、本結果に不要である。外部gate命令は $O(d)$ 、逐次出力段は n 、nodeごとのcollision・repump資源は付録Pで評価する。

本付録は未知量子入力、適応中間測定、誤り訂正、空間局所Hamiltonian、指数受動資源の削減を主張しない。

第P章

M54のR170駆動projector-tree receiver

位置づけ：R181Dのraw容量、正則化殻、selector lock、可逆filter、radial-only repump、完全結果誤差、資源境界を証明する。旧aperture samplerは現行因果鎖に使わない。

P.1 目的とnode状態

深さ m の二分projector-treeを考える。node $u \in \{0, 1\}^{k-1}$ の入力registerを $Z_u \neq 0$ 、2子への直交射影を $P_{u,0}, P_{u,1}$ とする。

$$P_{u,0} + P_{u,1} = I, \quad P_{u,0}P_{u,1} = 0.$$

nodeの完全物理状態には、信号 Z_u 、raw容量pointer $J_{u,b}$ 、作用殻容量 $A_{u,b}^\delta$ 、selector位置とlock、filter work、radial-port環境、R162 collision履歴、外部recordを含める。解析上の条件付き確率をcontrollerへ書き込まない。

P.2 Raw容量と正則化殻

raw容量は

$$J_{u,b} = \mathcal{J}_0 Z_u^\dagger P_{u,b} Z_u, \quad J_\Sigma = J_{u,0} + J_{u,1}$$

であり、 $J_\Sigma = \mathcal{J}_0 Z_u^\dagger Z_u$ である。固定 $q_b > 0$ 、 $q_0 + q_1 = 1$ と $\delta > 0$ に対し、R164/R170へ渡す容量を

$$A_{u,b}^\delta = J_{u,b} + \delta q_b J_\Sigma$$

とする。従って理想R170 nodeの枝確率は

$$\pi_{u,b}^\delta = \frac{A_{u,b}^\delta}{A_{u,0}^\delta + A_{u,1}^\delta} = \frac{p_{u,b} + \delta q_b}{1 + \delta}, \quad p_{u,b} = \frac{J_{u,b}}{J_\Sigma}.$$

raw容量と正則化容量の役割を分ける。 A^δ は作用殻を非退化にするためだけに使い、希少枝判定は J に対して行う。これにより正則化で人工的に生じた小枝を安全枝と誤認しない。

P.3 除算を使わないcutoff

安全閾値を $\tau > 0$ 、guard幅を $\gamma > 0$ とする。比較器は

$$J_{u,b} - (\tau \pm \gamma)J_\Sigma$$

の符号だけを読む。 $J_{u,b} \geq (\tau + \gamma)J_\Sigma$ を accept plateau、 $J_{u,b} \leq (\tau - \gamma)J_\Sigma$ を reject plateau、中間を無反応guardとする。 $p_{u,b}$ の除算、浮動小数点評価、状態依存clockは要らない。

深さ m の理想Born treeで、 $p_{u,b} < \tau + \gamma$ のedgeを通る葉の総確率は高々 $2m(\tau + \gamma)$ である。各nodeには子edgeが高々2本あり、prefix確率との積を同じlevelの全nodeで足すと、prefix確率の総和は1以下なのでlevelごとの寄与は高々 $2(\tau + \gamma)$ となる。

P.4 Selector lockと可逆filter

branch selectorはR164の殻状態数とR161/R162の有限混合により形成し、R170のcollection窓で b のplateauへ固定する。lock前にfilterを開かない。異なる b のplateauとguard領域を互いに素に取り、外部record、selector、guard flagを含む拡大状態で枝の和を1対1に保つ。

signalとblank work上のfilterを

$$F_{u,b} = \begin{pmatrix} P_{u,b} & P_{u,1-b} \\ P_{u,1-b} & -P_{u,b} \end{pmatrix}$$

とする。直交性から

$$F_{u,b}^\dagger F_{u,b} = I, \quad F_{u,b}^2 = I,$$

かつ

$$F_{u,b}(Z_u, 0) = (P_{u,b}Z_u, P_{u,1-b}Z_u)$$

である。非選択成分を消去せずworkへ保持するので、filter自体はunitaryな実正準写像である。selector plateauを保持したままcontrolled- $F_{u,b}$ を作用すれば、異なる枝の像はselector座標で分離される。

P.5 Filter誤差と条件付きray

理想選択成分を $v = P_{u,b}Z_u$ 、実装後を $\tilde{v}$ とし、

$$\|\tilde{v} - v\| \leq \eta_F \|Z_u\|.$$

accept plateauでは $\|v\| \geq \sqrt{\tau} \|Z_u\|$ である。 $\eta_F < \sqrt{\tau}$ なら三角不等式と規格化写像のLipschitz評価から

$$\left\| \frac{\tilde{v}}{\|\tilde{v}\|} - \frac{v}{\|v\|} \right\| \leq \frac{2\eta_F}{\sqrt{\tau} - \eta_F}.$$

この $\tau^{-1/2}$ は安全枝を条件付けた解析誤差であり、controllerが $p_{u,b}$ を読み出す費用ではない。

P.6 Radial-only repump

filter後のselected信号だけにR181Aの $\kappa = 0$ portを開く。

$$\dot{Z} = g(J_* - Z^\dagger Z)Z.$$

方向 $Z/\|Z\|$ は一定で、作用 $r = Z^\dagger Z$ は

$$\dot{r} = 2gr(J_* - r)$$

に従う。accept plateauでは $r(0) \geq \tau r_{\text{in}}$ である。入力作用を固定compact区間 $r_{\text{in}} \in [J_-, J_+]$ に保てば、目標相対動径誤差 η_R に必要な時間は

$$T_R = O\left(\frac{1}{gJ_*} \log \frac{J_+}{\tau J_- \eta_R}\right).$$

T_R は τ と安全集合から試行前に固定できる。未知の $p_{u,b}^{-1/2}$ を実装する状態依存squeezeではない。これは採用開放法則であり、厳密なsymplectic resetまたは無履歴逆掃除とは呼ばない。環境へ移った動径情報はspent側に残す。

P.7 Telescopingと完全結果誤差

理想node kernelを K_k 、実装kernelを $\tilde{K}_k$ とする。過去の安全履歴 h_{k-1} 上で

$$\sup_{h_{k-1}} D_{\text{TV}}(\tilde{K}_k(h_{k-1}, \cdot), K_k(h_{k-1}, \cdot)) \leq \bar{\varepsilon}_k$$

と仮定する。 $\bar{\varepsilon}_k$ はR170選択、lock、controlled filter、radial repump、routeを各1回だけ数える。Markov kernelの縮約性とtelescopingから、node実装誤差は $\sum_k \bar{\varepsilon}_k$ 以下である。

正則化は各nodeで高々 $\delta/(1+\delta)$ 、raw cutoffとguardは全体で高々 $2m(\tau+\gamma)$ の質量を無反応へ送る。入力分布誤差を ε_{in} とすると

$$D_{\text{TV}}(P_{\text{out}}, P_{\text{Born}}) \leq \varepsilon_{\text{in}} + \frac{m\delta}{1+\delta} + 2m(\tau+\gamma) + \sum_{k=1}^m \bar{\varepsilon}_k.$$

ここで P_{out} は通常の葉と無反応を同じ結果空間に持つ。成功葉だけを再規格化しない。

R181D. P.2がR170 nodeの正則化枝確率を与える。P.3が除去質量、P.4が枝別の1対1 filter、P.5がselected ray誤差、P.6が固定時間repump、P.7のkernel telescopingが深さ m の完全結果誤差を与える。理想kernelの積は

$$\prod_{k=1}^m p_{k,y_k} = \frac{\|P_{m,y_m} \cdots P_{1,y_1} Z_0\|^2}{\|Z_0\|^2}$$

と望遠鏡型に縮約する。以上を足して本文の評価を得る。 □

P.8 資源と反証条件

$m = n$ 、 $\delta, \tau, \gamma, \bar{\varepsilon}_k = O(\epsilon/n)$ と選ぶ。R170の保守的混合時間、collision精度、radial時間を合わせると、逐次読出し時間は

$$O\left(\frac{n^2}{\epsilon} \log \frac{n}{\epsilon}\right)$$

で抑えられる。作用殻stiffnessは $O(n^2/\epsilon^2)$ 、collision fluxは $O(\sqrt{n/\epsilon})$ 、barrier rangeは $O(\log(n/\epsilon))$ で足りる。指数的なsignal、work、history、cold、spent容量と総熱はQ2-4の許容受動資源へ計上する。

次のいずれかが避けられなければR181Dの主張は成立しない。

1. Born確率表または振幅表を外部controllerへ入力する。
2. selector lock前にfilterを開き、枝像が重なる。
3. cutoffに状態依存除算または指数精度を要する。
4. 非選択成分、collision履歴、radial環境を消去する。
5. 無反応を除外して成功試行だけを再規格化する。
6. 深さ n のnode誤差を多項式予算へ同時に収められない。

旧fixed-volume apertureおよびdyadic threshold tapeはこの証明に使わない。

第Q章

M54の一樣blank-bank・collision-cell・spent供給

位置づけ：R179の反復partial SWAP、aggregate cold誤差、root入力、R162 collision cell、selector/filter work、spent履歴の供給則と資源境界を証明する。

Q.1 目的と供給対象

M54の一般 n 特殊化は、 2^n signal mode、gate work、R181Dのraw/regularized容量pointer、selector、filter work、radial-port環境、R162 collision cell、外部recordを使う。これらを回路出力に応じて外部生成せず、試行開始前に用意したbankからclock順に供給する。

有限runでは必要bank全体を初期状態に含める。無期限runでは同じ局所規則を持つcold inflowとspent outflowを仮定する。有限閉Hamiltonian系が低作用blankを無制限に増やすとは主張しない。

Q.2 一樣bank index

bank modeのindexは

$$(\text{kind}, k, r, j)$$

とする。kind はsignal、pointer、selector、filter、collision、radial、recordの有限種類、 k は回路または読出し段、 r はblanking round、 j はsector indexである。隣接indexへ同じ形のcouplerを置く有限生成規則を使い、外部programは個々の j を列挙しない。

Q.3 反復partial SWAP

active bankを W_r 、incoming cold layerを E_r とする。対応pairへ、一樣有限規則から作る同一の静的二次Hamiltonianによる同じ2-mode rotationを一括作用させると

$$W_{r+1} = C_r W_r + S_r E_r, \quad \|C_r\| \leq \rho < 1.$$

各pairの全変換は実正準かつ可逆で、cold側出力をspentへ保持する。active成分だけを捨てない。 $\|E_r\| \leq \eta_{\text{cold}}$ なら

$$\|W_R\| \leq \rho^R \|W_0\| + \eta_{\text{cold}} \sum_{j=0}^{R-1} \rho^j \leq \rho^R R_{\text{in}} + \frac{\eta_{\text{cold}}}{1-\rho}.$$

Q.4 Aggregate cold条件

Q2-4で必要なのはmodeごとの温度上界ではなく、bank全体のaggregate norm上界である。特に、blank modeが零でも有限作用を注入する独立additive noise floorが各modeに残れば、 2^n modeのaggregate誤差は一般に増大する。この場合R179の多項式精度条件を満たさず、R186第4項のextensive additive-noise障害に対応する。各modeの振幅に比例して位相だけを揺らすmultiplicative noiseは同じ理由では排除しない。

許される供給は、exact invariant blank、またはbank全体で $\eta_{\text{cold}} = O(\epsilon / \text{poly}(n, d))$ を保証する一樣contractである。cold sourceの受動容量、装置体積、総作用移送、総熱は指数的でもよいが、外部controllerがmodeごとに較正してはならない。

Q.5 Root入力

一般 n 入力はR181Bの反復tensor-liftで作らない。定数次元source packet s を一樣tree couplerへ入れ、 0^n root modeとblank bankの間でpartial SWAPする。理想的には

$$Z_{0^n} = s, \quad Z_x = 0 \quad (x \neq 0^n).$$

他の計算基底入力は回路先頭のR181C X gateで作る。未知振幅表のloadはR179のinterfaceに含めない。

Q.6 Collision cellとselector供給

R181Dの各nodeはR161率を有限時間近似するR162 collision cellを使う。cellの初期lawは回路出力、raw容量、将来のselector値と独立に取り、branchに依存しない同じ有限局所分布から供給する。容量依存性はR170の局所相互作用にだけ入る。

selectorとfilter workはblank幅以内へpartial SWAPで準備する。使用後は、selector結果、filterに退避した非選択信号、collision履歴、radial-port履歴をspentへ送る。結果を保持したまま全てを同じblank点へ戻さない。

Q.7 R179の証明

R179. Q.3の幾何級数評価により、 $R_{\text{in}} \leq \exp p_1(n, d)$ なら

$$R = O(n + \log d + \log(1/\epsilon_{\text{blank}}))$$

回の一様partial SWAPでactive bankを所望のblank幅へ入れられる。Q.2のindex規則により外部命令はbank次元でなくround数に比例する。Q.5がroot入力、Q.6がcollision、selector、filter、spent供給を与える。各供給kernelの全変動距離またはsafe-set失敗率を足せば

$$\varepsilon_{179} \leq C_{\text{root}}(\varepsilon_{\text{blank}} + \varepsilon_{\text{src}} + \varepsilon_{\text{swap}}) + \varepsilon_{\text{coll}} + \varepsilon_{\text{selector}} + \varepsilon_{\text{clock}}.$$

供給法則は回路出力確率を含まず、deterministicな下流写像は全変動距離を増やさない。以上で本文のR179を得る。□

Q.8 資源境界と非主張

外部program長、blanking round、clock精度、collision精度は $n, d, 1/\epsilon$ の多項式である。signal、work、history、cold、spentの受動自由度と状態容量、総作用移送、総熱は $2^n \text{poly}(n, d, 1/\epsilon)$ まで許す。これは通常の効率的古典simulationではない。

R179は次を主張しない。

1. cold bathを有限閉Hamiltonian系から無制限に生成すること。
2. 有限bankを無期限運転し、使用済みcellを履歴なしにblankへ戻すこと。
3. 指数的な受動容量、装置体積、総熱を多項式へ削減すること。
4. 結果確率、振幅表、mode別較正值を外部から供給すること。
5. 旧fair-bit、dyadic threshold、aperture tapeをR181Dに必要とすること。

第R章

M54一様受動fabricのprojective頑健性とadditive-noise障害

位置づけ：R186のprojective製造誤差、独立phase noise、projector latch相対誤差、extensive additive-noise障害を証明し、Q2-4のblack-box資源規約へ接続する。

R.1 設定

$N = 2^n$ 、 $Z \in \mathbb{C}^N$ 、 $S = Z^\dagger Z > 0$ 、 $P_Z = ZZ^\dagger/S$ とする。global phaseはprojective stateとBorn分布を変えないため、Hermitian摂動 V のprojective seminormを

$$\|V\|_{\text{proj}} = \inf_{c \in \mathbb{R}} \|V - cI\|$$

とする。

R.2 静的製造誤差

R186. 理想propagatorを $U(t)$ 、摂動propagatorを $\tilde{U}(t)$ とする。任意の実関数 $c(t)$ について $c(t)I$ はglobal phaseだけを与えるので、interaction pictureとDuhamel公式から

$$\|\tilde{U}(T) - e^{-i\phi(T)}U(T)\| \leq \frac{1}{\mathcal{J}_0} \int_0^T \|V(t) - c(t)I\| dt$$

を得る。 $c(t)$ で下限を取れば本文R186第1項の評価となる。純粋状態trace distanceは位相を最適化したstate-vector距離以下なので同じ右辺で抑えられる。

局所coupler摂動行列の各rowに高々 Δ 個の非零項があり、各絶対値が μ 以下なら、行和normと列和normから

$$\|V\| \leq \sqrt{\|V\|_1 \|V\|_\infty} \leq \Delta\mu$$

である。対角の共通ずれを cI へ吸収する場合も同様で、本文では規約差を吸収する定数 C を許した。

**独立phase noise。 **

各modeについて

$$dZ_x = -i\sigma Z_x \circ dW_x$$

ならStratonovich解は

$$Z_x(T) = Z_x(0)e^{-i\sigma W_x(T)}.$$

$p_x = |Z_x(0)|^2/S$ とすれば規格化overlapは

$$\langle \psi(0) | \psi(T) \rangle = \sum_x p_x e^{-i\sigma W_x(T)}.$$

独立Brownian運動について $x \neq y$ なら

$$\mathbb{E}e^{-i\sigma(W_x - W_y)} = e^{-\sigma^2 T}.$$

従って

$$\mathbb{E}F(T) = e^{-\sigma^2 T} + (1 - e^{-\sigma^2 T}) \sum_x p_x^2.$$

よって $1 - \mathbb{E}F(T) \leq 1 - e^{-\sigma^2 T} \leq \sigma^2 T$ であり、 N は現れない。

**Projector latchの係数誤差。 **

枝集合 B に対し $J_B = \sum_{x \in B} |Z_x|^2$ 、実装値を

$$\tilde{J}_B = \sum_{x \in B} (1 + \delta_x) |Z_x|^2$$

とする。 $|\delta_x| \leq \mu$ なら三角不等式から

$$|\tilde{J}_B - J_B| \leq \mu J_B.$$

従って指数個のsectorを含むprojectorでも相対係数誤差を加算しない。

**Extensive additive noise。 **

additive incrementを $B dW$ 、 $Q_{\text{add}} = BB^\dagger$ とする。rayに平行な成分は一次の方向誤差を作らないので、有害な平均二乗作用注入率は

$$\text{tr}[(I - P_Z)Q_{\text{add}}].$$

$Q_{\text{add}} \succeq \sigma^2 I_N$ なら

$$\text{tr}[(I - P_Z)Q_{\text{add}}] \geq \sigma^2 \text{tr}(I - P_Z) = (N - 1)\sigma^2.$$

$H = 0$ 、 B 一定のhold窓ではItô isometryから

$$\mathbb{E}\|\eta_\perp(T)\|^2 = T \text{tr}[(I - P_Z)Q_{\text{add}}] \geq (N - 1)\sigma^2 T.$$

signal作用 S に対するRMS横方向比を r 以下にする必要があれば

$$\sigma \leq r \sqrt{\frac{S}{(N - 1)T}}.$$

$N = 2^n$ で S, T, r^{-1} が多項式なら、右辺は $2^{-n/2}$ と多項式因子の積になる。これは現在の direct-amplitude M54が一定の isotropic additive noise floorを許せないことを示す障害条件であり、別の符号化または fault-tolerant 古典装置一般を排除しない。

以上で R186 を証明した。 □

R.3 Sub-Gaussian製造ばらつきの系

独立な局所係数偏差 X_j が

$$P(|X_j| > t) \leq 2e^{-t^2/(2s^2)}$$

を満たし、部品数 $M \leq 2^n p(n, d)$ なら union bound により、確率 $1 - \alpha$ 以上で

$$\max_j |X_j| \leq s \sqrt{2 \log \frac{2M}{\alpha}} = O\left(s \sqrt{n + \log p + \log \alpha^{-1}}\right).$$

従って連続的な小さい製造ばらつきは、指数部品数だけを理由に指数精度を要求しない。一方、各部品が一定確率で hard defect になるモデルでは、全 block 正常を要求するだけなら yield が指数的に低下する。R186 はその fault tolerance を構成しない。

R.4 Compute-uncompute診断と資源境界

additive noise の診断には、 $|0^n\rangle$ を一様重ね合わせへ移し、hold窓の後に逆演算する compute-uncompute列を使える。unitary逆演算は横方向 noise norm を消さないで、R.5の作用注入が末端 ray 誤差へ残る。radial-only repump も $Z \mapsto \alpha Z$ と ray 全体を保存するため、理想成分だけを選んで増幅しない。

この付録は装置体積、部品総数、総熱を多項式へ削減しない。主張するのは、内部の指数自由度数と外部精度を自動的に同一視しないこと、および現在の M54 direct-mode でどの種類の noise が外部指数精度へ露出するかを区別することである。

参考文献

- [1] J. S. Bell, “On the Einstein Podolsky Rosen Paradox,” *Physics Physique Fizika* 1, 195–200 (1964). <https://doi.org/10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195>
- [2] J. F. Clauser, M. A. Horne, A. Shimony, and R. A. Holt, “Proposed Experiment to Test Local Hidden-Variable Theories,” *Physical Review Letters* 23, 880–884 (1969). <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.23.880>
- [3] E. Nelson, “Derivation of the Schrödinger Equation from Newtonian Mechanics,” *Physical Review* 150, 1079–1085 (1966). <https://doi.org/10.1103/PhysRev.150.1079>
- [4] F. Guerra and L. M. Morato, “Quantization of Dynamical Systems and Stochastic Control Theory,” *Physical Review D* 27, 1774–1786 (1983). <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.27.1774>
- [5] K. Yasue, “Stochastic Calculus of Variations,” *Journal of Functional Analysis* 41, 327–340 (1981). [https://doi.org/10.1016/0022-1236\(81\)90079-3](https://doi.org/10.1016/0022-1236(81)90079-3)
- [6] J.-C. Zambrini, “Stochastic Mechanics According to E. Schrödinger,” *Physical Review A* 33, 1532–1548 (1986). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.33.1532>
- [7] K. B. Wharton, “Time-Symmetric Boundary Conditions and Quantum Foundations,” *Symmetry* 2, 272–283 (2010). <https://doi.org/10.3390/sym2010272>
- [8] K. B. Wharton and N. Argaman, “Colloquium: Bell’s Theorem and Locally Mediated Reformulations of Quantum Mechanics,” *Reviews of Modern Physics* 92, 021002 (2020). <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.92.021002>
- [9] M. J. W. Hall, “Local Deterministic Model of Singlet State Correlations Based on Relaxing Measurement Independence,” *Physical Review Letters* 105, 250404 (2010). <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.105.250404>
- [10] M. S. Leifer and M. F. Pusey, “Is a Time Symmetric Interpretation of Quantum Theory Possible without Retrocausality?,” *Proceedings of the Royal Society A* 473, 20160607 (2017). <https://doi.org/10.1098/rspa.2016.0607>
- [11] C. J. Wood and R. W. Spekkens, “The Lesson of Causal Discovery Algorithms for Quantum Correlations,” *New Journal of Physics* 17, 033002 (2015). <https://doi.org/10.1088/1367-2630/17/3/033002>
- [12] G. W. Ford, M. Kac, and P. Mazur, “Statistical Mechanics of Assemblies of Coupled Oscillators,” *Journal of Mathematical Physics* 6, 504–515 (1965). <https://doi.org/10.1063/1.1704304>
- [13] H. Mori, “Transport, Collective Motion, and Brownian Motion,” *Progress of Theoretical Physics* 33, 423–455 (1965). <https://doi.org/10.1143/PTP.33.423>
- [14] R. Zwanzig, “Nonlinear Generalized Langevin Equations,” *Journal of Statistical Physics* 9, 215–220 (1973). <https://doi.org/10.1007/BF01008729>
- [15] B. Jamison, “Reciprocal Processes,” *Zeitschrift für Wahrscheinlichkeitstheorie und Verwandte Gebiete* 30, 65–86 (1974). <https://doi.org/10.1007/BF00532864>

- [16] J. L. Doob, “Conditional Brownian Motion and the Boundary Limits of Harmonic Functions,” *Bulletin de la Société Mathématique de France* 85, 431–458 (1957). <https://doi.org/10.24033/bsmf.1495>
- [17] R. Landauer, “Irreversibility and Heat Generation in the Computing Process,” *IBM Journal of Research and Development* 5, 183–191 (1961). <https://doi.org/10.1147/rd.53.0183>
- [18] C. H. Bennett, “The Thermodynamics of Computation: A Review,” *International Journal of Theoretical Physics* 21, 905–940 (1982). <https://doi.org/10.1007/BF02084158>
- [19] T. C. Wallstrom, “Inequivalence between the Schrödinger Equation and the Madelung Hydrodynamic Equations,” *Physical Review A* 49, 1613–1617 (1994). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.49.1613>
- [20] H. Price and K. Wharton, “Bell Correlations as Selection Artefacts,” arXiv:2309.10969v3 (2024). <https://arxiv.org/abs/2309.10969>
- [21] H. Price and K. Wharton, “A Mechanism for Entanglement?,” arXiv:2406.04571v1 (2024). <https://arxiv.org/abs/2406.04571>
- [22] N. Argaman, “Bell’s Theorem and the Causal Arrow of Time,” *American Journal of Physics* 78, 1007–1013 (2010). <https://doi.org/10.1119/1.3456564>
- [23] S. Hossenfelder and T. Palmer, “Rethinking Superdeterminism,” *Frontiers in Physics* 8, 139 (2020). <https://doi.org/10.3389/fphy.2020.00139>
- [24] G. ’t Hooft, *The Cellular Automaton Interpretation of Quantum Mechanics*, Springer (2016). <https://doi.org/10.1007/978-3-319-41285-6>
- [25] C. Léonard, “A Survey of the Schrödinger Problem and Some of Its Connections with Optimal Transport,” *Discrete and Continuous Dynamical Systems A* 34, 1533–1574 (2014). <https://doi.org/10.3934/dcds.2014.34.1533>
- [26] Y. Chen, T. T. Georgiou, and M. Pavon, “On the Relation between Optimal Transport and Schrödinger Bridges: A Stochastic Control Viewpoint,” *Journal of Optimization Theory and Applications* 169, 671–691 (2016). <https://doi.org/10.1007/s10957-015-0803-z>
- [27] H. E. Rauch, F. Tung, and C. T. Striebel, “Maximum Likelihood Estimates of Linear Dynamic Systems,” *AIAA Journal* 3, 1445–1450 (1965). <https://doi.org/10.2514/3.3166>
- [28] J. Fuchs, S. Goldt, and U. Seifert, “Stochastic Thermodynamics of Resetting,” *Europhysics Letters* 113, 60009 (2016). <https://doi.org/10.1209/0295-5075/113/60009>
- [29] M. R. Evans, S. N. Majumdar, and G. Schehr, “Stochastic Resetting and Applications,” *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 53, 193001 (2020). <https://doi.org/10.1088/1751-8121/ab7cfe>
- [30] J. Knorst and A. O. Lopes, “On the Quantum Guerra–Morato Action Functional,” *Journal of Mathematical Physics* 65, 082102 (2024). <https://doi.org/10.1063/5.0207422>
- [31] J. T. Wilson, V. Borovitskiy, A. Terenin, P. Mostowsky, and M. P. Deisenroth, “Pathwise Conditioning of Gaussian Processes,” *Journal of Machine Learning Research* 22, 1–47 (2021). <https://jmlr.org/papers/v22/20-1260.html>
- [32] C. Léonard, S. Roelly, and J.-C. Zambrini, “Reciprocal Processes. A Measure-Theoretical Point of View,” *Probability Surveys* 11, 237–269 (2014). <https://doi.org/10.1214/13-PS220>
- [33] M. A. Marchiori and M. A. M. de Aguiar, “Energy Dissipation Via Coupling With a Finite Chaotic Environment,” *Physical Review E* 83, 061112 (2011). <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.83.061112>
- [34] A. Heslot, “Quantum Mechanics as a Classical Theory,” *Physical Review D* 31, 1341–1348 (1985). <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.31.1341>

- [35] J. S. Briggs and A. Eisfeld, “Coherent Quantum States from Classical Oscillator Amplitudes,” *Physical Review A* 85, 052111 (2012). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.85.052111>
- [36] J. S. Briggs and A. Eisfeld, “Quantum Dynamics Simulation with Classical Oscillators,” *Physical Review A* 88, 062104 (2013). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.88.062104>
- [37] T. E. Skinner, “Exact Mapping of the Quantum States in Arbitrary N-Level Systems to the Positions of Classical Coupled Oscillators,” *Physical Review A* 88, 012110 (2013). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.88.012110>
- [38] M. Reck, A. Zeilinger, H. J. Bernstein, and P. Bertani, “Experimental Realization of Any Discrete Unitary Operator,” *Physical Review Letters* 73, 58–61 (1994). <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.73.58>
- [39] W. R. Clements, P. C. Humphreys, B. J. Metcalf, W. S. Kolthammer, and I. A. Walmsley, “Optimal Design for Universal Multiport Interferometers,” *Optica* 3, 1460–1465 (2016). <https://doi.org/10.1364/OPTICA.3.001460>
- [40] B. Misra and E. C. G. Sudarshan, “The Zeno’s Paradox in Quantum Theory,” *Journal of Mathematical Physics* 18, 756–763 (1977). <https://doi.org/10.1063/1.523304>
- [41] W. M. Itano, D. J. Heinzen, J. J. Bollinger, and D. J. Wineland, “Quantum Zeno Effect,” *Physical Review A* 41, 2295–2300 (1990). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.41.2295>
- [42] J. Ruseckas and B. Kaulakys, “Real Measurements and the Quantum Zeno Effect,” *Physical Review A* 63, 062103 (2001). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.63.062103>
- [43] M. A. Nielsen, “A Simple Formula for the Average Gate Fidelity of a Quantum Dynamical Operation,” *Physics Letters A* 303, 249–252 (2002). [https://doi.org/10.1016/S0375-9601\(02\)01272-0](https://doi.org/10.1016/S0375-9601(02)01272-0)
- [44] D. Dürr, S. Goldstein, R. Tumulka, and N. Zanghì, “Quantum Hamiltonians and Stochastic Jumps,” *Communications in Mathematical Physics* 254, 129–166 (2005). <https://doi.org/10.1007/s00220-004-1242-0>
- [45] H.-O. Georgii and R. Tumulka, “Global Existence of Bell’s Time-Inhomogeneous Jump Process for Lattice Quantum Field Theory,” *Markov Processes and Related Fields* 11, 1–18 (2005). <https://arxiv.org/abs/math/0312294>
- [46] C. Jarzynski, “Nonequilibrium Equality for Free Energy Differences,” *Physical Review Letters* 78, 2690–2693 (1997). <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.78.2690>
- [47] G. E. Crooks, “Entropy Production Fluctuation Theorem and the Nonequilibrium Work Relation for Free Energy Differences,” *Physical Review E* 60, 2721–2726 (1999). <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.60.2721>
- [48] U. Seifert, “Entropy Production along a Stochastic Trajectory and an Integral Fluctuation Theorem,” *Physical Review Letters* 95, 040602 (2005). <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.95.040602>
- [49] J. Ehrich, M. Esposito, F. Barra, and J. M. R. Parrondo, “Micro-Reversibility and Thermalization with Collisional Baths,” *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications* 552, 122108 (2020). <https://doi.org/10.1016/j.physa.2019.122108>
- [50] M. Esposito, “Stochastic Thermodynamics under Coarse Graining,” *Physical Review E* 85, 041125 (2012). <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.85.041125>
- [51] C. Jarzynski, “Nonequilibrium Work Theorem for a System Strongly Coupled to a Thermal Environment,” *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment* 2004, P09005 (2004). <https://doi.org/10.1088/1742-5468/2004/09/P09005>